

Fondations des ouvrages

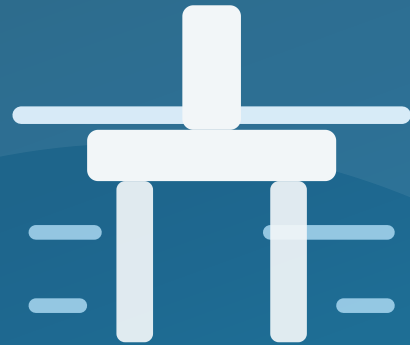
Semelles et pieux justifiés deux fois : au Fascicule 62 titre V et à l'Eurocode 7 — pour voir ce qui change, et pourquoi.

Fascicule 62 titre V

NF EN 1997-1

NF P94-261

NF P94-262



A · Bases

Le sol mesuré en place ; actions, combinaisons et sécurité.

C · Fondations profondes

Technologies, portance, justification, frottement négatif, groupes, efforts transversaux.

B · Fondations superficielles

Excentrement, portance, méthode $c-\phi$, glissement, tassements.

En ligne

Cours interactif, exerciceur et bureau de calcul : les mêmes méthodes, à manipuler.

Sommaire

PARTIE A — BASES

1	Le sol de fondation et sa reconnaissance	4
2	Les essais en place	12
3	L'essai pressiométrique, du relevé au profil	43
4	Actions, combinaisons et sécurité	59

PARTIE B — FONDATIONS SUPERFICIELLES

5	Géométrie, encastrement et excentrement	65
6	Portance à partir des essais en place	71
7	Portance par la méthode $c-\phi$	80
8	Glissement et dispositions constructives	86
9	Tassements et module de réaction	91

PARTIE C — FONDATIONS PROFONDES

10	Les pieux : technologies et comportement	99
11	Portance d'un pieu isolé	104
12	Justifier un pieu	108
13	Frottement négatif et groupes de pieux	112
14	Pieux sous efforts transversaux	118

PARTIE D — COMPLÉMENTS

15	Semelles sous séisme	122
16	Sols compressibles : consolidation et remblais	126

Chaque chapitre met côte à côte le **F62** Fascicule 62 titre V et l'**EC7** Eurocode 7 (NF P94-261, NF P94-262). Les références entre crochets renvoient aux articles des textes. Les encadrés bleus sont les calculateurs du cours interactif, imprimés avec leurs valeurs par défaut : ce sont autant d'exemples chiffrés, qu'on peut refaire et modifier en ligne dans le cours, l'exerciseur et le bureau de calcul.

Édition du 1 octobre 2026.



Fondations des ouvrages

Fascicule 62 titre V et Eurocode 7 — le cours au fil du texte, avec ses figures et ses calculateurs.

Avant de commencer

Ce cours justifie chaque fondation **deux fois**. D'abord au **F62** Fascicule 62 titre V du CCTG (1993), qui a été la règle des ouvrages de génie civil pendant vingt ans et reste la référence de nombreux marchés hors de France ; ensuite à l'**EC7** Eurocode 7 (NF EN 1997-1) et à ses deux normes françaises d'application : la **NF P94-261** pour les fondations superficielles et la **NF P94-262** pour les fondations profondes.

Les deux textes reposent sur les **mêmes essais** — le pressiomètre Ménard et le pénétromètre statique — et sur des **mêmes idées** : un facteur de portance, une pression limite équivalente, un frottement latéral lu sur des courbes. La norme a recalé les coefficients sur une base d'essais plus large et a **déplacé la sécurité** : elle ne l'applique plus en un seul coefficient global, mais la répartit entre les actions, la résistance et le modèle de calcul. Comprendre ce déplacement, c'est comprendre presque tout ce qui change.

FIL CONDUCTEUR

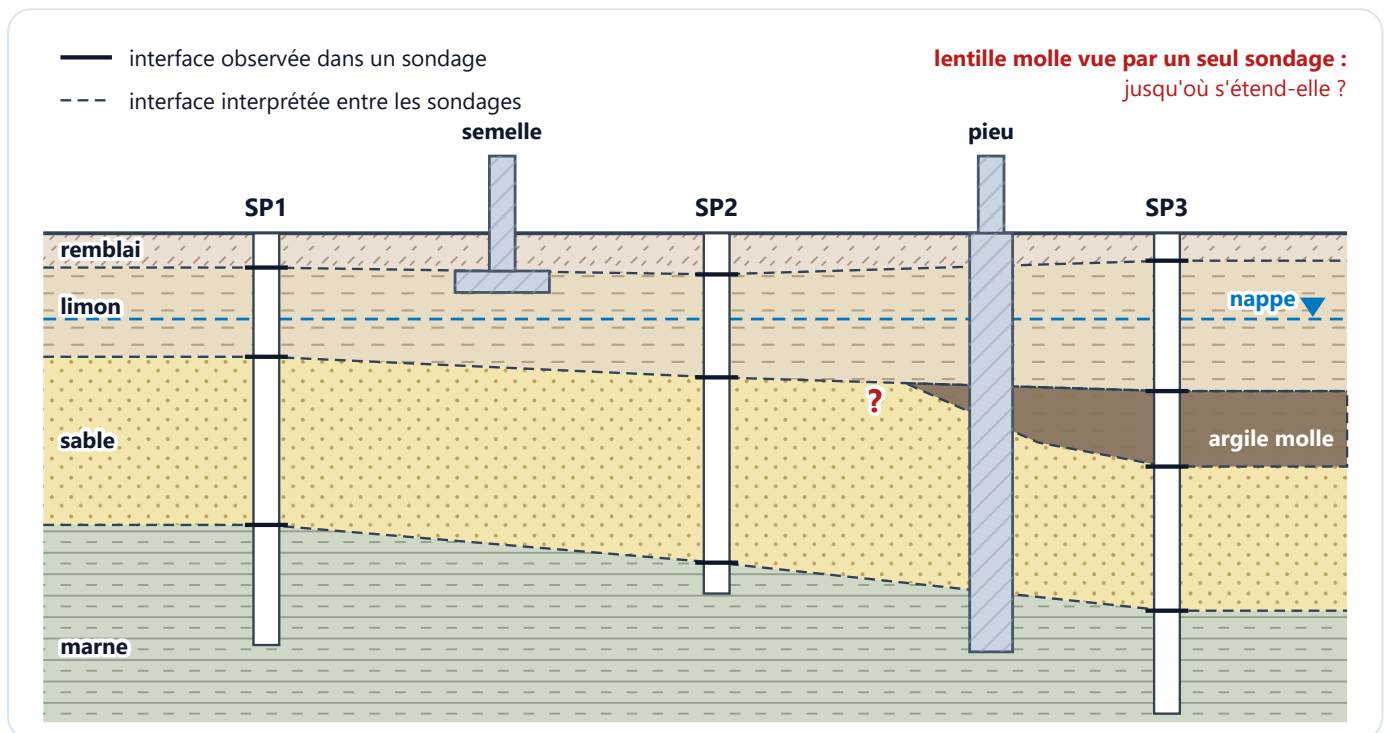
À chaque chapitre, la même méthode : *ce que l'on calcule, comment le Fascicule 62 le fait, comment l'Eurocode 7 le fait, et pourquoi le résultat diffère*. Les calculateurs appliquent les deux référentiels aux mêmes données.

Les références entre crochets renvoient aux articles des textes : **[F62 B.3.1]** pour le Fascicule 62, **[261 D.2.3]** et **[262 F.4.2]** pour les normes d'application. Les valeurs de l'Eurocode 7 sont celles expliquées par les guides méthodologiques du Cerema (2014 et 2015), qui corrigent quelques coquilles des premières éditions des normes.

1 · Le sol de fondation et sa reconnaissance

Une fondation se justifie contre un modèle de terrain

On ne calcule jamais une fondation « sur le sol » : on la calcule sur un **modèle** du sol — des couches, leurs épaisseurs, leurs niveaux d'eau et, pour chaque couche, des paramètres mesurés. Ce modèle est tiré des sondages et de l'expérience locale ; il est consigné dans le **rapport géotechnique** [F62 A.2.2]. Tout le reste du cours suppose ce modèle établi. Il est pourtant la principale source d'incertitude : une couche molle manquée à 6 m pèse plus que tous les coefficients de sécurité réunis.



Du sondage au modèle. Les sondages ne voient le terrain qu'en quelques points ; entre eux, le géotechnicien interprète la continuité des couches. La lentille d'argile molle n'a été traversée que par SP3 : son extension vers SP2 est une hypothèse, et le pieu voisin la traverse peut-être. Une couche qui échappe aux sondages échappe aussi à tous les calculs.

L'Eurocode 7 le formalise par la **catégorie géotechnique** : un ouvrage fondé sur pieux relève au moins de la catégorie 2 (reconnaitances et calculs nécessaires) ; un site instable, un sol évolutif ou un risque sismique fort le font passer en catégorie 3 [262 tableau P.3.1]. Et la NF P94-261 rappelle qu'une semelle, même « simple », ne se justifie pas sur la seule expérience : il faut des mesures *quantitatives* des propriétés mécaniques.

L'état initial : contraintes totales, eau et contraintes effectives

Avant la fondation, le sol porte déjà son propre poids. À la profondeur z , la **contrainte verticale totale** σ_{v0} est le poids des terres qui la surmontent ; sous la nappe, l'eau des pores est à la pression hydrostatique u_0 . Le squelette solide ne porte que la différence, la **contrainte effective** : c'est elle qui gouverne la résistance et la déformation du sol (principe de Terzaghi). Horizontalement, le squelette reçoit une fraction K_0 de la contrainte verticale effective, l'eau toute sa pression :

$$\sigma_{v0} = \sum \gamma_i h_i \cdot u_0 = \gamma_w (z - z_w) \cdot \sigma'_{v0} = \sigma_{v0} - u_0 \cdot \sigma_{h0} = K_0 \sigma'_{v0} + u_0$$

Ces grandeurs reviennent partout dans le cours : la pression des terres au niveau de la base d'une semelle, q'_0 (chapitre 6) ; la pression horizontale au repos p_0 qu'on retranche d'une pression limite (chapitre 3) ; la contrainte initiale d'un calcul de tassement (chapitre 9) ; le frottement négatif (chapitre 13). K_0 vaut environ $1 - \sin \varphi'$ dans un sol normalement consolidé, davantage dans un sol surconsolidé ; à défaut de mesure, les deux référentiels prennent 0,5. Une nappe qui monte fait *baisser* la contrainte effective, donc la résistance du sol : le niveau d'eau du modèle est le plus défavorable qu'on puisse raisonnablement attendre, pas celui du jour du sondage.

Profil des contraintes dans un terrain à deux couches

Faites glisser la nappe ou la profondeur de calcul : les profils et les valeurs à la cote choisie suivent. $\gamma_w = 10 \text{ kN/m}^3$.

Épaisseur de la couche 1

4 m

γ de la couche 1

18 kN/m³

γ_{sat} de la couche 1

20 kN/m³

γ de la couche 2

19 kN/m³

γ_{sat} de la couche 2

21 kN/m³

Profondeur de la nappe

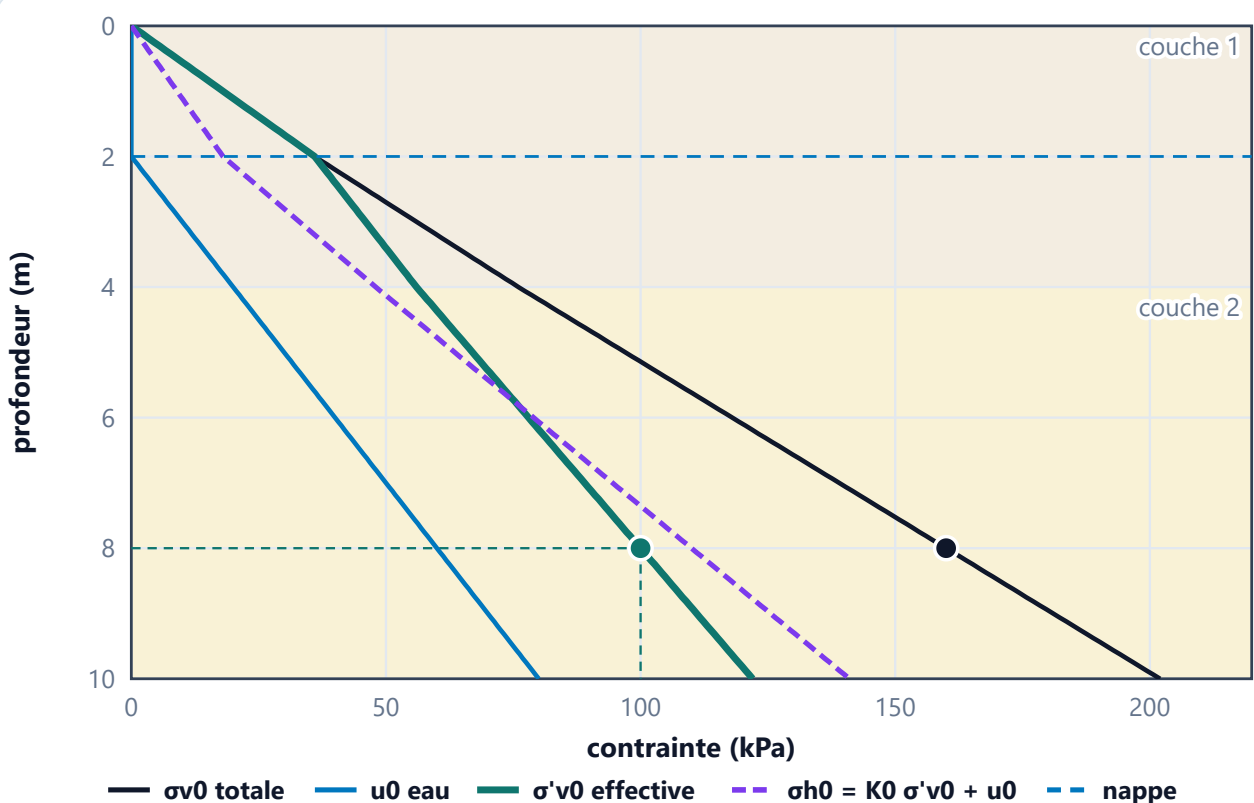
2 m

Profondeur de calcul z

8 m

K_0

0.5



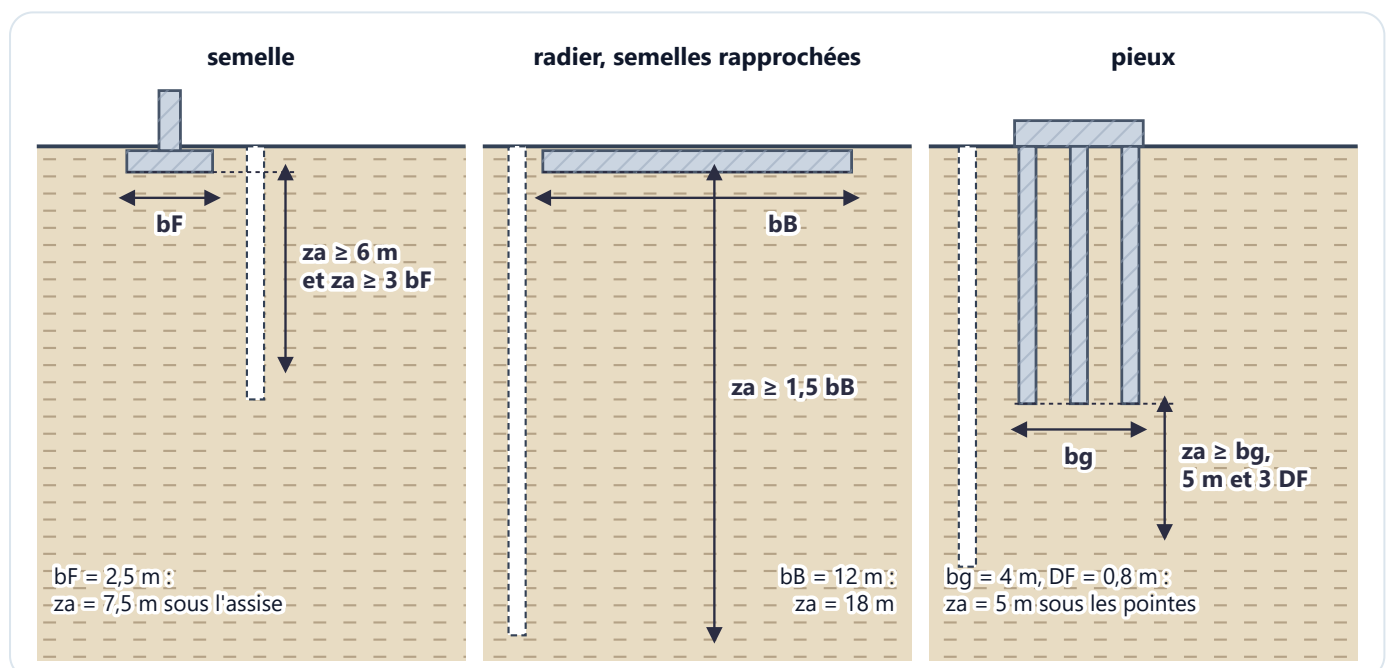
À $z = 8,0 \text{ m}$: $\sigma'v_0 = 160 \text{ kPa}$ · $u_0 = 60 \text{ kPa}$ · $\sigma'v_0 = \mathbf{100 \text{ kPa}}$ · $\sigma'h_0 = K_0 \sigma'v_0 + u_0 = 110 \text{ kPa}$ Si la nappe remontait jusqu'au terrain naturel, $\sigma'v_0$ tomberait à 84 kPa (– 16 %) : la résistance du sol suit.

Programmer la reconnaissance : où, combien, jusqu'où

Une reconnaissance se programme d'après l'ouvrage — sa taille, ses charges, la sensibilité de sa structure aux tassements — et d'après ce qu'on sait déjà du site. Les normes ne fixent pas de nombre de sondages, mais l'annexe B.3 de la NF EN 1997-2 donne des ordres de grandeur, à adapter au contexte géologique

[NF EN 1997-2 annexe B.3] :

- pour l'**espacement** des points de reconnaissance : une maille de 15 à 40 m sous les bâtiments et les ouvrages industriels, de 60 m au plus sous les ouvrages de grande surface, de 20 à 200 m le long d'un ouvrage linéaire, et de deux à six points par appui pour un pont ou une fondation singulière ;
- pour la **profondeur** z_a sous le niveau d'assise : au moins 6 m et $3 b_F$ sous une semelle (b_F son petit côté) ; $1,5 b_B$ sous un radier, ou sous des semelles assez proches pour que leurs bulbes de contraintes se superposent (b_B le petit côté de l'ouvrage) ; sous la pointe des pieux, au moins b_g , 5 m et $3 D_F$ (b_g le petit côté du rectangle qui circonscrit le groupe, D_F le diamètre de la base).



Profondeurs de reconnaissance recommandées sous le niveau d'assise (NF EN 1997-2, annexe B.3). Le sondage, en tirets, doit dépasser z_a .

Les méthodes de calcul ont leurs propres besoins, qui vont dans le même sens : la pression limite équivalente d'une semelle se calcule sur $1,5 B$ sous la base (chapitre 6), son tassement pressiométrique mobilise le terrain jusqu'à $8 B$ (chapitre 9), et la pression limite équivalente d'un pieu se prend de part et d'autre de sa pointe, jusqu'à $3a$ au-dessous (chapitre 11). Un sondage arrêté trop tôt interdit ces calculs — et on le découvre toujours trop tard. Quand le rocher sain est atteint et reconnu comme tel, il devient la référence, et le sondage peut s'y arrêter plus tôt.

Jusqu'où reconnaître ?

Fondation

semelle isolée ou filante

Petit côté b_F , b_B ou b_g

2.5 m

Profondeur de l'assise ou des pointes

1 m

$z_a = \max(6 \text{ m} = 6,0 \text{ m} ; 3 b_F = 7,5 \text{ m}) = \mathbf{7,5 \text{ m}}$ sous l'assise de la semelle : le sondage descend au moins jusqu'à **8,5 m** sous le terrain. Le tassement pressiométrique (chapitre 9) mobilise le terrain jusqu'à $8 B$ sous la base, soit 21,0 m pour $B = 2,50 \text{ m}$: c'est lui qui fixe la profondeur utile si l'on veut calculer ce tassement.

Quel paramètre, pour quel calcul

Chaque vérification demande ses paramètres, et chaque paramètre son essai. La pratique française s'est construite autour de deux essais en place : le **pressiomètre Ménard**, qui donne à la fois un module E_M et une résistance p_l , et le **pénétrömètre statique**, qui donne un profil presque continu de la résistance de pointe q_c . Les méthodes de portance du Fascicule 62 comme des normes NF P94-261 et NF P94-262 reposent sur eux. Le chapitre 2 présente ces essais avec tous les autres ; le chapitre 3 suit le dépouillement pressiométrique jusqu'aux pressions nettes p_l^* et p_f^* et au coefficient rhéologique α .

VÉRIFICATION	PARAMÈTRES	ESSAIS	CHAPITRES
Portance d'une semelle	p_l^* , q_c ; ou c' , φ' , c_u	pressiomètre, pénétrömètre ; laboratoire	6, 7
Tassement d'une semelle	E_M et α ; ou σ'_p , C_c , C_s	pressiomètre ; œdomètre ; pénétrömètre (Schmertmann)	3, 9
Glissement	φ' , c' ; c_u	laboratoire (boîte, triaxial)	8
Portance d'un pieu	p_l^* , q_c	pressiomètre, pénétrömètre ; essai de chargement	11, 12
Tassement d'un pieu	E_M	pressiomètre	12
Frottement négatif	épaisseur et compressibilité de la couche molle, γ	sondages, œdomètre	13
Effort transversal sur pieu	E_M , α , p_f^*	pressiomètre	14
Séisme	V_s et classe de sol ; c_u , φ'	géophysique ; laboratoire	15

Nappe, perméabilité z_w, k

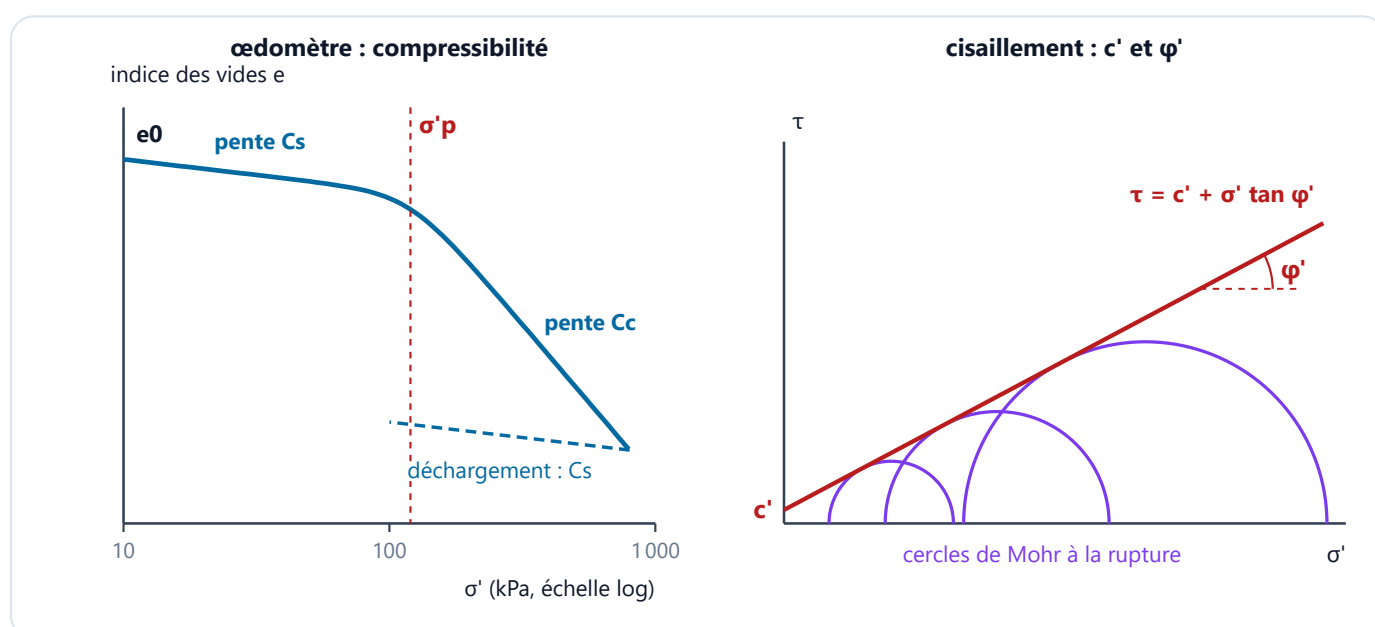
piézomètres, essais d'eau

2

Les essais de laboratoire

Sur échantillons intacts, le laboratoire fournit les paramètres de la **méthode c-φ** (chapitre 7) et des **tassements œdométriques** (chapitre 9) :

- **essai non consolidé non drainé (UU)** : la cohésion non drainée c_u d'un sol fin saturé, pour le comportement à court terme ;
- **essai consolidé drainé (CD)**, ou consolidé non drainé avec mesure de u (CU+u) : c' et φ' , pour le long terme et les sols grenus ;
- **essai œdométrique** : indice des vides e_0 , contrainte de préconsolidation σ'_p , indices de compression C_c et de gonflement C_s .



À gauche, la courbe œdométrique : tant que la contrainte reste sous la contrainte de préconsolidation σ'_p , le sol se recomprime peu (pente C_s) ; au-delà, il se comprime sur sa courbe vierge (pente C_c , bien plus forte), et un déchargement le ramène sur une pente C_s . À droite, trois essais triaxiaux menés jusqu'à la rupture : leurs cercles de Mohr ont pour enveloppe la droite de Coulomb, qui donne c' et φ' .



Banc d'essai · l'œdomètre

Choisissez l'argile et la qualité de l'échantillon, puis posez les masses palier après palier : l'éprouvette tasse, le comparateur tourne, chaque palier se dépouille par Casagrande et par Taylor (c_v), et la courbe $e - \lg \sigma'$ se construit jusqu'à σ'_p , C_c et C_s .

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.



Banc d'essai · le triaxial : UU, CU ou CD

Choisissez le matériau, puis consolidez ou non l'éprouvette et laissez-la drainer ou non pendant le cisaillement : c'est tout ce qui sépare les essais UU, CU et CD. Saturation, consolidation, puis la presse écrase l'éprouvette ; les courbes, le chemin des contraintes et, éprouvette après éprouvette, les cercles de Mohr et la droite intrinsèque se tracent.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Le Fascicule 62 met en garde : même dans le meilleur des cas, la cohésion ne s'apprécie pas à moins de 10 kPa près et l'angle de frottement à moins de 1 ou 2 degrés près [F62 E.1 § 1.2]. D'où la méfiance des deux référentiels envers les cohésions élevées.

Classer le sol : deux systèmes qui ne se recouvrent pas

Les facteurs de portance dépendent de la nature du sol. Le Fascicule 62 découpe chaque famille en **classes A, B, C** de résistance croissante [F62 E.1 § 3] :

FAMILLE	CLASSE	DESCRIPTION	P_L (MPa)	Q_C (MPa)
Argiles, limons	A	mous	< 0,7	< 3
	B	fermes	1,2 – 2,0	3 – 6
	C	très fermes à durs	> 2,5	> 6
Sables, graves	A	lâches	< 0,5	< 5
	B	moyennement compacts	1,0 – 2,0	8 – 15
	C	compacts	> 2,5	> 20
Craies	A	molles	< 0,7	< 5
	B	altérées	1,0 – 2,5	> 5
	C	compactes	> 3,0	—
Marnes, marno-calcaires	A	tendres	1,5 – 4,0	—
	B	compacts	> 4,5	—
Roches	A	altérées	2,5 – 4,0	—
	B	fragmentées	> 4,5	—

Les fourchettes **ne sont pas jointives** : une argile à $p_l = 0,9 \text{ MPa}$ n'entre ni dans A ni dans B. Le tableau est une aide ; le classement reste un jugement sur la nature du sol, et le fascicule conseille de le confier à un spécialiste dans les cas délicats.

L'Eurocode 7 abandonne les lettres. Ses **catégories conventionnelles** [261 annexe A ; 262 annexe B] ne décrivent que la nature — la résistance entre directement par p_l^* ou q_c dans les formules : argiles et limons ($\text{CaCO}_3 < 30 \%$), **sols intermédiaires**, sables et graves, craies, marnes et calcaires marneux, roches altérées ou fragmentées. La catégorie « sols intermédiaires » est nouvelle : une argile sableuse ou un sable argileux s'y range, puis rejoint, dans les tableaux pressiométriques des pieux, la colonne de sa nature dominante.

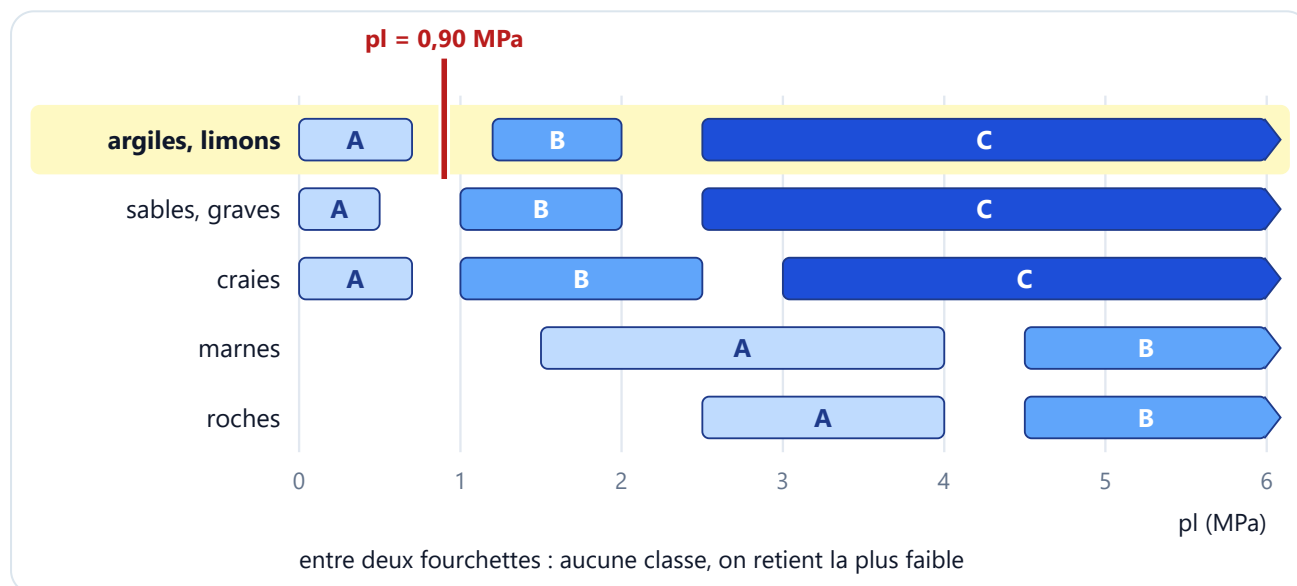
Proposer une classe du Fascicule 62

Famille de sol

Pression limite p_l

Argiles, limons

0.9 MPa



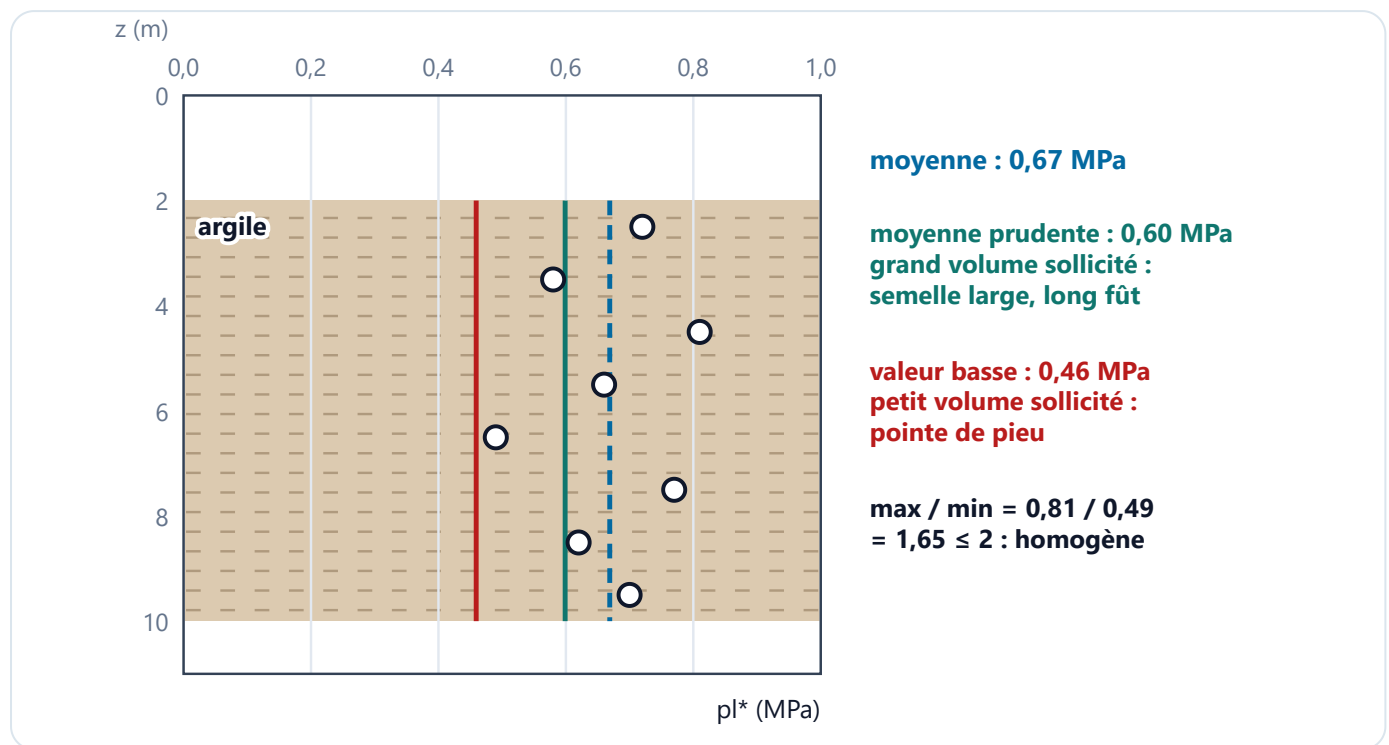
Classe proposée : **Argiles et limons mous (A)** fourchette du tableau : $p_l < 0,7 \text{ MPa}$ — p_l tombe entre deux classes : on retient la plus faible, par prudence. La classe reste un jugement sur la nature du sol ; ce tableau n'est qu'une aide.

Valeurs caractéristiques et formation homogène

Aucun des deux textes ne demande d'utiliser la moyenne des mesures. La valeur **caractéristique** est une estimation *prudente* de la valeur qui gouverne l'état limite étudié [NF EN 1997-1 2.4.5.2]. Quand un grand volume de sol travaille (une semelle large, un long fût de pieu), les faiblesses locales se compensent et l'on peut retenir une moyenne prudente ; quand un petit volume décide (la pointe d'un pieu), il faut viser plutôt les valeurs basses.

Les méthodes des chapitres suivants supposent souvent une **formation homogène**. À titre indicatif, les deux textes la définissent ainsi : un sol de nature unique dont les pressions limites maximales ne dépassent pas **deux**

fois les minimales [F62 E.2 § 1.2]. Aucun critère équivalent n'existe pour le pénétromètre, dont les diagrammes sont trop irréguliers : l'homogénéité s'y apprécie.



Huit essais dans une même argile. La moyenne prudente convient quand un grand volume de sol travaille ; la valeur basse, quand un petit volume décide. Elles sont estimées ici par les formules statistiques de l'annexe D de la NF EN 1990 (loi de Student, huit valeurs) : un ordre de grandeur, que le jugement sur le site et sur l'ouvrage vient corriger. Le rapport du maximum au minimum reste sous 2 : la couche peut être traitée comme une formation homogène.

PIÈGE FRÉQUENT

Mélanger dans une même moyenne des essais d'une couche molle et de la couche porteuse sous-jacente : la moyenne d'une argile à 0,4 MPa et d'une marne à 3 MPa ne décrit aucun des deux sols. Et, dans les formules, prendre p_l au lieu de la pression limite nette p_l^* (chapitre 3).

2 · Les essais en place

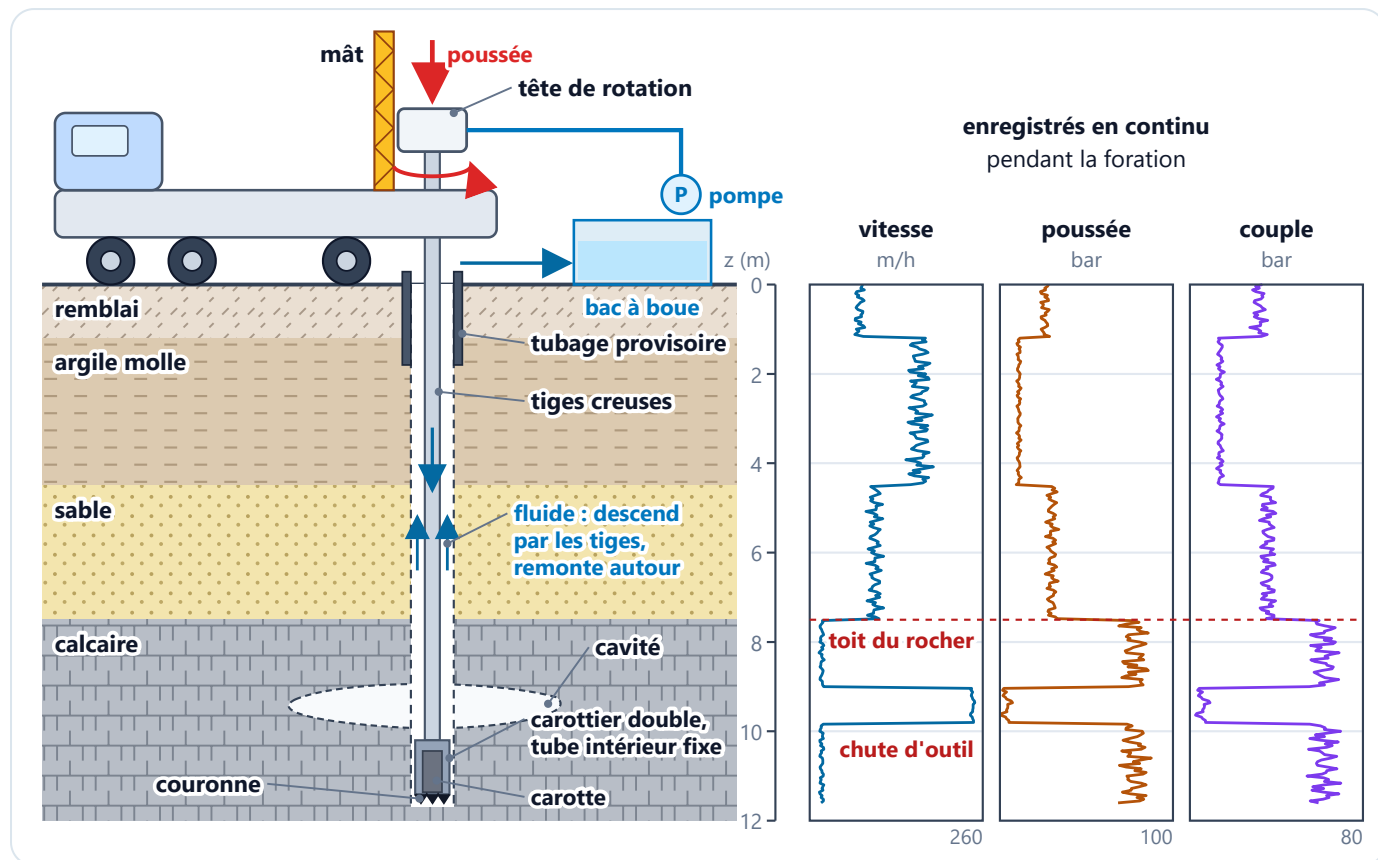
Un échantillon remonté d'un forage a quitté son état de contraintes, souvent sa teneur en eau, parfois sa structure. Un **essai en place** mesure le sol là où il est, sous ses contraintes et dans ses conditions de drainage, sur un volume bien plus grand. Il paie ce privilège par une interprétation plus indirecte : aucun essai en place ne donne directement c' ou ϕ' . Chacun mesure une *réponse* — une résistance à l'enfoncement, un volume, un couple, un débit, un temps de trajet — qu'il faut traduire en paramètres.

Ce chapitre passe les essais en revue, famille par famille : ce que chacun mesure, comment on le dépouille, ce que le projeteur en retient. Chaque famille a son calculateur, qui part des lectures de chantier. Le pressiomètre Ménard, sur lequel reposent les méthodes françaises de calcul, a son propre chapitre (le suivant).

Reconnaître un site : sondages, prélèvements, paramètres de forage

La reconnaissance se mène par étapes, en suivant les missions géotechniques de la NF P94-500 : une étude préalable (G1) situe les risques du site ; l'étude de conception (G2) précise le modèle géologique et fixe les paramètres ; les missions d'exécution (G3), de supervision (G4) et de diagnostic (G5) accompagnent ensuite le chantier et l'ouvrage. À chaque étape, trois moyens se complètent :

- les **sondages destructifs**, où l'outil broie le terrain. Rapides et bon marché, ils deviennent précieux quand on **enregistre les paramètres de forage** : vitesse d'avance, poussée sur l'outil, couple de rotation, pression du fluide. Ces courbes continues localisent les changements de couche, le toit du rocher ou une cavité entre deux points d'essai ;
- les **sondages carottés**, qui remontent des échantillons. Leur qualité dépend du terrain, de l'outil (carottier poinçonneur à paroi mince, carottier rotatif double ou triple...) et de l'équipe. Elle se classe de 1 à 5 selon ce que l'échantillon permet encore de mesurer [NF P94-202 ; NF EN ISO 22475-1] ;
- les **puits et tranchées**, qui donnent à voir le terrain et à y tailler des blocs intacts, mais sur quelques mètres seulement.



Sondage carotté. Le fluide injecté par les tiges remonte les déblais par l'espace annulaire ; dans le carottier double, le tube intérieur ne tourne pas et protège la carotte. À droite, sur le même axe des profondeurs, les paramètres enregistrés pendant la foration : au toit du rocher, la vitesse d'avance chute pendant que la poussée et le couple montent ; une chute d'outil trahit la cavité.



Banc d'essai · le sondage carotté et ses paramètres de forage

La foreuse descend passe après passe : la vitesse d'avance, la poussée et le couple s'enregistrent en continu et dessinent déjà la coupe, et l'outil chute dans la cavité. Au rocher, chaque passe de 1,5 m est remontée et rangée dans la caisse à carottes, qui donne la récupération et le RQD.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

CLASSE	L'ÉCHANTILLON A CONSERVÉ	ON PEUT Y MESURER
1	structure, teneur en eau, densité, état de contraintes relâché seulement	identification, et résistance, compressibilité, perméabilité (c' , φ' , c_u , C_c , σ'_p , k)
2	structure et teneur en eau, mais il a été remanié mécaniquement	identification, teneur en eau, densité — pas de mécanique
3	sa teneur en eau et tous ses constituants	identification, teneur en eau
4	ses constituants, pas sa teneur en eau	identification (granulométrie, limites d'Atterberg)
5	une partie seulement de ses constituants	une description grossière de la lithologie

Dans le rocher, la carotte renseigne aussi sur la fracturation. Le **RQD** (*Rock Quality Designation*) est la part d'une passe de carottage formée de morceaux d'au moins 10 cm ; on le lit avec le taux de récupération, qui mesure ce que le carottier a ramené.

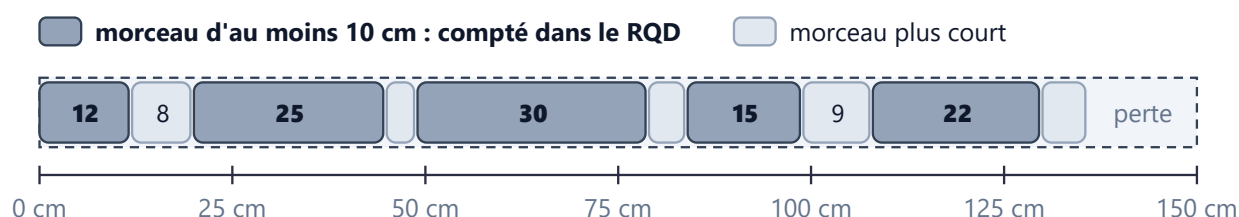
RQD d'une passe de carottage

Longueurs des morceaux, dans l'ordre (cm)

12 8 25 4 30 5 15 9 22 6

Longueur de la passe

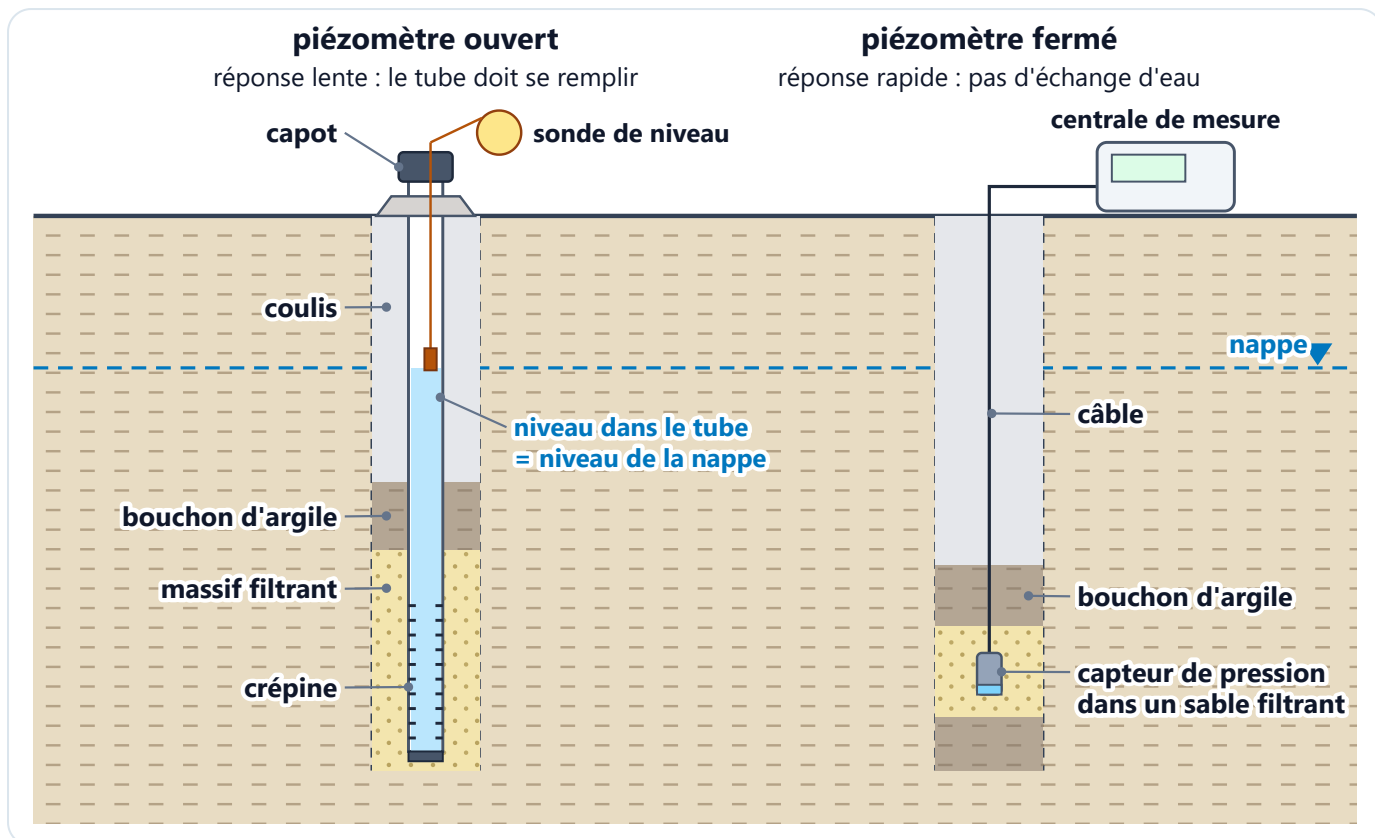
150 cm



$RQD = \Sigma(\text{morceaux} \geq 10 \text{ cm})/L = 104/150 = \mathbf{69 \%}$ → qualité **moyenne** taux de récupération 91 % ; RQD : < 25 % très mauvaise, 25–50 mauvaise, 50–75 moyenne, 75–90 bonne, > 90 excellente

L'eau dans le sol : niveau et pression

La contrainte effective, donc tout calcul de fondation, dépend de la pression de l'eau. Le **piézomètre ouvert** — un tube crépiné sur sa partie basse, entouré de sable, isolé au-dessus par un bouchon d'argile — donne le niveau de la nappe, relevé à la sonde. Le **piézomètre fermé** place un capteur de pression dans le terrain, isolé de la surface. La différence tient au **temps de réponse** : pour suivre une variation de pression, le tube ouvert doit échanger un volume d'eau avec le sol, ce qui prend des minutes dans un sable et des jours ou des semaines dans une argile. Hvorslev l'a mis en formule : le retard se résorbe exponentiellement, avec un temps caractéristique $T_0 = A/(F \cdot k)$, où A est la section du tube, F le facteur de forme de la crépine et k la perméabilité.



Le piézomètre ouvert mesure un niveau : pour suivre une variation de pression, l'eau doit entrer dans le tube ou en sortir par la crépine, ce qui prend du temps dans un sol peu perméable. Le piézomètre fermé mesure la pression sur place, isolé de la surface par un bouchon d'argile.



Banc d'essai · piézomètre ouvert et piézomètre à cellule

Choisissez le terrain et le diamètre du tube, posez les deux piézomètres à la même profondeur, puis purgez le tube ouvert : son niveau remonte vers celui de la nappe, lentement dans un sol peu perméable, alors que la cellule répond aussitôt. La remontée donne le temps de réponse T_0 , donc k .

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Temps de réponse d'un piézomètre ouvert

Diamètre intérieur du tube

50 mm

Longueur de la crépine

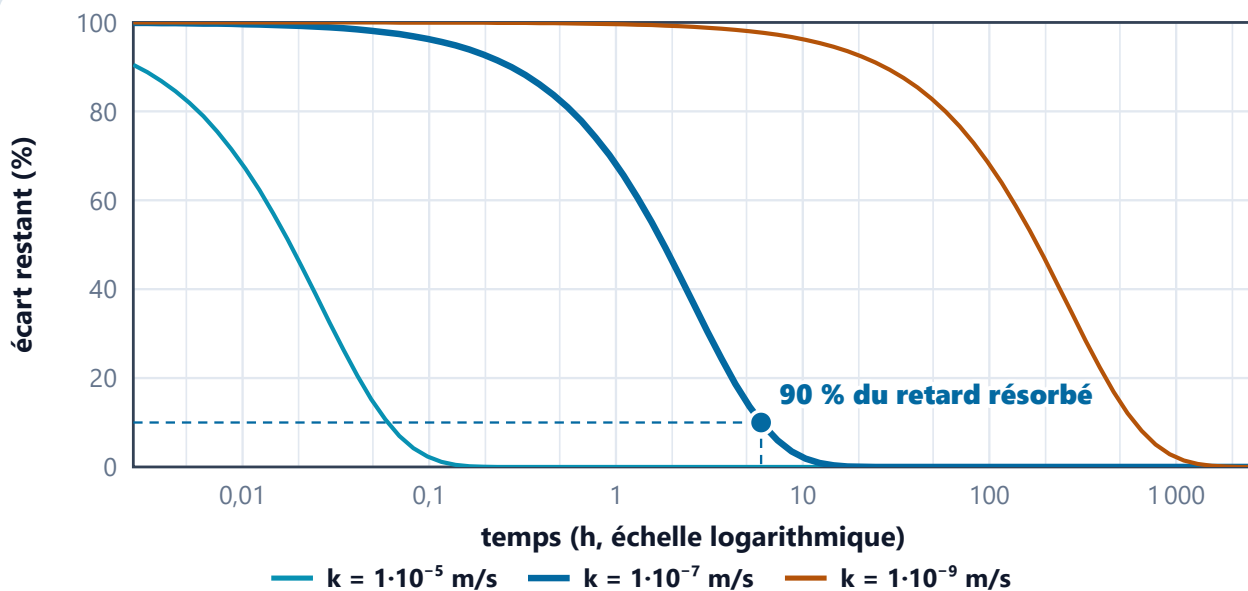
1 m

Diamètre du forage

100 mm

Perméabilité du sol k

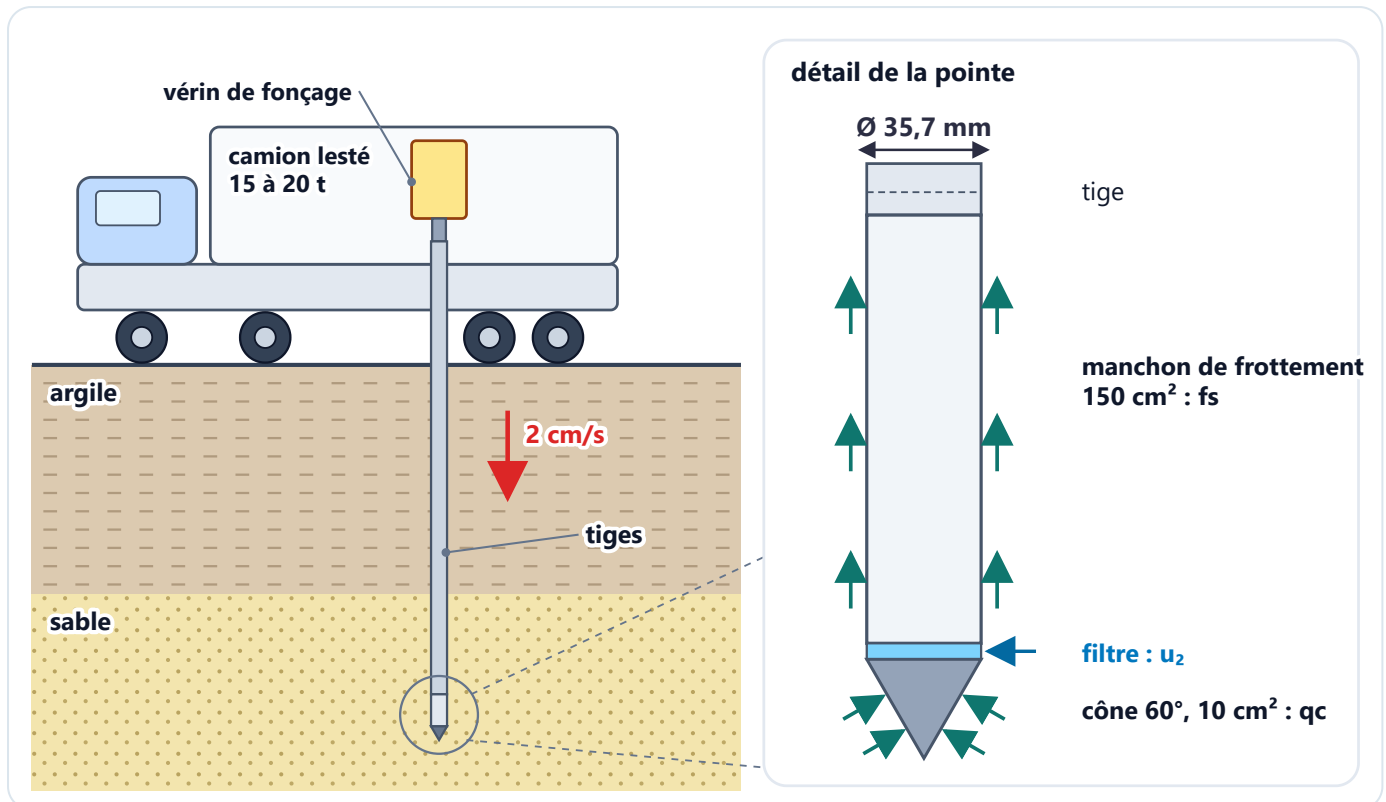
$1e-7$ m/s



$F = 2\pi L / \ln[L/D + \sqrt{1 + (L/D)^2}] = 2,10 \text{ m} \cdot T_0 = A/(F \cdot k) = 2,6 \text{ h} \cdot 90 \% \text{ du retard résorbé}$
 en **5,99 h** le tube ouvert suit correctement la nappe

Le pénétromètre statique et le piézocône

On enfonce dans le sol, par vérin, à vitesse constante de **2 cm/s**, une pointe conique de 60° et de 10 cm^2 de section, prolongée d'un manchon de frottement de 150 cm^2 . On mesure en continu la **résistance de pointe q_c** et le **frottement latéral f_s** ; leur rapport $R_f = f_s/q_c$ trahit la nature du sol : faible dans les sables, élevé dans les argiles [NF EN ISO 22476-1]. L'essai est rapide, répétable et donne un profil presque continu ; il refuse en revanche les graves grossières, les blocs et le rocher.



Le camion lesté fonce les tiges par vérin, à 2 cm/s. Le cône mesure q_c , le manchon qui le suit f_s , et le filtre placé juste derrière le cône la pression interstitielle u_2 .



Banc d'essai · le piézocône en action

Le camion fonce le train de tiges à 2 cm/s ; q_c , f_s et u_2 se tracent au fil de la profondeur, avec la colonne de comportement I_c . Dans une argile, arrêtez le fonçage pour un essai de dissipation : la surpression retombe vers u_0 , et t_{50} donne c_h .

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Le **piézocône** (CPTU) mesure en plus la pression interstitielle u_2 , juste derrière le cône. Dans une argile, l'enfoncement met l'eau en surpression ; comme cette pression agit aussi sur l'épaule de la pointe, on corrige la résistance mesurée avec le rapport de surfaces a de la pointe (0,6 à 0,9, donné par l'étalonnage) :

$$q_t = q_c + (1 - a) u_2 \quad \cdot \quad Q_t = (q_t - \sigma_{v0}) / \sigma'_{v0} \quad \cdot \quad F_r = f_s / (q_t - \sigma_{v0}) \quad \cdot \quad B_q = (u_2 - u_0) / (q_t - \sigma_{v0})$$

Les grandeurs normalisées Q_t et F_r placent la mesure sur l'abaque de **Robertson**, où l'indice $I_c = \sqrt{[(3,47 - \log Q_t)^2 + (\log F_r + 1,22)^2]}$ découpe des zones de comportement : sable ($I_c < 2,05$), mélanges sableux, mélanges limoneux, argile (2,95 à 3,60), sols organiques. C'est un classement de *comportement*, non une granulométrie : une argile très raide peut se comporter comme un limon. Dans une argile, la cohésion non drainée s'en déduit par $c_u = (q_t - \sigma_{v0}) / N_{kt}$, N_{kt} valant 10 à 20 selon le site. En projet, q_c entre directement dans les méthodes pénétrométriques des semelles ($k_c \cdot q_{ce}$, chapitre 6) et des pieux (chapitre 11).

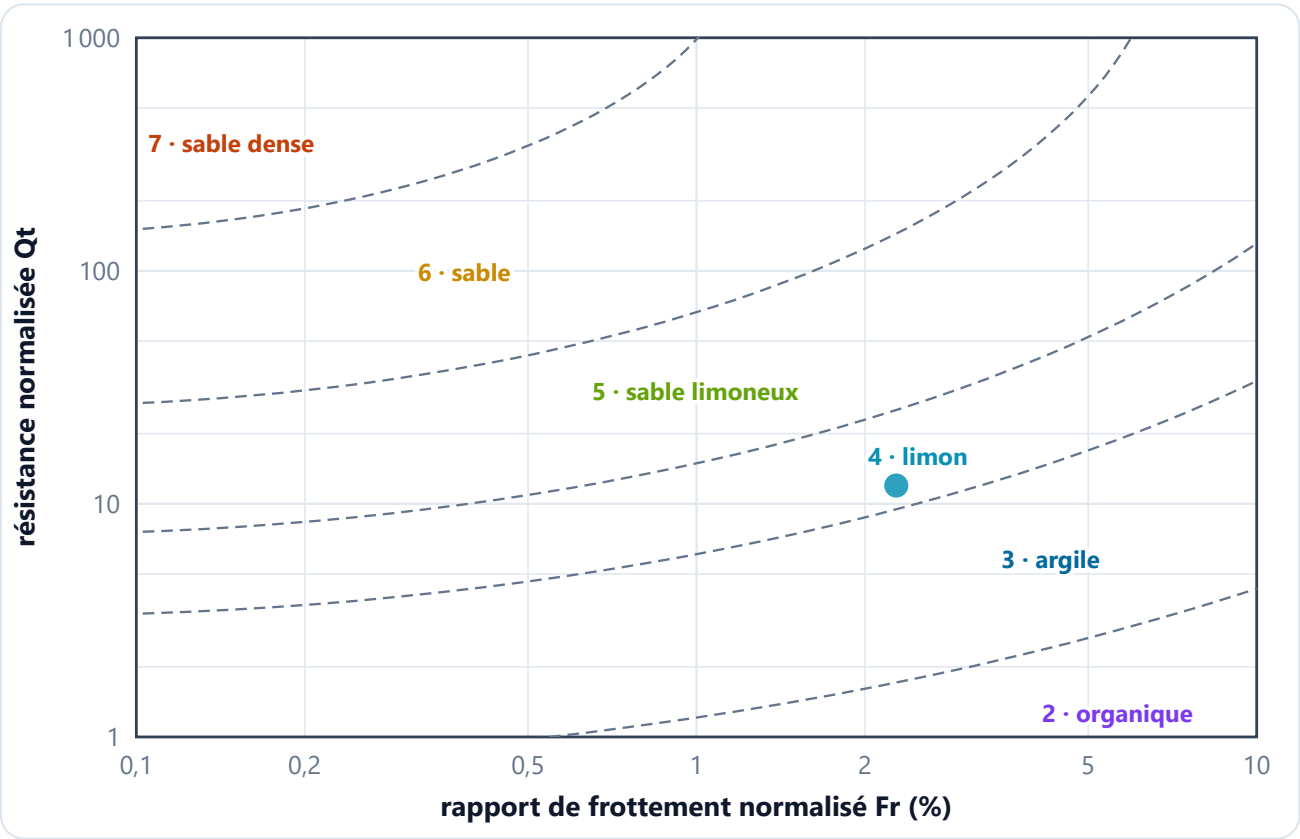
Le diagramme de q_c est bien plus détaillé qu'un profil pressiométrique, mais aussi plus « bruité » : les calculs utilisent un diagramme **lissé**, et les grandeurs équivalentes sont des moyennes **écrêtées**, pour que les pics

isolés ne dominant pas [F62 E.2 § 3].

Les coefficients des méthodes pénétrométriques ont été calés sur un type de pointe donné. La NF P94-262 s'appuie sur le pénétromètre à pointe électrique sans jupe ; avec une pointe mécanique, le guide Cerema conseille de diviser q_c par un coefficient de l'ordre de 1,3 pour ne pas surestimer la portance.

Une mesure au piézocône sur l'abaque de Robertson

Profondeur z	Résistance de pointe q_c	Frottement f_s
10 m	1.2 MPa	25 kPa
Pression interstitielle u_2	Rapport de surfaces a	Poids volumique γ
400 kPa	0.8	18 kN/m ³
Profondeur de la nappe	N_{kt} (pour c_u)	
1 m	14	



GRANDEUR	VALEUR
$\sigma_{v0} \cdot u_0 \cdot \sigma'_{v0}$	$180 \cdot 88,3 \cdot 91,71 \text{ kPa}$
$q_t = q_c + (1 - a) u_2$	1 280 kPa

GRANDEUR

VALEUR

$$R_f = f_s/q_c \cdot F_r$$

2,08 % · 2,27 %

$$Q_t \cdot B_q$$

12,0 · 0,283

 I_c **2,86** — zone 4 : mélange limoneux : limon argileux à argile limoneuse

$$c_u = (q_t - \sigma_{v0})/N_{kt}$$

78,6 kPa

Un sondage au piézocône, du profil à l'abaque

Une ligne par mesure : z (m), q_c (MPa), f_s (kPa), u_2 (kPa). Le sondage d'exemple traverse un remblai, une argile molle, un limon, un sable dense puis une argile raide ; on peut coller le sien à la place.

Mesures

0.2	3.69	47.7	0	5.6	0.65	32.6	391	11	14.53	75	95
0.4	3.98	36.1	0	5.8	0.72	37.8	436	11.2	14.72	105.4	99
0.6	5.4	58.6	0	6	0.74	33.3	429	11.4	16.01	83.1	100
0.8	5.15	59.4	0	6.2	1.89	43.4	324	11.6	16.93	94.4	102
1	3.42	42.3	0	6.4	1.89	50.3	326	11.8	18.98	120.1	108
1.2	5.07	49	0	6.6	2.22	50.6	375	12	16.07	94.6	100
1.4	4	43.2	0	6.8	2.61	56.9	435	12.2	18.4	94.4	106
1.6	5.28	61.8	7	7	2.56	62.5	434	12.4	21.37	125.9	104
1.8	2.97	28.4	0	7.2	2.63	60.5	437	12.6	19.97	129.7	110
2	0.4	21	234	7.4	2.82	71.9	468	12.8	20.92	147.3	108
2.2	0.51	23.2	292	7.6	2.17	45.2	368	13	18.68	131	121
2.4	0.5	25.1	282	7.8	2.97	78.3	503	13.2	20.91	127.8	107
2.6	0.5	25.4	300	8	13	75.8	61	13.4	21.87	126.2	115
2.8	0.5	19.3	294	8.2	15.36	105	61	13.6	3.15	175.3	888
3	0.54	21.8	308	8.4	13.57	85.6	60	13.8	3.56	190.5	1005
3.2	0.49	26.2	289	8.6	11.85	76.4	73	14	3.55	137.6	992
3.4	0.58	25.7	331	8.8	12.65	70.4	76	14.2	3.37	172.2	955
3.6	0.52	23	310	9	14.65	91.8	81	14.4	3.01	171.4	853
3.8	0.54	23.1	315	9.2	13.51	68.7	69	14.6	3.51	150.6	991
4	0.58	24.3	338	9.4	15.08	91.5	85	14.8	3.14	170.1	894
4.2	0.59	30.3	347	9.6	14.93	75.1	80	15	3.17	154.3	907
4.4	0.62	32.8	359	9.8	17.49	87.7	86	15.2	3.6	201	1017
4.6	0.64	27.3	378	10	17.47	100.1	83	15.4	3.22	173.7	919
4.8	0.65	24.8	385	10.2	16.32	115.1	92	15.6	3.24	180.2	921
5	0.7	33.7	406	10.4	17.8	116.4	87	15.8	3.26	163.2	920
5.2	0.66	31	385	10.6	14.23	94.5	82	16	3.57	204.8	1019
5.4	0.61	23.3	353	10.8	14.48	93.4	95				

γ moyen

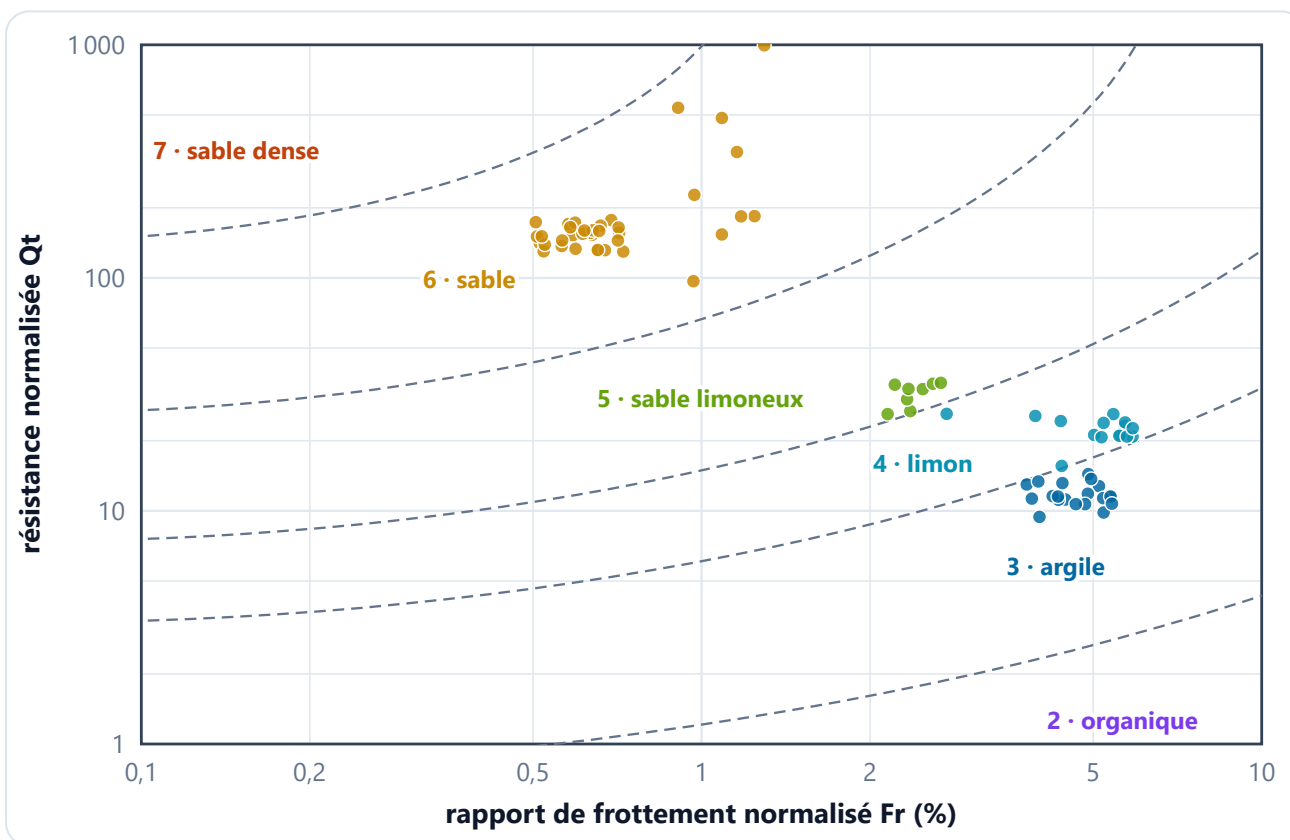
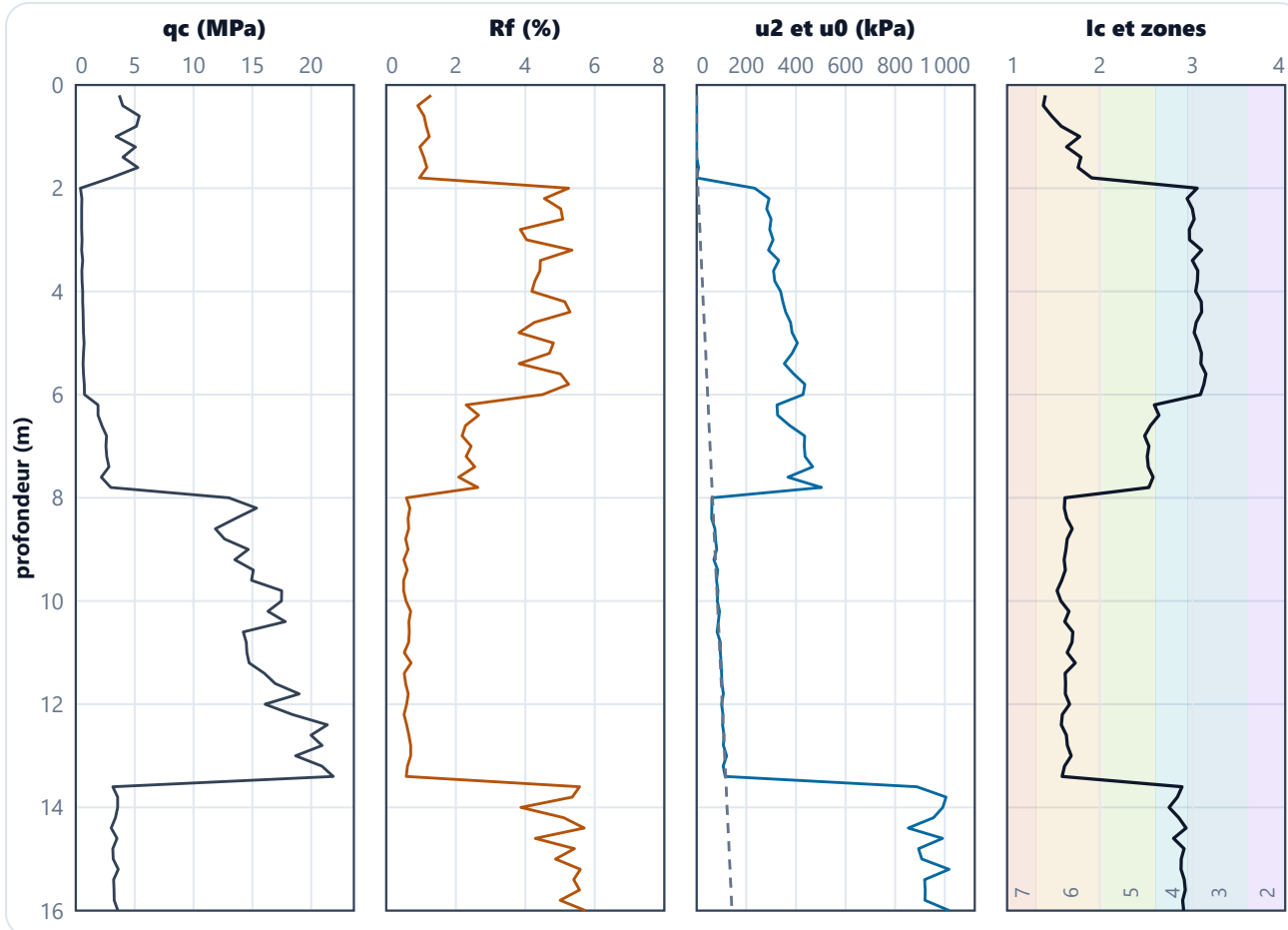
18.5 kN/m³

Profondeur de la nappe

1.5 m

Rapport de surfaces a

0.8



PROFONDEUR	COMPORTEMENT	Q _c MOYEN (MPa)	R _f MOYEN (%)	I _c MOYEN
0,2 – 1,8 m	6 · sable propre à sable limoneux	4,33	1,1	1,64
2,4 – 6,0 m	3 · argile : argile limoneuse à argile	0,60	4,6	3,06
6,6 – 7,8 m	5 · mélange sableux : sable limoneux à limon sableux	2,57	2,4	2,53
8,0 – 13,4 m	6 · sable propre à sable limoneux	16,49	0,6	1,64
13,6 – 16,0 m	4 · mélange limoneux : limon argileux à argile limoneuse	3,33	5,2	2,87

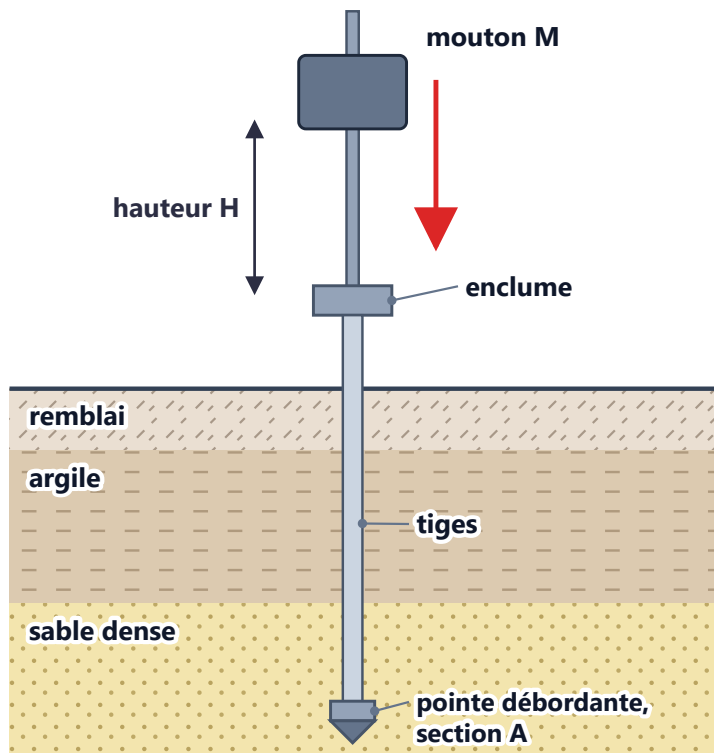
Les tronçons d'une seule mesure (lits minces, transitions) ne sont pas listés. Sur l'abaque, chaque mesure prend la couleur de sa zone.

Le pénétromètre dynamique

Ici on **bat** un train de tiges terminé par une pointe débordante, avec un mouton de masse M tombant d'une hauteur H, et l'on compte les coups nécessaires pour enfoncer la pointe de 10 cm. L'essai passe là où le pénétromètre statique refuse, il est rapide et peu coûteux, mais il ne mesure qu'un indice : l'énergie réellement transmise à la pointe est inconnue, les tiges frottent sur le terrain, et sous la nappe, dans les sols fins, l'eau mise en pression gonfle la résistance. La **formule des Hollandais** convertit le nombre de coups en une résistance dynamique de pointe, en supposant un choc mou entre le mouton et la masse frappée M' (tiges, enclume, pointe) :

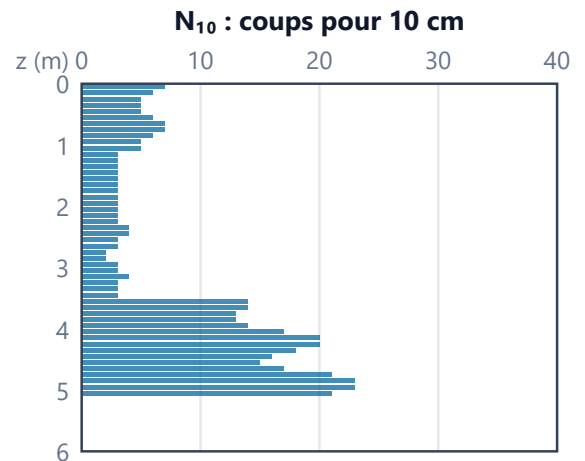
$$q_d = M^2 g H / [(M + M') \cdot A \cdot e] \text{ avec } e = h/N, \text{ enfoncement moyen par coup}$$

[NF EN ISO 22476-2]



$$q_d = \frac{M^2 g H}{[(M + M') A e]}$$

$e = 10 \text{ cm}$ / N_{10} : enfoncement par coup
 M' : tiges, enclume et pointe



On compte les coups de mouton nécessaires pour enfoncer la pointe de 10 cm. La pointe, plus large que les tiges, limite leur frottement ; le diagramme N_{10} se lit comme un profil de résistance, que la formule des Hollandais convertit en q_d .



Banc d'essai · le pénétromètre dynamique en action

Choisissez le terrain et l'appareil, puis lancez le battage : le mouton monte et retombe, le train de tiges s'enfonce, une tige s'ajoute à chaque mètre, et le nombre de coups pour 10 cm, puis q_d , se tracent au fil de la profondeur, jusqu'au refus.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Résistance dynamique de pointe (formule des Hollandais)

Appareil

PDB : 64 kg, 0,75 m, 20 cm²

Masse du mouton M

64 kg

Hauteur de chute H

0.75 m

Section de la pointe A

20 cm²

Masse des tiges par mètre

6 kg/m

Enclume, guide et pointe

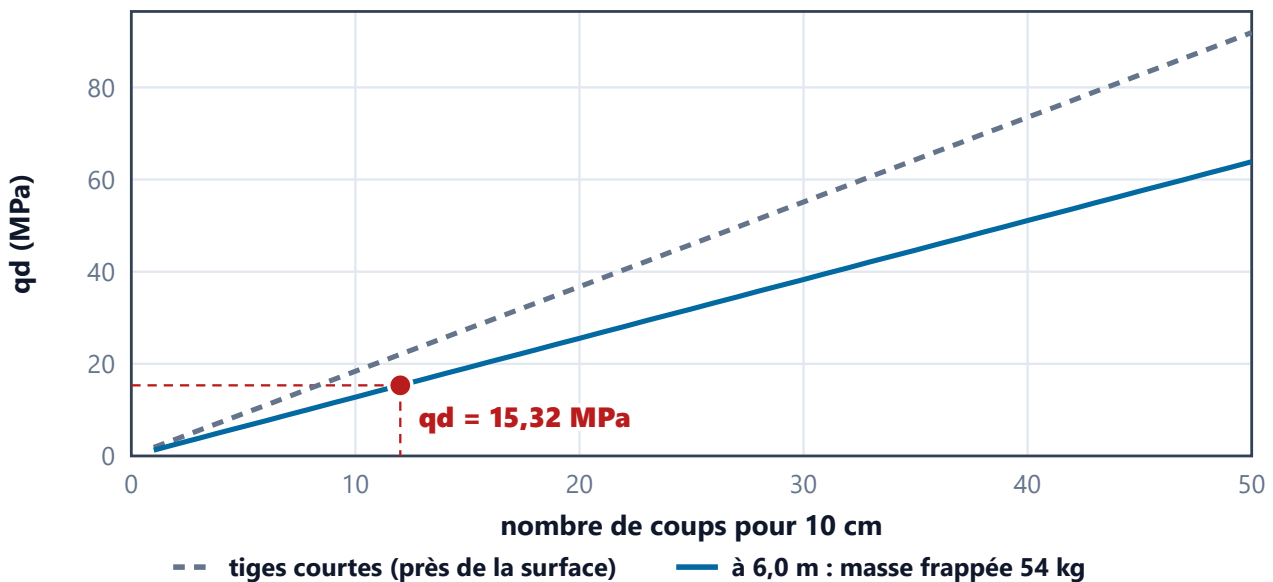
18 kg

Profondeur (longueur de tiges)

6 m

Nombre de coups pour 10 cm

12 coups



$$e = 10 \text{ cm} / 12 = 8,3 \text{ mm par coup} \cdot M' = 6 \times 6,0 + 18 = 54 \text{ kg}$$

$$q_d = M^2 g H / [(M + M') A e] = \mathbf{15,32 \text{ MPa}}$$

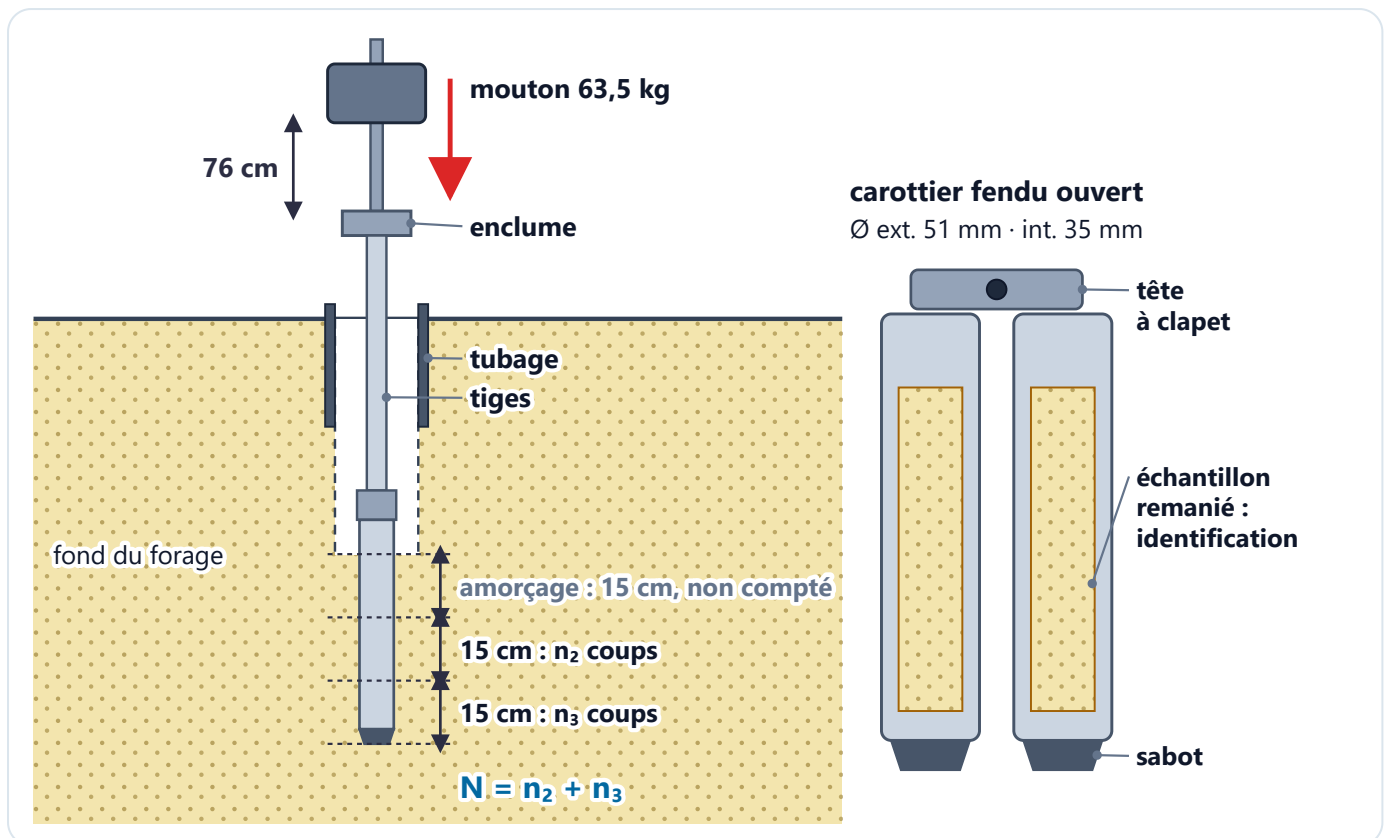
seule une part $M/(M + M') = 54,2 \%$ de la quantité de mouvement passe au train de tiges : à nombre de coups égal, q_d baisse avec la profondeur

L'essai de pénétration au carottier (SPT)

Au fond d'un forage, on bat un carottier fendu de 51 mm avec un mouton de 63,5 kg tombant de 76 cm. Après 15 cm d'amorçage, on compte les coups pour deux fois 15 cm : leur somme est le **nombre N**. Le carottier ramène un échantillon remanié qui sert à l'identification [NF EN ISO 22476-3]. Très répandu hors de France, l'essai est aussi très dépendant de l'énergie réellement transmise — de 30 à 100 % de l'énergie théorique selon le mouton et le mode de lâcher. D'où deux corrections : on ramène N à 60 % de l'énergie théorique (N_{60}), puis à une contrainte effective de 100 kPa ($(N_1)_{60}$) :

$$N_{60} = N \cdot C_E \cdot C_B \cdot C_R \cdot C_S \cdot (N_1)_{60} = C_N \cdot N_{60} \text{ avec } C_N = \sqrt{(100/\sigma'_{v0})}, \text{ entre 0,5 et 2}$$

[NF EN 1998-5 annexe B]



Au fond du forage, le carottier est battu sur 45 cm : les 15 premiers centimètres servent d'amorçage, N compte les coups des deux passes suivantes. Ouvert, le carottier livre un échantillon remanié pour l'identification.



Banc d'essai · l'essai SPT, du forage à l'échantillon

La foreuse descend le forage, on nettoie le fond, on descend le carottier fendu et on le bat de trois fois 15 cm en comptant les coups ; remonté et ouvert, il livre son échantillon. Un essai tous les 1,5 m, et le profil de N se construit.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Les corrélations tirées de N sont nombreuses et dispersées : pour un même sable, trois formules publiées donnent des angles de frottement qui s'écartent de 5 à 8°. Le SPT sert donc surtout à identifier, à comparer, et à juger le risque de liquéfaction ; pour dimensionner une fondation, les méthodes françaises lui préfèrent le pressiomètre et le pénétromètre statique.

N corrigé et angle de frottement d'un sable

Nombre de coups N

20 coups

Contrainte effective σ'_{v0}

64 kPa

Mouton (C_E)

annulaire lâché à la corde :
0,75

Diamètre du forage

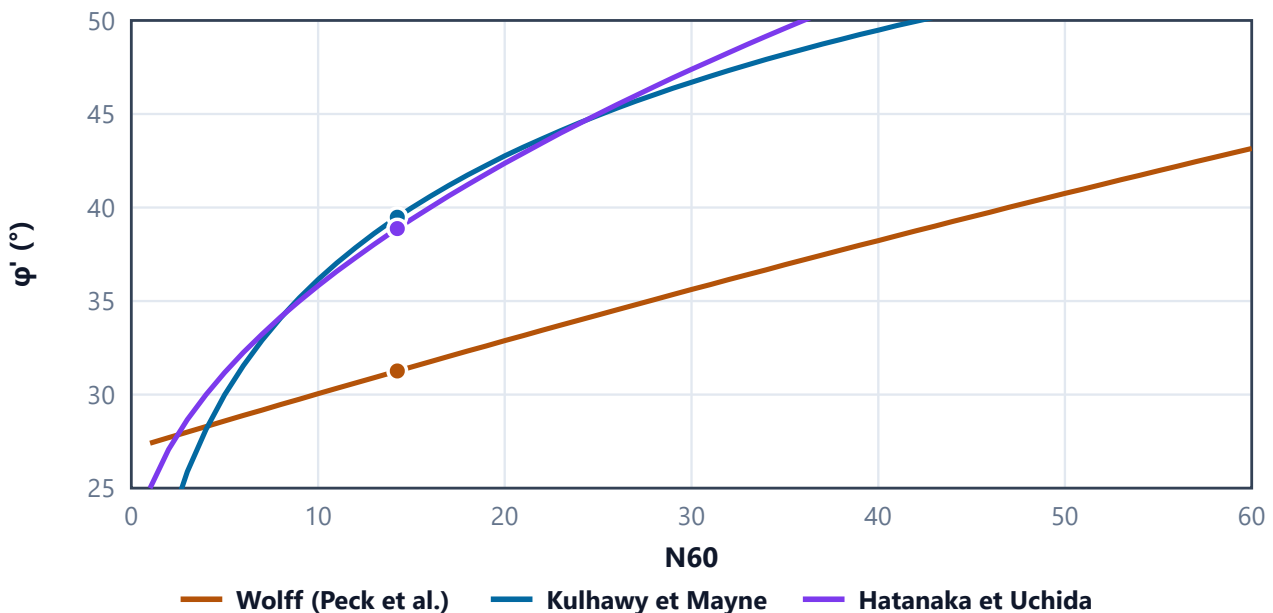
115 mm

Longueur des tiges

8 m

Carottier (C_S)

standard : 1,0



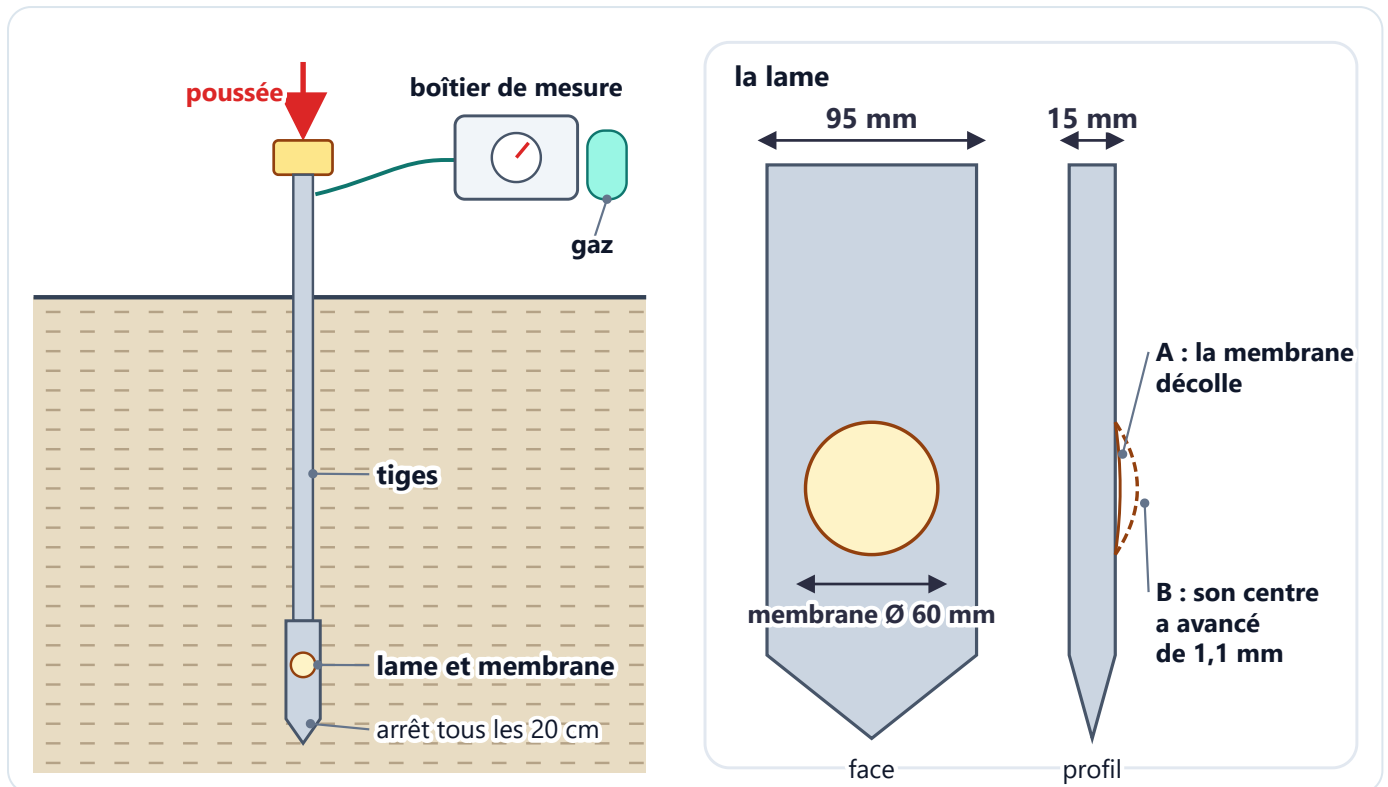
$N_{60} = 20 \times 0,75 \times 1,00 \times 0,95 \times 1,00 = \mathbf{14,3} \cdot C_N = \sqrt{(100/64)} = 1,25 \cdot (N_1)_{60} = \mathbf{17,8} \cdot C_B$
 d'après le diamètre du forage, C_R d'après la longueur des tiges ; sable moyennement dense, $D_r \approx \sqrt{((N_1)_{60}/60)} = 54 \%$

$\phi' = 31,3^\circ$ (Wolff) · $39,5^\circ$ (Kulhawy et Mayne) · $38,9^\circ$ (Hatanaka et Uchida) écart de $8,2^\circ$
 entre les corrélations : un angle tiré du SPT est un ordre de grandeur

Le dilatomètre plat (DMT)

Une lame d'acier de 95×15 mm, portant sur une face une membrane circulaire de 60 mm, est foncée tous les 20 cm. À chaque arrêt, on gonfle la membrane au gaz et l'on lit deux pressions : A, quand elle décolle, et B, quand son centre a avancé de 1,1 mm. Corrigées de la raideur propre de la membrane (ΔA , ΔB), elles donnent p_0 et p_1 , puis trois indices [NF EN ISO 22476-11] :

$$I_D = (p_1 - p_0)/(p_0 - u_0) \cdot K_D = (p_0 - u_0)/\sigma'_{v0} \cdot E_D = 34,7 (p_1 - p_0)$$



La lame est foncée par arrêts de 20 cm. À chaque arrêt, le gaz gonfle la membrane : on lit A quand elle décolle, B quand son centre a avancé de 1,1 mm (déplacement agrandi sur le profil).



Banc d'essai · le dilatomètre plat

La lame est foncée par arrêts de 20 cm ; à chaque arrêt, la membrane se gonfle, on lit A puis B. Les profils de I_D , K_D et E_D se tracent arrêt après arrêt, et chaque couche est reconnue à la fin.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

I_D classe le sol (argile sous 0,6, limon jusqu'à 1,8, sable au-delà) ; K_D reflète la contrainte horizontale et la surconsolidation ; E_D est un module. Les corrélations de Marchetti en tirent le module œdométrique $M = R_M \cdot E_D$, et dans les argiles K_0 , OCR et c_u , dans les sables ϕ' . L'essai est apprécié pour les tassements, parce qu'il charge le sol dans une gamme de déformation proche de celle des ouvrages.

Dépouillement d'une lecture au dilatomètre

Lecture A

280 kPa

Lecture B

980 kPa

ΔA

15 kPa

ΔB

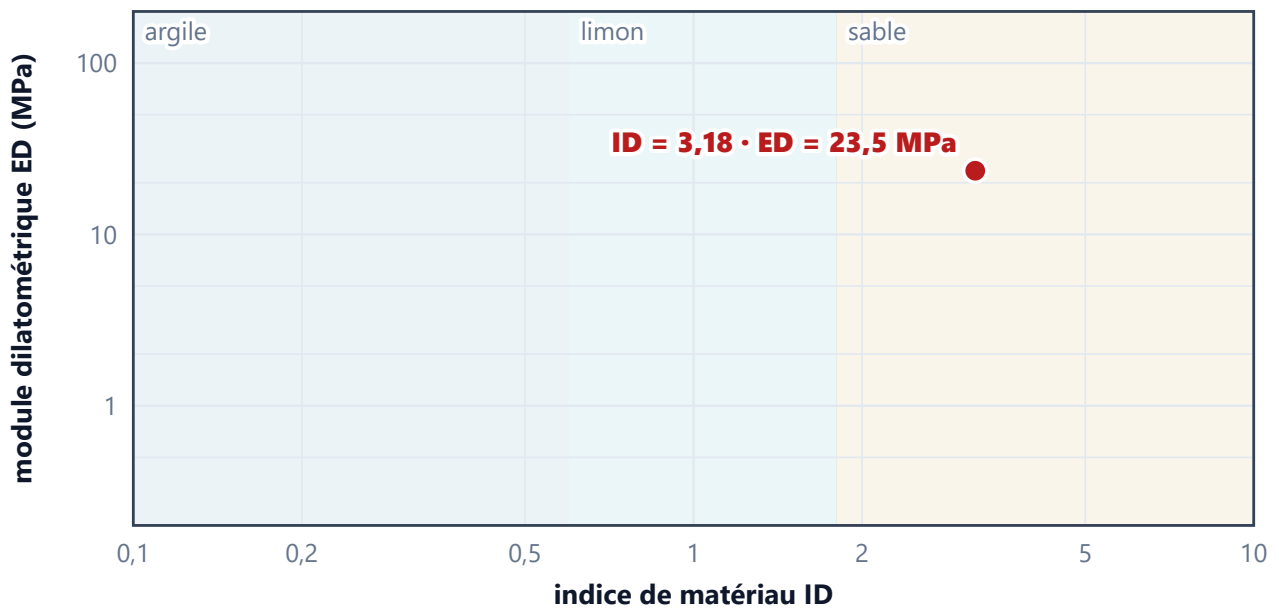
40 kPa

u_0

50 kPa

σ'_{v0}

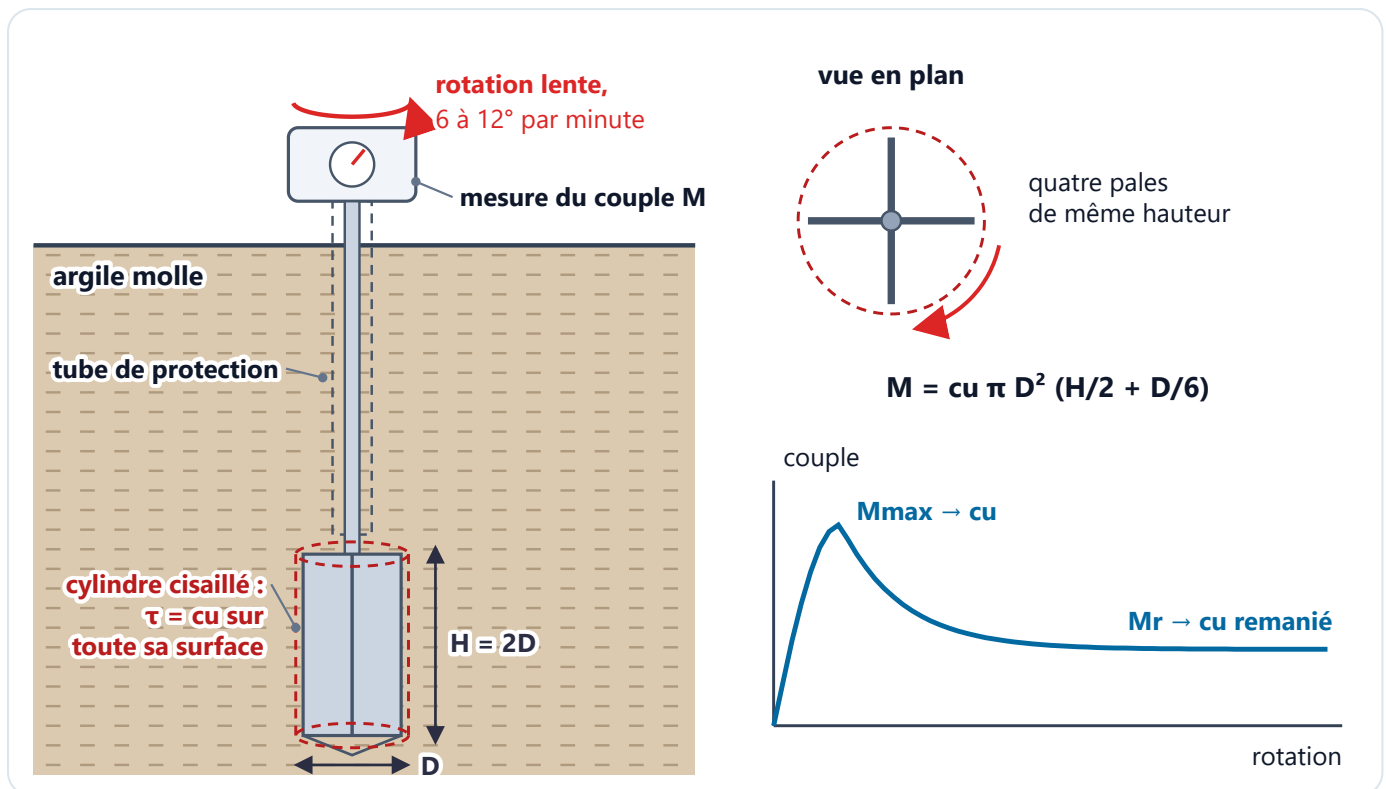
80 kPa



GRANDEUR	VALEUR
$p_0 = 1,05 (A + \Delta A) - 0,05 (B - \Delta B)$	262,8 kPa
$p_1 = B - \Delta B$	940 kPa
$I_D \cdot K_D$	$3,18 \cdot 2,66 \rightarrow$ sable
$E_D = 34,7 (p_1 - p_0)$	23,50 MPa
$M = R_M \cdot E_D$	31,7 MPa ($R_M = 1,35$)
φ' (sable)	33,8°
Corrélations de Marchetti : K_0 , OCR et c_u pour $I_D < 1,2$; φ' pour $I_D > 1,8$; R_M ne descend pas sous 0,85.	

Le scissomètre et les essais de cisaillement en place

Le **scissomètre** enfonce dans une argile un moulinet à quatre pales, puis le fait tourner lentement en mesurant le couple. Le sol cisailé forme un cylindre de diamètre D et de hauteur H : si la résistance s'y répartit uniformément sur la surface latérale et les deux bases, le couple maximal vaut $M = c_u \cdot \pi D^2 (H/2 + D/6)$. Après une dizaine de tours, le couple résiduel donne la résistance du sol remanié, et le rapport des deux sa **sensibilité** [NF EN ISO 22476-9]. Dans les argiles plastiques, la vitesse de l'essai surestime c_u : Bjerrum a proposé de la minorer d'un facteur μ qui décroît avec l'indice de plasticité.



Le moulinet tourne lentement au bas du tube de protection. Le couple maximal mobilise c_u sur toute la surface du cylindre cisailé ; après une dizaine de tours, le couple résiduel donne la résistance du sol remanié.



Banc d'essai · le scissomètre dans l'argile molle

Le moulinet est foncé à la cote d'essai, puis tourné à 6° par minute : le couple monte jusqu'au pic, retombe ; dix tours rapides remanient l'argile, et l'on mesure le couple résiduel. Chaque essai donne c_u , $c_{u,r}$ et la sensibilité.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Cohésion non drainée au scissomètre

Couple maximal M

50 N·m

Couple résiduel

20 N·m

Diamètre du moulinet D

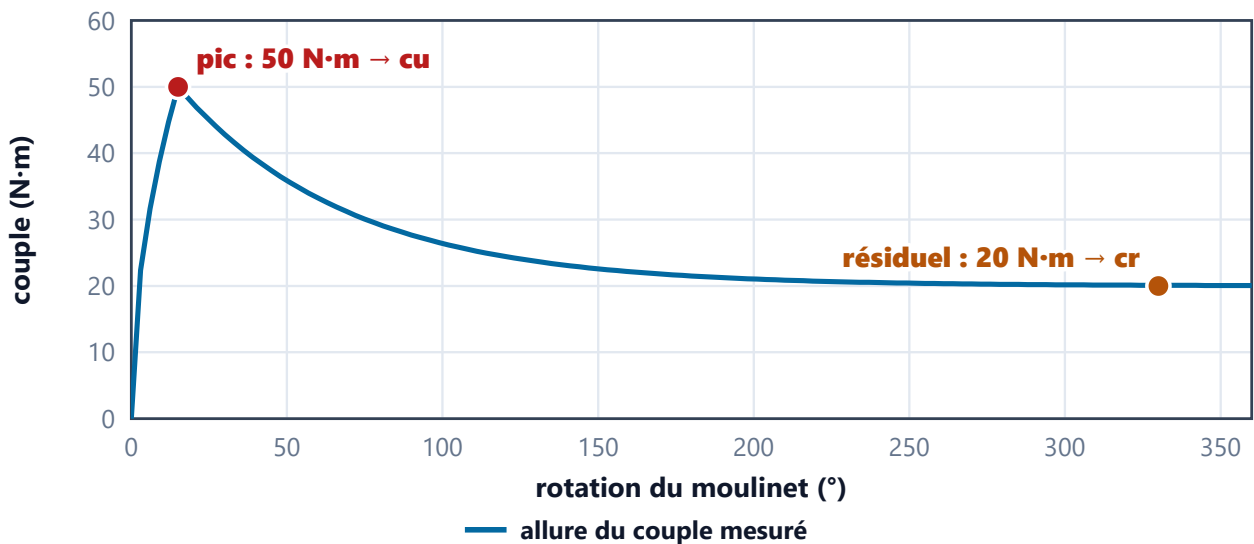
70 mm

Hauteur du moulinet H

140 mm

Indice de plasticité I_p

40 %



$$K = \pi D^2 (H/2 + D/6) = 1257 \text{ cm}^3 \cdot c_u = M/K = 39,8 \text{ kPa} \cdot c_r = 15,9 \text{ kPa} \cdot \text{sensibilité } S_t = 2,5$$

$$\mu \text{ (Bjerrum, } I_p = 40 \%) = 0,83 \rightarrow c_u \text{ de calcul} \approx 33,2 \text{ kPa}$$

Pour les sols qu'on ne sait pas prélever intacts — graves, éboulis, roches altérées — on cisaille en place : à la **boîte de cisaillement** taillée dans un bloc au fond d'un puits, ou au **phicomètre**, une sonde plaquée contre la paroi d'un forage puis arrachée. Plusieurs essais sous des contraintes normales différentes placent des points (σ , τ) qu'une droite de Coulomb ajuste.



Banc d'essai · la boîte de cisaillement

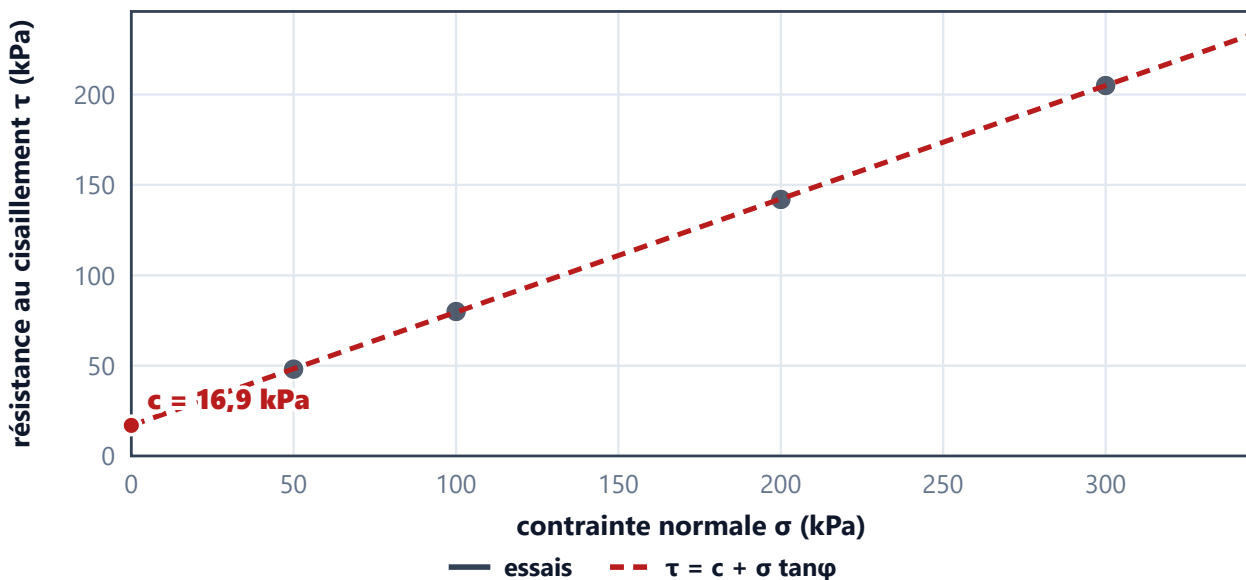
Choisissez le matériau et la contrainte normale σ , puis cisaillez : la force de cisaillement et le mouvement vertical se tracent au fil du déplacement. Un sable dense passe par un pic et se dilate, un sable lâche se contracte. Trois éprouvettes sous trois contraintes placent trois points (σ , $\tau_{\max}$) : la droite de Coulomb donne c' et φ' .

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Droite de Coulomb sur des essais de cisaillement

Couples σ (kPa) et τ (kPa), un par ligne

50 48	200 142
100 80	300 205



Droite des moindres carrés : $c = 16,9 \text{ kPa}$ · $\varphi = 32,1^\circ$ au moins trois essais sous des contraintes normales encadrant celles de l'ouvrage

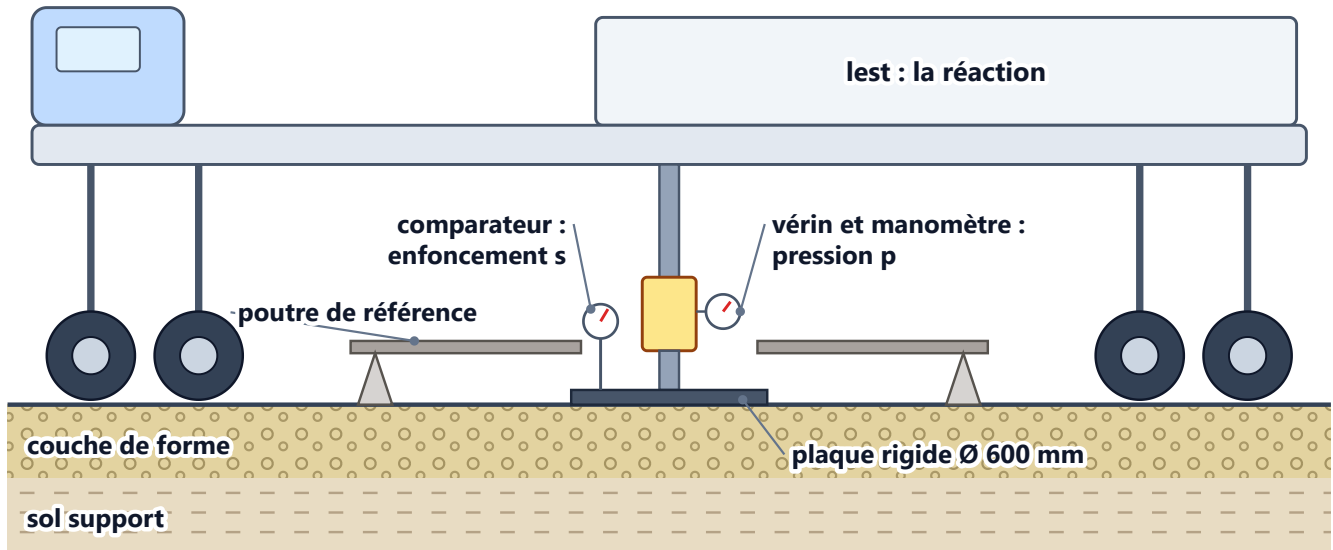
Les essais de chargement : plaque et pieu

L'**essai de plaque** charge le sol par une plaque rigide de 600 mm et mesure son enfoncement. Deux cycles : le premier jusqu'à 0,25 MPa donne le module E_{V1} , le second jusqu'à 0,20 MPa le module E_{V2} , par la formule de Boussinesq d'une plaque rigide, $E_V = 1,5 \cdot p \cdot R/s$ [NF P94-117-1]. Le rapport $k = E_{V2}/E_{V1}$ juge le compactage (bon sous 2) et E_{V2} classe la plate-forme (PF1 à PF4). L'essai n'intéresse que les 0,9 m sous la plaque : c'est un essai de plate-forme et de couche d'assise, non de fondation profonde.

$$EV = 1,5 p R / s$$

1er cycle jusqu'à 0,25 MPa : EV1 · 2e cycle jusqu'à 0,20 MPa : EV2

$k = EV2 / EV1 < 2$: compactage correct



Le camion lesté fournit la réaction ; le vérin charge la plaque rigide, et le comparateur, porté par une poutre de référence dont les appuis sont hors de la zone influencée, mesure l'enfoncement.



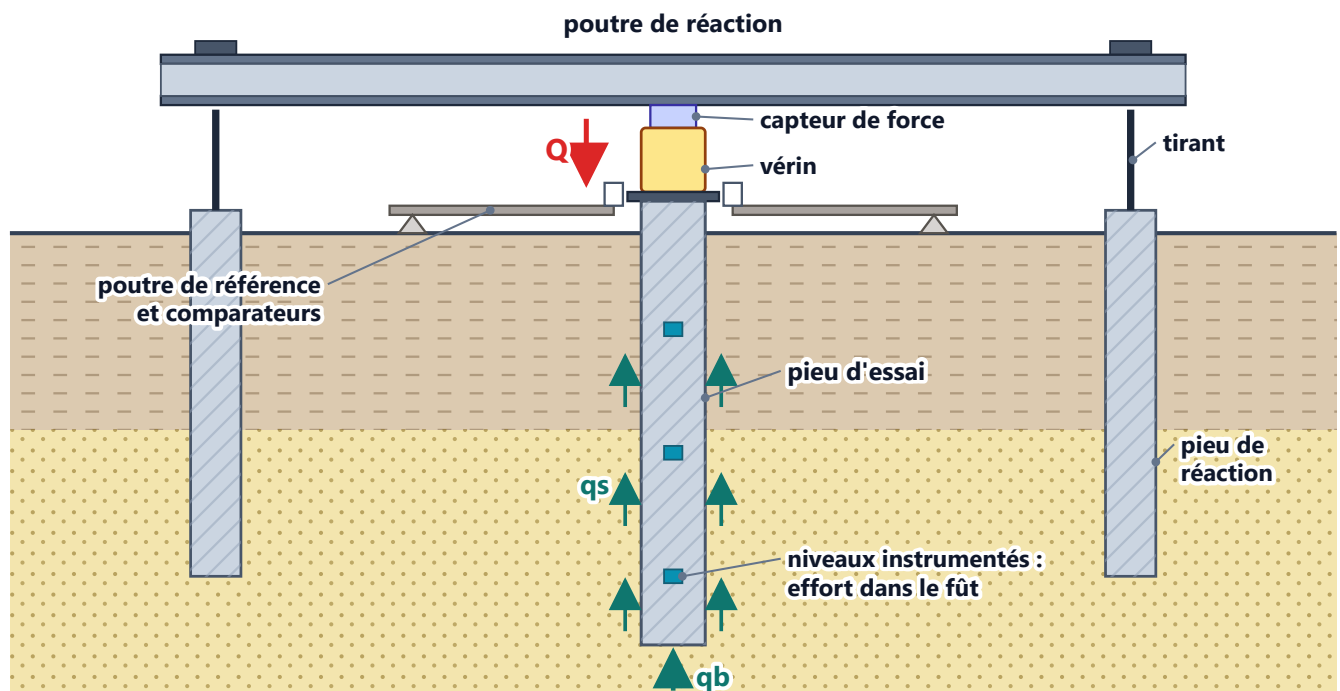
Banc d'essai · l'essai de plaque à deux cycles

Choisissez la plateforme : le vérin charge la plaque par paliers jusqu'à 0,25 MPa, décharge, puis recharge jusqu'à 0,20 MPa ; le comparateur suit l'enfoncement. Les deux cycles donnent EV_1 , EV_2 et leur rapport, qui juge le compactage.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

L'**essai de chargement statique d'un pieu** est l'essai de fondation par excellence : on charge un vrai pieu par paliers en suivant l'enfoncement de sa tête, et, s'il est instrumenté, l'effort à plusieurs niveaux du fût [NF P94-150-1]. Sur chaque palier, le **fluage** $\alpha_n = s_{60} - s_{30}$ reste faible puis croît : la cassure donne la **charge de fluage** Q_c , comme la cassure du fluage pressiométrique donnait p_f . Les résultats d'essais de pieux entrent dans l'Eurocode 7 par les facteurs de corrélation ξ (chapitre 12).

paliers maintenus 60 min · fluage $\alpha_n = s_{60} - s_{30}$



Le vérin prend appui sur une poutre ancrée à des pieux de réaction ; le capteur de force mesure la charge, les comparateurs l'enfoncement de la tête. Instrumenté, le fût donne l'effort à plusieurs niveaux, donc le partage entre frottement q_s et pointe q_b .



Banc d'essai · le chargement statique d'un pieu

Le pieu est chargé par paliers d'une heure ; l'enfoncement de la tête se lit de 1 à 60 minutes. La courbe charge – enfoncement et le fluage de chaque palier se tracent au fil de l'essai : on y lit la charge de fluage Q_c et la charge limite.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

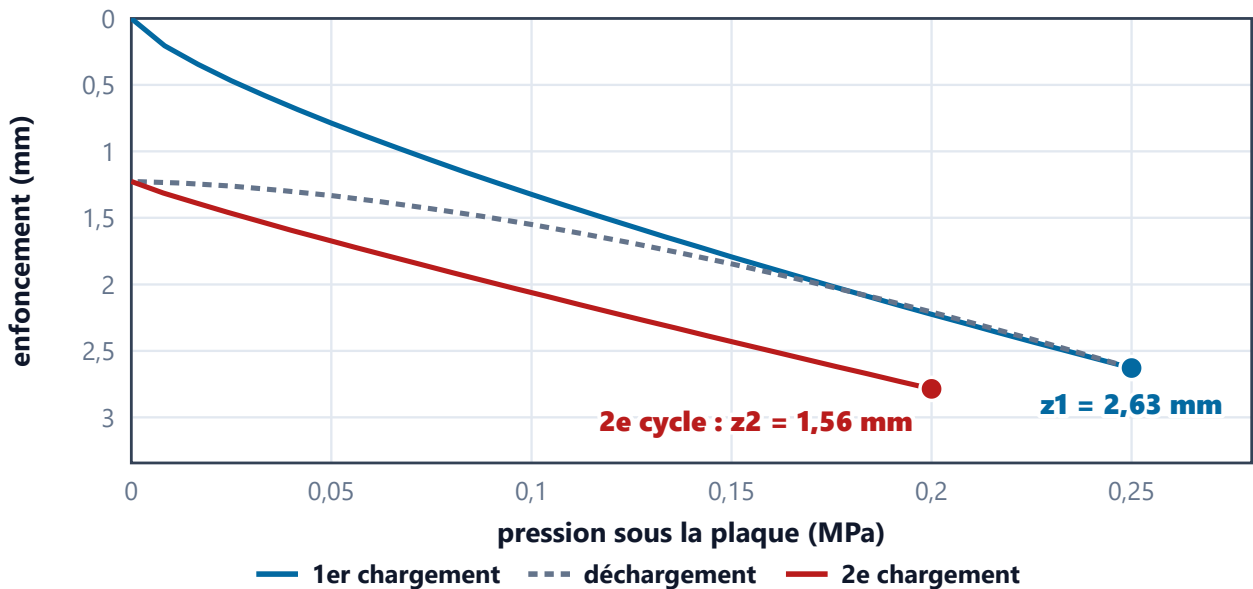
Module à la plaque : E_{V1} , E_{V2} et compactage

Enfoncement au 1er cycle (0,25 MPa)

2.63 mm

Enfoncement au 2e cycle (0,20 MPa)

1.56 mm



$E_{V1} = 112,5/z_1 = 42,8 \text{ MPa}$ · $E_{V2} = 90/z_2 = 57,7 \text{ MPa}$ · $k = E_{V2}/E_{V1} = 1,35$
 plate-forme **PF2** · compactage ✓ correct z_2 est l'enfoncement du second chargement seul ;
 le dessin des cycles est schématique

Charge de fluage d'un pieu d'essai

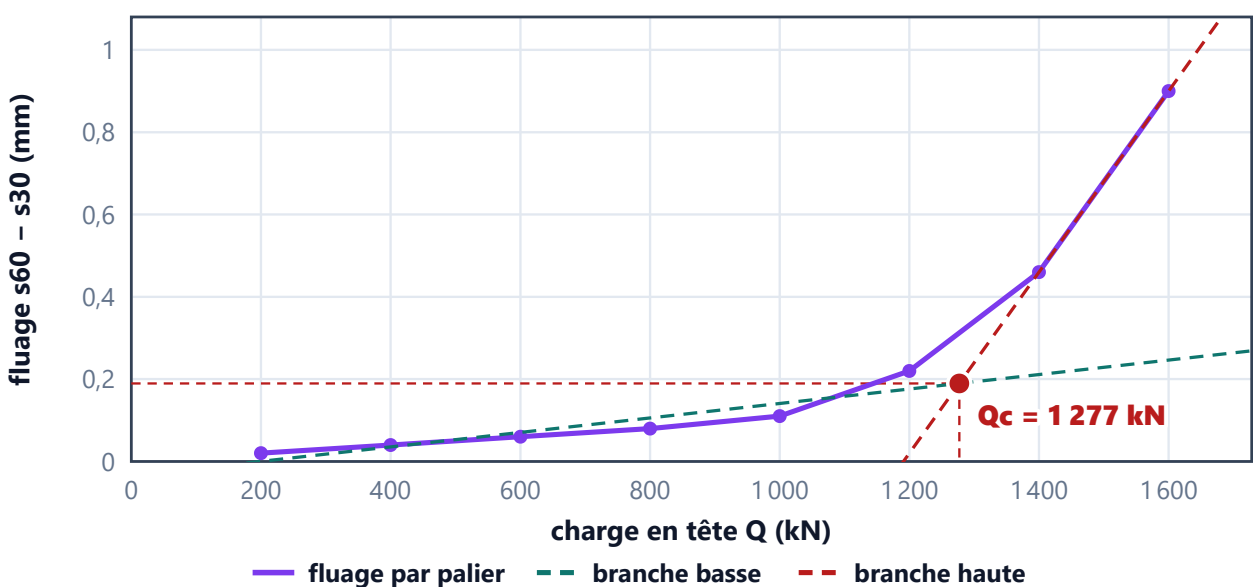
Une ligne par palier : charge Q (kN), enfoncements de la tête à 30 et 60 min (mm).

Paliers

200 0.62 0.64
400 1.35 1.39
600 2.20 2.26

800 3.18 3.26
1000 4.35 4.46
1200 5.90 6.12

1400 8.20 8.66
1600 11.9 12.8

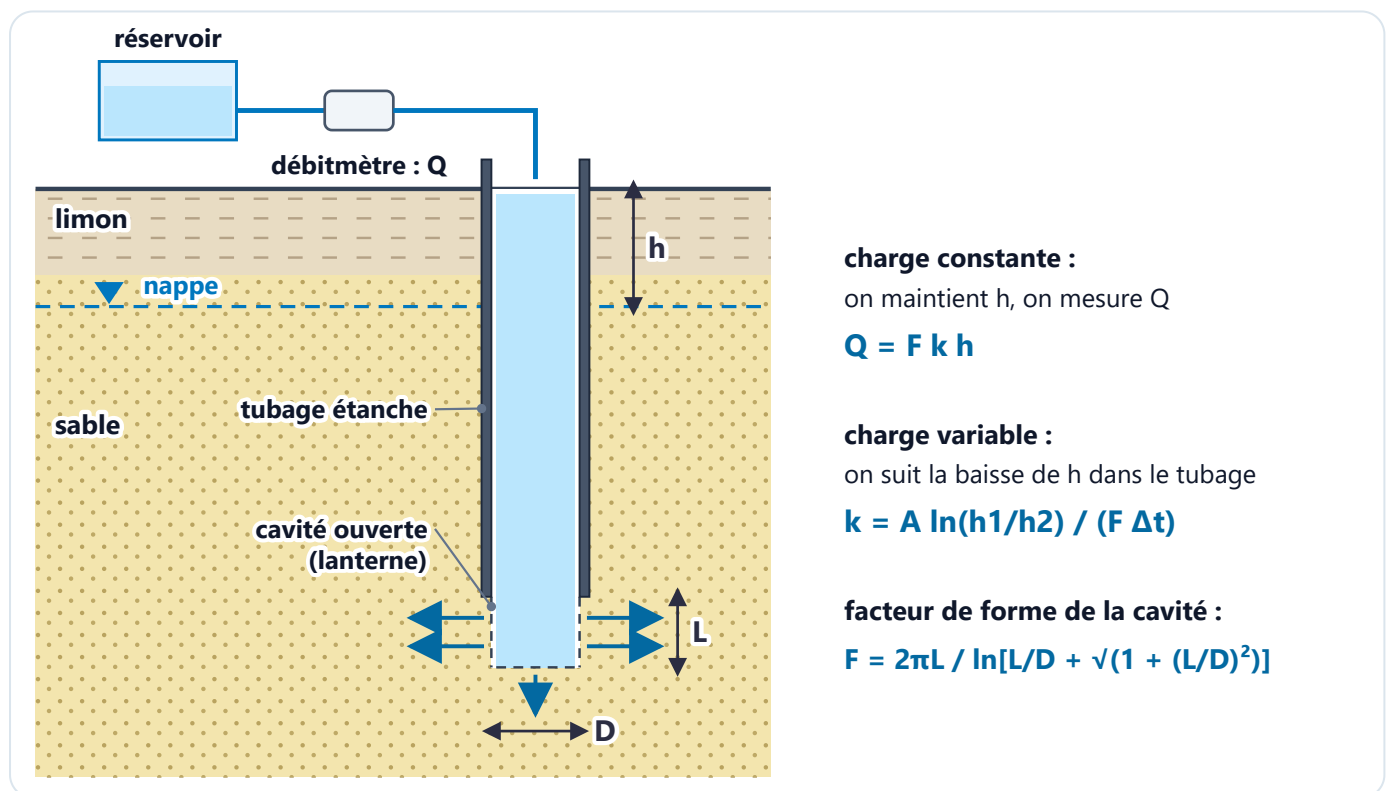


Charge de fluage $Q_c = 1\,277\text{ kN}$ intersection des deux droites ajustées sur les paliers 1 à 6 et 7 à 8 ; à comparer à $Q_c = 0,5 Q_{pu} + 0,7 Q_{su}$ du Fascicule 62 (chapitre 11)

Les essais d'eau

La perméabilité commande les rabattements de nappe, les venues d'eau dans les fouilles et la vitesse de consolidation. Elle varie d'un facteur un million d'une argile à une grave : un ordre de grandeur juste vaut mieux qu'une décimale fausse. Trois essais la mesurent en place :

- l'**essai Lefranc**, dans une cavité de longueur L et de diamètre D ouverte sous la nappe au fond d'un forage tubé : on y injecte (ou on y pompe) un débit Q sous une charge h constante, ou l'on suit la remontée d'une charge variable. Le facteur de forme de la cavité, $F = 2\pi L / \ln[L/D + \sqrt{1 + (L/D)^2}]$, relie débit et charge : $Q = F \cdot k \cdot h$ [NF P94-132] ;
- l'**essai Lugeon**, dans le rocher : on injecte de l'eau sous pression dans une passe isolée par obturateurs, par paliers croissants puis décroissants ; une unité Lugeon est un débit d'un litre par minute et par mètre de passe sous 1 MPa, soit une perméabilité voisine de 10^{-7} m/s . La forme de la courbe débit–pression signale un écoulement laminaire, turbulent, un colmatage ou une ouverture des fissures (claquage) [NF P94-131] ;
- l'**essai de pompage**, qui sollicite toute la nappe : on pompe à débit constant et l'on suit le rabattement dans des piézomètres. En régime transitoire, le rabattement croît d'une même quantité Δs par cycle logarithmique du temps (Jacob) : la transmissivité vaut $T = 0,183 Q / \Delta s$, et l'intersection de la droite avec $s = 0$ donne le coefficient d'emménagement [NF P94-130].



Sous la nappe, au fond d'un tubage étanche, une cavité de longueur L et de diamètre D échange de l'eau avec le terrain. À charge constante on mesure le débit Q ; à charge variable, la vitesse à laquelle h retombe.



Banc d'essai · l'essai Lefranc

Choisissez le terrain au droit de la cavité et la méthode : à charge constante, on règle le débit qui maintient le niveau dans le tube ; à charge variable, on remplit le tube et le niveau retombe. Le facteur de forme de la cavité relie débit, charge et perméabilité k .

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Essai Lefranc

Mode

charge constante

Longueur de la cavité L

0.5 m

Diamètre de la cavité D

0.1 m

Débit Q (charge constante)

0.5 L/min

Charge h (charge constante)

1 m

Diamètre du tubage (charge variable)

100 mm

Charges h_1 puis h_2

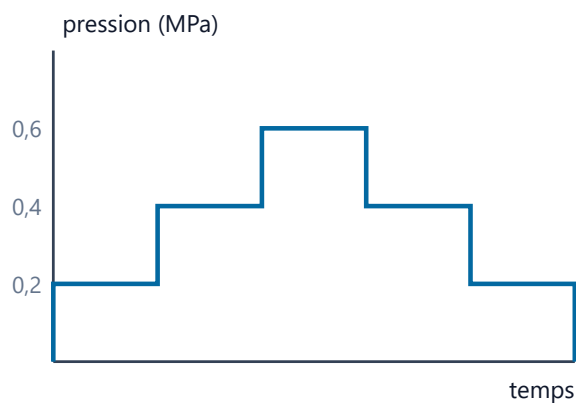
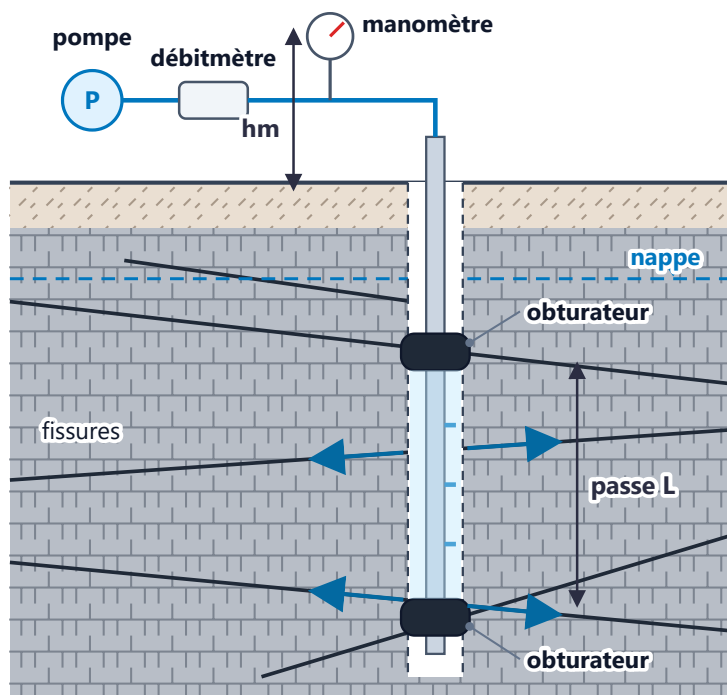
0.5 m

Durée entre h_1 et h_2

600 s

$$F = 2\pi L / \ln[L/D + \sqrt{(1 + (L/D)^2)}] = 1,359 \text{ m (m = F/D = 13,59)}$$

$$k = Q/(F \cdot h) = \mathbf{6,1 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}}$$
 ordre de grandeur des sables fins, limons



cinq paliers de 10 min,
montants puis descendants

unité Lugeon : 1 L/min par mètre
de passe sous 1 MPa

soit k voisin de 10^{-7} m/s

Deux obturateurs isolent une passe de longueur L . On y injecte de l'eau par paliers de pression montants puis descendants ; le débit absorbé par les fissures, rapporté à la longueur de la passe et à la pression, donne les unités Lugeon.



Banc d'essai · l'essai Lugeon

Les obturateurs isolent la passe ; l'eau est injectée par paliers de pression montants puis descendants, et chaque palier donne une valeur en unités Lugeon. Selon le rocher choisi, leur évolution d'un palier à l'autre révèle un écoulement laminaire ou turbulent, l'ouverture des fissures, leur débouillage ou leur colmatage.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Essai Lugeon

Une ligne par palier : pression au manomètre (MPa) et débit (L/min), paliers montants puis descendants.

Paliers

0.2 5.1
0.4 10.3

0.6 15.2
0.4 10.1

0.2 5.0

Longueur de la passe

3 m

Hauteur du manomètre

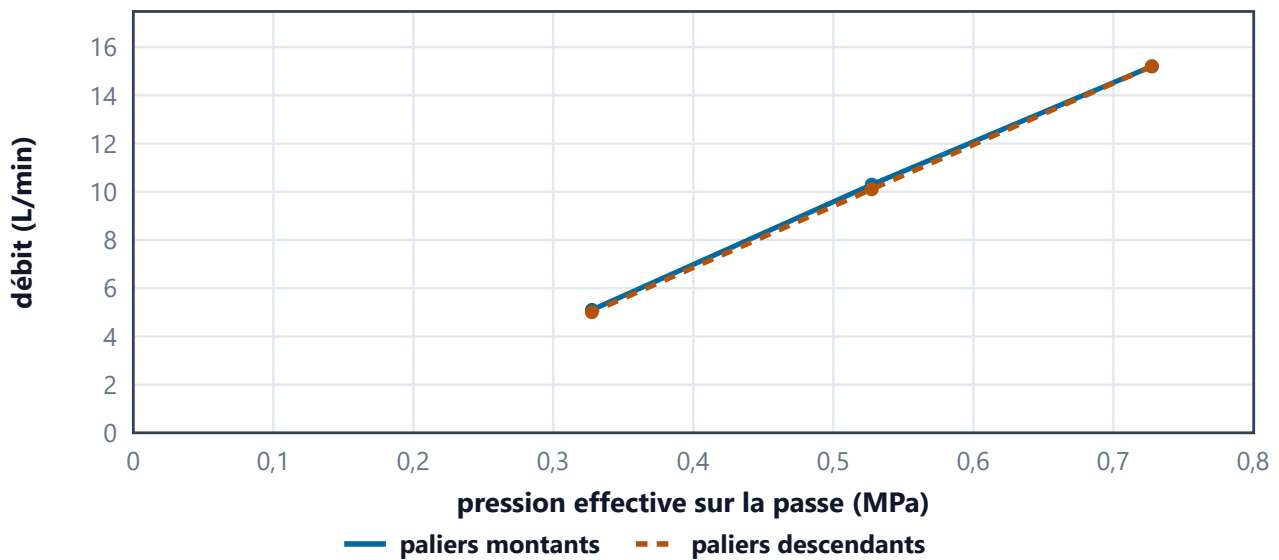
1 m

Profondeur de la nappe

12 m

Profondeur du milieu de la passe

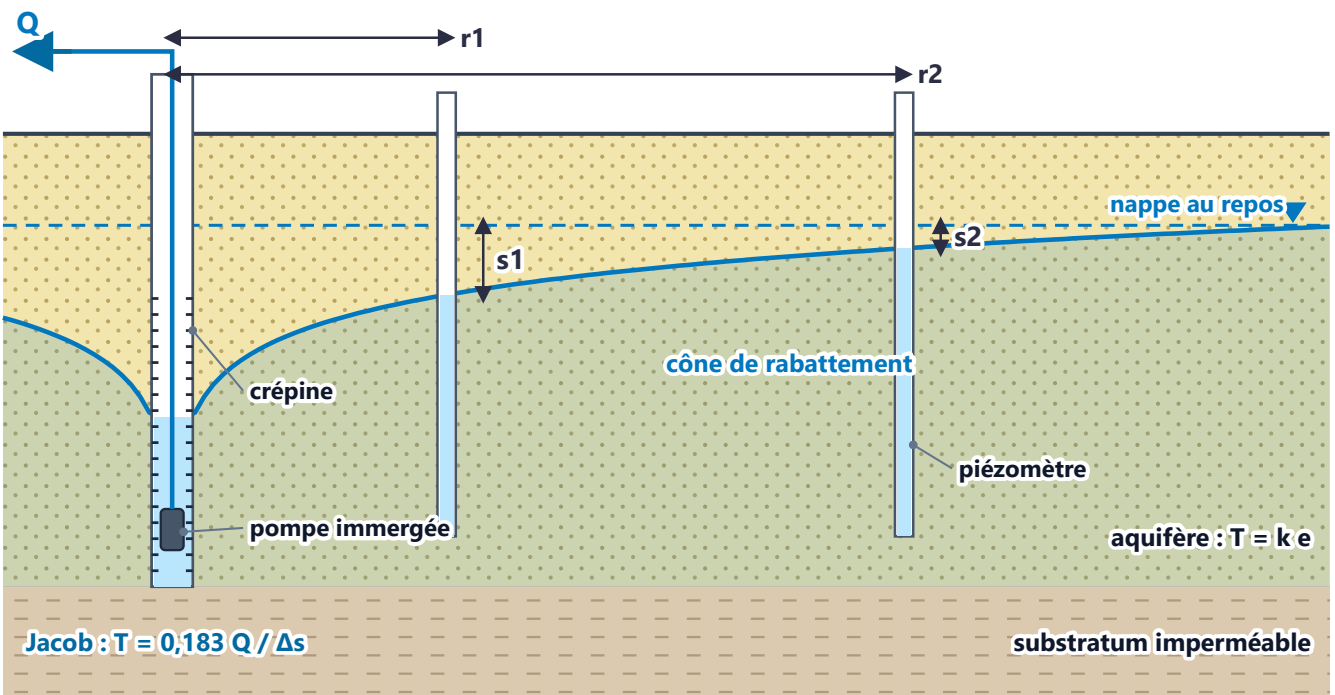
20 m



Pression effective = pression au manomètre + 0,128 MPa (colonne d'eau) · 7,0 unités

Lugeon au palier le plus fort · $k \approx 9,1 \cdot 10^{-7} \text{ m/s}$

écoulement laminaire : UL à peu près constant



On pompe à débit constant Q ; la nappe se déprime en un cône de rabattement. Les rabattements s_1 et s_2 , lus dans des piézomètres à r_1 et r_2 du puits, donnent la transmissivité T et le coefficient d'emmagasinement.



Banc d'essai · l'essai de pompage

Choisissez l'aquifère et le débit : la pompe démarre, le cône de rabattement s'élargit, et les deux piézomètres tracent leur rabattement en temps logarithmique. Les droites de Jacob donnent T et S ; on arrête ensuite la pompe et l'on suit la remontée.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Essai de pompage : la droite de Jacob

Une ligne par lecture : temps depuis le début du pompage (min) et rabattement (m) dans un piézomètre à la distance r.

Lectures

1 0.022	15 0.229	120 0.443
2 0.059	20 0.259	180 0.481
3 0.091	30 0.302	240 0.513
5 0.133	45 0.341	360 0.553
7 0.158	60 0.373	480 0.581
10 0.195	90 0.409	

Débit pompé Q

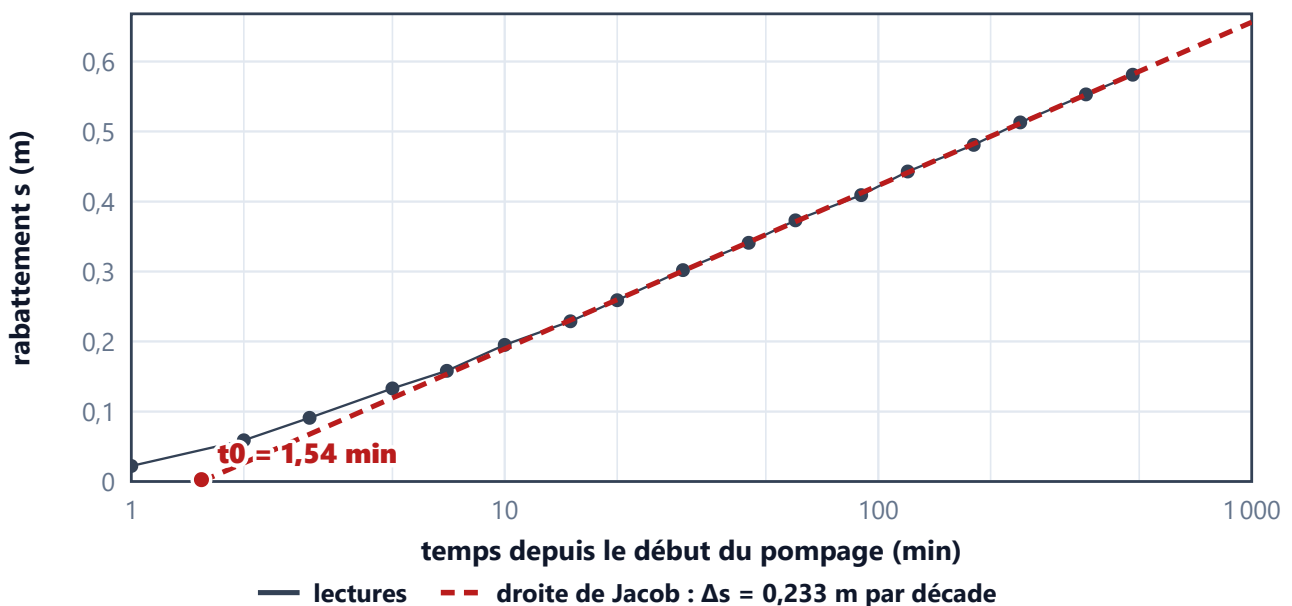
36 m³/h

Distance du piézomètre r

20 m

Épaisseur de l'aquifère

10 m



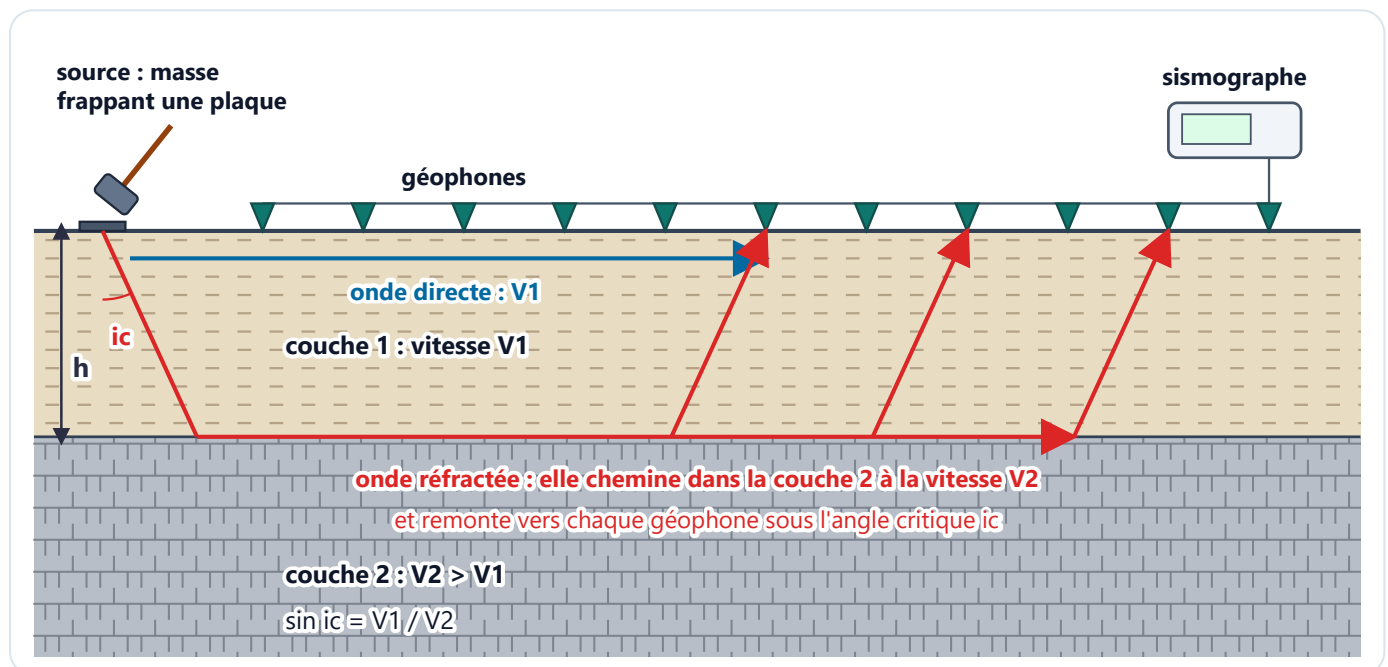
Droite ajustée sur 10 lectures ($u < 0,05$) : $\Delta s = 0,233$ m par cycle, $t_0 = 92,5$ s

$T = 0,183 Q / \Delta s = 7,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s} \cdot k = T/e = 7,8 \cdot 10^{-4} \text{ m/s} \cdot S = 2,25 T t_0 / r^2 = 4,1 \cdot 10^{-3}$ les premières lectures s'écartent de la droite tant que $u = r^2 S / (4 T t)$ reste grand : c'est la courbe de Theis

La géophysique

Les méthodes géophysiques mesurent une propriété physique du terrain sur de grands volumes, sans forage, ou entre forages : vitesse de propagation des ondes, résistivité électrique, permittivité. Elles ne remplacent pas les sondages — elles les relient.

- la **sismique réfraction** : on frappe le sol et l'on note l'arrivée de l'onde sur une ligne de géophones. Au-delà d'une distance critique, l'onde qui a voyagé dans la couche profonde, plus rapide, arrive la première ; l'hodochrone (temps d'arrivée en fonction de la distance) se casse, et les deux pentes donnent les vitesses, la cassure l'épaisseur de la couche superficielle. Elle ne voit pas une couche lente sous une couche rapide ;
- les **ondes de surface** (MASW) et les essais entre forages (cross-hole) mesurent la vitesse des ondes de cisaillement V_s , d'où le module de cisaillement aux petites déformations $G_0 = \rho V_s^2$, et la **classe de sol sismique** de l'Eurocode 8 par la vitesse moyenne sur 30 m, $V_{s,30} = 30 / \Sigma(h_i / V_{s,i})$ (chapitre 15) ;
- les **méthodes électriques** et le **radar** repèrent les contrastes : argile et eau salée conductrices, cavités, remblais, limites de couches.



Près de la source, l'onde directe arrive la première ; plus loin, l'onde réfractée, qui a parcouru la couche 2 plus rapide, la dépasse. La cassure de l'hodochrone donne l'épaisseur h de la couche 1.



Banc d'essai · la sismique réfraction

Un coup de masse, et l'onde part au ralenti : l'onde directe atteint les premiers géophones, puis l'onde réfractée, plus rapide, la dépasse. L'hodochrone se trace géophone après géophone ; ses deux pentes et son temps d'intercept donnent V_1 , V_2 et l'épaisseur h .

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Sismique réfraction à deux couches

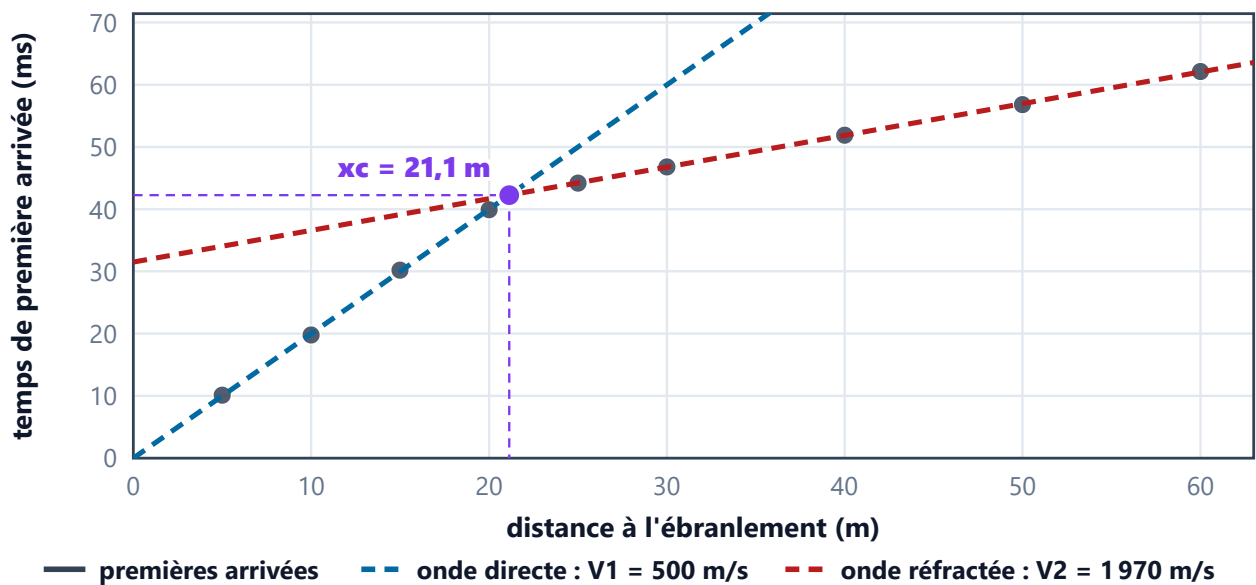
Une ligne par géophone : distance à l'ébranlement (m) et temps de première arrivée (ms).

Premières arrivées

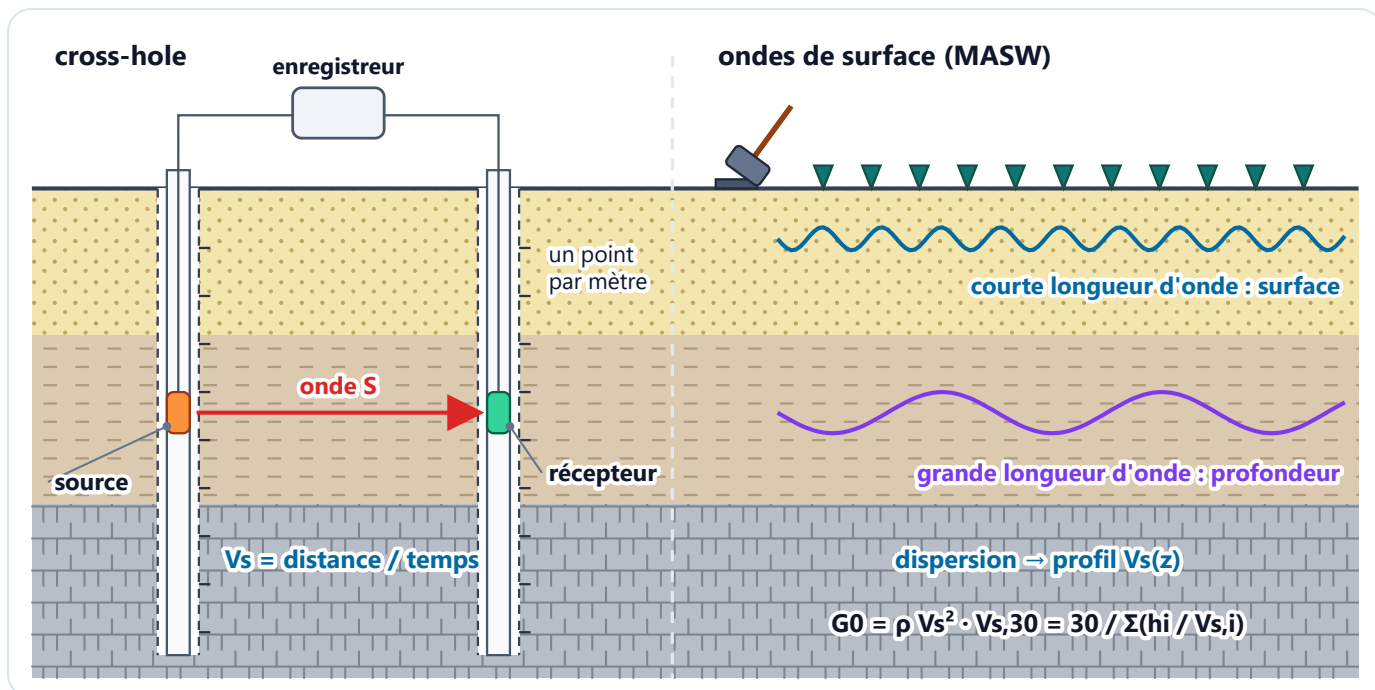
5 10.1	20 39.9	40 51.9
10 19.8	25 44.2	50 56.8
15 30.2	30 46.8	60 62.1

Géophones de la première droite

4 premiers



$V_1 = 500$ m/s · $V_2 = 1970$ m/s · temps d'intercept $t_i = 31,5$ ms · épaisseur de la couche superficielle $h = t_i V_1 V_2 / (2\sqrt{(V_2^2 - V_1^2)}) = 8,15$ m par la distance critique : 8,15 m ; $V_2 \approx 2000$ m/s évoque un sol saturé ou un rocher altéré



Deux façons de mesurer V_s : entre deux forages, en chronométrant à chaque mètre une onde de cisaillement d'un forage à l'autre ; depuis la surface, en analysant la dispersion des ondes de surface, dont la pénétration croît avec la longueur d'onde.



Banc d'essai · l'essai cross-hole

Les deux sondes descendent mètre par mètre ; à chaque cote, la source frappe vers le haut puis vers le bas, et les deux traces de polarités opposées font ressortir l'arrivée de l'onde S. Le profil de V_s se construit, puis $V_{s,30}$ et la classe de sol.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

$V_{s,30}$ et classe de sol sismique

Couches : épaisseur (m) et V_s (m/s), de haut en bas

4 160	12 420
8 280	20 750

$V_{s,30} = 30 / \sum(h_i / V_{s,i}) = \mathbf{333 \text{ m/s}} \rightarrow \text{classe de sol } \mathbf{C} \text{ A} > 800 \text{ m/s (rocher), B } 360\text{--}800, \text{ C } 180\text{--}360, \text{ D } < 180 \text{ m/s ; une couche molle de 5 à 20 m sur un substratum rigide relève de la classe E (NF EN 1998-1)}$

Des essais au projet

Aucun essai ne suffit seul ; chacun répond à une question. Le tableau résume ce que le projecteur tire de chacun, et où ce résultat entre dans les calculs de ce cours.

ESSAI	TERRAINS	CE QU'ON EN TIRE	OÙ CELA SERT
Pressiomètre Ménard	tous, y compris roches tendres	E_M, p_f^*, p_l^*	portance et tassement des semelles, pieux, effort transversal (ch. 3, 6, 9, 11, 14)
Pénétromètre statique, piézocône	sols fins, sables ; refus dans les graves	q_c, R_f, I_c, c_u	stratigraphie ; $k_c \cdot q_{ce}$ (ch. 6), $q_s(q_c)$ (ch. 11)
Pénétromètre dynamique	tous, y compris grossiers	q_d , indice de résistance	reconnaissance, refus de battage, contrôle de compactage
SPT	sables, graves fines	$N, (N_1)_{60}$, échantillon	identification, liquéfaction, méthodes étrangères
Dilatomètre plat	argiles, limons, sables	$I_D, K_D, M, c_u, \varphi'$	tassements, états de contraintes
Scissomètre	argiles molles à fermes	c_u , sensibilité	stabilité à court terme, portance non drainée (ch. 7)
Plaque	plates-formes, couches de surface	$E_{V2}, E_{V2}/E_{V1}$	réception des plates-formes, dallages
Chargement de pieu	tous	charge de fluage, résistance mesurée	validation de la portance (ch. 12)
Lefranc, Lugeon, pompage	sous la nappe ; rocher (Lugeon)	k, T, S	rabattements, fouilles, consolidation
Géophysique	tous	vitesse, résistivités, contrastes	continuité entre sondages, classe sismique (ch. 15)

Les corrélations d'un essai à l'autre — q_c sur p_l^* , N sur p_l^* — existent, mais varient du simple au double d'un sol à l'autre et d'un site à l'autre. Elles servent à vérifier la cohérence d'une campagne, jamais à remplacer l'essai qu'une méthode de calcul demande.

À RETENIR

Chaque essai en place mesure une réponse du sol, jamais directement un paramètre de calcul : il faut connaître ce qu'il mesure, les corrections qu'il appelle (énergie, pression interstitielle, raideur de l'appareil) et le domaine de ses corrélations. Une campagne équilibrée croise des essais continus et bon marché (pénétromètre, paramètres de forage) avec des essais ponctuels qui donnent les paramètres des méthodes de calcul (pressiomètre, essais d'eau, laboratoire).

Pour approfondir : J. Monnet, *Les essais in situ en géotechnique*, ISTE Éditions, 2015, qui détaille l'appareillage, les procédures normalisées et les corrélations de chacun de ces essais ; les normes de la série NF EN ISO 22476 pour les modes opératoires.

3 · L'essai pressiométrique, du relevé au profil

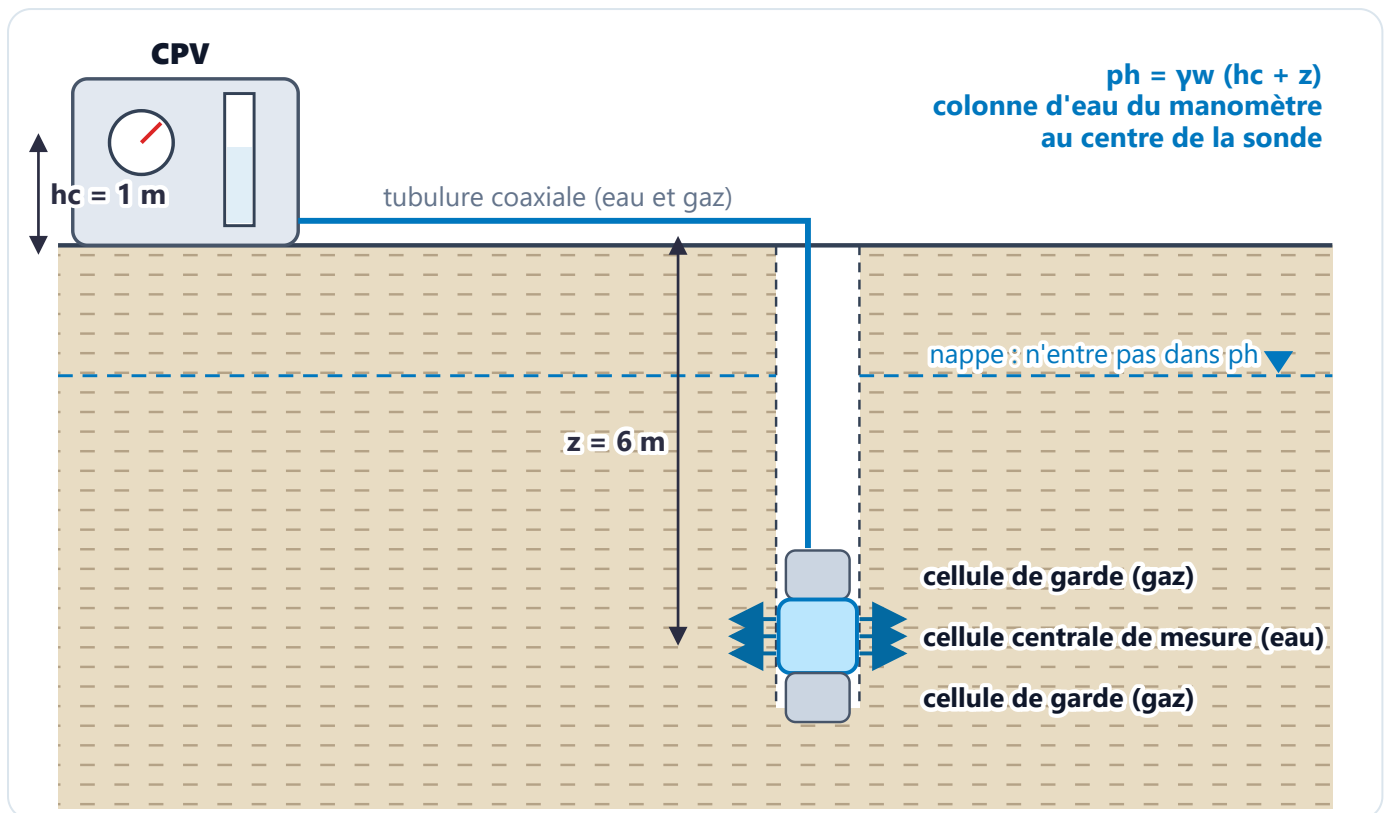
Le pressiomètre Ménard est l'essai sur lequel reposent les méthodes françaises de calcul des fondations. Il donne trois résultats, qui entrent dans presque tous les chapitres suivants :

GRANDEUR	DÉFINITION	RÔLE DANS LES CALCULS
E_M (MPa)	module pressiométrique, pente de la phase pseudo-élastique	tassements, module de réaction, effort transversal
p_f (MPa)	pression de fluage, fin de la phase pseudo-élastique	palier de la réaction latérale des pieux
p_l (MPa)	pression limite : volume de la cavité doublé (convention)	portance des semelles et des pieux, frottement latéral

Le rapport E_M/p_l renseigne sur l'état du sol : grand (au-delà de 12 à 16) pour un sol surconsolidé ou très serré, petit (5 à 8) pour un sol remanié ou lâche. Ce chapitre fabrique ces trois résultats. Il part des lectures brutes du contrôleur, applique les étalonnages et les corrections, lit la courbe, puis assemble les essais d'un forage en **profil pressiométrique**. L'ordre suit celui des logiciels de dépouillement (ELK et son module Shg Ménard, par exemple) : chaque étape a son calculateur, et tous travaillent sur le même essai.

L'appareil et le déroulement de l'essai

La **sonde** est un cylindre dilatable à trois cellules : une **cellule centrale de mesure**, gonflée à l'eau, et deux **cellules de garde**, gonflées au gaz, qui l'encadrent et l'obligent à se déformer en cylindre. Les sondes à gaine souple, cellules superposées, conviennent aux sols mous à moyennement consistants ; les sondes à cellules emboîtées, ou protégées par un tube fendu, aux sols raides et graveleux. En surface, le **contrôleur pression-volume** (CPV) injecte l'eau et le gaz, et l'on y lit la pression au manomètre et le volume injecté au volumètre, au cm^3 près [NF P94-110-1].



La sonde descend dans un **forage préalable** exécuté avec un outil adapté au terrain (tarière, carottier, tube lanterné battu dans les sables bouillants sous la nappe), au plus tard quelques heures après le forage, et l'essai se répète **à chaque mètre**, sans lacune. La qualité de ce forage conditionne tout le reste : une paroi remaniée ou un trou trop large écourtent la phase élastique et font chuter E_M , alors que p_1 y est beaucoup moins sensible.

On gonfle la sonde par **paliers de pression égaux** — 8 à 12, de préférence 10, d'incrément voisin de $p_1/10$, choisi d'après le terrain traversé par le forage. Chaque palier dure 60 s, et l'on note le volume à **15, 30 et 60 s**. L'essai s'arrête quand il compte au moins huit paliers et que la pression atteint 5 MPa ou que le volume injecté dépasse 600 cm^3 ; au-delà de 700 cm^3 sur un palier, on peut l'interrompre.

FORMATION	P_L INDICATIVE (MPa)	FORMATION	P_L INDICATIVE (MPa)
Vases et tourbes	0,02 – 0,15	Limons	0,2 – 1,5
Argiles molles	0,05 – 0,3	Sables vaseux	0,1 – 0,5
Argiles plastiques	0,3 – 0,8	Sables et graviers	1,2 – 5
Argiles raides	0,6 – 2	Remblais récents	0,05 – 0,3
Marnes	0,6 – 4	Remblais anciens	0,4 – 1
Sables sédimentaires	1 – 5	Calcaires	3 – plus de 10

Ordres de grandeur d'après Ménard, repris par le module de formation (en bar dans l'original : 1 bar = 0,1 MPa). Ils servent à choisir l'incrément des paliers avant l'essai, jamais à remplacer une mesure.



Banc d'essai · un sondage pressiométrique complet

La foreuse ouvre le forage, on descend la sonde, et le contrôleur pression-volume applique les paliers d'une minute : la sonde gonfle, on lit les volumes à 15, 30 et 60 s, et la courbe se trace. Chaque essai est dépouillé dès la sonde remontée, et le profil E_M , p_l^* se construit mètre après mètre — avec les relevés que l'assistant ci-dessous dépouille pas à pas.

Banc d'essai interactif : dans le cours en ligne.

Assistant de dépouillement · l'essai à dépouiller

Choisir un essai d'exemple ou « Mes relevés » pour saisir les siens : les étapes 1 à 8 ci-dessous le dépouillent pas à pas, et tout se recalcule à chaque modification.

Essai	Conventions de correction	Profondeur de l'essai z
Limons à 6 m — essai complet	NF P94-110-1	6 m
Hauteur du manomètre h_c	Profondeur de la nappe	γ au-dessus de la nappe
1 m	2 m	19 kN/m ³
γ_{sat} sous la nappe	K_0	Nature du sol (pour α)
20 kN/m ³	0.5	limon

Deux étalonnages avant chaque série d'essais

Le manomètre et le volumètre sont au sol ; ce qui compte, c'est la pression et le volume **contre la paroi du forage**. Deux effets parasites les séparent, et chacun se mesure à part, au début de chaque poste de travail et après toute modification de la sonde ou des tubulures [NF P94-110-1].

- **La dilatation de l'appareillage.** Sous pression, les tubulures gonflent, les gaines s'écrasent, l'eau se comprime : une part du volume injecté n'atteint jamais le sol. On gonfle la sonde dans un **tube d'acier** épais : une fois la sonde plaquée contre le tube, le volume ne croît plus que par ces pertes, linéairement, $V = V_c + a \cdot p$. La pente a (cm³/MPa) doit rester sous 6 cm³/MPa pour 50 m de tubulures ; l'ordonnée à l'origine V_c donne le volume de la cellule au repos, $V_s = \pi d_i^2 l_s / 4 - V_c$.
- **La résistance propre de la sonde.** Même sans sol, il faut une pression pour gonfler les gaines. On gonfle la sonde **à l'air libre**, en une dizaine de paliers jusqu'à 1,2 V_s : la courbe $p_e(V)$ donne, pour chaque volume, la pression à retrancher. Sa valeur à 1,2 V_s , p_{el} , doit rester petite devant les pressions limites attendues.

Étape 1 · Dilatation de l'appareillage (tube d'acier)

Une ligne par palier : p_r lue (MPa) et V_r à 60 s (cm^3), séparés par un espace, une tabulation ou un point-virgule.

Lectures en tube

0.1 62	1 185.3	3.5 198.3
0.2 121.5	1.5 187.7	4 200.7
0.3 160.3	2 190.5	4.5 203.4
0.4 176.8	2.5 192.9	
0.5 181.9	3 195.6	

Droite ajustée à partir de

1 MPa

Diamètre intérieur du tube d_i

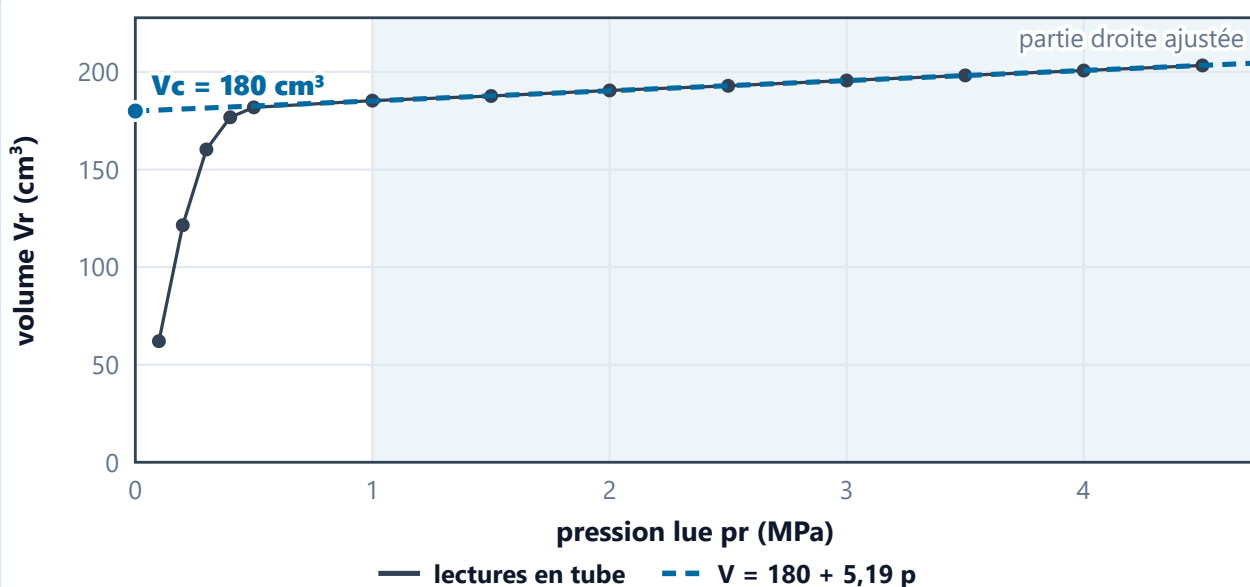
66 mm

Longueur de la cellule centrale l_s

210 mm

V_s imposé (vide : calculé)

—



$$a = 5,186 \text{ cm}^3/\text{MPa} \quad \checkmark < 6 \text{ cm}^3/\text{MPa} \quad \cdot V_c = 180,04 \text{ cm}^3 \text{ (droite sur 8 paliers, } R^2 = 0,9998)$$

$$V_s = \pi d_i^2 l_s / 4 - V_c = 718,45 - 180,04 = 538,41 \text{ cm}^3$$

Étape 2 · Résistance propre de la sonde (étalonnage à l'air libre)

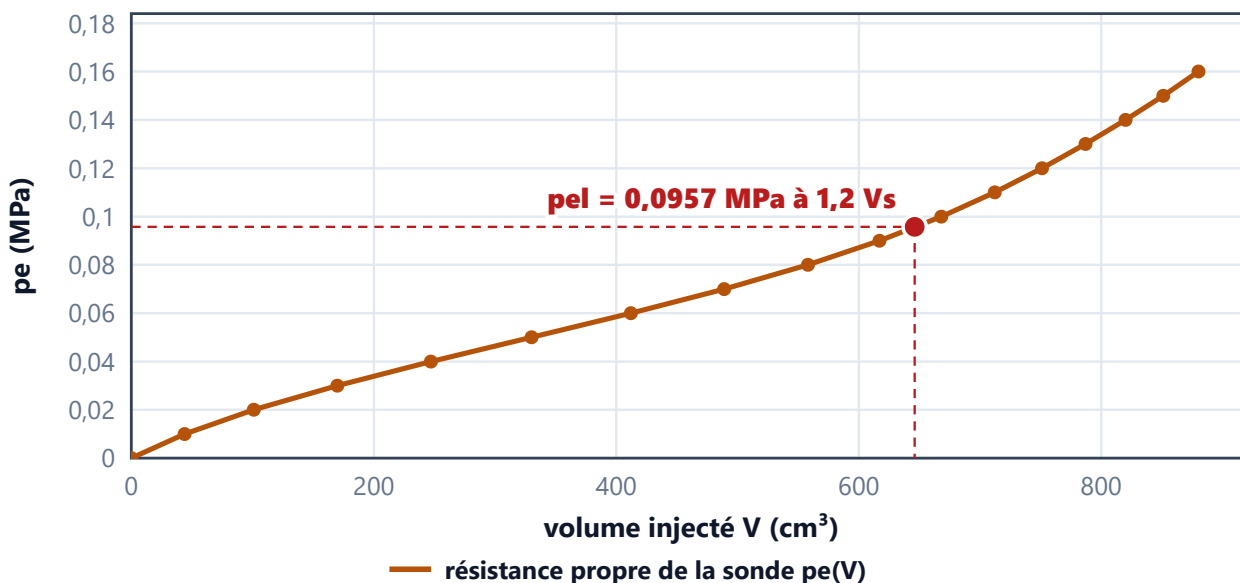
Une ligne par palier : p_r lue (MPa) et V à 60 s (cm^3). Si le manomètre est plus haut que la sonde, la pression dans la sonde vaut $p_r + \gamma_w \Delta z$.

Lectures à l'air libre

0.0051 44	0.0651 489	0.1251 787
0.0151 101	0.0751 558	0.1351 820
0.0251 170	0.0851 617	0.1451 851
0.0351 247	0.0951 668	0.1551 880
0.0451 330	0.1051 712	
0.0551 412	0.1151 751	

Dénivelé manomètre – sonde Δz

0.5 m



$p_e = p_r + \gamma_w \Delta z$, interpolée entre 17 points ; $p_{el} = p_e(1,2 V_s = 646 \text{ cm}^3) = \mathbf{0,096 \text{ MPa}}$

Corriger chaque palier

Pour chaque palier, on ramène la lecture du CPV aux conditions de la paroi. Le volume perd la dilatation de l'appareillage, la pression gagne la colonne d'eau des tubulures et perd la résistance de la sonde :

$$V = V_r - a \cdot p_r \cdot p = p_r + p_h - p_e(V) \text{ avec } p_h = \gamma_w (h_c + z) \quad [\text{NF P94-110-1}]$$

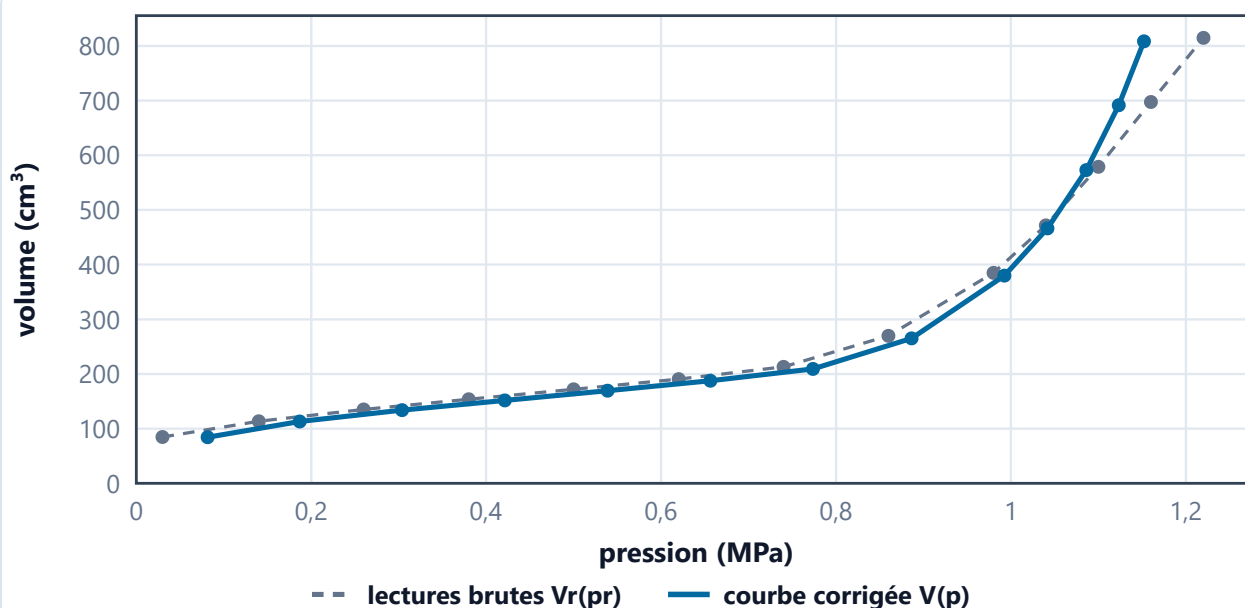
La pression hydrostatique p_h est celle de l'eau **des tubulures**, du manomètre (à h_c au-dessus du sol) jusqu'au centre de la sonde (à la profondeur z) : **la nappe n'y joue aucun rôle** — elle n'interviendra que dans p_0 . La dilatation se retranche avec la pression lue, la résistance propre se lit au volume corrigé. Le module de formation l'écrit sous la forme $P = P_{lue} - P_{\text{étalonnage}} + (H + h) \cdot \gamma_w$. Le logiciel Shg Ménard procède dans l'autre ordre (p_e lue au volume brut, puis la dilatation avec la pression corrigée, γ du liquide pris à 10 kN/m^3) : l'écart ne dépasse guère quelques dixièmes de cm^3 , mais il se voit quand on compare deux dépouillements, d'où le choix des conventions dans l'assistant.

Étapes 3 et 4 · Lectures de l'essai et corrections

Une ligne par palier : p_r (MPa), V_{15} , V_{30} , V_{60} (cm³). Deux colonnes suffisent (p_r , V_{60}), mais sans V_{30} il n'y a pas de courbe de fluage.

Lectures au CPV

0.03 73.9 79.2 84.6	0.62 187.1 188.9 190.7	1.1 553.3 566 578.8
0.14 106.7 110.1 113.6	0.74 206 209.4 212.9	1.16 669.7 683.6 697.5
0.26 131.4 133.2 135	0.86 256.2 262.9 269.7	1.22 785.1 799.9 814.6
0.38 149.9 151.7 153.5	0.98 365 375 385	
0.5 168.5 170.3 172.1	1.04 448.8 460.3 471.7	



$p_h = \gamma_w (h_c + z) = 9,81 \times 7,00 / 1000 = \mathbf{0,0687 \text{ MPa}}$ · $a = 5,186 \text{ cm}^3/\text{MPa}$ · $V_s = 538,4 \text{ cm}^3$ · conventions : NF P94-110-1

N°	P_R	$V_{60} \text{ LU}$	P_E	P CORRIGÉE	V CORRIGÉ	$\Delta V_{60/30}$	$\Delta V/\Delta P$
1	0,030	84,6	0,0171	0,0816	84,4	5,4	
2	0,140	113,6	0,0217	0,1869	112,9	3,5	269,8
3	0,260	135,0	0,0247	0,3039	133,7	1,8	177,6
4	0,380	153,5	0,0273	0,4213	151,5	1,8	152,3
5	0,500	172,1	0,0299	0,5387	169,5	1,8	153,1
6	0,620	190,7	0,0323	0,6564	187,5	1,8	152,8
7	0,740	212,9	0,0351	0,7736	209,1	3,5	184,1
8	0,860	269,7	0,0422	0,8865	265,2	6,8	497,7

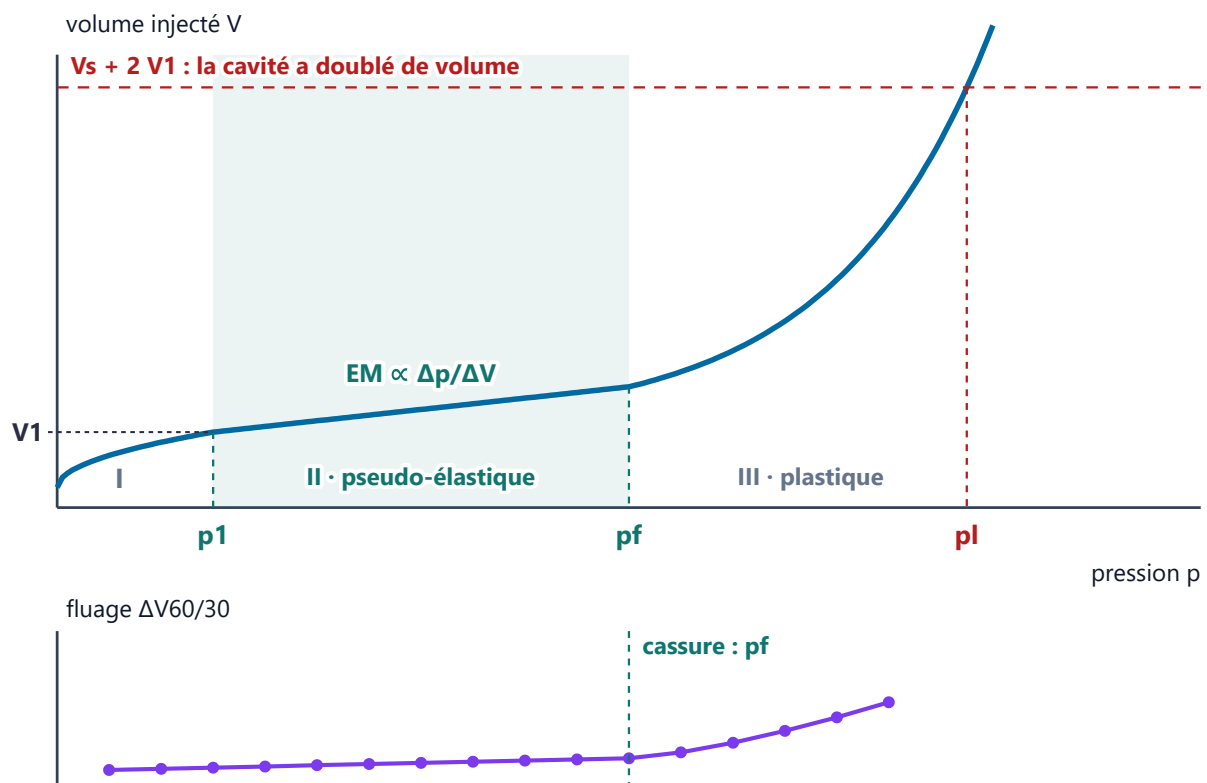
N°	P _R	V ₆₀ LU	P _E	P CORRIGÉE	V CORRIGÉ	ΔV _{60/30}	ΔV/ΔP
9	0,980	385,0	0,0561	0,9926	379,9	10,0	1 081
10	1,040	471,7	0,0671	1,0416	466,3	11,4	1 762
11	1,100	578,8	0,0826	1,0861	573,1	12,8	2 400
12	1,160	697,5	0,1053	1,1233	691,5	13,9	3 181
13	1,220	814,6	0,1365	1,1522	808,3	14,7	4 042

Pressions en MPa, volumes en cm³, pentes en cm³/MPa. En vert, la plage retenue pour E_M.

Trois phases, deux courbes

La **courbe pressiométrique corrigée** V₆₀(p) montre trois phases. D'abord la sonde se plaque contre la paroi et **resserre** l'anneau de sol décomprimé par le forage : le volume monte vite pour peu de pression. Puis la courbe devient quasi linéaire : c'est la phase **pseudo-élastique**, entre (p₁, V₁) et (p₂, V₂). Enfin le sol se plastifie autour de la cavité, et le volume croît de plus en plus vite : c'est la phase des **grandes déformations**.

La **courbe de fluage**, ΔV_{60/30} = V₆₀ – V₃₀ en fonction de p, raconte la même histoire autrement : elle décroît pendant la remise en contact, reste basse et presque constante dans la phase pseudo-élastique, puis se met à croître. La **pression de fluage p_f** est à cette cassure : on l'obtient en coupant la droite du palier bas par celle de la branche montante.



Courbe pressiométrique idéalisée. I : remise en contact avec la paroi ; II : phase pseudo-élastique, entre p_1 et p_f , dont la pente donne E_M ; III : phase plastique, jusqu'à la pression limite p_l , atteinte quand la cavité a doublé de volume ($V_s + 2V_1$). En dessous, la courbe de fluage se casse à p_f .

Étapes 5 et 6 · Phase pseudo-élastique, pression de fluage et module E_M

L'assistant propose une plage (pente $\Delta V / \Delta p$ minimale, fluage resté bas) ; l'opérateur peut l'imposer en donnant les numéros du premier et du dernier palier, comme dans les logiciels.

Plage pseudo-élastique

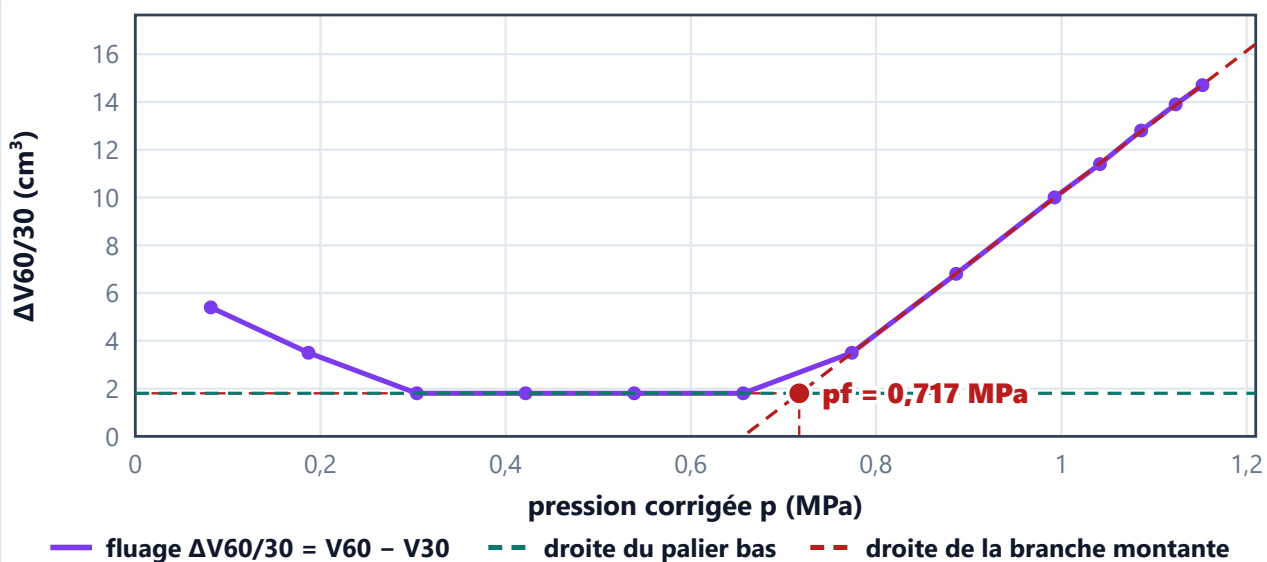
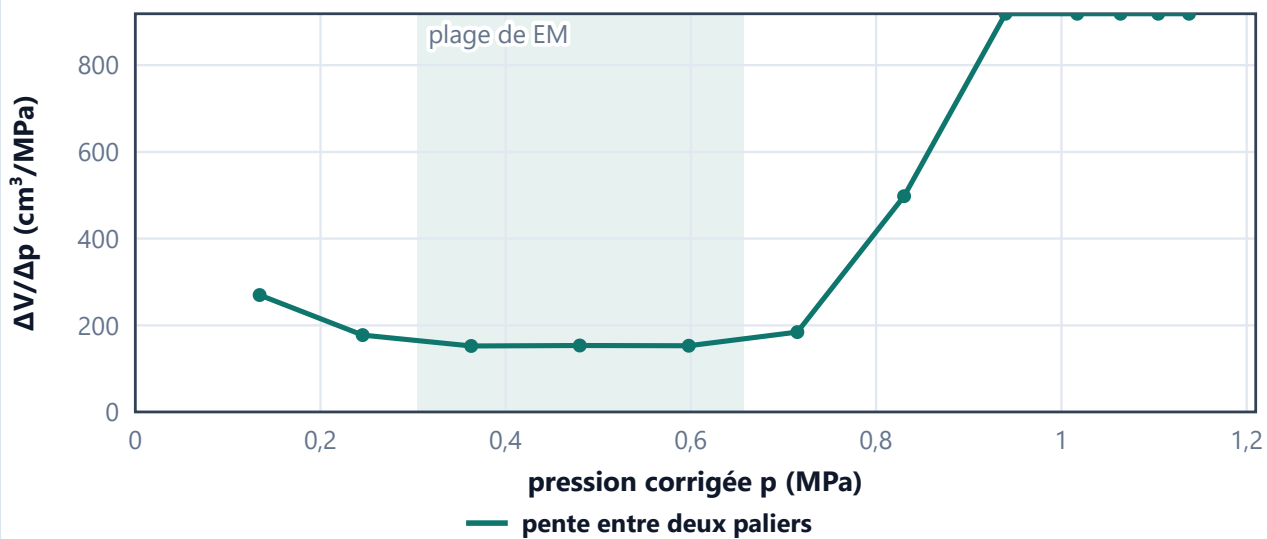
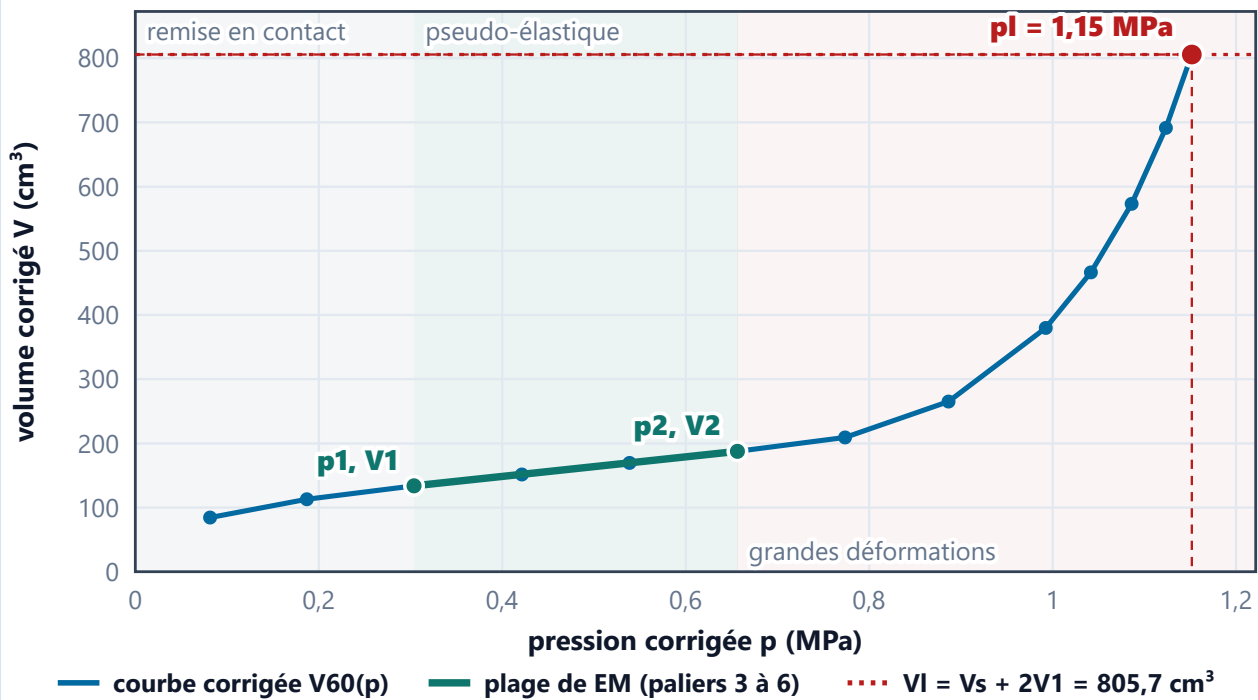
N° du premier palier (p_1)

N° du dernier palier (p_2)

proposée automatiquement

3

6



$$E_M = 2,66 \times (V_s + V_m) \times \Delta p / \Delta V = 2,66 \times (538,4 + 160,6) \times 0,3525 / 53,8 = \mathbf{12,17 \text{ MPa}}$$

plage proposée : paliers 3 à 6 (4 points), $p_1 = 0,304 \text{ MPa}$, $V_1 = 133,7 \text{ cm}^3$, $p_2 = 0,656 \text{ MPa}$, $V_2 = 187,5 \text{ cm}^3$ · $G = E_M / 2,66 = 4,58 \text{ MPa}$

$p_f = \mathbf{0,717 \text{ MPa}}$ intersection des droites de fluage (cassure à 0,717 MPa)

Le module pressiométrique E_M

Pour une cavité cylindrique dans un milieu élastique, le module de cisaillement vaut $G = V \cdot dp / dV$, V étant le volume de la cavité. Ménard le prend au milieu de la phase pseudo-élastique, $V = V_s + V_m$, et le convertit en module d'Young avec un coefficient de Poisson $\nu = \mathbf{0,33}$:

$$E_M = 2 (1 + \nu) (V_s + V_m) \cdot (p_2 - p_1) / (V_2 - V_1) \text{ avec } V_m = (V_1 + V_2) / 2 \text{ et } 2 (1 + \nu) = 2,66 \quad [\text{NF P94-110-1}]$$

E_M est un module **conventionnel** : mesuré sur la première mise en charge d'une paroi remaniée, et déjà teinté de plasticité, il est plus faible que le module du sol intact. C'est pour lui que les méthodes de tassement de Ménard ont été calées, avec le coefficient α (chapitre 9). La plage $[p_1, p_2]$ compte au moins trois paliers et s'arrête avant p_f ; l'élargir aux points de remise en contact ou de la phase plastique fait chuter E_M .

La pression limite p_l

La pression limite « vraie », celle qui ferait croître la cavité indéfiniment, ne se mesure pas. On lui substitue une **pression limite conventionnelle** : la pression pour laquelle la cavité a **doublé de volume** depuis le contact. Au début de la phase pseudo-élastique, la cavité vaut $V_s + V_1$; elle a doublé quand le volume injecté atteint

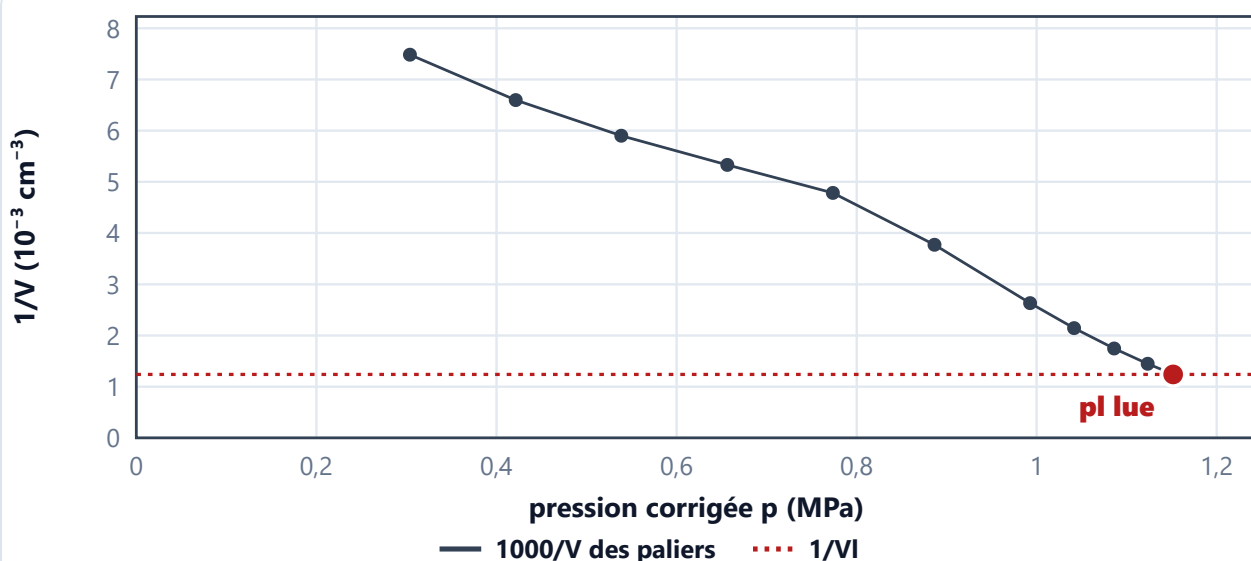
$$V_l = V_s + 2 V_1$$

Si l'essai y arrive, p_l se lit sur la courbe. Sinon, on l'extrapole à partir des paliers qui suivent p_f , par deux méthodes, et l'on retient la **plus faible** :

- **l'inverse du volume** : aux fortes pressions, $1/V$ décroît presque linéairement avec p . On ajuste $1/V = A \cdot p + B$ et $p_l = (1/V_l - B) / A$; la droite coupe $1/V = 0$ à la pression limite théorique ;
- **l'hyperbole** : avec $X = (V^2 - V_1^2) / (p - p_1)$ et $Y = (p V^2 - p_1 V_1^2) / (p - p_1)$, les points s'alignent sur $Y = C \cdot X - D$, et $p_l = [p_1 (V_1^2 + D) + C (V_l^2 - V_1^2)] / (V_l^2 + D)$.

Si les deux valeurs s'écartent de plus de **20 %**, l'essai ne permet pas de déterminer p_l . Et un essai arrêté à 5 MPa sans phase plastique ne donne qu'une borne : « $p_l > 5 \text{ MPa}$ ». Les logiciels proposent d'autres ajustements — Shg Ménard extrapole l'inverse du volume sur les trois derniers paliers, ou ajuste une double hyperbole sur toute la courbe — et laissent le choix à l'expertise de l'opérateur.

Étape 7 · Pression limite



$V_l = V_s + 2 V_1 = 538,4 + 2 \times 133,7 = 805,7 \text{ cm}^3 \cdot p_l = \mathbf{1,152 \text{ MPa}}$ lue sur la courbe entre les paliers 12 et 13

Pressions nettes et rapport E_M/p_l^*

Avant l'essai, la paroi du forage est déjà soumise à la contrainte horizontale des terres au repos. La part de la pression limite qui mesure la résistance du sol est donc **ce qui dépasse** cette pression initiale ; de même pour la pression de fluage [F62 E.1 § 2.2,1] :

$$p_l^* = p_l - p_0 \cdot p_f^* = p_f - p_0 \text{ avec } p_0 = K_0 \sigma'_{v0} + u_0$$

u_0 est la pression interstitielle au niveau de l'essai, σ'_{v0} la contrainte verticale effective (chapitre 1), et K_0 le coefficient des terres au repos, pris à **0,5** à défaut d'autre indication. Toutes les formules de portance utilisent p_l^* , jamais p_l : la différence est faible près de la surface, mais elle atteint couramment 0,1 à 0,2 MPa à 15 m — soit 20 à 40 % d'une pression limite d'argile molle.

De p_l mesurée à p_l^* nette

Profondeur de l'essai z

12 m

Pression limite mesurée p_l

0.85 MPa

Poids volumique γ

19 kN/m³

Profondeur de la nappe

3 m

γ saturé sous la nappe

20 kN/m³

K_0

0.5

$$\sigma_{v0} = 237 \text{ kPa} \cdot u = 90 \text{ kPa} \cdot \sigma'_{v0} = 147 \text{ kPa}$$

$$p_0 = u + K_0 \sigma'_{v0} = \mathbf{164 \text{ kPa}} \rightarrow p_l^* = p_l - p_0 = \mathbf{0,687 \text{ MPa}}$$

p_0 représente 19 % de la pression limite mesurée.

Le rapport E_M/p_l^* situe l'état du sol et fixe le coefficient rhéologique α (tableau ci-dessous). Un rapport bas, sous 5 à 7, désigne un sol lâche ou sous-consolidé — ou un **forage de mauvaise qualité** qui a écrasé E_M ; un rapport très élevé, au-delà de 16 à 20, un sol surconsolidé ou un forage trop serré. Avant d'interpréter le sol, on interroge donc le forage.

Étape 8 · Pressions nettes et synthèse de l'essai

GRANDEUR	VALEUR
$\sigma_{v0} \cdot u_0 \cdot \sigma'_{v0}$	$118 \cdot 39,2 \cdot 78,76 \text{ kPa}$
$p_0 = K_0 \sigma'_{v0} + u_0$	$78,6 \text{ kPa}$
E_M	$12,17 \text{ MPa}$
$p_f^* = p_f - p_0$	$0,638 \text{ MPa}$
$p_l^* = p_l - p_0$	$1,073 \text{ MPa}$
$E_M/p_l^* \cdot p_l/p_f$	$11,35 \cdot 1,61$
État du sol (limon) · α	normalement consolidé · $\alpha = 0,50$
Aucune anomalie relevée par les contrôles automatiques.	

LES ERREURS DE DÉPOUILLEMENT LES PLUS FRÉQUENTES

- prendre la nappe, ou la seule profondeur z , pour la pression hydrostatique : c'est la colonne d'eau des tubulures, $h_c + z$;
- lire p_e à la pression au lieu du volume, ou oublier la dilatation $a \cdot p_r$, qui pèse lourd dans les sols raides ;
- tracer V_{30} au lieu de V_{60} , ou calculer le fluage par $V_{60} - V_{15}$;
- calculer E_M sur une plage qui déborde sur la remise en contact ou au-delà de p_f , ou oublier V_s dans $V_s + V_m$;
- chercher p_l à $V = 2 V_s$ au lieu de $V_s + 2 V_1$; extrapoler sur des paliers antérieurs à p_f ; garder la plus forte des deux extrapolations ;
- mélanger bar, kPa et MPa : 1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa ;
- porter p_l au lieu de p_l^* dans les formules de calcul.

Le coefficient rhéologique α

Le module pressiométrique n'est pas un module d'Young : la sonde cisaille le sol plus qu'elle ne le comprime. Ménard a introduit un **coefficient rhéologique α** qui fait le pont entre E_M et le comportement réel ; il intervient dans les tassements (chapitre 9) et dans la réaction latérale des pieux (chapitre 14). Il se lit d'après la nature du sol et le rapport E_M/p_l [F62 C.5 § 3.1 ; 261 tableau H.2.1.1.1] :

ÉTAT	TOURBE	ARGILE	LIMON	SABLE	GRAVE
Surconsolidé, très serré	—	1 $E_M/p_l > 16$	2/3 > 14	1/2 > 12	1/3 > 10
Normalement consolidé ou serré	1	2/3 9 – 16	1/2 8 – 14	1/3 7 – 12	1/4 6 – 10
Sous-consolidé, remanié, lâche	—	1/2 7 – 9	1/2 5 – 8	1/3 5 – 7	—

Le tableau H.2.1.1.1 de la première édition de la NF P94-261 contenait des erreurs ; le tableau ci-dessus reprend la version corrigée par le guide Cerema, qui coïncide avec celui du Fascicule 62. Pour les roches : 2/3 (très peu fracturée ou très altérée), 1/2 (normalement fracturée), 1/3 (très fracturée).

État du sol et coefficient α

Nature du sol

argile

Module E_M

9 MPa

Pression limite nette p_l^*

0.9 MPa

$EM/p_l^* = 10,0 \rightarrow$ sol normalement consolidé, $\alpha = 2/3$

Du sondage au profil pressiométrique

Les essais d'un forage, un par mètre, forment le **sondage pressiométrique**. Sa feuille réunit, sur un même axe des profondeurs, la coupe du terrain, l'outil de forage et la nappe, puis E_M — en **échelle logarithmique**, car il varie d'un facteur cent d'une couche à l'autre —, p_l^* et p_f^* , et le rapport E_M/p_l^* . Une valeur non atteinte se note « > » : c'est une borne, pas une mesure.

Le profil sert ensuite aux calculs : il découpe le terrain en couches homogènes, et fournit les valeurs de calcul — p_{le}^* , moyenne géométrique de p_l^* sous une semelle (chapitre 6) ou autour de la pointe d'un pieu (chapitre 11), modules de chaque tranche pour les tassements (chapitre 9). Il révèle aussi les essais douteux : un p_f^* supérieur à p_l^* , un E_M/p_l^* isolé très bas au milieu d'une couche régulière.

Un sondage complet : du relevé de chaque essai au profil

Le sondage d'exemple compte un essai par mètre, dépouillé par l'assistant ci-dessus (mêmes étalonnages, conventions choisies plus haut). Une semelle placée sur le profil donne p_{le}^* , moyenne géométrique de p_l^* entre D et $D + 1,5 B$.

Sondage

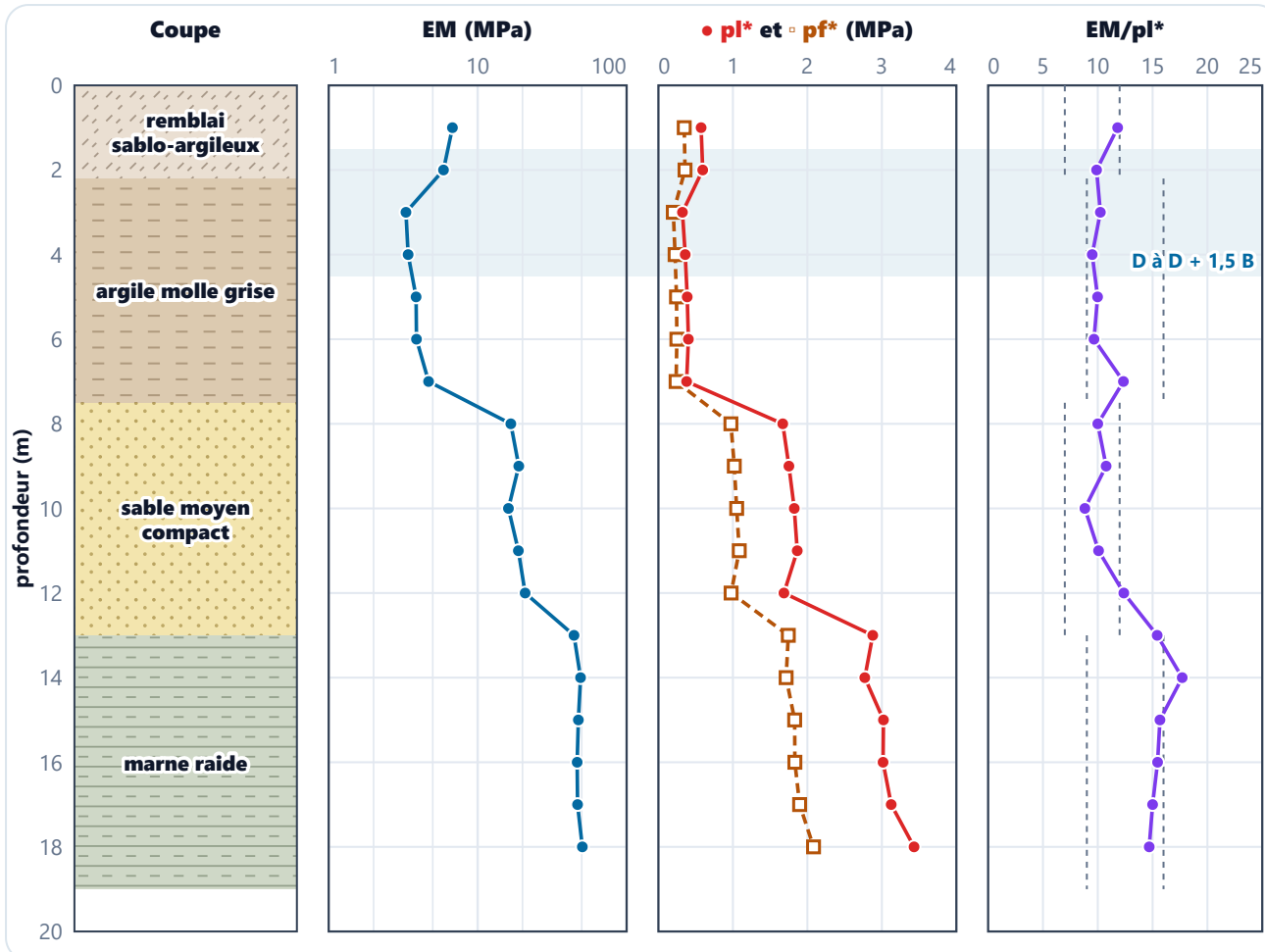
remblai, argile molle, sable,
marne

Largeur de la semelle B

2 m

Profondeur de la base D

1.5 m



Semelle B = 2,00 m à D = 1,50 m : p_{le}^* = moyenne géométrique de p_1^* entre 1,50 et 4,50 m = **0,411 MPa** interpolation entre les essais en échelle logarithmique ; c'est la valeur qu'utilise le chapitre 6.

Z (M)	COUCHE	E_M	P_F^*	P_L^*	E_M/P_L^*	ÉTAT · A	P_L
1,0	remblai sablo-argileux	6,8	0,35	0,57	11,8	normalement serré · 0,33	extrapolée
2,0	remblai sablo-argileux	5,9	0,36	0,60	9,9	normalement serré · 0,33	extrapolée
3,0	argile molle grise	3,3	0,20	0,32	10,2	normalement consolidé · 0,67	extrapolée
4,0	argile molle grise	3,4	0,22	0,36	9,5	normalement consolidé · 0,67	extrapolée
5,0	argile molle grise	3,9	0,24	0,39	10,0	normalement consolidé · 0,67	extrapolée
6,0	argile molle grise	3,9	0,25	0,40	9,7	normalement consolidé · 0,67	extrapolée
7,0	argile molle grise	4,7	0,24	0,38	12,3	normalement consolidé · 0,67	extrapolée
8,0	sable moyen compact	16,7	0,97	1,67	10,0	normalement serré · 0,33	extrapolée

Z (M)	COUCHE	E_M	P_F^*	P_L^*	E_M/P_L^*	ÉTAT - A	P_L
9,0	sable moyen compact	18,9	1,02	1,75	10,8	normalement serré · 0,33	extrapolée
10,0	sable moyen compact	16,1	1,05	1,82	8,8	normalement serré · 0,33	extrapolée
11,0	sable moyen compact	18,8	1,09	1,86	10,1	normalement serré · 0,33	extrapolée
12,0	sable moyen compact	20,9	0,98	1,68	12,4	très serré · 0,50	extrapolée
13,0	marne raide	44,4	1,74	2,88	15,4	normalement consolidé · 0,67	extrapolée
14,0	marne raide	49,0	1,72	2,77	17,7	surconsolidé · 1,00	extrapolée
15,0	marne raide	47,4	1,83	3,02	15,7	normalement consolidé · 0,67	extrapolée
16,0	marne raide	46,6	1,83	3,02	15,5	normalement consolidé · 0,67	extrapolée
17,0	marne raide	46,9	1,90	3,13	15,0	normalement consolidé · 0,67	extrapolée
18,0	marne raide	50,4	2,08	3,43	14,7	normalement consolidé · 0,67	extrapolée

E_M , p_f^* et p_l^* en MPa. Chaque essai du sondage a été dépouillé par l'assistant ci-dessus, avec les étalonnages de la sonde d'exemple ; $\triangle$ signale un essai que les contrôles automatiques invitent à relire.

À RETENIR

Deux étalonnages par poste (a et V_s en tube, $p_e(V)$ à l'air), trois corrections par palier ($p_h = \gamma_w(h_c + z)$, p_e , $a \cdot p_r$), deux courbes (V_{60} et le fluage), trois résultats (E_M sur la phase pseudo-élastique, p_f à la cassure du fluage, p_l à $V_s + 2 V_1$), deux pressions nettes, et un profil qui se lit couche par couche, en critiquant chaque essai avant de le croire.

Pour approfondir : la NF P94-110-1 et la NF EN ISO 22476-4 pour le mode opératoire et les corrections ; J. Monnet, *Les essais in situ en géotechnique* (ISTE Éditions, 2015), chapitre 9, pour le pressiomètre autoforeur, les essais cycliques et la théorie de l'expansion de cavité qui relie p_l à c_u et à φ' .

4 · Actions, combinaisons et sécurité

Deux familles d'états limites

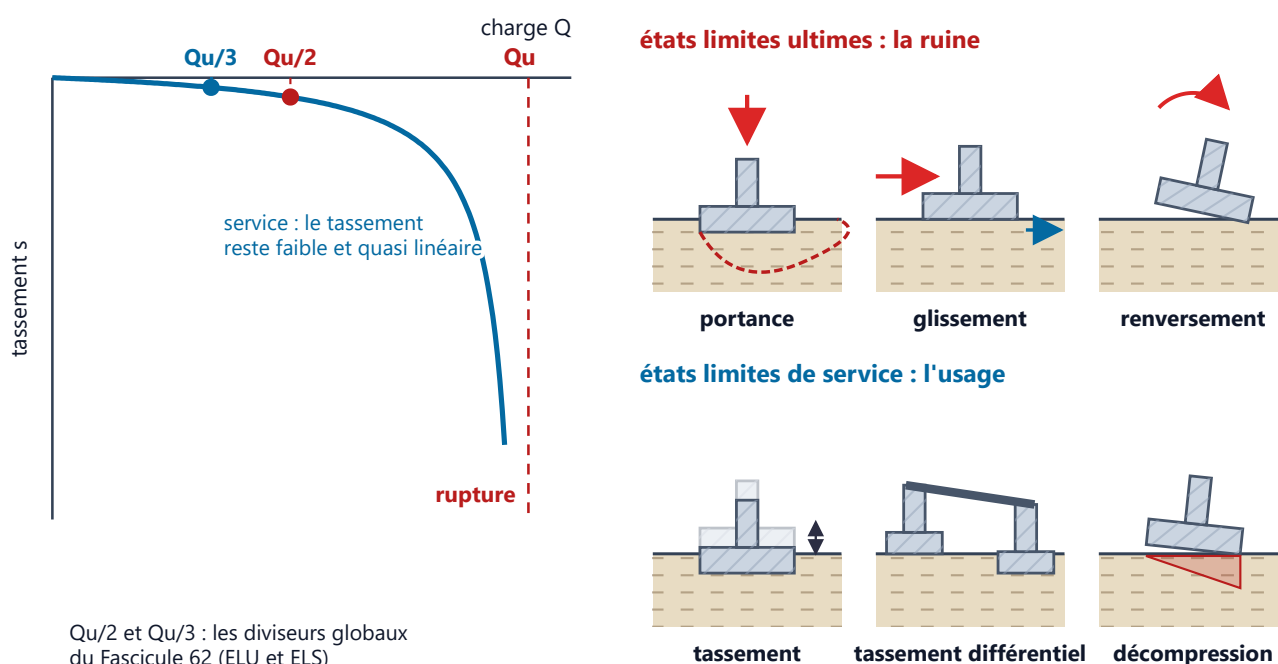
Les deux référentiels raisonnent en **états limites** : un état au-delà duquel une exigence n'est plus satisfaite. Pour une fondation, on vérifie :

ÉTATS LIMITES ULTIMES (ELU)

rupture du sol sous la fondation (portance), glissement, renversement ou excès d'excentrement, stabilité d'ensemble, résistance des matériaux (béton, acier), et pour l'Eurocode, soulèvement hydraulique (UPL).

ÉTATS LIMITES DE SERVICE (ELS)

tassements et rotations, décompression du sol sous la semelle, charge de fluage d'un pieu, fissuration des éléments en béton — tout ce qui empêche l'ouvrage de *fonctionner* sans qu'il soit ruiné.



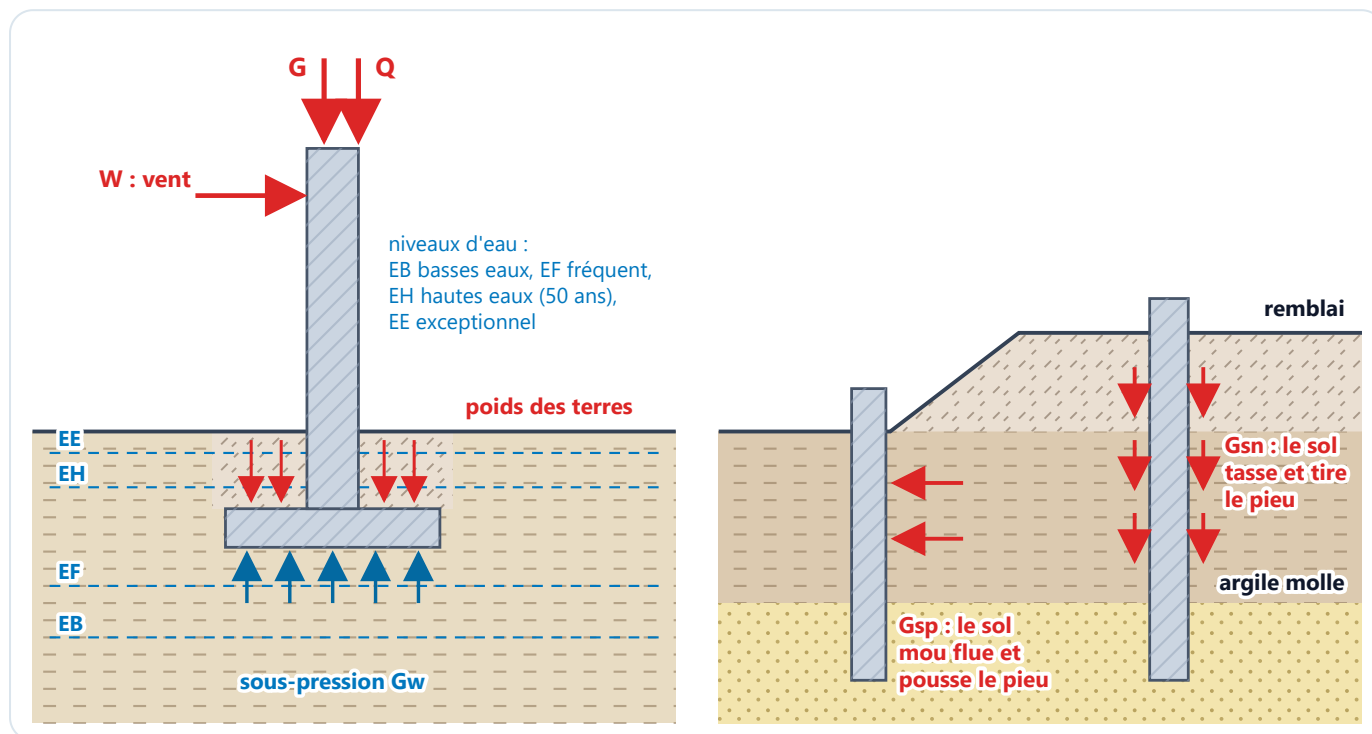
La courbe charge-tassement d'une semelle : le service se juge sur les déplacements, loin de la rupture ; la ruine, sur la charge limite Q_u . Les pictogrammes rappellent ce que l'on vérifie dans chaque famille d'états limites.

Les actions, et celles qui viennent du sol

On distingue les actions **permanentes G**, **variables Q** et **accidentelles A**. Pour une fondation, trois cas demandent de l'attention :

- **le poids des terres** : pour un remblai, 20 kN/m^3 hors nappe et 22 kN/m^3 saturé, ramenés à 18 et 20 kN/m^3 quand ce poids est favorable à la combinaison étudiée [F62 A.4.2,32 ; 261 annexe K] ;

- **les déplacements d'ensemble du sol** : frottement négatif G_{sn} (le sol tasse autour du pieu) et poussées latérales G_{sp} (le sol se déplace horizontalement) — actions permanentes, traitées aux chapitres 13 et 14 ;
- **l'eau** : ses pressions statiques G_w sont comptées comme permanentes, leur variabilité passant par le choix du *niveau*. L'Eurocode distingue les niveaux EB (basses eaux, quasi permanent), EF (fréquent), EH (hautes eaux, période de retour 50 ans) et EE (exceptionnel). Pour la portance, c'est souvent le niveau *bas* qui est défavorable ; pour les poussées, le niveau *haut*.



Les actions d'une fondation. Au-dessus, celles de la structure (G , Q , W) ; autour, le poids des terres et l'eau, dont le niveau (EB à EE) est un choix de calcul ; sur les pieux, les actions du sol lui-même : frottement négatif G_{sn} sous un remblai récent, poussée latérale G_{sp} d'un sol mou qui flue.

Les combinaisons du Fascicule 62

Le fascicule reprend la logique des règles BAEL et des directives communes de 1979 [F62 A.5]. Sous sa forme simplifiée, admise quand le modèle de calcul est linéaire :

COMBINAISON	EXPRESSION (FORME SIMPLIFIÉE)
ELU fondamentale	$1,35 G_{max} + G_{min} + \gamma_{Q1} Q_{1k} + \sum 1,3 \psi_{0i} Q_{ik} \cdot \gamma_{Q1} = 1,5$ (1,35 pour les charges étroitement bornées)
ELU accidentelle	$G + F_A + \psi_{11} Q_{1k} + \sum \psi_{2i} Q_{ik}$
ELS rare	$G + Q_{1k} + \sum \psi_{0i} Q_{ik}$
ELS fréquente	$G + \psi_{11} Q_{1k} + \sum \psi_{2i} Q_{ik}$

COMBINAISON	EXPRESSION (FORME SIMPLIFIÉE)
ELS quasi permanente	$G + \sum \psi_{2i} Q_{ik}$

La forme générale de l'ELU est $1,125 \cdot S\{1,2 G_{\max} + 0,9 G_{\min} + \gamma_{Gw} G_w + \gamma_{sn} G_{sn} + \gamma_{sp} G_{sp} + \gamma_{Fw} F_w + 1,33 Q_{1k} + \sum 1,15 \psi_{0i} Q_{ik}\}$: le coefficient 1,125 porte sur les *sollicitations*, ce qui ne revient au même que si le modèle est linéaire. γ_{Gw} vaut 1 ou 1,05, γ_{sn} 1,2 ou 1,0, γ_{sp} 1,2 ou 0,6 — la valeur la plus défavorable.

Les combinaisons de l'Eurocode 0

L'Eurocode 7 n'a pas ses propres combinaisons : il renvoie à la NF EN 1990 et à ses annexes nationales. En approche de calcul 2, pour les bâtiments :

COMBINAISON	EXPRESSION
ELU fondamentale (6.10)	$1,35 G_{k,sup} + 1,0 G_{k,inf} + 1,5 Q_{k,1} + \sum 1,5 \psi_{0,i} Q_{k,i}$
ELU accidentelle (6.11)	$G_k + A_d + \psi_{1,1} \text{ (ou } \psi_{2,1}) Q_{k,1} + \sum \psi_{2,i} Q_{k,i}$
ELS caractéristique	$G_k + Q_{k,1} + \sum \psi_{0,i} Q_{k,i}$
ELS fréquente	$G_k + \psi_{1,1} Q_{k,1} + \sum \psi_{2,i} Q_{k,i}$
ELS quasi permanente	$G_k + \sum \psi_{2,i} Q_{k,i}$

Pour un pont, γ_Q vaut **1,35** sur le trafic routier. Les actions de frottement négatif et de poussée latérale reçoivent $\gamma_{sn} = 1,35$ ou 1,125 et $\gamma_{sp} = 1,35$ ou 0,675 [262 7.3.1]. Et une règle vaut dans les deux référentiels : **on ne partage pas une même action** entre un terme favorable et un terme défavorable. La poussée des terres ne peut pas être stabilisante par sa composante verticale et motrice par sa composante horizontale dans la même combinaison.

Les mêmes charges, combinées par les deux référentiels

Torseur à la base de la fondation : V (kN), H (kN), M (kN·m). Coefficients ψ d'une charge d'exploitation courante de bâtiment.

G : V

800 kN

G : H

40 kN

G : M

60 kN·m

Q : V

300 kN

Q : H

30 kN

Q : M

90 kN·m

 Ψ_1

0.5

 Ψ_2

0.3

 γ_Q (1,5 bâtiment ; 1,35 trafic)

1.5

F62

V

H

M

E (M)

EC7

V

H

M

E (M)

ELU fond.

1 530

99

216

0,141

ELU fond.

1 530

99

216

0,141

ELS rare

1 100

70

150

0,136

ELS caract.

1 100

70

150

0,136

ELS fréq.

950

55

105

0,111

ELS fréq.

950

55

105

0,111

ELS QP

890

49

87

0,0978

ELS QP

890

49

87

0,0978

Avec une seule action variable, les deux référentiels donnent les mêmes combinaisons : les différences apparaissent avec les actions d'accompagnement (1,3 ψ_0 au Fascicule, 1,5 ψ_0 à l'Eurocode) et, surtout, dans la manière de diviser la résistance. L'excentrement $e = M/V$, lui, n'est pas le même d'une combinaison à l'autre : c'est pourquoi il se vérifie combinaison par combinaison.

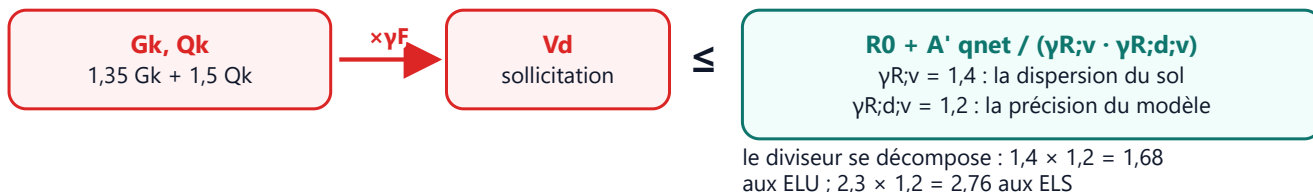
Où chaque référentiel place sa sécurité

C'est la différence de fond. Le Fascicule 62 majore les actions, puis divise la **résistance nette** par un coefficient global : $\gamma_q = 2$ aux ELU et 3 aux ELS pour une semelle [F62 B.3.1], 1,4 et 1,1 pour un pieu [F62 C.4.1]. L'Eurocode 7 en **approche 2** majore aussi les actions, mais décompose le diviseur de la résistance en un **facteur partiel** γ_R (la dispersion du sol) et un **coefficient de modèle** $\gamma_{R,d}$ (la précision de la méthode, calée sur une base d'essais de chargement) :

Fascicule 62



Eurocode 7, approche 2



Les deux référentiels majorent les actions de la même façon, mais divisent la résistance différemment : le Fascicule 62 applique un coefficient global à la résistance nette ; l'Eurocode 7 le décompose en un facteur de résistance, pour la dispersion du sol, et un coefficient de modèle, pour la précision de la méthode.

VÉRIFICATION	F62	EC7	DIVISEUR EC7
Semelle, portance ELU	$(q'_u - q'_0) / 2$	$q_{net} / (\gamma_{R;v} \gamma_{R;d;v}) = q_{net} / (1,4 \times 1,2)$	1,68
Semelle, portance ELS	$(q'_u - q'_0) / 3$ (rare)	$q_{net} / (2,3 \times 1,2)$ (caract. et QP)	2,76
Semelle, glissement	$V \tan \varphi' / 1,2 + c' A' / 1,5$	$V \tan \delta / (1,1 \times 1,1)$, c' négligée	1,21
Pieu, compression ELU	$Q_u / 1,4$	$R_c / (\gamma_{R;d1} \gamma_{R;d2} \gamma_t) = R_c / (1,15 \times 1,1 \times 1,1)$	1,39
Pieu, ELS caractéristique / rare	$Q_c / 1,1$	$R_{c;cr} / (1,15 \times 1,1 \times 0,9)$	1,14
Pieu, ELS quasi permanent	$Q_c / 1,4$	$R_{c;cr} / (1,15 \times 1,1 \times 1,1)$	1,39

À RETENIR

Pour les pieux, le coefficient de méthode $\gamma_{R;d2} = 1,1$ a été introduit précisément pour **retrouver les coefficients du Fascicule 62** : $1,15 \times 1,1 \times 1,1 \approx 1,4$. Pour les semelles en revanche, la norme est moins sévère aux ELU (1,68 contre 2) et le reste aux ELS (2,76 contre 3) — mais elle calcule la surface utile autrement (chapitre 5), si bien que la comparaison ne se fait jamais sur le seul coefficient.

Les valeurs du tableau sont celles des méthodes pressiométrique et pénétrométrique, pour un pieu non ancré dans la craie ; les pieux ancrés dans la craie, les micropieux et les pieux battus enrobés ou injectés ont des

coefficients de modèle plus forts (chapitre 12).

Qui correspond à quoi

F62	EC7	CE QU'ON Y VÉRIFIE
ELU fondamentale	ELU fondamentale (situations durables et transitoires)	portance, glissement, excentrement, matériaux
ELU accidentelle	ELU accidentelle	chocs, crue exceptionnelle
ELS rare	ELS caractéristique	portance de service, excentrement, fluage
ELS fréquente	ELS fréquente	décompression (F62) ; fissuration des ponts (EC2)
ELS quasi permanente	ELS quasi permanente	tassements, fluage, décompression

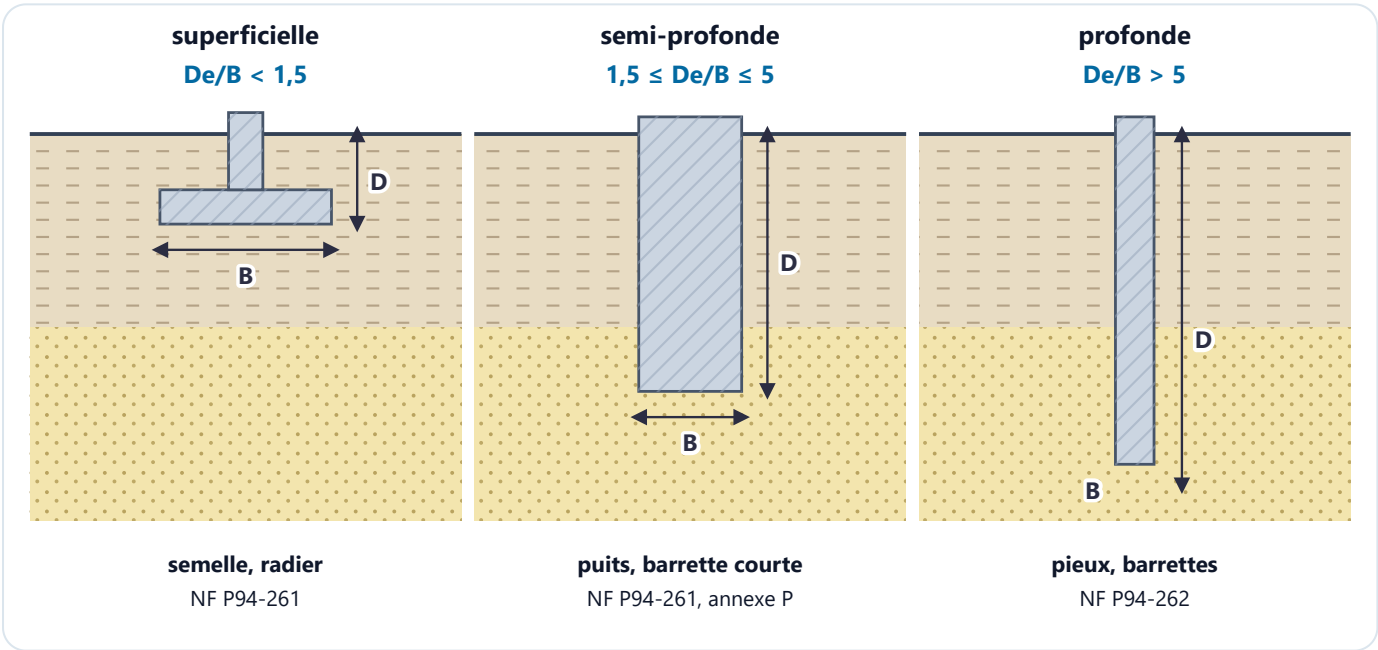
Les situations sismiques relèvent, dans les deux cas, de textes spécifiques : les règles PS alors, l'Eurocode 8 partie 5 aujourd'hui.

5 · Géométrie, encastrement et excentrement

C'est l'encastrement équivalent qui classe une fondation

Une fondation n'est pas « superficielle » parce qu'elle est peu profonde, mais parce que le sol qui la surmonte participe peu à sa résistance. Les deux textes classent donc sur un encastrement *mécanique*, D_e , rapporté à la largeur B :

TYPE	F62	EC7
Superficielle	$D_e/B < 1,5$ [B.1]	NF P94-261 ; formules des facteurs de portance valables jusqu'à $D_e/B = 1,5$
Semi-profonde	$1,5 \leq D_e/B \leq 5$ [annexe D]	NF P94-261, annexe P (hors du guide Cerema)
Profonde	$D_e/B > 5$ [C.1]	NF P94-262 : élancement $D/B > 5$



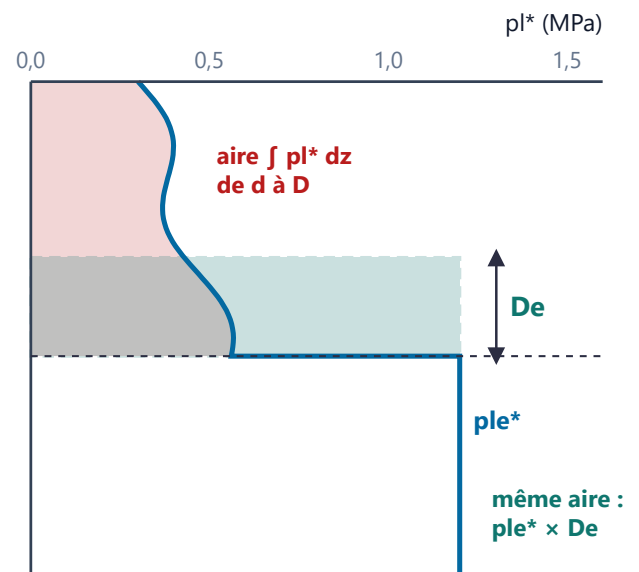
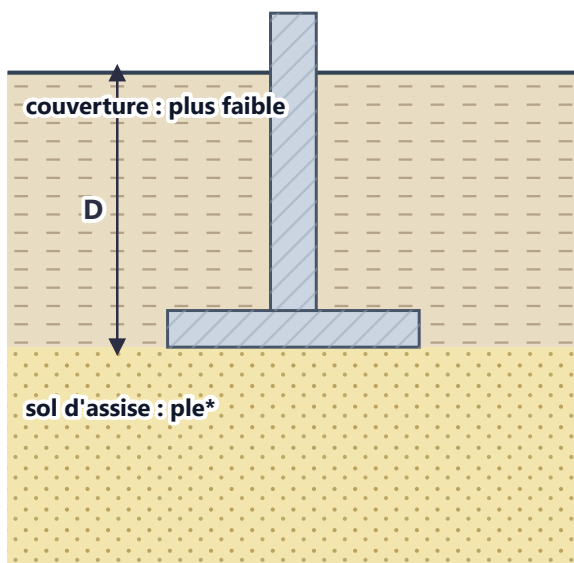
Une fondation se classe par son encastrement équivalent rapporté à sa largeur, et non par sa seule profondeur : le même puits est superficiel sous un remblai mou, semi-profond dans un sol régulier.

La hauteur d'encastrement équivalente D_e

Les sols de couverture sont presque toujours plus faibles que le sol d'assise. D_e est la hauteur qu'aurait la couverture si elle avait la résistance du sol d'assise :

$$D_e = (1/p_{le}^*) \int_d^D p_l^*(z) dz \quad \text{ou} \quad D_e = (1/q_{ce}) \int_d^D q_c(z) dz \quad \text{[F62 E.2 § 4 ; 261 C.2]}$$

d vaut 0, sauf si l'on écarte volontairement une couche superficielle très médiocre. Deux conséquences : D_e est en général **inférieure à D** ; et elle peut lui être supérieure si la couverture est plus résistante que le sol d'assise — la formule ne s'en émeut pas. Pour la NF P94-261, D_e se calcule avec le p_{le}^* de l'ELS quasi permanent.



$$D_e = (1/p_{le}^*) \int p_l^* dz = 1,08 \text{ m pour } D = 3,0 \text{ m}$$

D_e est la hauteur de sol d'assise qui aurait la même résistance cumulée que la couverture réelle : l'aire sous le profil de p_l^* entre d et D, divisée par p_{le}^* . Une couverture faible donne un D_e bien inférieur à D.

D_e d'une semelle sous une couverture plus faible

Profondeur D

1.2 m

p_l^* de la couverture

0.4 MPa

p_{le}^* sous la semelle

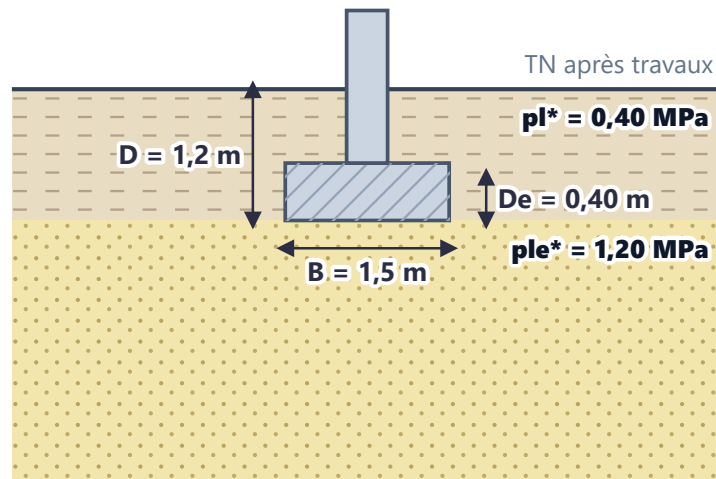
1.2 MPa

Largeur B

1.5 m

Épaisseur écartée d

0 m



$D_e = p_l^* \cdot (D - d) / p_{le}^* = 0,40 \times 1,20 / 1,20 = 0,40 \text{ m}$ · $D_e/B = 0,27 \rightarrow$ fondation **superficielle** D/B géométrique = 0,80 : c'est D_e/B , et non D/B , qui entre dans k_p et dans le classement.

Sous une semelle rigide, le diagramme des contraintes est plan

Le Fascicule 62 pose deux hypothèses : le sol ne reprend pas de traction, et les contraintes sont proportionnelles aux déplacements [F62 B.2.2,1]. Une semelle rigide se déplaçant comme un corps rigide, le diagramme est **plan** : un trapèze tant que la résultante reste dans le tiers central, un triangle au-delà.

$E \leq B/6$: TRAPÈZE

$$q'_{\max, \min} = (V/A)(1 \pm 6e/B)$$

Toute la semelle est comprimée.

$E > B/6$: TRIANGLE

$$B_c = 3(B/2 - e) \cdot q'_{\max} = 2V/(B_c L)$$

Une partie de la semelle se décolle ; la fraction comprimée vaut B_c/B .

Pour vérifier la portance, le Fascicule 62 ne prend ni $q'_{\max}$ ni la moyenne, mais une **contrainte de référence** située aux trois quarts du diagramme :

$$q'_{\text{ref}} = (3 q'_{\max} + q'_{\min}) / 4 \quad [\text{F62 B.2.2,2}]$$

Il admet aussi le **modèle de Meyerhof** : une contrainte uniforme sur une largeur réduite $B' = B - 2e$, centrée sous la résultante, qui l'équilibre exactement : $q'_{\text{ref}} = V / [(B - 2e)(L - 2e')]$.

Surface comprimée : les trois critères du Fascicule 62

COMBINAISON	EXIGENCE	EXCENTREMENT MAXIMAL
ELU (fondamentale, accidentelle)	surface comprimée $\geq 10 \%$ [B.3.2]	$e \leq 7B/15 = 0,467 B$
ELS rare	surface comprimée $\geq 75 \%$ [B.3.3]	$e \leq B/4$
ELS fréquente (et quasi permanente)	sol entièrement comprimé [B.3.3]	$e \leq B/6$

L'Eurocode 7 raisonne en largeur effective

La NF P94-261 abandonne le diagramme et adopte partout la largeur de Meyerhof. Elle définit un coefficient de réduction de surface i_e et la surface effective $A' = A \cdot i_e$ [261 annexe Q] :

FORME	i_e	ELU	ELS CARACT.	ELS QP ET FRÉQ.
Filante	$1 - 2e/B$	$\geq 1/15$	$\geq 1/2$	$\geq 2/3$
Rectangulaire	$(1 - 2e_B/B)(1 - 2e_L/L)$	$\geq 1/15$	$\geq 1/2$	$\geq 2/3$
Circulaire	$2 \arccos(e/R)/\pi - (2e/\pi R)\sqrt{1 - (e/R)^2}$; critère sur $1 - 2e/B$	$\geq 3/40$	$\geq 9/16$	$\geq 3/4$

DEUX TEXTES, LES MÊMES CRITÈRES

Pour une semelle filante, la fraction comprimée du triangle vaut $B_c/B = 3(1/2 - e/B) = 1,5 (1 - 2e/B)$.

Imposer 100 %, 75 % et 10 % de surface comprimée revient donc exactement à imposer $1 - 2e/B \geq 2/3$, $1/2$ et $1/15$: les critères de la NF P94-261 sont ceux du Fascicule 62 réécrits en largeur de Meyerhof. Ce qui change vraiment, c'est l'usage de la surface réduite dans la *portance* (chapitre 6).

Au-delà d'un excentrement de $B/3$ (30 % du diamètre pour un cercle), la norme demande des précautions particulières — raideur du sol, valeurs de calcul des actions, position du bord de la semelle compte tenu des **tolérances d'exécution** : faute de mieux, on décale défavorablement la semelle de 10 cm [261 9.5 (2)].

Excentrement d'une semelle : diagramme, q'_{ref} et critères

Largeur B

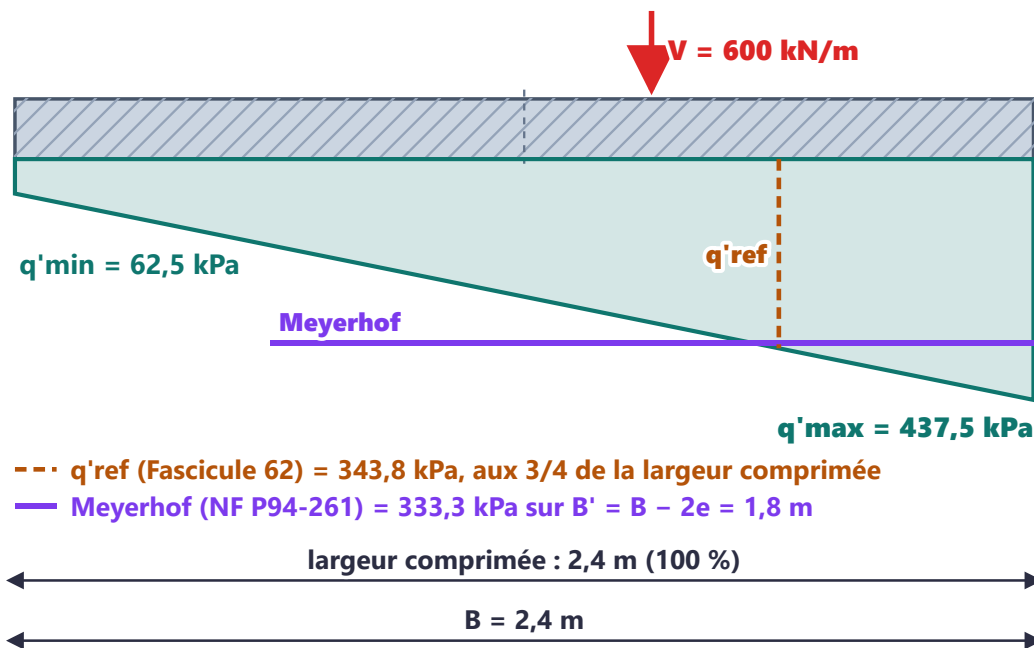
2.4 m

Charge verticale V

600 kN/m

Moment M

180 kN·m/m



$e = M/V = 0,300 \text{ m} \cdot e/B = 0,125 \rightarrow$ diagramme **trapézoïdal** $q'_{\max} = 437,5 \text{ kPa} \cdot q'_{\min} = 62,5 \text{ kPa} \cdot q'_{\text{ref}} (3/4) = \mathbf{343,8 \text{ kPa}} \cdot \text{Meyerhof } V/B' = \mathbf{333,3 \text{ kPa}}$ sur $B' = 1,80 \text{ m}$

COMBINAISON	F62 SURFACE COMPRIMÉE	EC7 $1 - 2E/B$	E MAXIMAL
ELU	100 % $\geq$ 10 % ✓ vérifié	0,750 $\geq$ 1/15 ✓ vérifié	1,120 m
ELS rare / caractéristique	100 % $\geq$ 75 % ✓ vérifié	0,750 $\geq$ 1/2 ✓ vérifié	0,600 m
ELS fréquente / quasi permanente	100 % $\geq$ 100 % ✓ vérifié	0,750 $\geq$ 2/3 ✓ vérifié	0,400 m

Les deux colonnes donnent toujours le même verdict : c'est l'équivalence démontrée plus haut. Pour le ferrailage, la contrainte de référence de l'annexe G vaut 343,8 kPa (trapèze).

Répartition des contraintes pour le calcul de la semelle

Pour ferrailer la semelle, la NF P94-261 propose, pour une semelle filante rigide [261 annexe G], soit Meyerhof ($\sigma = V/B'$), soit une contrainte de référence prise aux trois quarts du diagramme linéaire : $\sigma = V/B + 3Ve/B^2$ tant que $e < B/6$, et $\sigma = V/(B - 2e)$ au-delà. Ce choix relève du calcul de structure et reste indépendant des vérifications géotechniques.

PIÈGE FRÉQUENT

Calculer l'excentrement une fois pour toutes. Chaque combinaison a son propre couple (M, V) et donc son propre e : c'est souvent la combinaison où V est *faible* (actions permanentes favorables) qui décide de l'excentrement.

6 · Portance à partir des essais en place

La méthode tient en une ligne

Ménard a observé que la contrainte de rupture sous une fondation est proportionnelle à la pression limite du sol qui la porte. Les deux référentiels en tirent la même forme :

FASCICULE 62

$$q'_u - q'_0 = k_p \cdot p_{le}^* \quad [B.1]$$

$$q'_u - q'_0 = k_c \cdot q_{ce} \quad [B.2]$$

puis un coefficient minorateur $i_{\delta\beta}$ pour l'inclinaison et le talus.

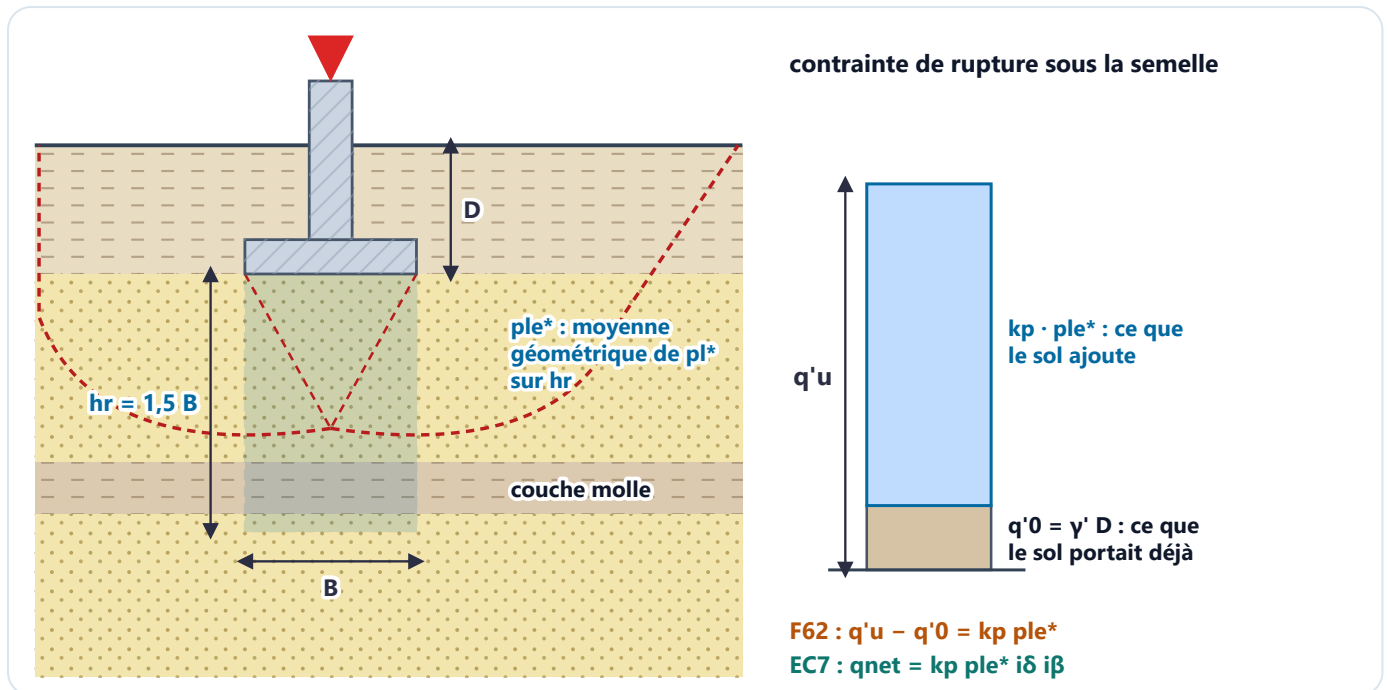
NF P94-261

$$q_{net} = k_p \cdot p_{le}^* \cdot i_{\delta} \cdot i_{\beta} \quad [D.2.1]$$

$$q_{net} = k_c \cdot q_{ce} \cdot i_{\delta} \cdot i_{\beta} \quad [E.2.1]$$

les réductions entrent dans la contrainte nette elle-même.

Tout le travail consiste à définir **trois choses** : quelle pression limite représente le sol sous la semelle (p_{le}^*), quel facteur k_p lui appliquer, et combien retrancher pour une charge inclinée ou un talus voisin.



La portance pressiométrique en une image. Le sol qui travaille occupe environ $1,5 B$ sous la base : p_{le}^* en est la moyenne géométrique, qui fait peser la couche molle. À la rupture, la contrainte sous la semelle vaut ce que le sol portait déjà, $q'0$, plus ce qu'il ajoute, $k_p \cdot p_{le}^*$.

p_{le}^* : une moyenne géométrique, et ce n'est pas un détail

Le sol qui travaille sous une semelle occupe environ $1,5 B$ de hauteur. Sur cette épaisseur, les deux textes prennent une moyenne **géométrique** des pressions limites nettes, pondérée par les épaisseurs :

$$p_{le}^* = \left[\Pi (p_{l,i}^*)^{h_i} \right]^{1/h_r} \Leftrightarrow \ln p_{le}^* = (1/h_r) \int_D^{D+h_r} \ln p_l^*(z) dz \quad [\text{F62 E.2 § 2.1,2 ; 261 D.2.2}]$$

La moyenne géométrique est toujours inférieure à la moyenne arithmétique, et d'autant plus que le profil est contrasté : une couche molle intercalée **pèse plus** qu'elle ne le ferait dans une moyenne ordinaire, ce qui est exactement ce que l'on veut. Le Fascicule 62 fixe $h_r = 1,5 B$. La NF P94-261 aussi, sauf aux ELU sous forte excentricité, où l'épaisseur se réduit avec la surface comprimée [261 D.2.2 (2)] : $h_r = 3B - 6e$ pour une filante si $1 - 2e/B < 1/2$.

Terrain homogène sur au moins $1,5 B$, à profil linéaire $p_l^*(z) = az + b$: on peut prendre $p_{le}^* = p_l^*(D + 2B/3)$. Et une remarque de la norme mérite d'être retenue : sous 0,2 MPa (argiles, limons) ou 0,3 MPa (sables), la pérennité même de la portance doit être étudiée.

Moyenne géométrique ou arithmétique : l'effet d'une couche molle

Largeur B

2 m

Épaisseur couche 1

1.2 m

p_1^* couche 1

1.4 MPa

Épaisseur couche 2 (molle)

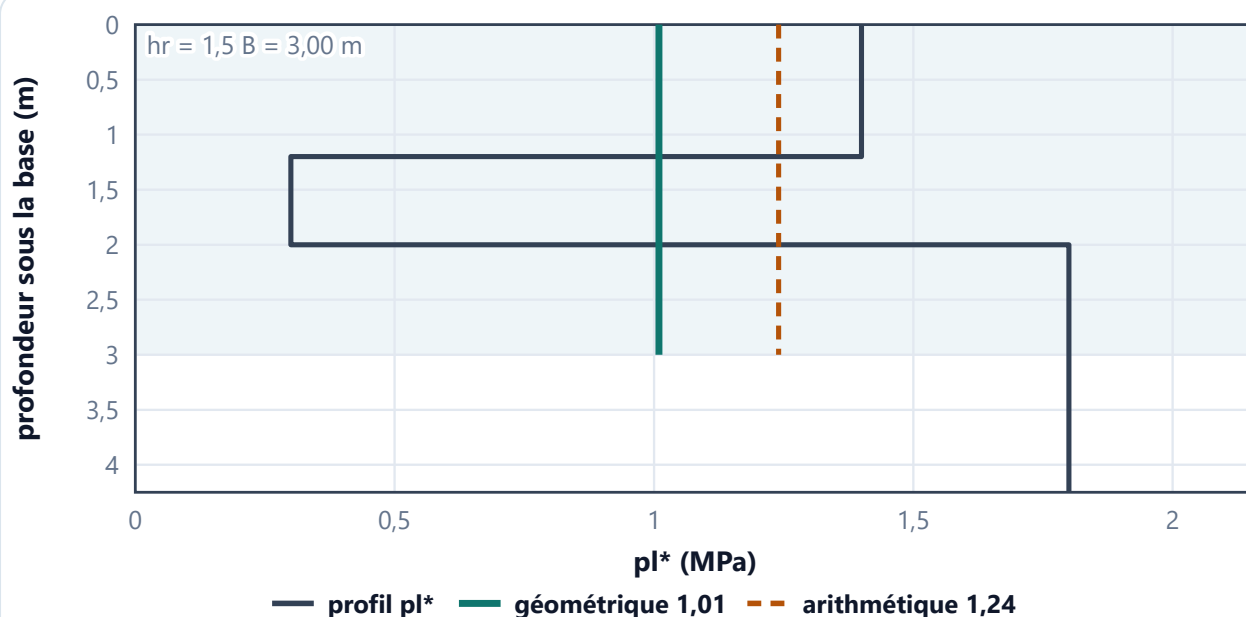
0.8 m

p_1^* couche 2

0.3 MPa

p_1^* couche 3 (au-delà)

1.8 MPa



$p_{le}^* = (1,40^{1,20} \times 0,30^{0,80} \times 1,80^{1,00})^{1/3,00} = 1,010 \text{ MPa}$ moyenne arithmétique : 1,240 MPa
 — la moyenne géométrique est plus faible de 19 %. Les deux ne coïncident que pour un sol homogène.

q_{ce} : une moyenne, mais écrêtée

Avec le pénétromètre, on calcule d'abord la moyenne q_{cm} de la résistance de pointe lissée sur l'épaisseur d'étude, puis on **écrête** le diagramme à $1,3 q_{cm}$ et l'on refait la moyenne [F62 E.2 § 3 ; 261 E.2.2.1]. Les pics ne comptent ainsi que pour 30 % de plus que la moyenne. Sous 1 MPa (argiles, limons) ou 1,5 MPa (sables), la norme demande là aussi une étude particulière.

Les facteurs de portance k_p et k_c

Le facteur de portance croît avec l'encastrement relatif D_e/B et dépend de la nature du sol et de la forme de la semelle. Les deux textes n'ont pas la même loi :

FASCICULE 62 — DROITES

$$k = k_0 [1 + a (0,6 + 0,4 B/L) D_e/B] \quad [\text{B.1 et B.2, tableaux I}]$$

$k_0 = 0,8$ pour les argiles, 1 pour les sables, 1,3 pour les craies B et C ; a de 0,25 à 0,80 selon la classe. La forme entre par $(0,6 + 0,4 B/L)$.

NF P94-261 — COURBES QUI PLAFONNENT

$$k = k_0 + (a + b D_e/B)(1 - e^{-c D_e/B}) \quad [\text{D.2.3.1}]$$

deux jeux de paramètres (filante $B/L = 0$, carrée $B/L = 1$), puis interpolation linéaire en B/L [D.2.3.2]. Au-delà de $D_e/B = 2$, $k = k_{\max}$.

CATÉGORIE (NF P94-261)	FORME	A	B	C	K_{P0}	$K_{P,MAX}$
Argiles et limons	filante	0,2	0,02	1,3	0,8	1,022
	carrée	0,3	0,02	1,5	0,8	1,123
Sables et graves	filante	0,3	0,05	2	1	1,393
	carrée	0,22	0,18	5	1	1,580
Craies	filante	0,28	0,22	2,8	0,8	1,517
	carrée	0,35	0,31	3	0,8	1,768
Marnes, marno-calcaires, roches altérées	filante	0,2	0,2	3	0,8	1,399
	carrée	0,2	0,3	3	0,8	1,598

Pour k_c , même structure [261 tableau E.2.3] : argiles $k_{c0} = 0,27$, sables 0,09, craies, marnes et roches 0,11, avec $k_{c,max}$ de 0,14 (sables, filante) à 0,38 (argiles, carrée). Au Fascicule 62, $k_c = 0,32 [1 + 0,35(\dots)]$ pour les argiles, 0,14, 0,11 et 0,08 pour les sables A, B, C, 0,17 pour les craies B ; les autres sols ne sont pas tabulés.

k_p en fonction de D_e/B : les deux lois superposées

Sol (classe F62)

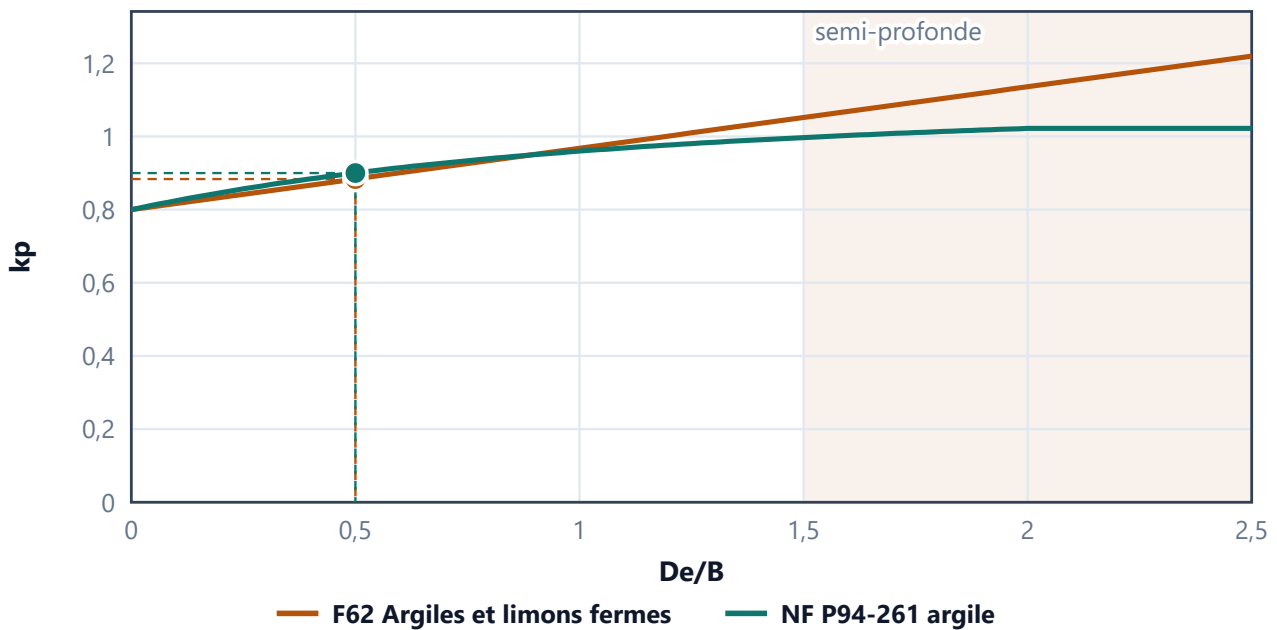
Forme

D_e/B du projet

Argile, limon B

filante ($B/L = 0$)

0.5



À $D_e/B = 0,50$: **F62** $k_p = 0,884$ · **EC7** $k_p = 0,900$ écart +1,9 % ; valeurs à encastrement nul : 0,80 et 0,80.

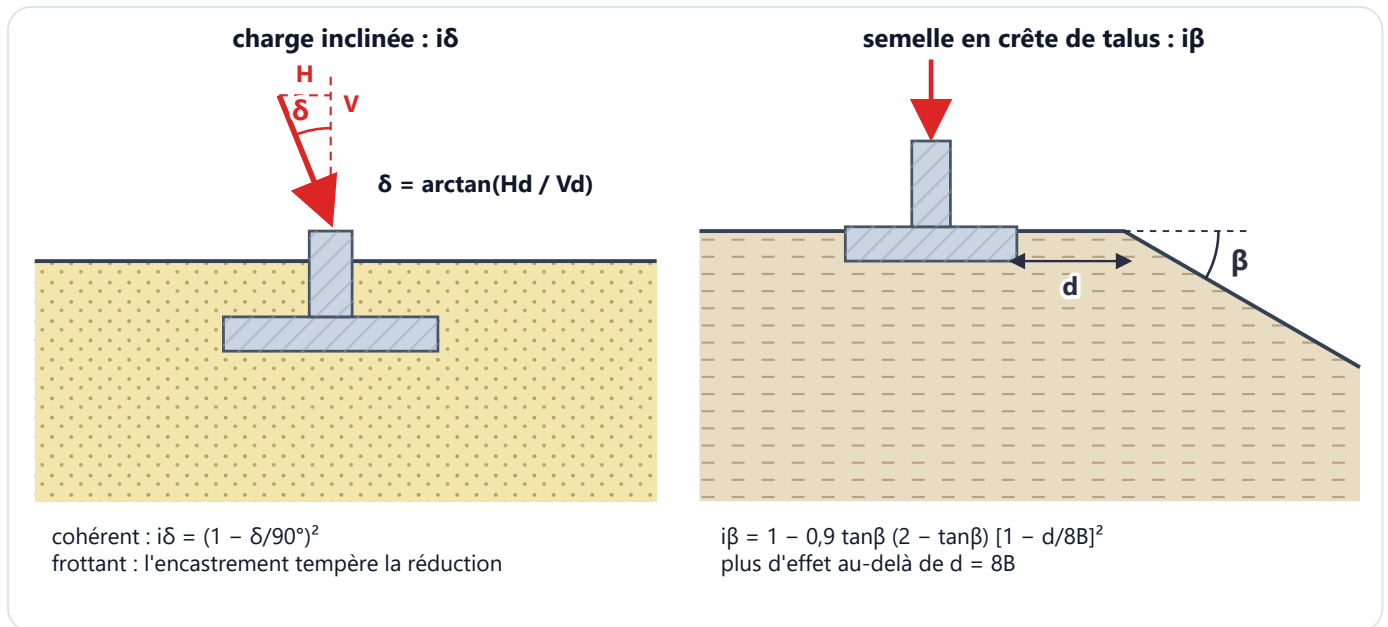
Charge inclinée : i_δ

Une charge inclinée d'un angle δ sur la verticale réduit la portance. Pour les sols cohérents, la réduction ne dépend que de δ ; pour les sols frottants, l'encastrement la tempère :

cohérent : $i_\delta = (1 - \delta/90^\circ)^2$ · frottant : $i_\delta = (1 - \delta/90^\circ)^2 (1 - e^{-D_e/B}) + [\max(1 - \delta/45^\circ ; 0)]^2 e^{-D_e/B}$ [F62 F.1 § 2]

La NF P94-261 écrit la même chose en radians, sous une autre forme [261 D.2.4.1 à D.2.4.3] : pour $\delta < \pi/4$, $i_{\delta,f} = (1 - 2\delta/\pi)^2 - (2\delta/\pi)(2 - 3 \cdot 2\delta/\pi) e^{-D_e/B}$. En développant la fonction Φ_2 du fascicule, on retrouve exactement cette expression : **les deux textes donnent le même i_δ** . La norme ajoute seulement le cas du sol frottant et cohérent, par une interpolation pilotée par $c'/(\gamma' B \tan\varphi')$.

L'angle δ se calcule sur les efforts de calcul : $\delta = \arctan(H_d/V_d)$. Et si l'inclinaison et l'excentrement ont des effets *antagonistes* (la charge penche vers le côté décollé), la prise en compte de i_δ est trop pessimiste : la norme conseille alors une étude spécifique.



Deux réductions de la portance : une charge inclinée d'un angle δ sur la verticale, et un talus de pente β à la distance d de l'arête de la semelle, sans effet au-delà de $8B$.

Semelle en crête de talus : i_β

Un talus de pente β à une distance d de l'arête de la semelle réduit la portance. Pour un encastrement nul, les deux textes reprennent la formule de Corté et Garnier, issue d'essais en centrifugeuse :

$$i_\beta = 1 - 0,9 \tan\beta (2 - \tan\beta) [\max(1 - d/8B ; 0)]^2 \quad [\text{F62 F.1 § 3.1 ; 261 D.2.5.2}]$$

Ils divergent pour tenir compte de l'encastrement. Le Fascicule 62 cherche l'angle $\beta' = 45^\circ(1 - \sqrt{i_\beta})$ qui donnerait la même réduction qu'une inclinaison, puis prend $i_\beta = \Phi_2(\beta')$ avec l'encastrement réel ; la NF P94-261 remplace d par $d + D_e/\tan\beta$. Au-delà de $d = 8B$, plus d'effet ; au-delà de $\beta = 45^\circ$, la norme ne donne plus rien (les essais n'ont pas couvert ces pentes). La NF P94-261 traite aussi les sols cohérents : $i_{\beta;c} = 1 - (\beta/\pi)(1 - d/8B)^2$.

TALUS ET INCLINAISON	F62	EC7
Charge verticale	$\Phi_2(\beta')$	i_β
Inclinée vers l'extérieur du talus	$\Phi_2(\delta + \beta')$	$i_\beta \cdot i_\delta$
Inclinée vers l'intérieur	$\min[\Phi_2(\delta) ; \Phi_2(\beta' - \delta)]$	$\min(i_\beta/i_\delta ; i_\delta)$

La vérification au Fascicule 62

$$q'_{\text{ref}} \leq (q'_u - q'_0) \cdot i_{\delta\beta} / \gamma_q + q'_0 \quad \gamma_q = 2 \text{ (ELU) ou } 3 \text{ (ELS rares)} \quad [\text{F62 B.3.1}]$$

q'_0 est la contrainte verticale effective qui existerait au niveau de la base après travaux sans la fondation : le fascicule rend au sol ce qui y était déjà. Le commentaire justifie le 3 des ELS : avec une contrainte de fluage de l'ordre de $q'_{0u}/2$, c'est une sécurité de 1,5 vis-à-vis du fluage.

La vérification à l'Eurocode 7

$$V_d - R_0 \leq R_{v;d} = A \cdot i_e \cdot q_{net} / (\gamma_{R;v} \cdot \gamma_{R;d;v}) \quad [261 \text{ 9.1 et 13.4}]$$

La norme raisonne en **forces**. V_d inclut le poids de la semelle et des terres qui la surmontent, sans déduire la poussée d'Archimède ; $R_0 = A \cdot q_0$ est le poids du volume de sol qui occupait la place de la fondation — c'est le q'_0 du fascicule, passé du côté des actions. $\gamma_{R;v}$ vaut 1,4 (ELU), 1,2 (accidentel), 2,3 (ELS caractéristique et quasi permanent) ; $\gamma_{R;d;v} = 1,2$ pour les méthodes pressiométrique et pénétrométrique.

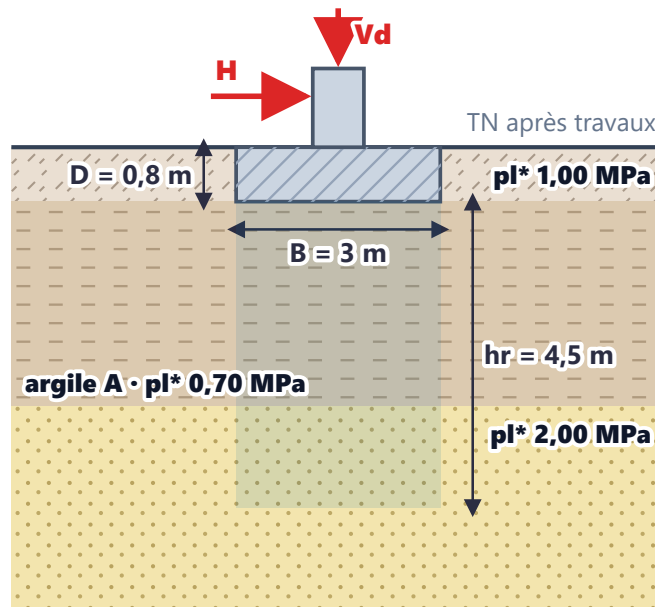
OÙ LES DEUX TEXTES DIVERGENT VRAIMENT

Au Fascicule 62, l'excentrement agit par q'_{ref} (les trois quarts du diagramme) ; à l'Eurocode 7, par la surface effective $A \cdot i_e$ (Meyerhof). Sur une semelle peu excentrée, les deux se valent ; sous forte excentricité, Meyerhof est nettement plus sévère — ce qui compense en partie le coefficient global plus faible de la norme (1,68 contre 2).

Une semelle, les deux vérifications

Profil pressiométrique : une couverture jusqu'à D, puis deux couches. Charges de calcul à la base de la semelle, par mètre pour une filante.

Forme	Largeur B	Profondeur D
filante	3 m	0.8 m
p_i^* couverture	γ couverture	Sol d'assise (classe F62)
1.0 MPa	20 kN/m ³	Argile, limon A
Épaisseur couche d'assise	p_i^* couche d'assise	p_i^* couche inférieure
3 m	0.7 MPa	2 MPa
Comportement pour i_g	ELU : V_d	ELU : H_d
frottant	174 kN	20.6 kN
ELU : e	ELS : V	ELS : H
0 m	129 kN	13.7 kN
ELS : e		
0 m		



GRANDEUR

FASCICULE 62

NF P94-261

p_{le}^* sur 1,5 B (MPa)	0,993	0,993
D_e (m) · D_e/B	0,81 · 0,268	0,81 · 0,268
Facteur de portance k_p	0,832	0,861
$q'_0 = \gamma D$ (kPa)	16	

ELU FONDAMENTAL — $\Delta = \text{ARCTAN}(H/V) = 6,75^\circ$

Réduction d'inclinaison	$i_{\delta\beta} = \Phi 2 = 0,754$	$i_\delta = 0,754$
Surface	comprimée 100 % ✓ vérifié	$i_e = 1,000$ ✓ vérifié
Sollicitation	$q'_{ref} = 58$ kPa	$V_d - R_0 = 126$ kN/m
Résistance	$q'_0 + k_p p_{le}^* i_{\delta\beta}/2 = 327,5$ kPa	$R_{v;d} = A i_e q_{net}/(1,4 \times 1,2) = 1150$ kN/m
Taux de travail	0,18 ✓ vérifié	0,11 ✓ vérifié

ELS RARE / CARACTÉRISTIQUE — $\Delta = \text{ARCTAN}(H/V) = 6,06^\circ$

Réduction d'inclinaison	$i_{\delta\beta} = \Phi 2 = 0,777$	$i_\delta = 0,777$
Surface	comprimée 100 % ✓ vérifié	$i_e = 1,000$ ✓ vérifié
Sollicitation	$q'_{ref} = 43$ kPa	$V_d - R_0 = 81$ kN/m

Résistance	$q'_0 + k_p p_{le}^* i_{\delta\beta}/3 = 230,2 \text{ kPa}$	$R_{v;d} = A i_e q_{net}/(2,3 \times 1,2) = 722,1 \text{ kN/m}$
------------	---	---

Taux de travail	0,19 ✓ vérifié	0,11 ✓ vérifié
-----------------	-----------------------	-----------------------

Ramenées à la surface totale de la semelle, à l'ELU : résistance nette de calcul **311,5 kPa** au Fascicule 62 contre **383,5 kPa** à l'Eurocode 7 (rapport 1,23), pour une sollicitation nette de 42 et 42 kPa. L'écart vient des facteurs k_p (1,03), des coefficients partiels (2 contre $1,4 \times 1,2 = 1,68$) et, dès que la charge est excentrée, du passage de q'_{ref} à la surface effective.

Les valeurs par défaut sont celles de l'exemple 1 du guide Cerema (semelle filante de 3 m sur limons, charge inclinée) : $p_{le}^* = 0,99 \text{ MPa}$, $D_e = 0,81 \text{ m}$, $k_p = 0,86$, $i_{\delta} = 0,75$ à l'ELU, $R_{v;d} + R_0 = 1\,191 \text{ kN/m}$. Le calculateur retrouve ces valeurs à l'arrondi près, et donne en regard la vérification du Fascicule 62 sur les mêmes données.

7 · Portance par la méthode $c-\varphi$

Une méthode que le Fascicule 62 n'a pas retenue

Hors de France, la portance d'une semelle se calcule d'abord à partir de la cohésion et de l'angle de frottement du sol : c'est l'annexe D de l'EN 1997-1. Le Fascicule 62 ne l'a pas retenue : q'_{u} ne s'y obtient qu'à partir du pressiomètre (annexe B.1) ou du pénétromètre (annexe B.2) [F62 B.2.2,3] ; c et φ n'y servent qu'au glissement et à la stabilité d'ensemble [B.3.4 et B.3.6]. La NF P94-261 l'admet dans son annexe F, mais la pénalise par un coefficient de modèle, et le guide Cerema la dit « peu utilisée en France ».

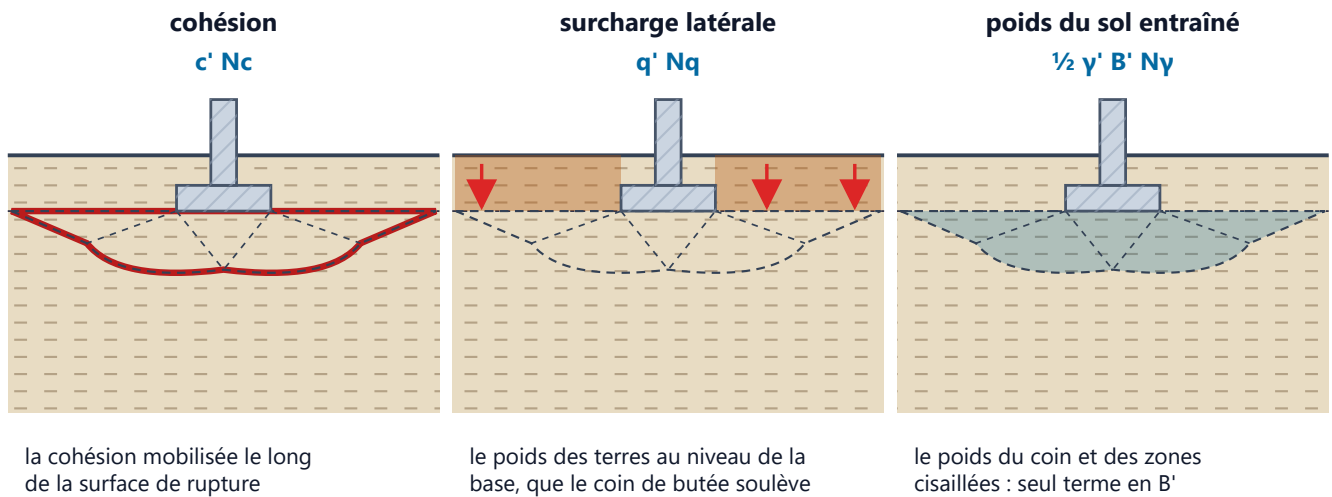
On la rencontre pourtant : sols fins saturés chargés rapidement (vérification à court terme en c_{u}), projets sans essais en place, portance sismique de l'EN 1998-5 (exprimée en c_{u} ou en φ'), projets hors de France — et la feuille du guide EC7 du CSTB fournie avec le cours la met en œuvre. Il faut donc la connaître, et savoir pourquoi la norme française s'en méfie.

Le mécanisme de Prandtl et la superposition de Terzaghi

À la rupture, un coin de sol reste solidaire de la semelle et s'enfonce avec elle (zone I). Il repousse latéralement une zone de cisaillement radial limitée par une spirale logarithmique (zone II), qui soulève à son tour un coin de butée de Rankine (zone III) : le terrain se bombe à côté de la semelle. La résistance a trois sources, que l'on calcule séparément puis que l'on additionne — une approximation légèrement du côté de la sécurité :

$$R/A' = c' N_c s_c i_c + q' N_q s_q i_q + \frac{1}{2} \gamma' B' N_\gamma s_\gamma i_\gamma \quad [\text{EN 1997-1 D.4}]$$

- $c' N_c$: la cohésion mobilisée le long de la surface de rupture ;
- $q' N_q$: le poids des terres latérales au niveau de la base, que le coin de butée doit soulever — c'est l'effet de l'encastrement ;
- $\frac{1}{2} \gamma' B' N_\gamma$: le poids du sol entraîné dans le mécanisme, qui croît avec la largeur. C'est le seul terme qui dépend de B' .

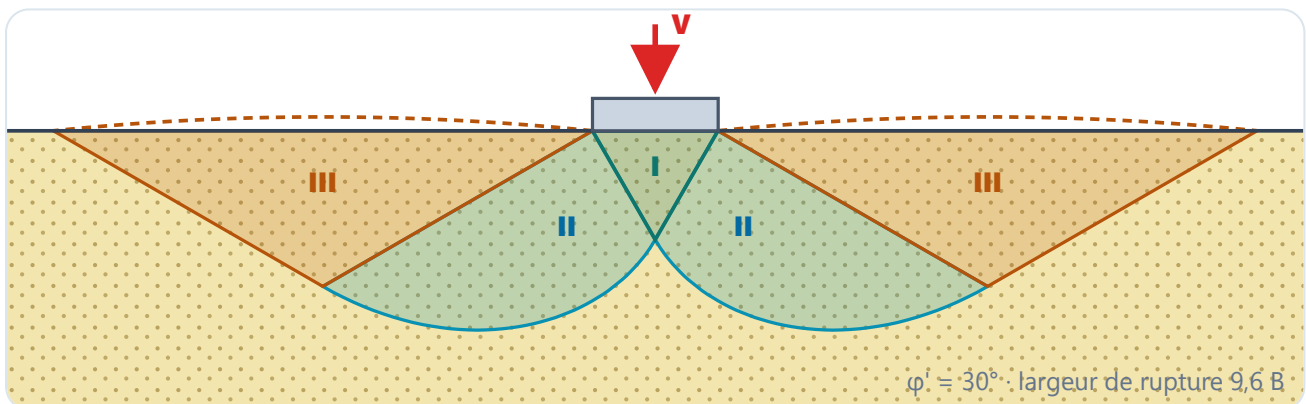


Les trois termes de la superposition de Terzaghi, chacun sur le même mécanisme : la cohésion mobilisée le long de la surface de rupture, les terres situées au-dessus du niveau de la base que le coin de butée doit soulever, et le poids du sol entraîné dans le mécanisme.

Le mécanisme s'élargit avec φ'

Angle de frottement φ'

30°



$N_q = 18,40 \cdot N_c = 30,14 \cdot N_\gamma = 20,09$ La rupture remonte en surface à 4,79 B de l'axe et descend à 1,59 B sous la base : plus φ' est grand, plus le volume de sol mobilisé — et donc la résistance — est grand.

Les facteurs de portance

$$N_q = e^{\pi \tan \varphi'} \tan^2(45^\circ + \varphi'/2) \cdot N_c = (N_q - 1) \cot \varphi' \cdot N_\gamma = 2 (N_q - 1) \tan \varphi'$$

[EN 1997-1 D.4 ; 261 annexe F]

N_q et N_c sont des solutions exactes (Prandtl, Reissner) pour un sol sans poids. N_γ n'en a pas : l'expression retenue vaut pour une base rugueuse ($\delta \geq \varphi'/2$), et d'autres auteurs proposent $(N_q - 1) \tan(1,4 \varphi')$ (Meyerhof) ou $1,5 (N_q - 1) \tan \varphi'$ (Brinch Hansen), environ 25 % plus faibles à $\varphi' = 30^\circ$.

Φ'	0°	20°	25°	28°	30°	32°	35°	40°
N_q	1	6,40	10,66	14,72	18,40	23,18	33,30	64,20
N_c	5,14	14,83	20,72	25,80	30,14	35,49	46,12	75,31
N_γ	0	3,93	9,01	14,59	20,09	27,72	45,23	106,05

LA MÉTHODE EST TRÈS SENSIBLE À Φ'

De 30° à 32° , N_q gagne 26 % et N_γ 38 % ; de 30° à 35° , N_γ fait plus que doubler. Or deux degrés, c'est l'incertitude ordinaire d'un angle de frottement mesuré à la boîte ou au triaxial. C'est la vraie raison du coefficient de modèle que la NF P94-261 applique à cette méthode.

Forme et inclinaison de la charge

FACTEUR	CONDITIONS DRAINÉES	NON DRAINÉES ($\Phi_u = 0$)
Forme (rectangle $B' \times L'$)	$s_q = 1 + (B'/L') \sin \varphi'$; $s_\gamma = 1 - 0,3 B'/L'$; $s_c = (s_q N_q - 1)/(N_q - 1)$	$s_c = 1 + 0,2 B'/L'$
Inclinaison (H selon B')	$i_q = [1 - H/(V + A'c' \cot \varphi')]^m$; $i_\gamma = [\dots]^{m+1}$; $i_c = i_q - (1 - i_q)/(N_c \tan \varphi') \cdot m = (2 + B'/L')/(1 + B'/L')$	$i_c = 1/2 [1 + \sqrt{1 - H/(A'c_u)}]$, avec $H \leq A'c_u$

Semelle filante : tous les facteurs de forme valent 1 et $m = 2$. L'excentrement entre par la largeur effective $B' = B - 2e$; une base inclinée, par les facteurs b de l'annexe D.

Court terme et long terme

Dans un sol fin saturé, un chargement rapide ne laisse pas à l'eau le temps de s'évacuer : la résistance est la cohésion non drainée c_u , avec $\varphi_u = 0$, et le calcul se fait en contraintes totales :

$$R/A' = (\pi + 2) c_u b_c s_c i_c + q \quad [\text{EN 1997-1 D.3}]$$

À long terme, l'eau s'est drainée et l'on raisonne en contraintes effectives, avec c' , φ' , q' et γ' (déjaugé sous la nappe). Les deux vérifications sont nécessaires : sous une argile normalement consolidée, c'est en général le court terme qui décide ; après un déchargement (fouille profonde), cela peut être le long terme.

Brut ou net : deux façons de vérifier

EN 1997-1, APPROCHE 2 (ANNEXE NATIONALE)

$$V_d \leq R_d = A' (R/A') / \gamma_{R,v} \quad \gamma_{R,v} = 1,4$$

R/A' est *brute* : elle contient q' . C'est la feuille du CSTB (2009).

NF P94-261, ANNEXE F

$$V_d - R_0 \leq A' q_{\text{net}} / (\gamma_{R,v} \gamma_{R;d,v}) \quad q_{\text{net}} = R/A' - q_0$$

$\gamma_{R;d,v} = 2,0$ en conditions drainées et 1,2 en non drainées.

MÉTHODE (NF P94-261)	ELU FONDAMENTAL	ELU ACCIDENTEL	ELS
Pressiomètre, pénétromètre ($\gamma_{R;d,v} = 1,2$)	1,68	1,44	2,76
c-φ non drainé, c_u ($\gamma_{R;d,v} = 1,2$)	1,68	1,44	2,76
c-φ drainé, c' et ϕ' ($\gamma_{R;d,v} = 2,0$)	2,80	2,40	4,60

Produit $\gamma_{R,v} \times \gamma_{R;d,v}$ appliqué à q_{net} . Les valeurs de $\gamma_{R;d,v}$ de l'annexe F sont celles présentées par J. Habert et S. Burlon au CFMS (journée du 11 octobre 2012) et reprises par la notice du logiciel FONDSUP (Terrasol, 2020).

CE QUE DIT LE COEFFICIENT DE MODÈLE

La norme française fait plus confiance à une pression limite mesurée en place qu'à un angle de frottement mesuré sur un échantillon : en conditions drainées, la méthode c-φ est divisée par 2,8 au lieu de 1,68. Retenir la méthode c-φ, c'est accepter de payer cette incertitude — ou de la réduire par des essais en place.

La feuille du CSTB, relue avec la NF P94-261

Semelle filante à base horizontale, sol homogène, calcul par mètre. Charges en tête de semelle ; poids du béton 25 kN/m³ ; approche 2 : 1,35 G + 1,5 Q.

Largeur B

2.7 m

Profondeur D

1.5 m

Hauteur de semelle

0.5 m

Profondeur de la nappe

1 m

 γ du sol21 kN/m³ **c_u**

45 kPa

 φ'

25 °

 c'

5 kPa

Excentrement de G et Q

0.1 m

G vertical

140 kN/m

Q vertical

30 kN/m

Hauteur d'application de H

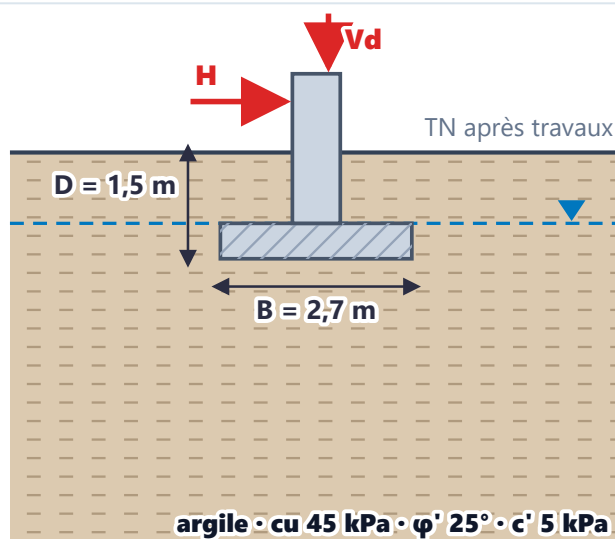
0.6 m

G horizontal

20 kN/m

Q horizontal

25 kN/m



GRANDEUR	COURT TERME (C_u)	LONG TERME (c' , Φ')
V_d (kN/m) — poids totaux / déjàugés	356,1	337,9
$e = M_d/V_d$ (m) · B' (m)	$0,174 \cdot 2,351$	$0,184 \cdot 2,332$
Facteurs	$N_c = \pi + 2 = 5,14$	$N_q 10,66 \cdot N_c 20,72 \cdot N_\gamma 9,01$
Inclinaison	$i_c 0,812$	$i_q 0,676 \cdot i_c 0,643 \cdot i_\gamma 0,556$
R/A' brute (kPa) · q_0 (kPa)	$219,5 \cdot 31,5$	$321,9 \cdot 26,5$
EN 1997-1 ANNEXE D, APPROCHE 2 : $V_D \leq A'(R/A')/1,4$		

GRANDEUR	COURT TERME (C_U)	LONG TERME (C' , Φ')
R_d (kN/m)	$368,6 \geq 356,1$ ✓ vérifié	$536,2 \geq 337,9$ ✓ vérifié
Surdimensionnement R_d/V_d	1,035	1,587
NF P94-261 ANNEXE F : $V_D - R_0 \leq A' Q_{NET}/(\Gamma_{R;V} \Gamma_{R;D;V})$		
$\gamma_{R;v} \times \gamma_{R;d;v}$	$1,4 \times 1,2 = 1,68$	$1,4 \times 2,0 = 2,80$
$R_{v;d}$ (kN/m) $\cdot V_d - R_0$	$263,1 \cdot 271,1$	$246,0 \cdot 271,1$
Taux de travail	1,030 ✗ non vérifié	1,102 ✗ non vérifié

Deux conventions pour l'eau. La feuille du CSTB déjauge le poids de la semelle et des terres en conditions drainées ($V_d = 337,9$ kN/m au lieu de 356,1). La NF P94-261 ne déduit pas la poussée d'Archimède : V_d reste calculé avec les poids totaux et $R_0 = A \gamma D$, tandis que la résistance nette retranche la contrainte effective q'_0 . Sans coefficients partiels, les deux écritures coïncident ; avec $\gamma_G = 1,35$ sur des poids totaux, la norme est un peu plus sévère.

Avec les données par défaut — celles de la feuille « portance semelle analytique c-phi » du guide EC7 du CSTB (M. Zerhouni, 2009) — le calculateur retrouve la feuille au kilonewton près : $R_d = 368,6$ kN/m à court terme et 536,2 kN/m à long terme. Relue avec la résistance nette et le coefficient de modèle de la NF P94-261, la même semelle n'est plus vérifiée : il faudrait l'élargir.

8 · Glissement et dispositions constructives

Un effort horizontal contre un frottement

Une semelle qui reçoit un effort horizontal H ne tient que par le frottement — et éventuellement l'adhérence — mobilisé sous sa base. Ce frottement est proportionnel à la charge verticale : c'est la seule vérification où **V est une résistance**. Le cas dimensionnant est donc celui d'un grand H sous un *petit* V .

FASCICULE 62 — B.3.4

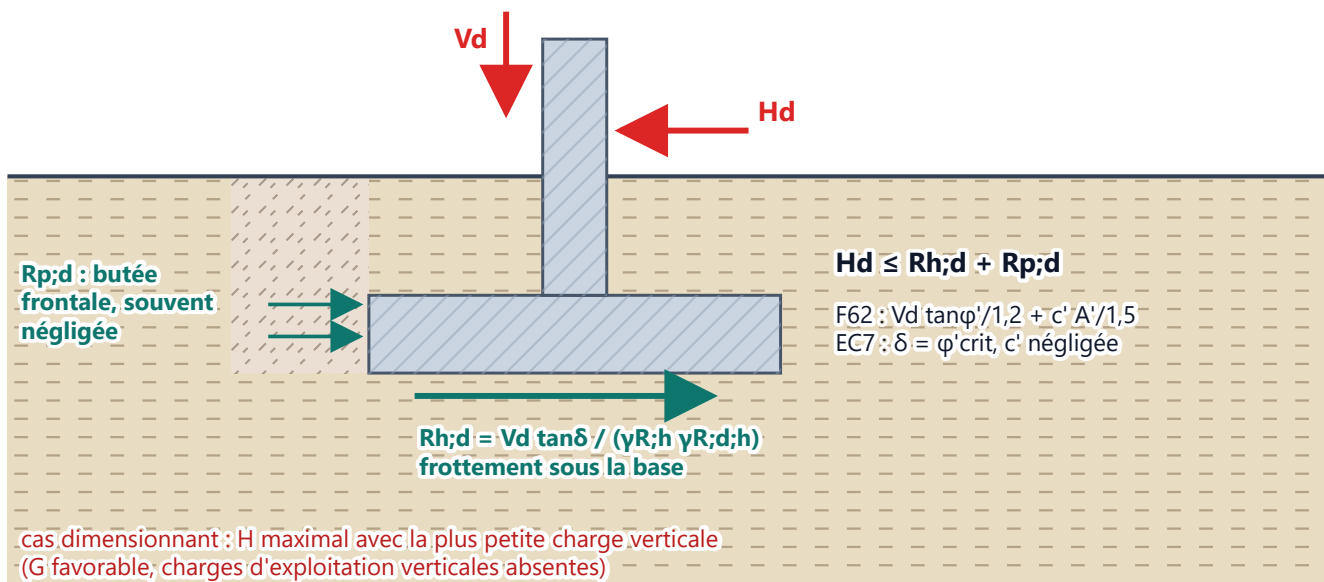
$$H_d \leq V_d \tan \varphi' / \gamma_{g1} + c' A' / \gamma_{g2}$$

$\gamma_{g1} = 1,2$ et $\gamma_{g2} = 1,5$; A' est la surface *comprimée*. Le commentaire recommande de limiter c' à 75 kPa, la mobilisation de la cohésion étant incertaine. Le frottement sol-semelle est pris égal à $\tan \varphi'$, la base étant rugueuse.

NF P94-261 — § 10

$$H_d \leq R_{h;d} + R_{p;d} \cdot R_{h;d} = V_d \tan \delta_{a;k} / (\gamma_{R;h} \gamma_{R;d;h})$$

$\gamma_{R;h} = 1,1$ (1,0 en accidentel), $\gamma_{R;d;h} = 1,1$, $\delta_{a;k} = \varphi'_{\text{crit}}$ pour un béton coulé en place, $2/3 \varphi'_{\text{crit}}$ pour une semelle préfabriquée lisse ; c' est **négligée**.



L'effort horizontal H_d n'est équilibré que par le frottement sous la base, proportionnel à V_d : c'est la seule vérification où la charge verticale est une résistance. La butée frontale, lente à se mobiliser et fragile, est d'ordinaire négligée.

Trois différences de fond. L'Eurocode prend l'angle à l'**état critique** φ'_{crit} — celui d'un sol cisailé à grand déplacement, inférieur à l'angle de pic d'un sol dense —, là où le Fascicule 62 prend φ' . Il ignore la cohésion effective, que le fascicule admet avec prudence. Et il traite explicitement le **court terme** :

non drainé : $R_{h;d} = \min [A' c_{u;k} / (\gamma_{R,h} \gamma_{R;d,h}) ; 0,4 V_d]$ [261 formule 10.1.3]

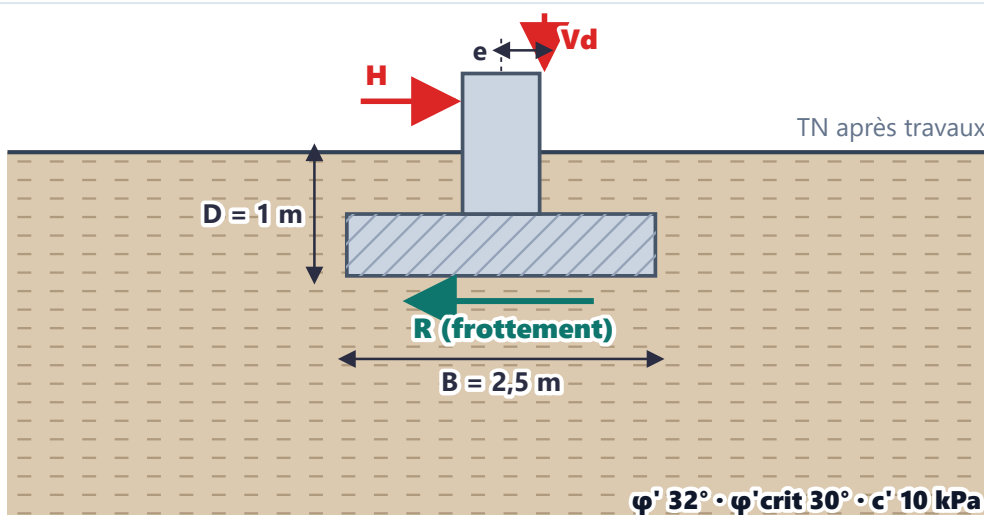
Le plafond $0,4 V_d$ couvre le cas où l'eau ou l'air s'infiltre entre la semelle et l'argile. Le Fascicule 62, lui, demande seulement de s'assurer qu'il n'existe pas de risque de glissement à court terme et, s'il en existe un, d'y remédier « par des dispositions constructives adéquates plutôt que par le dimensionnement de la fondation »
[F62 B.3.4, commentaire] : une bêche, un tirant, un radier.

PIÈGE FRÉQUENT : PRENDRE LE V_d DE LA PORTANCE

La combinaison qui maximise V ($1,35 G + 1,5 Q$) est favorable au glissement. Il faut la combinaison où la part stabilisante de V est minimale — G avec $\gamma_G = 1,0$, charges d'exploitation verticales absentes — associée au H maximal. Le Fascicule 62 le rappelle à sa façon : les parts de V_d et de H_d issues d'une même action reçoivent le même coefficient.

La **butée frontale** $R_{p;d}$ sur la face avant de la semelle est favorable, mais elle ne se mobilise qu'après un déplacement notable, sur une épaisseur mal connue et qui peut disparaître (fouille ultérieure). Le guide Cerema conseille de la négliger ; si on la retient, on abaisse le terrain devant la semelle d'une hauteur Δa .

Glissement : les deux référentiels côte à côte		
Largeur B	Excentrement e	Mise en œuvre
2.5 m	0.35 m	béton coulé en place
V_d (minimal)	H_d	c_u (court terme)
250 kN/m	95 kN/m	60 kPa
φ' (pic)	φ'_{crit}	c'
32 °	30 °	10 kPa



TERME	F62 DRAINÉ	EC7 DRAINÉ	EC7 NON DRAINÉ
Surface	comprimée 2,50 m ² /m	—	A' = B - 2e = 1,80 m ² /m
Frottement	V tan32°/1,2 = 130,2	V tan30°/1,21 = 119,3	—
Cohésion	c'A'/1,5 = 16,7	négligée	A'c _u /1,21 = 89,3 ; 0,4 V = 100,0
Résistance (kN/m)	146,8	119,3	89,3
Taux H _d /R	0,65 ✓ vérifié	0,80 ✓ vérifié	1,06 ✗ non vérifié

Coefficient de frottement de calcul : 0,521 au Fascicule 62 contre 0,477 à l'Eurocode 7. À court terme, la semelle glisse : au Fascicule 62, on y remédierait par une disposition constructive (bêche, butons) plutôt qu'en l'élargissant.

Stabilité d'ensemble

Une semelle en tête de talus peut être emportée avec le talus lui-même, le long d'une surface de rupture qui ne passe pas sous la semelle. Le Fascicule 62 fait vérifier la stabilité sur des cercles de rupture, avec des paramètres réduits [F62 B.3.6,1] :

$$\tan\varphi_d = \tan\varphi / 1,20 \cdot c_d = c / 1,50 \cdot F \geq 1 \text{ pour tous les cercles}$$

la méthode de Bishop étant conseillée dans les cas courants, d'abord pour le talus seul (situation initiale), puis avec les charges apportées par la semelle, sur les cercles qui ne la coupent pas (situation finale). La NF P94-261 renvoie à sa section 12 et, pour la stabilité générale, la France autorise l'**approche 3** : les coefficients partiels portent alors sur les paramètres du sol — 1,25 sur $\tan\varphi'$ et sur c' , 1,4 sur c_u — et non plus sur la résistance.

Paramètres de calcul pour la stabilité d'ensemble

φ'

30 °

c'

15 kPa

c_u

50 kPa

PARAMÈTRE

F62 B.3.6

EC7 APPROCHE 3

φ_d

$\text{atan}(\tan 30^\circ / 1,20) = 25,7^\circ$

$\text{atan}(\tan 30^\circ / 1,25) = 24,8^\circ$

c_d (kPa)

$15 / 1,50 = 10,0$

$15 / 1,25 = 12,0$

$c_{u,d}$ (kPa)

$50 / 1,50 = 33,3$

$50 / 1,40 = 35,7$

Le Fascicule 62 est plus sévère sur la cohésion, l'Eurocode sur le frottement. Dans l'approche 3, les actions géotechniques (poids du sol, surcharges sur le terrain) sont prises avec $\gamma_G = 1,0$ et $\gamma_Q = 1,3$; les charges venant de la structure gardent 1,35 et 1,5.

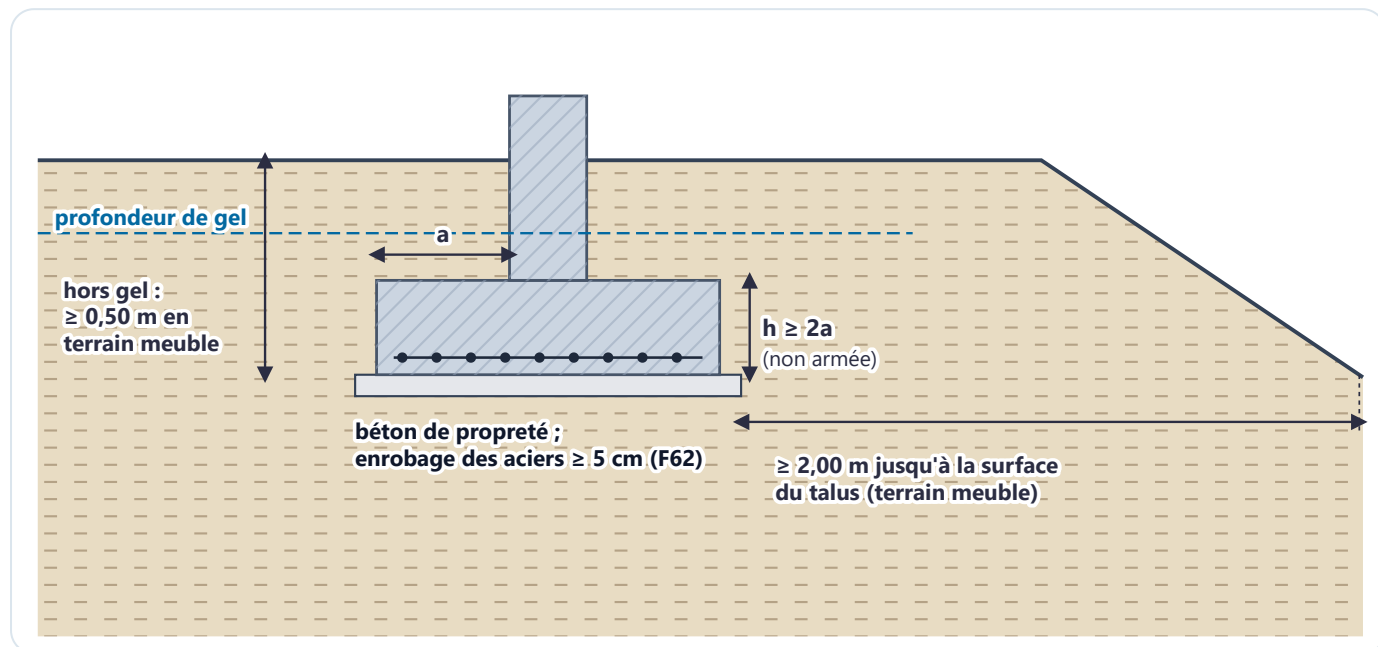
Dispositions constructives

Une bonne part de la sécurité d'une fondation superficielle ne se calcule pas. Le Fascicule 62 en fait des règles **[F62 B.4]** ; la NF P94-261 s'en remet pour la structure à l'Eurocode du matériau et, pour le gel et l'eau, à son annexe O.

SUJET	FASCICULE 62	EUROCODES
Niveau d'appui	à l'abri du gel et de la dessiccation ; au moins 0,50 m dans les terrains meubles — plus d'un mètre parfois en montagne [B.4.1,1]	encastrement hors gel ; effets du gel et du gonflement : NF P94-261 annexe O
Site affouillable	sous la cote d'affouillement (terrain résistant, évolution lente), sinon au moins 0,50 m au-dessous [B.4.1,1]	niveau d'affouillement estimé à partir du fond du lit mineur et de son évolution prévisible (guide Cerema)
Tête de talus	bord inférieur de la semelle à 2,00 m au moins de la surface du talus, en terrain meuble [B.4.1,2]	réduction i_β de la portance (chapitre 6) et stabilité générale
Enrobage	au moins 5 cm sur les faces bétonnées à pleine fouille, compté depuis le béton de propreté [B.4.1,3]	EN 1992-1-1 § 4.4.1.3 : valeurs recommandées 40 mm sur béton de propreté, 75 mm contre le sol
Semelle non armée à la flexion	épaisseur ≥ 2 fois le débord ; aciers longitudinaux $\geq 1/1000$ de la section en face inférieure [B.4.2]	EN 1992-1-1 § 12.9.3 : $h_f/a \geq 2$ en simplification

Semelle armée épaisseur $\geq 0,50$ m pour les ponts ; aciers longitudinaux $\geq 1/1000$ (inférieurs), $0,5/1000$ (supérieurs), et $\geq 1/4$ des aciers de flexion [B.4.3]

dispositions de l'EN 1992-1-1



Les dispositions constructives d'une semelle : un niveau d'appui hors gel, un béton de propreté, l'enrobage des aciers, l'épaisseur d'une semelle non armée (au moins deux fois le débord), et une distance suffisante à la surface d'un talus voisin.

DEUX RÈGLES À NE JAMAIS OUBLIER

Hors gel, et loin du talus. Une semelle parfaitement calculée mais posée à 30 cm de profondeur dans un limon gélif, ou à un mètre de l'arête d'un talus, ne tiendra pas : ce sont deux causes classiques de désordres, et aucun calcul de portance ne les révèle.

9 · Tassements et module de réaction

Ce que l'on vérifie, et sous quelles charges

Une semelle peut être loin de la rupture et tasser trop, ou de façon trop inégale, pour l'ouvrage qu'elle porte. Le tassement se calcule sous les combinaisons **quasi permanentes** — les charges réellement présentes pendant la plus grande partie de la vie de l'ouvrage [F62 F.2 § 1 ; 261 § 13]. Le Fascicule 62 laisse au marché le soin de fixer les tassements admissibles ; l'annexe L de la NF P94-261 donne des ordres de grandeur, avec des rotations relatives admissibles généralement comprises entre 1/2000 et 1/300 selon la sensibilité de la structure.

MÉTHODE	ESSAI	F62	NF P94-261
Pressiométrique de Ménard	pressiomètre : E_M , α	annexe F.2 § 3	annexe H
Schmertmann	pénétromètre : q_c (sols grenus)	—	annexe I
Élastique (Giroud)	module E , coefficient ν	annexe F.2 § 2.2	annexe J.3
Œdométrique	œdomètre : C_c , C_s , σ'_p , e_0	annexe F.2 § 2.3	annexe J.4

La méthode pressiométrique : deux tassements, deux zones

Ménard sépare deux mécanismes. Juste sous la semelle, sur une demi-largeur, le sol se **comprime** : c'est le tassement sphérique s_c . Beaucoup plus bas — jusqu'à $8 B$ —, il se **cisaille** : c'est le tassement déviatorique s_d .

$$s_c = (\alpha/9E_c) (q' - \sigma'_{v0}) \lambda_c B \quad \cdot \quad s_d = (2/9E_d) (q' - \sigma'_{v0}) B_0 (\lambda_d B/B_0)^\alpha \quad \cdot \quad s_f = s_c + s_d$$

[F62 F.2 § 3 ; 261 H.2.1.1.1]

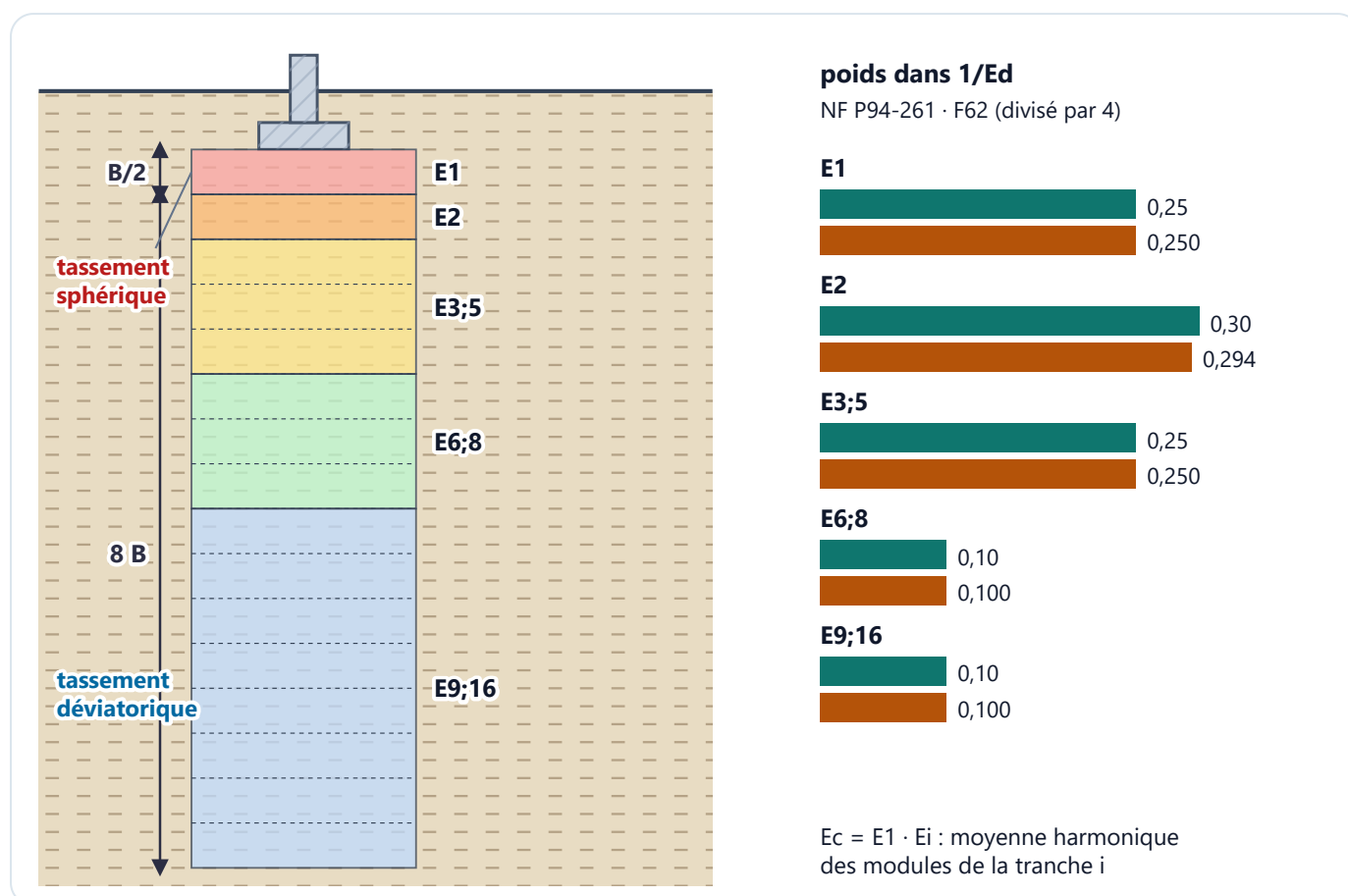
q' est la contrainte effective moyenne appliquée par la semelle, σ'_{v0} la contrainte effective avant travaux au niveau de la base, $B_0 = 0,60$ m une largeur de référence, α le coefficient rhéologique du chapitre 3. Le terme déviatorique n'est pas proportionnel à B mais à B^α : dans une argile surconsolidée ($\alpha = 1$), doubler la largeur double le tassement ; dans un sable ($\alpha = 1/3$), il ne l'augmente que de 26 %.

L/B	CERCLE	1 (CARRÉ)	2	3	5	20 (FILANTE)
λ_c	1	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
λ_d	1	1,12	1,53	1,78	2,14	2,65

Les modules équivalents E_c et E_d

On découpe le sol sous la semelle en seize tranches d'épaisseur $B/2$, et l'on affecte à chacune la moyenne harmonique E_i des modules mesurés. $E_c = E_1$; E_d combine les tranches avec des poids décroissants, E_{ij}

désignant la moyenne harmonique des tranches i à j :



Seize tranches de B/2 sous la base, jusqu'à 8 B. La première, où le sol se comprime, donne E_c ; toutes interviennent dans E_d , avec des poids qui décroissent en profondeur. Les poids de la NF P94-261 somment à 1 : dans un sol homogène, $E_d = E_M$.

FASCICULE 62 — ANNEXE F.2

$$4/E_d = 1/E_1 + 1/(0,85 E_2) + 1/E_{3;5} + 1/(2,5 E_{6;8}) + 1/(2,5 E_{9;16})$$

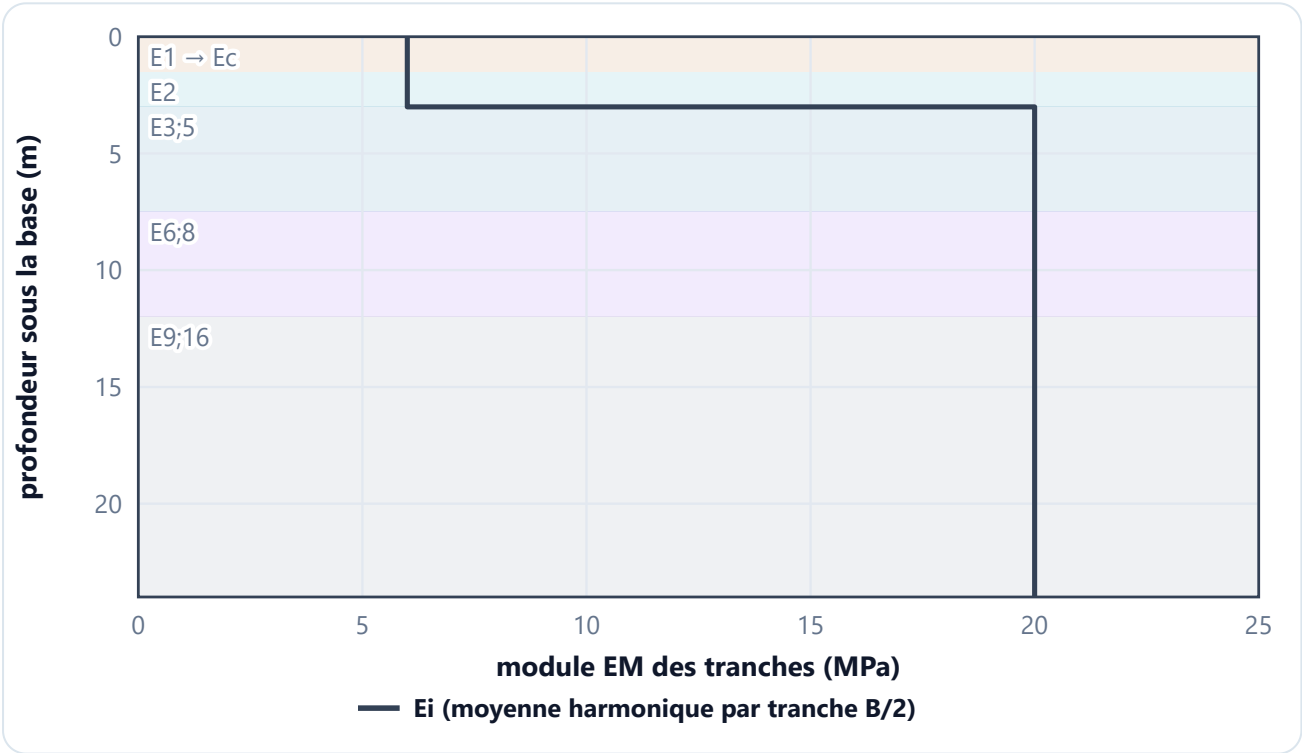
NF P94-261 — H.2.1.2.4

$$1/E_d = 0,25/E_1 + 0,30/E_2 + 0,25/E_{3;5} + 0,1/E_{6;8} + 0,1/E_{9;16}$$

La norme a retouché les poids pour que leur somme fasse exactement 1 (elle valait 0,994 au fascicule) : dans un sol homogène, $E_d = E_M$. Si la reconnaissance ne descend pas jusqu'à 8 B, on suppose le sol plus raide en dessous : $0,2/E_{6;8}$ sans les tranches 9 à 16, $0,45/E_{3;5}$ sans les tranches 6 à 16 (le fascicule écrit $3,6/E_d$ et $3,2/E_d$).

Tassement pressiométrique d'une semelle

Forme	Largeur B	Longueur L
rectangulaire	3 m	15 m
q' (ELS quasi permanent)	σ'_{v0} à la base	Coefficient α
39.3 kPa	16 kPa	1/2
Couche 1 : épaisseur sous la base	Couche 1 : E_M	Couche 2 : épaisseur
3 m	6 MPa	6 m
Couche 2 : E_M	Couche 3 (au-delà) : E_M	Modules connus jusqu'à
20 MPa	20 MPa	8 B (16 tranches)



GRANDEUR	F62	NF P94-261
$E_c = E_1$ (MPa)	6,00	6,00
E_d (MPa) formule H.2.1.2.4	8,83	8,76
$\lambda_c \cdot \lambda_d$	1,40 · 2,14	1,40 · 2,14
s_c (mm)	0,91	0,91

s_d (mm)	1,15	1,16
s_f (mm)	2,06	2,07

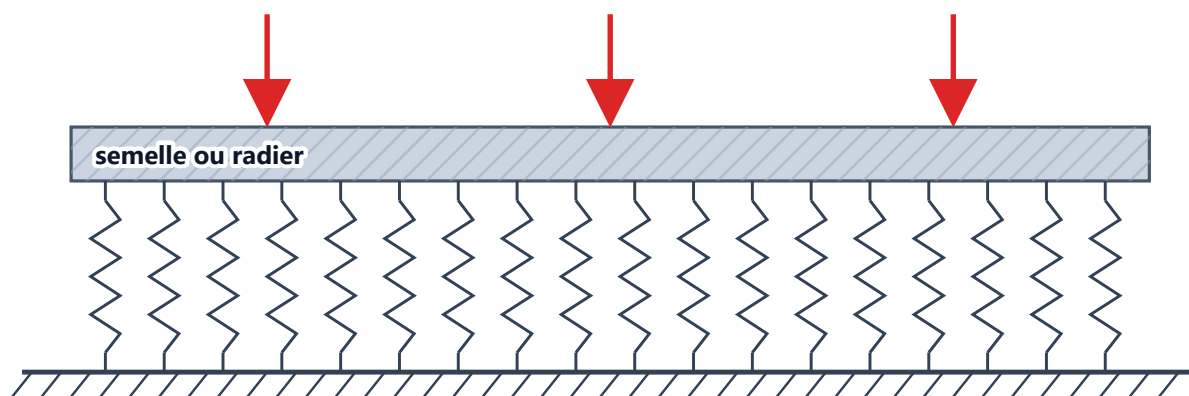
Module de réaction : $k_v = 11,3 \text{ MN/m}^3$ (charges de longue durée) · $k_i = 2 k_v = 22,6 \text{ MN/m}^3$ soit la pente q/s de la méthode : $23,3 \text{ kPa} / 2,07 \text{ mm}$. Un k calculé pour $B = 3,00 \text{ m}$ ne vaut pas pour une autre largeur.

Valeurs par défaut : exemple 1 du guide Cerema (semelle de $3 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ sur limons puis sables, $V = 118 \text{ kN/m}$ à l'ELS quasi permanent) — le guide trouve $E_d \approx 9 \text{ MPa}$ et $s_f \approx 2 \text{ mm}$.

Le module de réaction

Pour répartir les efforts sous une semelle ou un radier souple, on remplace souvent le sol par des ressorts : $p = k \cdot y$. Le Fascicule 62 tire k du tassement de Ménard lui-même [F62 F.3], et la NF P94-261 reprend la méthode [guide Cerema § 5.2.5] :

$$1/k_v = \alpha \lambda_c B / (9 E_c) + (2 B_0 / 9 E_d) (\lambda_d B / B_0)^\alpha \cdot k_i = 2 k_v \text{ pour les charges de courte durée}$$



$p = k \cdot y$: chaque ressort ne voit que son propre enfoncement ;
 k dépend de la largeur B : ce n'est pas une propriété du sol.

Le modèle de Winkler remplace le sol par des ressorts indépendants : la réaction en un point ne dépend que de l'enfoncement en ce point. C'est commode pour répartir les efforts sous une semelle ou un radier, mais k dépend de la largeur chargée.

Deux mises en garde des textes : les déplacements obtenus ainsi « sont peu représentatifs des déplacements réels », et la semelle doit être assez raide dans le sens de B — $B \leq 2 L_0$, avec la longueur de transfert $L_0 = (4 E I / k B)^{1/4}$, ce qui exclut les grands radiers. k n'est pas une propriété du sol : il dépend de B .

La méthode de Schmertmann, pour les sables

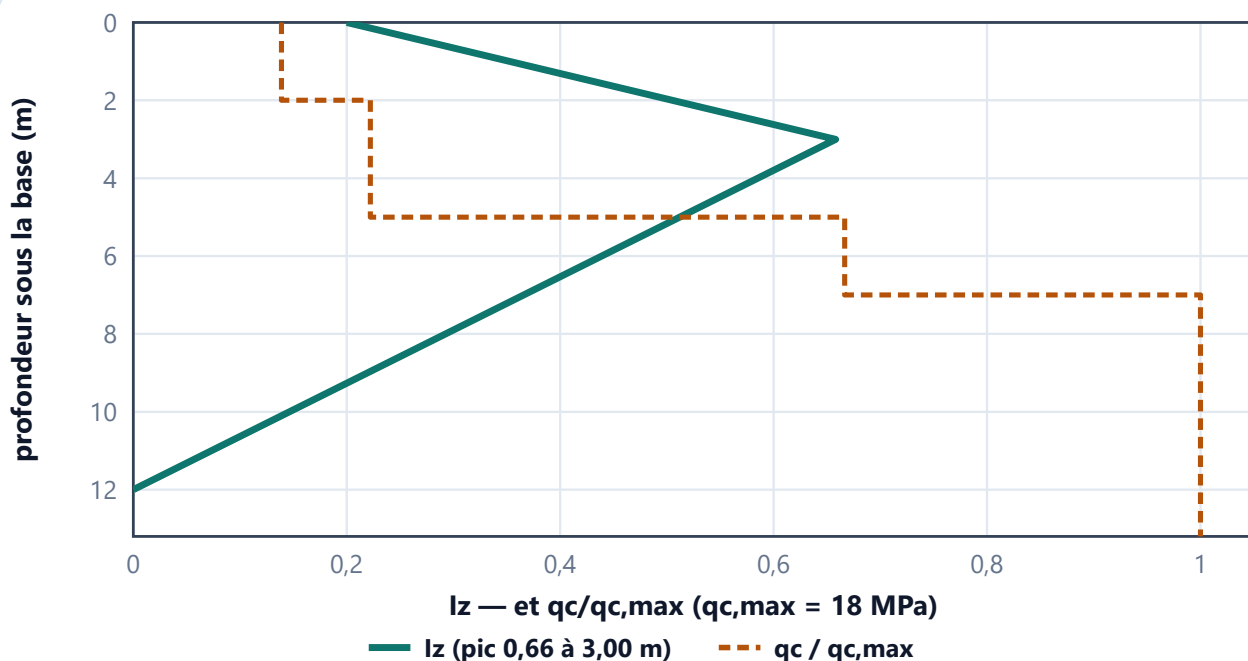
Au pénétromètre, la NF P94-261 retient la méthode de Schmertmann [261 annexe I]. La déformation verticale sous la semelle suit un profil triangulaire I_z , maximal à $B/2$ (carrée) ou B (filante) sous la base, nul à $2 B$ ou $4 B$:

$$s = C_1 C_2 (q' - \sigma'_{v0}) \int I_z / (C_3 E) dz \cdot E = 2,5 q_c \text{ (carrée) ou } 3,5 q_c \text{ (filante)} \cdot I_{zp} = 0,5 + 0,1 \sqrt{[(q' - \sigma'_{v0}) / \sigma'_{vp}]}$$

$C_1 = 1 - 0,5 \sigma'_{v0} / (q' - \sigma'_{v0})$ corrige l'encastrement, $C_2 = 1 + 0,2 \log(t/0,1)$ le fluage (t en années), $C_3 = 1,25$ (carrée) ou $1,75$ (filante) la forme. La méthode s'applique « en bloc » — on n'y mélange pas un autre module ni un autre profil I_z — et seulement si $q' \geq 1,5 \sigma'_{v0}$: en dessous, elle donnerait un tassement négatif.

Tassement d'une semelle sur sable, par Schmertmann

Forme	Largeur B	Durée t
filante (L > 10 B)	3 m	1 an
q'	σ'v0 à la base	σ'vp au pic de Iz
203.3 kPa	18 kPa	74 kPa
Couche 1 : épaisseur	Couche 1 : qc	Couche 2 : épaisseur
2 m	2.5 MPa	3 m
Couche 2 : qc	Couche 3 : épaisseur	Couche 3 : qc
4 MPa	2 m	12 MPa
qc au-delà		
18 MPa		



COUCHE (M)	Q _c (MPa)	E (MPa)	∫ I _z DZ (M)
0,00 – 2,00	2,5	8,75	0,705
2,00 – 5,00	4	14	1,752
5,00 – 7,00	12	42	0,878
7,00 – 12,00	18	63	0,914

$C_1 = 0,951 \cdot C_2 = 1,200 \cdot C_3 = 1,75 \rightarrow s = \mathbf{29,2 \text{ mm}}$ Les couches proches du pic de I_z pèsent le plus : une couche lâche entre 1,50 et 6,00 m sous la base domine le résultat.

Valeurs par défaut : exemple 2 du guide Cerema (semelle filante de 3 m, $V = 610 \text{ kN/m}$ à l'ELS quasi permanent) — le guide trouve 29 mm.

Élasticité et consolidation

Avec un module d'Young E et un coefficient de Poisson ν , le tassement d'une semelle sur un massif homogène vaut $s = (1 - \nu^2) q B c_f / E$, c_f tiré des abaques de Giroud selon la forme et la rigidité [F62 F.2 § 2.2 ; 261 J.3.1] ; pour les sols fins, le Fascicule 62 demande les valeurs non drainées E_u , ν_u . Dans une argile, s'y ajoute le tassement de **consolidation**, calculé tranche par tranche avec la courbe œdométrique :

$$\Delta s = H / (1 + e_0) [C_s \lg(\sigma'_p / \sigma'_{v0}) + C_c \lg(\sigma'_{vf} / \sigma'_p)] \quad \sigma'_{vf} = \sigma'_{v0} + \Delta \sigma'_v(z)$$

$\Delta\sigma'_v(z)$ se calcule par Boussinesq sous l'axe, avec la surcharge nette $q' - q'_0$ [F62 F.2 § 2.3]. Le fascicule applique en outre le coefficient μ de Bjerrum et Skempton, fonction du paramètre A de pression interstitielle et en général inférieur à 1 ; la norme renvoie à son annexe J.4. Le déroulement de la consolidation dans le temps, le fluage et les remblais sur sols compressibles font l'objet du chapitre 16.

Consolidation d'une couche d'argile sous une semelle

Forme

carrée

Largeur B

2.5 m

Surcharge nette $q' - q'_0$

150 kPa

Toit de l'argile sous la base

1.5 m

Épaisseur d'argile

4 m

σ'_{v0} au toit de l'argile

45 kPa

γ' de l'argile

8 kN/m³

e_0

0.9

C_c

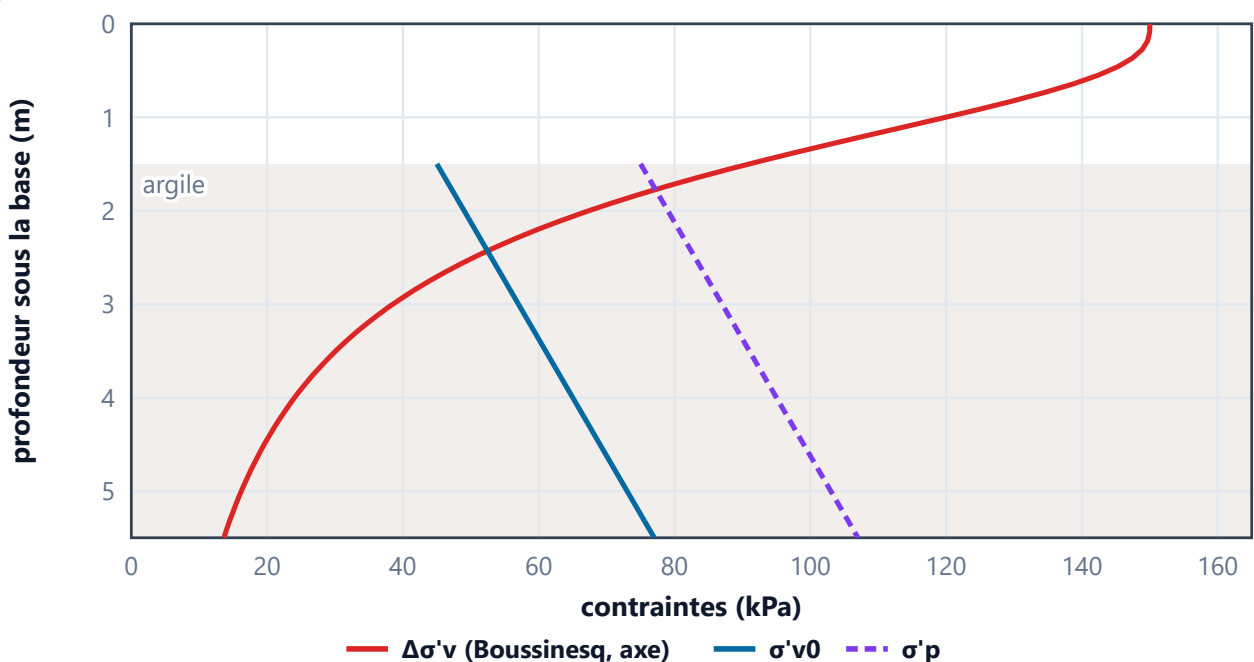
0.3

C_s

0.05

$\sigma'_p - \sigma'_{v0}$

30 kPa



Tassement de consolidation : **50 mm** 10 tranches de 0,40 m ; $\Delta\sigma'_v$ passe de 80,7 kPa au toit à 14,6 kPa à la base de l'argile ; 5 tranche(s) sur 10 dépassent σ'_p et travaillent sur la branche vierge C_c .

QUELLE MÉTHODE, QUAND ?

Le pressiomètre et la méthode de Ménard pour le cas courant — c'est la méthode française de référence, calée sur des ouvrages réels. Schmertmann pour un sable reconnu au pénétromètre. L'œdomètre dès qu'une argile compressible se trouve dans la zone d'influence : ni E_M ni q_c ne voient la consolidation d'une argile molle.

10 · Les pieux : technologies et comportement

Aller chercher le bon sol en profondeur

Quand le sol de surface est trop faible ou trop compressible, on transmet les charges en profondeur par des éléments élancés — pieux, barrettes, puits, micropieux. Un pieu porte de deux façons : par sa **pointe**, qui poinçonne la couche d'ancrage, et par le **frottement latéral** le long de son fût. Il est « profond » quand son encastrement équivalent dépasse cinq fois sa largeur : $D_e > 5 B$ au Fascicule 62 [F62 C.1], élancement $D/B > 5$ à la NF P94-262.

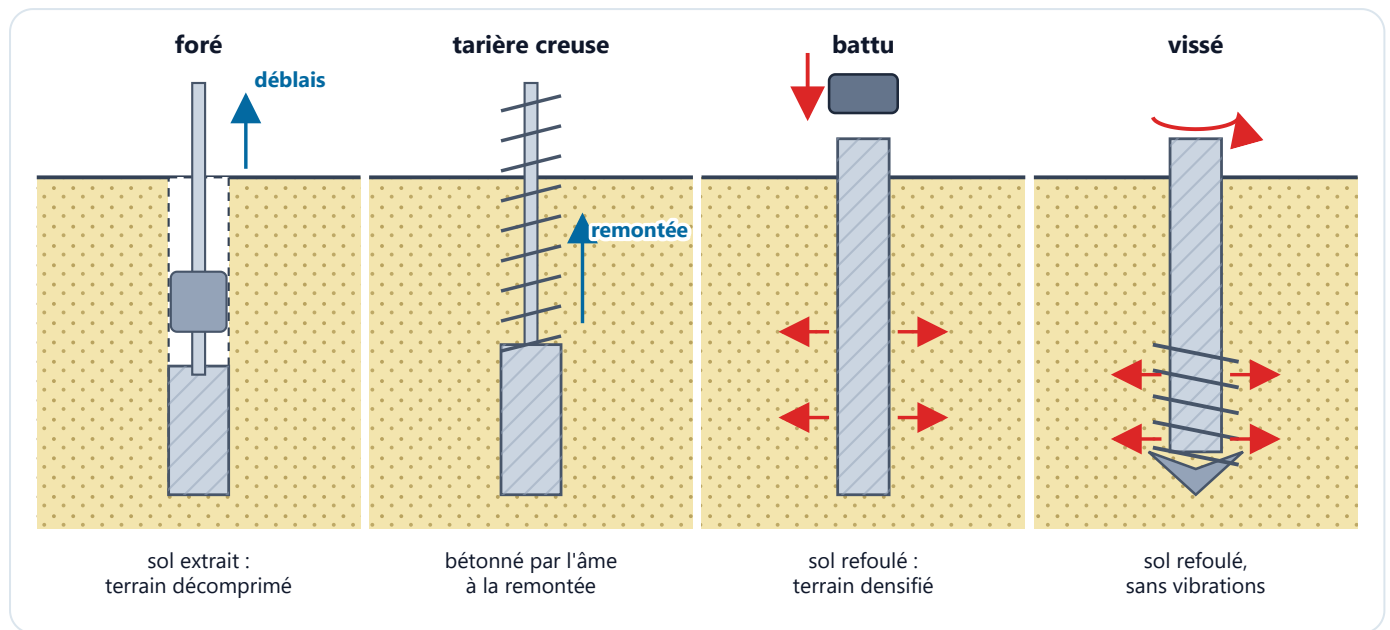
La mise en œuvre commande tout : refoulement ou non

Un pieu **foré** est coulé dans un trou dont on a extrait le sol : le terrain autour est plutôt décomprimé. Un pieu **battu** ou **vissé** chasse le sol latéralement : il le densifie et le met en compression. À sol égal, un pieu refoulant a une pointe nettement plus résistante — dans un sable, le facteur de portance du Fascicule 62 passe de 1,0–1,2 à 3,2–4,2. Les deux référentiels classent donc les pieux par mode d'exécution :

CLASSE NF P94-262	CATÉGORIES	REFOULEMENT	F62 (TABLEAU II, ANNEXE C.3)
1 · Forés	1 foré simple, 2 foré boue, 3 foré tubé virole perdue, 4 virole récupérée, 5 avec rainurage ou puits	non	foré simple, foré boue, foré tubé, puits
2 · Tarière creuse	6 simple ou double rotation	non	— (non distingués par le fascicule)
3 · Vissés	7 vissé moulé, 8 vissé tubé	oui	—
4 · Battus fermés	9 béton préfabriqué, 10 enrobé, 11 moulé, 12 acier fermé	oui	battu préfabriqué, enrobé, moulé, métal battu fermé
5 · Battus ouverts	13 acier ouvert	oui	tubes ouverts (annexe C.2 art. 6, coefficients p)
6 · Profilés H	14 H battu, 15 H battu injecté	oui	profilés H (coefficients p)
7 · Palplanches	16 palplanches battues	oui	palplanches (coefficients p)
1bis · Micropieux	17 type I, 18 type II	non	—
8 · Injectés	19 IGU (type III), 20 IRS (type IV)	non	injectés basse et haute pression

Pour les micropieux de types I et II, la norme ne donne pas de valeurs semi-empiriques : il faut des essais de chargement. Les pieux vibrofoncés (catégories 13, 14, 16) voient leur frottement réduit de 30 % et leur $k_{p,max}$

divisé par deux.

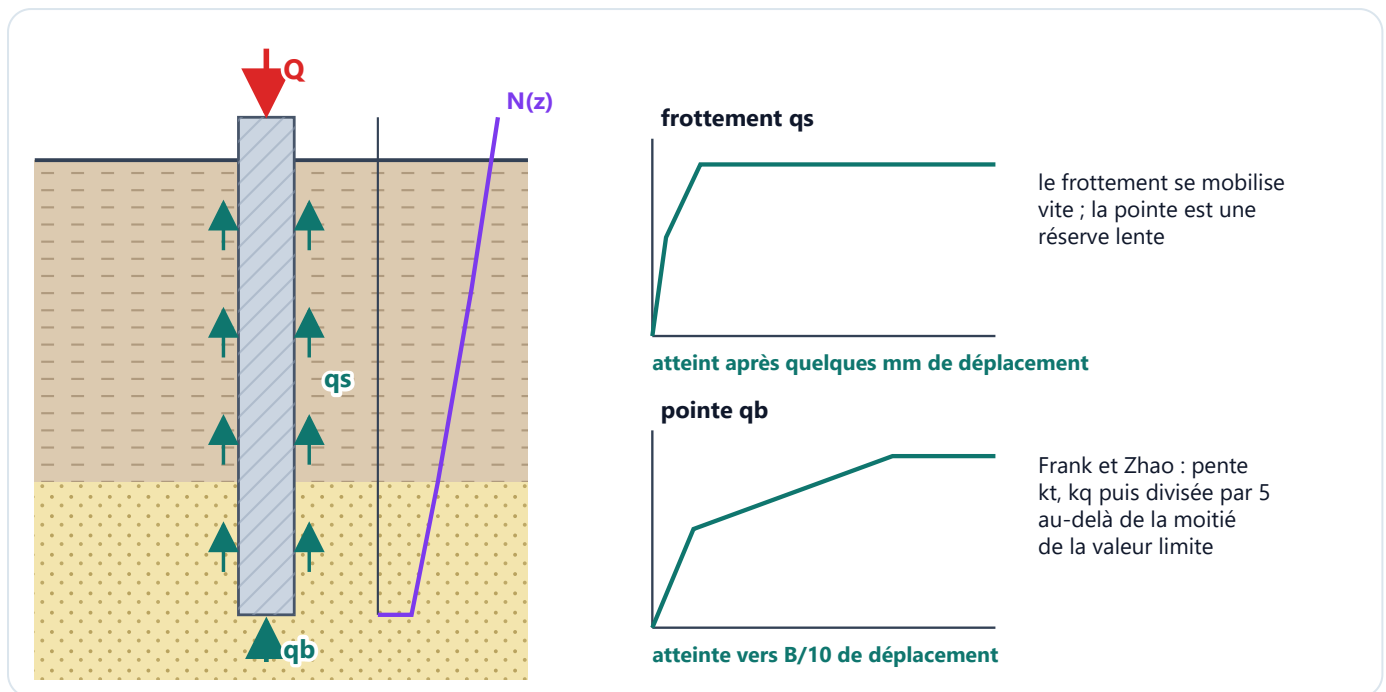


La mise en œuvre commande le comportement. Un pieu foré ou à la tarière creuse remplace un sol extrait : le terrain autour est décomprimé. Un pieu battu ou vissé chasse le sol : il le densifie, et sa pointe en tire une résistance bien plus grande.

La courbe de chargement

Chargeons un pieu en tête, par paliers, et mesurons son enfoncement. Le frottement latéral se mobilise vite — quelques millimètres suffisent —, la pointe lentement : il lui faut un enfoncement de l'ordre du dixième du diamètre. La courbe charge–enfoncement définit deux charges caractéristiques [F62 C.2.1 ; 262 § 8.5] :

- la **charge limite** Q_u (R_c à l'Eurocode), atteinte conventionnellement pour un enfoncement de $B/10$;
- la **charge de fluage** Q_c ($R_{c,cr}$), au-delà de laquelle l'enfoncement sous charge constante ne se stabilise plus.



La charge en tête descend dans le fût en se déchargeant par frottement : l'effort normal $N(z)$ décroît jusqu'à la pointe. Le frottement se mobilise après quelques millimètres ; la pointe n'atteint sa résistance qu'après un enfoncement de l'ordre de $B/10$.

Faute d'essai de chargement, les deux textes tirent la charge de fluage de la charge limite décomposée en pointe et frottement :

FASCICULE 62 — ANNEXE C.2

$$Q_u = Q_{pu} + Q_{su}$$

$$Q_c = 0,5 Q_{pu} + 0,7 Q_{su} \text{ (sans refoulement)}$$

$$Q_c = 0,7 Q_{pu} + 0,7 Q_{su} \text{ (avec refoulement)}$$

$$Q_{tu} = Q_{su} \cdot Q_{tc} = 0,7 Q_{su}$$

NF P94-262

$$R_c = R_b + R_s$$

$$R_{c;cr;k} = 0,5 R_{b;k} + 0,7 R_{s;k} \text{ (sans refoulement)}$$

$$R_{c;cr;k} = 0,7 R_{b;k} + 0,7 R_{s;k} \text{ (avec refoulement) [14.2.2]}$$

$$R_t = R_s \cdot R_{t;cr;k} = 0,7 R_{t;k}$$

Mêmes coefficients, autres notations : la charge de fluage est le fil rouge de la continuité entre les deux référentiels. Un pieu est dit **flottant** lorsque, sous sa charge de fluage, le frottement latéral l'emporte sur la pointe [F62 C.4.1,21] ; c'est pour lui que l'effet de groupe et le tassement d'ensemble deviennent des questions sérieuses (chapitre 13).



GRANDEUR

VALEUR

Charge de fluage $Q_c = 0,5 Q_{pu} + 0,7 Q_{su}$ 1 004 kN
enfouissement 3,7 mm

Sous Q_c , le frottement porte 80 % de la charge. Le pieu est **flottant** au sens du Fascicule 62 : sous la charge de fluage, $0,7 Q_{su} = 791,7 \text{ kN} > 0,5 Q_{pu} = 212,1 \text{ kN}$. À $B/10 = 60 \text{ mm}$, pointe et frottement sont entièrement mobilisés : Q_u est atteinte.

Les lois de Frank et Zhao, reprises par le guide Cerema, relient le frottement et la contrainte de pointe au déplacement local par des droites de pente $k_t = 2 E_M/B$ et $k_q = 11 E_M/B$ dans les sols fins (0,8 et 4,8 dans les sols granulaires), divisées par 5 au-delà de la moitié de la valeur limite. Le calculateur remonte le pieu tranche par tranche depuis la pointe.

CE QUE MONTRE LA COURBE

Sous la charge de service, le frottement est presque entièrement mobilisé alors que la pointe n'a donné qu'une fraction de sa résistance. C'est pourquoi la charge de fluage affecte le frottement de 0,7 et la pointe d'un pieu foré de 0,5 seulement : la pointe est une réserve qui ne se mobilise qu'au prix d'un enfouissement important.

11 · Portance d'un pieu isolé

La même équation, deux jeux de coefficients

$$Q_u = A_b \cdot k_p \cdot p_{le}^* + P \cdot \sum q_{s,i} h_i \quad (F62) \Leftrightarrow R_c = R_b + R_s = A_b q_b + P \sum q_{s,i} h_i \quad (NF P94-262)$$

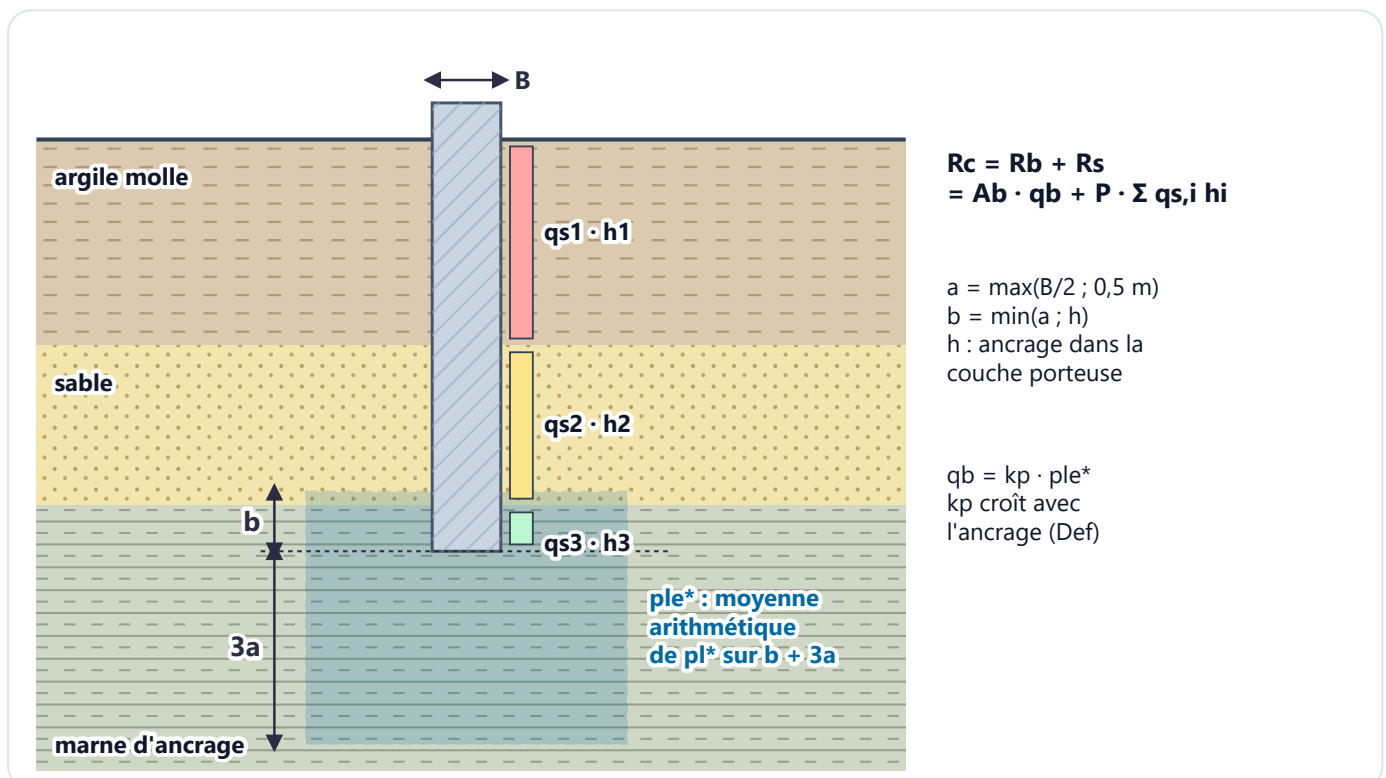
A_b est la section de la pointe, P le périmètre du fût. Les deux référentiels calculent la pointe à partir d'une pression limite équivalente, et le frottement couche par couche à partir de p_l^* (ou de q_c). Ils diffèrent par le facteur de portance et, surtout, par la loi du frottement.

La pointe : p_{le}^* et le facteur de portance

Sous la pointe, on moyenne p_l^* — ici **arithmétiquement**, contrairement aux semelles — sur un intervalle qui déborde de $3a$ en dessous et de b au-dessus [F62 E.2 § 2.2 ; 262 F.4.2] :

$$p_{le}^* = 1/(b + 3a) \int_{D-b}^{D+3a} p_l^*(z) dz \quad a = \max(B/2 ; 0,5 \text{ m}) \cdot b = \min(a ; h)$$

h est la hauteur du pieu dans la couche porteuse. Au pénétromètre, q_{ce} se calcule sur le même intervalle, écrêté à $1,3 q_{cm}$.



La portance d'un pieu additionne sa pointe et son frottement. Sous la pointe, p_{le}^* est la moyenne arithmétique de p_l^* entre $D - b$ et $D + 3a$; le long du fût, chaque couche apporte son frottement unitaire $q_{s,i}$ sur sa hauteur h_i .

FASCICULE 62 — ANNEXE C.3, TABLEAU I

k_p dépend de la classe du sol et du refoulement : argiles 1,1 à 1,6 ; sables 1,0 à 1,2 sans refoulement, 3,2 à 4,2 avec ; craies 1,1 à 2,6 ; marnes 1,8 et 2,6.

NF P94-262 — F.4.2

$$k_p = 1 + (k_{p,\max} - 1) D_{\text{ef}} / (5B) \text{ si } D_{\text{ef}} < 5B$$

$k_{p,\max}$ par classe de pieu et catégorie de sol ; D_{ef} encastrement effectif calculé sur $h_D = \min(10 B ; D)$ au-dessus de la pointe, fait monter k_p progressivement avec l'ancrage.

Le frottement : sept courbes ou une formule

FASCICULE 62 — COURBES Q1 À Q7

Le tableau II de l'annexe C.3 désigne, pour chaque type de pieu et chaque classe de sol, une courbe $q_s(p_l)$ parmi sept. Q1 à Q4 montent en parabole jusqu'à un palier $q_{sn} = 0,04 n$ MPa atteint pour $p_l = 1 + 0,5 n$ MPa ; Q5 à Q7 servent aux marnes, aux roches et aux pieux injectés. Certaines cases proposent deux courbes selon l'exécution (réalésage, forage à sec, pieu de plus de 30 m).

NF P94-262 — F.5.2

$$q_s = \min [\alpha_{\text{pieu-sol}} \cdot f_{\text{sol}}(p_l^*) ; q_{s,\max}]$$

$$f_{\text{sol}} = (a p_l^* + b)(1 - e^{-c p_l^*})$$

f_{sol} ne dépend que du sol (cinq catégories), $\alpha_{\text{pieu-sol}}$ et $q_{s,\max}$ du couple pieu-sol (vingt catégories de pieux).

La séparation de la norme est plus lisible : la forme de la courbe est un fait du sol, l'aptitude du pieu à mobiliser le frottement un fait de la technologie. Au pénétromètre, le Fascicule 62 prend $q_s = q_c / \beta$ plafonné, la norme la même formule en $f_{\text{sol}}(q_c)$.

Un pieu, deux calculs de portance

Type de pieu

Foré boue (cat. 2)

Diamètre B

0.8 m

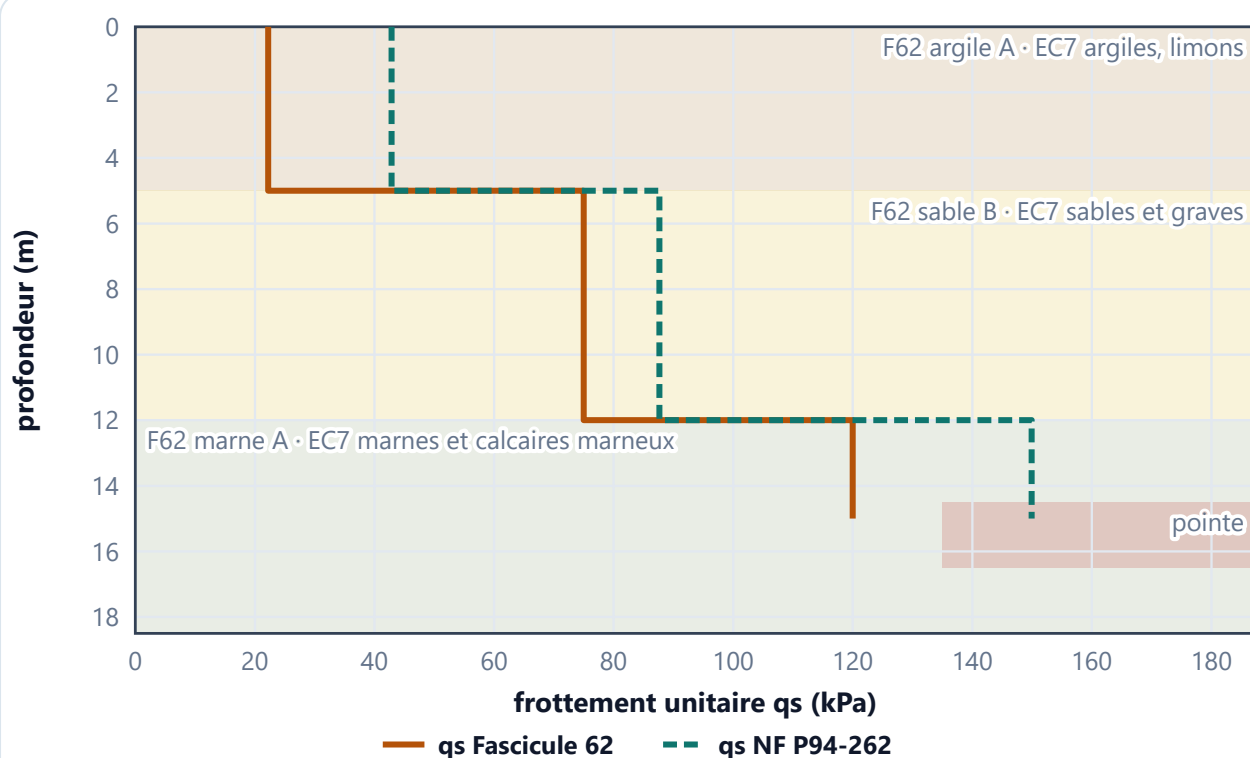
Longueur D

15 m

Essai

pressiomètre

COUCHE	BASE (M)	CLASSE F62	CATÉGORIE EC7	P_L^* (MPa)	Q_c (MPa)
1	5	Argiles et limons mous (A)	Argiles, limons ($CaCO_3 < 30\%$)	0.5	1.2
2	12	Sables et graves moyennement compacts (B)	Sables et graves	1.5	10
3	30	Marnes et marno-calcaires tendres (A)	Marnes et calcaires marneux	2.5	8
4	—	Sables et graves compacts (C)	Sables et graves	3	20



GRANDEUR

FASCICULE 62

NF P94-262

Intervalle de pointe $[D - b ; D + 3a]$

$[14,50 ; 16,50]$ m · $a = 0,50$ · $b = 0,50$

p_{le}^* (MPa)

2,500

2,500

Encastrement effectif	—	$D_{ef} = 6,00 \text{ m} \cdot D_{ef}/B = 7,50$
Facteur de portance	$k_p = 1,80$ sans refoulement	$k_p = 1,450$ max 1,45
Contrainte de pointe (kPa)	4 500	3 625
Pointe $Q_{pu} \cdot R_b$ (kN)	2 262	1 822
q_s de 0,0 à 5,0 m	22,2 kPa courbe Q1	42,9 kPa $\alpha = 1,25 \cdot f_{sol} = 34,3 \cdot q_{s,max} = 90$
q_s de 5,0 à 12,0 m	75 kPa courbe Q2	87,6 kPa $\alpha = 1,40 \cdot f_{sol} = 62,6 \cdot q_{s,max} = 90$
q_s de 12,0 à 15,0 m	120 kPa courbe Q3	150 kPa $\alpha = 1,50 \cdot f_{sol} = 99,9 \cdot q_{s,max} = 170$
Frottement $Q_{su} \cdot R_s$ (kN)	2 504	3 211
Charge limite $Q_u \cdot R_c$ (kN)	4 765	5 033
Charge de fluage $Q_c \cdot R_{c,cr}$ (kN)	2 883	3 159

sur les valeurs calculées, avant coefficients de modèle

Écart sur la charge limite : +5,6 % (pointe -19 %, frottement 28 %). Ces valeurs ne sont pas encore des résistances de calcul : le chapitre 12 leur applique les coefficients de chaque référentiel.

Profil par défaut : argile molle, sable moyennement compact, puis marne d'ancrage — un cas de pieu foré calculé à la main au Fascicule 62 et contrôlé par les tests du site. Les classes F62 et les catégories EC7 se saisissent séparément : le passage de l'une à l'autre est un jugement sur la nature du sol, pas une table.

PIÈGE FRÉQUENT : OUBLIER LA FICHE MINIMALE

La NF P94-262 prend au minimum un encastrement effectif dans la couche porteuse de 3 B, ou de 1,50 m pour les pieux de plus de 0,5 m de diamètre (0,5 m moyennant une exécution soignée) [262 F.4.2 (5)], et le calcul de p_{le}^* suppose que la couche d'ancrage se prolonge sur 3a sous la pointe. Un pieu posé sur une couche raide mais mince, au-dessus d'une couche molle, relève d'une vérification de poinçonnement, pas de la formule.

12 · Justifier un pieu

Le Fascicule 62 : quatre divisions

Le fascicule divise la charge limite ou la charge de fluage par un coefficient qui dépend de l'état limite, et compare à l'effort axial de calcul [F62 C.4.1,1] : $Q_{\min} \leq F_d \leq Q_{\max}$.

COMBINAISON	$Q_{\max}$ (COMPRESSION)	$Q_{\min}$ (TRACTION)
ELU fondamentale	$Q_u/1,40$	$-Q_{tu}/1,40$
ELU accidentelle	$Q_u/1,20$	$-Q_{tu}/1,30$
ELS rare	$Q_c/1,10$	$-Q_{tc}/1,40$
ELS quasi permanente	$Q_c/1,40$	0 (pas de traction)

La NF P94-262 : du calculé au caractéristique, puis au calcul

La norme décompose la même sécurité en trois étages. D'abord, les valeurs calculées par les formules du chapitre 11 deviennent des **valeurs caractéristiques** par l'une de deux procédures :

MODÈLE DE TERRAIN

$$R_{b;k} = R_b / (\gamma_{R;d1} \gamma_{R;d2}) \quad R_{s;k} = R_s / (\gamma_{R;d1} \gamma_{R;d2})$$

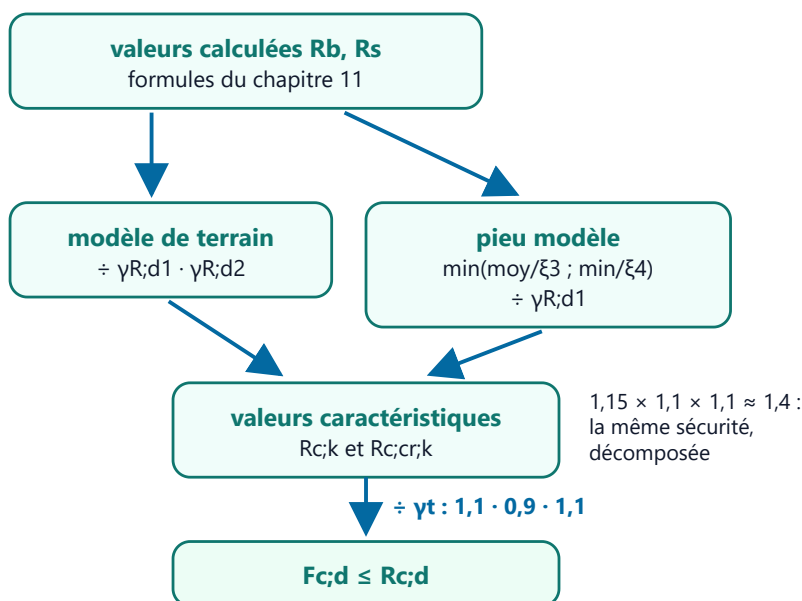
On calcule le pieu sur un profil de sol représentatif ; $\gamma_{R;d2} = 1,1$ couvre l'incertitude de ce profil. C'est la procédure courante des projets.

PIEU MODÈLE

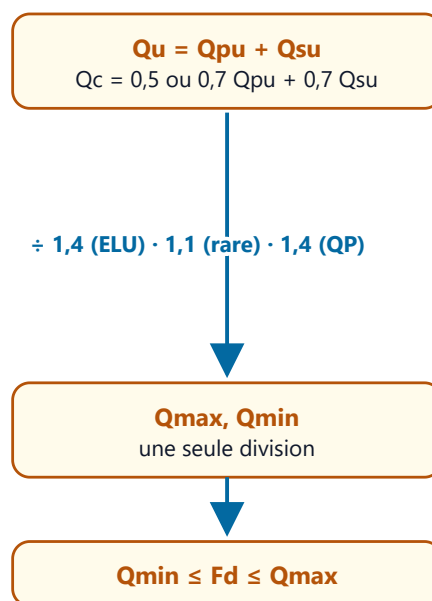
$$R_{c;k} = \min [(R_c)_{\text{moy}} / \xi_3 ; (R_c)_{\text{min}} / \xi_4] / \gamma_{R;d1}$$

On calcule un pieu au droit de chacun des N sondages ; les facteurs de corrélation ξ dépendent de N et de la surface investiguée S.

NF P94-262



Fascicule 62



Les étages de la sécurité d'un pieu. La NF P94-262 passe des valeurs calculées aux valeurs caractéristiques, par l'une des deux procédures, puis aux valeurs de calcul ; le Fascicule 62 divise en une seule fois. Le produit des coefficients de la norme retrouve les 1,4 et 1,1 du fascicule.

$\gamma_{R;d1}$, coefficient de modèle, mesure la dispersion de la méthode de calcul face aux essais de chargement : 1,15 au pressiomètre et 1,18 au pénétromètre en compression, 1,4 et 1,45 en traction ; davantage pour les pieux ancrés dans la craie (1,4 et 1,45 en compression), et 2,0 pour les pieux battus enrobés, les profilés H injectés, les micropieux et les pieux injectés. Ensuite viennent les **valeurs de calcul** :

ÉTAT LIMITE	COMPRESSION	TRACTION
ELU fondamental	$R_{c;d} = R_{c;k}/1,1$ (ou $R_{b;k}/1,1 + R_{s;k}/1,1$)	$R_{t;d} = R_{t;k}/1,15$
ELU accidentel	$R_{c;d} = R_{c;k}/1,0$	$R_{t;d} = R_{t;k}/1,05$
ELS caractéristique	$R_{c;cr;d} = R_{c;cr;k}/0,9$	$R_{t;cr;d} = R_{t;cr;k}/1,1$
ELS quasi permanent	$R_{c;cr;d} = R_{c;cr;k}/1,1$	$R_{t;cr;d} = R_{t;cr;k}/1,5$

LA CONTINUITÉ VOULUE

Multipliez les étages : $1,15 \times 1,1 \times 1,1 = 1,39$ à l'ELU et à l'ELS quasi permanent ; $1,15 \times 1,1 \times 0,9 = 1,14$ à l'ELS caractéristique. On retrouve les 1,4 et 1,1 du Fascicule 62. La norme n'a pas changé le niveau de sécurité du cas courant : elle l'a *décomposé*, pour pouvoir le moduler — plus sévère quand la méthode est moins fiable (craie, pénétromètre, pieux injectés), plus favorable quand les sondages sont nombreux (ξ).

Les facteurs de corrélation ξ

$\xi = 1 + (\xi' - 1) \sqrt{(S/S_{ref})}$ $S_{ref} = 2\,500\text{ m}^2$ [262 E.2]

ξ₃ et ξ₄ décroissent avec le nombre N de sondages — de 1,40 pour un sondage unique à 1,25 et 1,08 pour dix. S est l'aire du rectangle qui englobe appuis et sondages, d'élanement au plus 2, bornée entre 100 et 2 500 m². Pour une structure assez raide pour reporter les charges des pieux faibles sur les pieux forts, ξ peut être divisé par 1,1.

Des valeurs calculées aux vérifications

Pointe calculée R _b	Frottement calculé R _s	Essai
436 kN	1395 kN	pénétromètre
Catégorie de pieu	Pointe dans la craie	Procédure
6 · Foré tarière creuse simple ou double rotation	oui	pieu modèle
Nombre de sondages N	Surface investiguée S	Structure raide
1	338 m²	non
F _{C;d} ELU	F _{C;d} ELS caract.	F _{C;d} ELS q. perm.
950 kN	700 kN	600 kN

R_{C;k} = **1 101 kN** (R_{b;k} = 262,1 ; R_{s;k} = 838,7) · R_{C;cr;k} = 718,2 kN · R_{t;k} = 694,9 kN pieu modèle — N = 1 · S retenue = 338 m² · ξ₃ = 1,147 · ξ₄ = 1,147 (ξ' = 1,40 ; 1,40) · γ_{R;d1} = 1,45

ÉTAT LIMITE	F _{C;D} (KN)	F62 Q _{MAX}	EC7 RÉSISTANCE DE CALCUL	R _C /RÉSISTANCE
ELU fondamental	950	1 308 ✓ vérifié	1 001 ✓ vérifié R _{C;d} = R _{C;k} /1,1	1,83
ELS rare / caractéristique	700	1 086 ✓ vérifié	798 ✓ vérifié R _{C;cr;d} = R _{C;cr;k} /0,9	2,29
ELS quasi permanent	600	853,2 ✓ vérifié	652,9 ✓ vérifié R _{C;cr;d} = R _{C;cr;k} /1,1	2,80

La dernière colonne est le coefficient global que la norme applique à R_C pour ce pieu : à comparer au 1,4 du Fascicule 62 à l'ELU (charge limite) — ici 1,83. La pointe dans la craie relève γ_{R;d1} : les méthodes y sont

moins fiables. Avec des sondages tous identiques, la moyenne égale le minimum : c'est ξ_3 qui gouverne ; des sondages dispersés feraient intervenir ξ_4 . Traction : F62 $Q_{tu}/1,4 = 996,4$ kN, EC7 $R_{t;d} = 604,3$ kN.

Valeurs par défaut : exemple 1 du guide Cerema « fondations profondes » (pieu à la tarière creuse Ø 420 mm ancré dans la craie, un sondage pénétrométrique, $S = 338$ m²) — le guide trouve $R_{c;k} = 1\,098$ kN, $R_{c;d} = 998$ kN, $R_{c;cr;d} = 796$ et 651 kN. Les charges sont des valeurs d'illustration.

Le tassement d'un pieu isolé

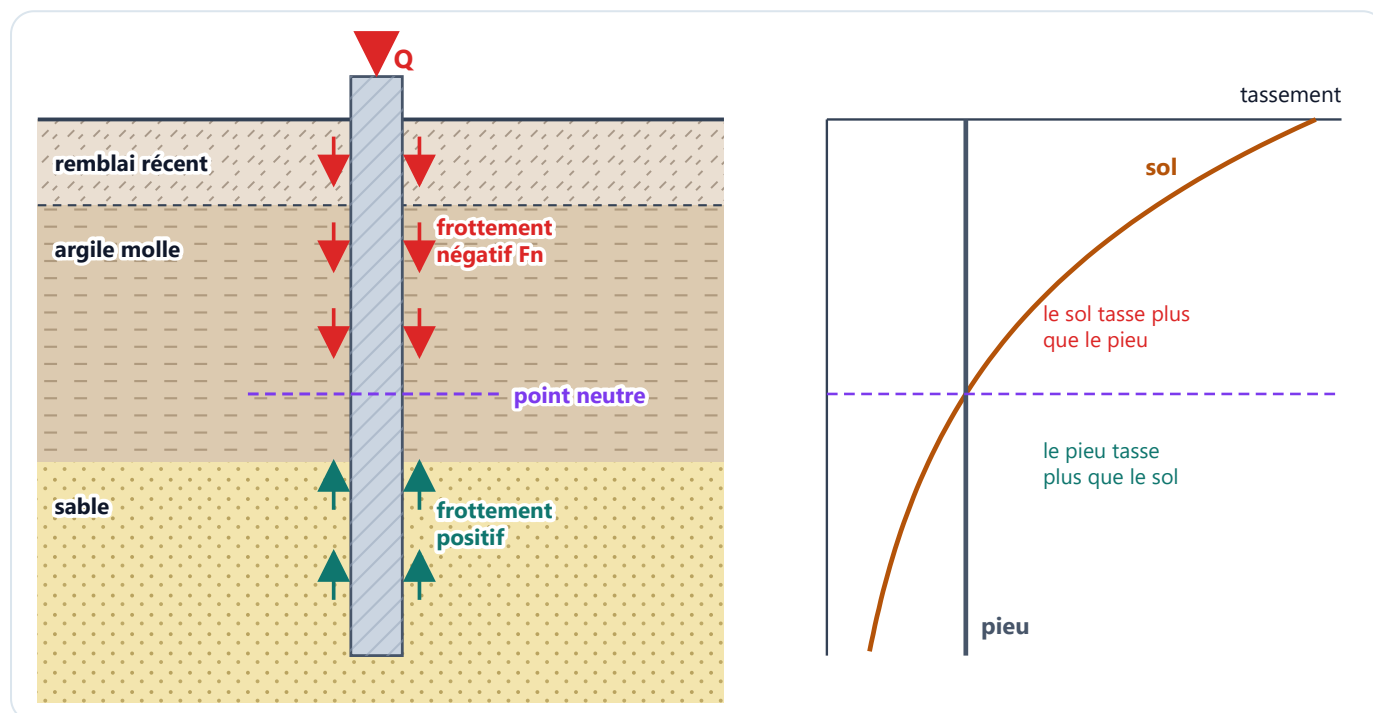
Les deux textes vérifient le fonctionnement en service par la charge de fluage plutôt que par un calcul de tassement. Quand un ordre de grandeur est nécessaire : sous la charge de service, un pieu foré isolé tasse typiquement de l'ordre de 0,6 % de son diamètre, un pieu battu de 0,9 % (règles LCPC-Sétra, rappelées par le guide Cerema) ; la NF P94-262 propose aussi une estimation prudente $s = 2 B/100$ + raccourcissement élastique [262 L.2], et les lois de transfert de Frank et Zhao du chapitre 10 donnent la courbe complète.

13 · Frottement négatif et groupes de pieux

Quand le sol tire le pieu vers le bas

Un remblai posé sur une argile molle fait tasser l'argile pendant des années (chapitre 16). Un pieu qui la traverse pour s'ancrer plus bas tasse beaucoup moins : le sol glisse le long du fût et l'**entraîne**. Le frottement change de sens — il devient une charge, le **frottement négatif**. Il est maximal à long terme, et n'agit que tant que le sol tasse plus que le pieu : au-dessous du **point neutre**, le frottement redevient positif. Les deux textes calculent les charges limite et de fluage en supposant nul le frottement positif au-dessus de ce point

[F62 C.3.2 ; guide Cerema, chap. 12].



Sous un remblai récent, l'argile molle tasse et entraîne le pieu : au-dessus du point neutre, où le sol tasse plus que le pieu, le frottement devient une charge ; au-dessous, il redevient une résistance.

La méthode de Combarieu

Le Fascicule 62 (annexe G.2) et la NF P94-262 (annexe H) donnent la même méthode. Le frottement unitaire est $K \tan \delta \cdot \sigma'_v$, où σ'_v est la contrainte verticale effective *au contact du pieu* — plus faible qu'en champ libre, parce que le pieu retient le sol qui l'entoure : c'est l'**effet d'accrochage**, mesuré par λ .

K TAN δ	TUBÉ	FORÉ	BATTU	BITUME (EC7)
Tourbes, argiles et limons mous	0,10	0,15	0,20	0,05
Argiles et limons fermes à durs	0,15	0,20	0,30	0,05
Sables et graves très lâches	0,35	0,35	0,35	0,05
Sables et graves lâches	0,45	0,45	0,45	0,05

K TANΔ	TUBÉ	FORÉ	BATTU	BITUME (EC7)
Autres sables et graves	1,00	1,00	1,00	0,05

$$\lambda = 1/(0,5 + 25 K \tan \delta) \text{ si } K \tan \delta \leq 0,15 ; \lambda = 0,385 - K \tan \delta \text{ jusqu'à } 0,385 ; 0 \text{ au-delà} \cdot \mu = \lambda^2 / (1 + \lambda)$$

$\sigma'_v(z)$ se calcule de proche en proche ; elle tend vers une valeur limite sur une longueur caractéristique $L_0 = R/(\mu K \tan \delta)$. Le frottement négatif total est $F_n = P \int K \tan \delta \sigma'_v dz$ sur la **hauteur d'action** $h = \min(h_1 ; h_2) : h_1$ où σ'_v redescend à la contrainte initiale σ'_{v0} , h_2 où le tassement du sol devient inférieur à $B/100$. Au sein d'un groupe, chaque pieu ne peut entraîner que le sol de son cylindre d'influence (rayon $b = \sqrt{(d d' / \pi)}$) : $F_n \leq \pi b^2 q$.

Frottement négatif sous un remblai

Diamètre B

0.6 m

Pieu

foré

Couche compressible

argile ou limon mou

Épaisseur compressible

10 m

γ' de la couche

6 kN/m³

h_2 (tassement < B/100)

—

Hauteur de remblai

3 m

γ du remblai

20 kN/m³

Remblai

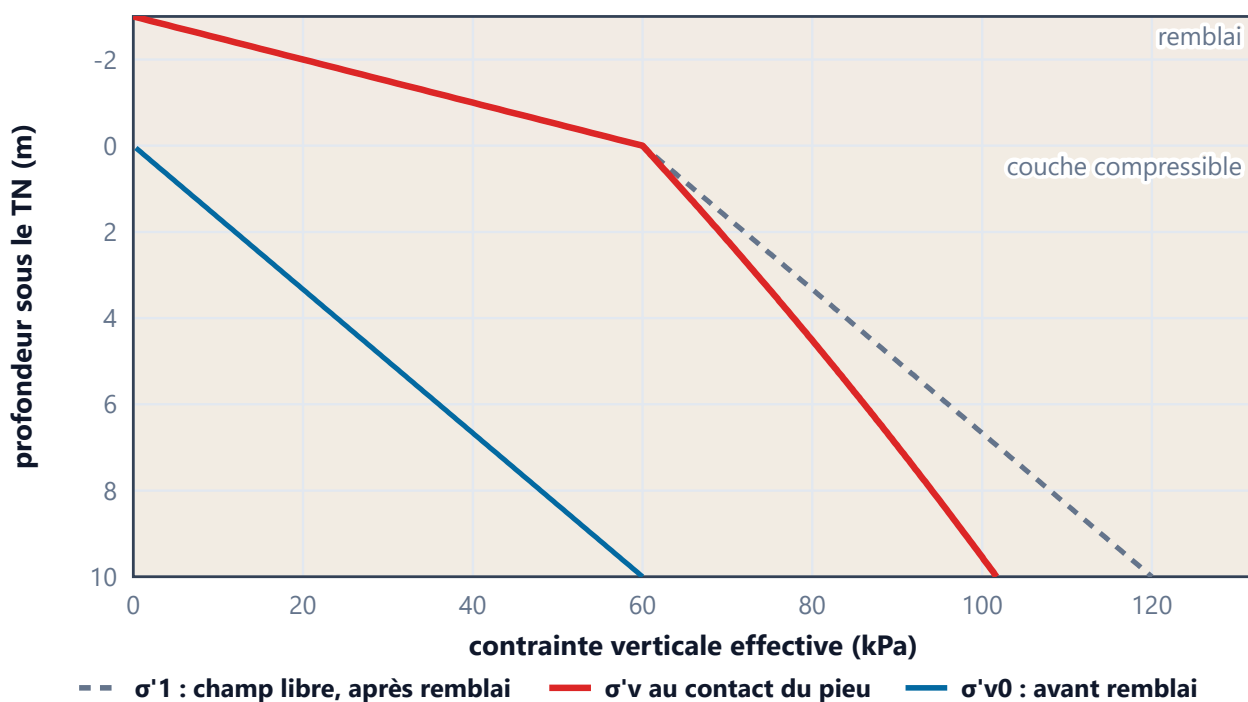
granulaire ($K \tan \delta = 1$)

Entraxe d

1.8 m

Nombre de files

3



GRANDEUR

VALEUR

$K \tan \delta$ couche · remblai

0,15 · 1,00

$\lambda \cdot \mu \cdot L_0 = R/(\mu K \tan \delta)$

0,235 · 0,045 · 44,6 m

Hauteur d'action $h = \min(h_1 ; h_2)$

10,00 m

σ'_v ne redescend pas à σ'_v0 dans la couche

F_n sur un pieu isolé

400,5 kN

sans accrochage : 424,1 kN

Pieu en groupe illimité ($b = 1,02$ m)

155,8 kN

Groupe fini : pieu d'angle · de bord · intérieur

257,7 · 196,6 · 155,8 kN

F_n de calcul à l'ELU ($\gamma_{sn} = 1,35$)

540,6 kN

L'accrochage réduit ici le frottement négatif de 5,6 % par rapport au calcul en champ libre. Un chemisage au bitume ($K \tan \delta = 0,05$) le divise encore — c'est la parade classique, avec la préconsolidation du sol avant la mise en place des pieux.

Frottement négatif et charges variables ne se cumulent pas

Une charge variable fait descendre le pieu par rapport au sol : elle réduit, voire inverse, le frottement négatif. Les deux textes retiennent donc le plus grand des deux, et non leur somme :

FASCICULE 62 — C.3.3

$$F_d = \max(F_{nd} ; F_{Qd}) + F_{Gd}$$

F_{Gd} comprend les valeurs quasi permanentes des actions variables. À l'ELU, $\gamma_{sn} = 1,2$ ou $1,0$ à l'intérieur du facteur global $1,125$: soit $1,35$ ou $1,125$.

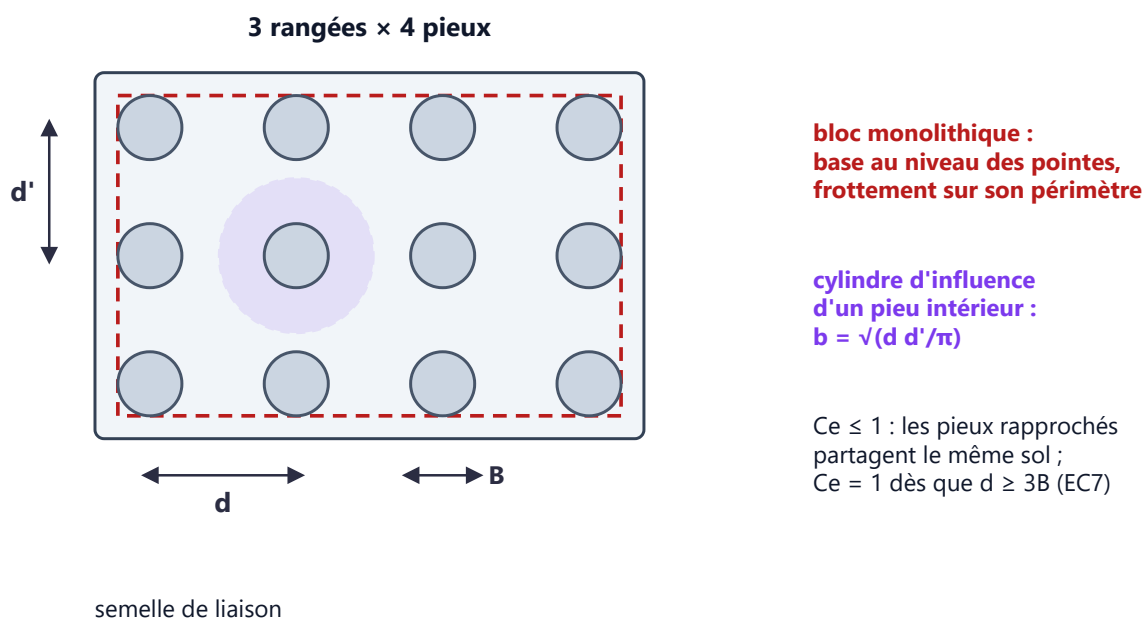
NF P94-262 — 7.3.3

$$F_d = G'_d + \max(G_{sn,d} ; Q'_d)$$

G'_d : permanentes et part quasi permanente ; Q'_d : part non quasi permanente des variables. $\gamma_{sn} = 1,35$ ou $1,125$.

Effet de groupe

Des pieux rapprochés partagent le même sol : la charge limite du groupe est inférieure à la somme des charges limites des pieux isolés. On la corrige par un **coefficient d'efficacité** $C_e \leq 1$, ou l'on vérifie le groupe comme un **bloc monolithique** (méthode de Terzaghi) : une grande fondation dont la base est le plan des pointes et dont le périmètre frotte sur le sol. La question ne se pose sérieusement que pour les pieux *flottants*, les groupes tendus, ou un ancrage raide au-dessus d'une couche molle [F62 C.4.1,2].



Un groupe de pieux vu en plan. Le bloc monolithique a pour base le plan des pointes et frotte par son périmètre ; chaque pieu intérieur ne peut entraîner, en frottement négatif, que le sol de son cylindre d'influence.

FASCICULE 62 — ANNEXE G.1

Converse-Labarre : $C_e = 1 - [\arctan(B/d)/(\pi/2)] (2 - 1/m - 1/n)$

sols cohérents : $C_e = \frac{1}{4} (1 + d/B)$ pour $1 \leq d/B \leq 3$

On retient la plus faible estimation entre la formule et le bloc de Terzaghi ; $C_e = 1$ pour des pieux ancrés dans un sol très résistant ou battus dans un sable lâche. Le coefficient s'applique à la charge totale : $\Sigma F_d \leq C_e n Q_{max}$.

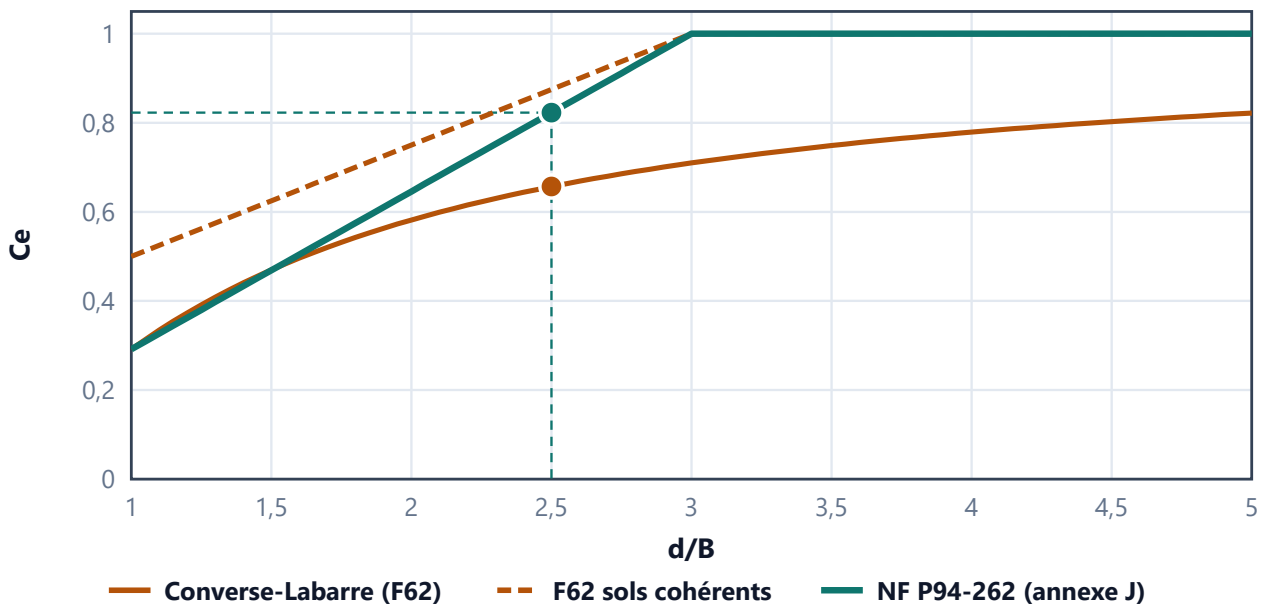
NF P94-262 — ANNEXE J

$C_e = 1 - C_d [2 - (1/m + 1/n)]$ $C_d = 1 - \frac{1}{4} (1 + d/B)$

$C_e = 1$ dès que $d \geq 3B$. Le coefficient ne réduit que le **frottement** : $F_{cg;d} \leq N (R_{b;d} + C_e R_{s;d})$.

Coefficient d'efficacité et bloc monolithique

Diamètre B	Entraxe d	Rangées m × pieux par rangée n
0.6 m	1.5 m	4 ×
R_{b;d} d'un pieu isolé	R_{s;d} d'un pieu isolé	Sol et mise en œuvre (F62)
300 kN	900 kN	sol frottant, pieux sans refoulement
Charge totale du groupe		
11000 kN		



GRANDEUR

F62

EC7

C_e ($d/B = 2,50, 3 \times 4$ pieux) Converse-Labarre 0,657 · cohérent 0,875 0,823

Résistance du groupe $C_e N (R_b + R_s) = 9458 \text{ kN}$ $N (R_{b;d} + C_e R_{s;d}) = 12490 \text{ kN}$
 C_e retenu : 0,657

Taux sous 11 000 kN 1,16 **× non vérifié** 0,88 **✓ vérifié**

Bloc monolithique 5,10 m × 3,60 m · périmètre 17,40 m · base 18,36 m²

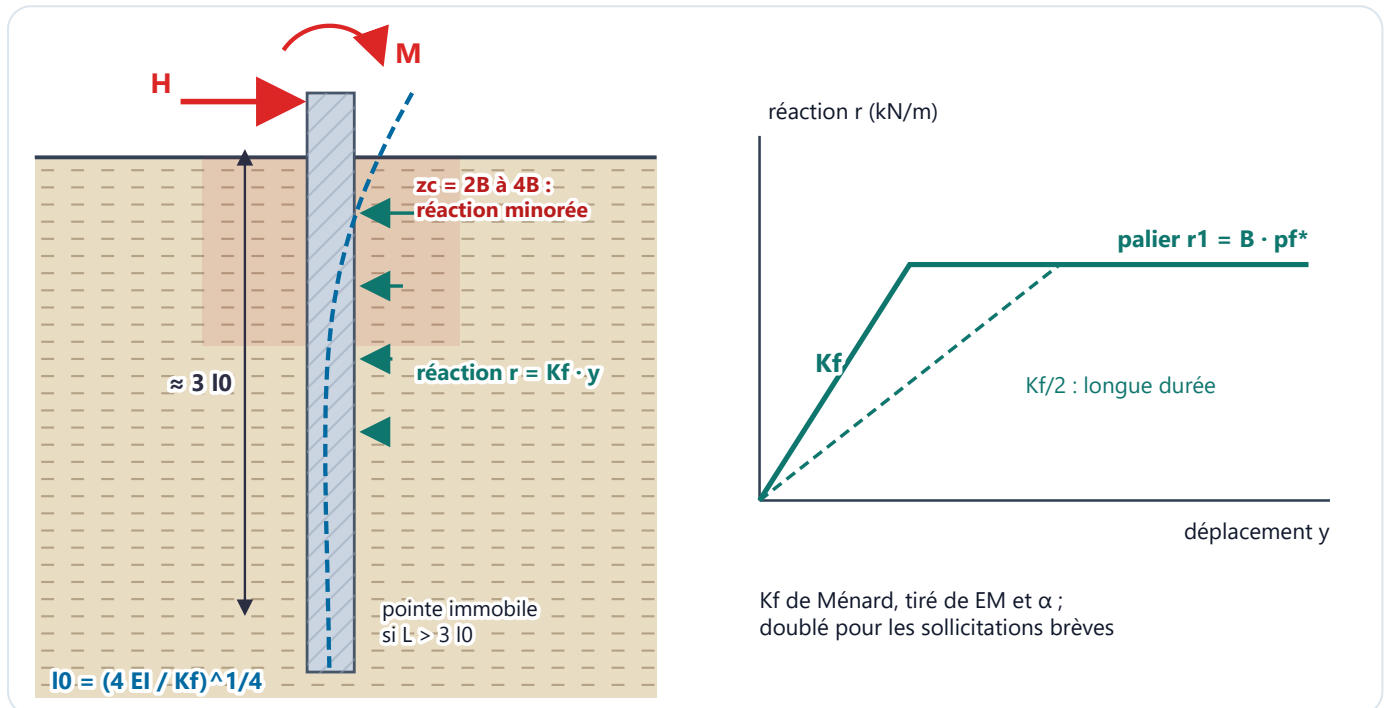
La norme ne réduit que le frottement : la pointe, qui travaille dans un sol non partagé, garde sa résistance entière. À $d \geq 3B$, elle ne réduit plus rien, alors que Converse-Labarre pénalise encore le groupe. Le bloc monolithique se vérifie comme une fondation dont la base est au niveau des pointes (chapitres 6 et 11), avec le frottement sur son périmètre.

14 · Pieux sous efforts transversaux

Une poutre sur appuis élastiques

Un pieu qui reçoit en tête un effort horizontal H et un moment M se comporte comme une poutre fléchie appuyée sur le sol. En chaque section, le sol oppose une réaction r (en kN/m) fonction du déplacement y : c'est le modèle de Winkler, que les deux textes valent sur le pressiomètre [F62 annexe C.5 ; 262 annexe I].

$$EI \cdot d^4y/dz^4 + r(y) = 0 \quad \text{avec } r = K_f \cdot y \text{ jusqu'au palier } r_1$$



Le pieu fléchit sous H et M ; le sol résiste par une réaction proportionnelle au déplacement, jusqu'à un palier. Près de la surface, la réaction est minorée. Au-delà de trois longueurs de transfert l_0 environ, la pointe ne bouge plus.

Le module de réaction de Ménard

$$K_f = 12 E_M / [4/3 (B_0/B)(2,65 B/B_0)^\alpha + \alpha] \text{ si } B \geq B_0 \quad \cdot \quad K_f = 12 E_M / [4/3 \cdot 2,65^\alpha + \alpha] \text{ si } B < B_0$$

$B_0 = 0,60$ m, α le coefficient rhéologique. C'est la formule d'origine de Ménard multipliée par 2 pour les sollicitations de courte durée ; K_f est un module *linéique* (kPa, soit kN/m par mètre de déplacement), à ne pas confondre avec le module surfacique $k_f = K_f/B$ des anciens errements.

SOLLICITATION	PENTE	F62 PALIER	PALIER
Courte durée (freinage, vent)	K_f	$r_f = B \cdot p_f$ (pression de fluage totale)	$r_1 = B \cdot p_f^*$
Longue durée (poussées, charges permanentes)	$K_f/2$	$B \cdot p_f$	$B \cdot p_f^*$
Accidentelle très brève (choc)	K_f puis $K_f/2$	loi à deux pentes admise par le marché	$r_1 = B p_f^*, r_2 = B p_l^*$

Près de la surface, le sol offre moins de butée : sur une profondeur $z_c = 2B$ (sols cohérents) ou $4B$ (sols frottants), pente et palier sont multipliés par $0,5 (1 + z/z_c)$ — la norme admet de simplifier en $0,5$ sur la pente et $0,7$ sur le palier. Les barrettes ajoutent une réaction tangentielle sur leurs faces parallèles au déplacement.

Longueur de transfert : pieu souple ou pieu rigide

$$l_0 = (4 EI / K_f)^{1/4}$$

l_0 mesure la profondeur sur laquelle le pieu transmet l'effort au sol. Un pieu plus long que $3 l_0$ environ se comporte comme un pieu infiniment long : sa pointe ne bouge pas, et la solution analytique d'un sol homogène donne

TÊTE LIBRE

$$y_0 = 2H/(K_f l_0) + 2M/(K_f l_0^2) \quad M_{\max} \approx 0,32 H l_0$$

TÊTE ENCASTRÉE (ROTATION BLOQUÉE)

$$y_0 = H/(K_f l_0) \quad M_0 = -H l_0/2$$

Un pieu court (L inférieure à l_0 environ) pivote au contraire comme un corps rigide et mobilise la butée sur toute sa hauteur. Entre les deux, et dès que le sol est stratifié ou plastifié, on intègre l'équation numériquement : c'est ce que fait le calculateur.

Pieu sous effort horizontal en tête (différences finies)

Diamètre B

0.8 m

Longueur L

15 m

Module du béton

30000 MPa

Effort H en tête

150 kN

Moment M en tête

0 kN·m

Tête

libre

Sollicitation

courte durée

Minoration près de la surface

oui

Couche 1 : épaisseur

4 m

Couche 1 : nature

cohérente

Couche 1 : $E_M \cdot \alpha$

2/3 MPa

Couche 1 : p_f^*

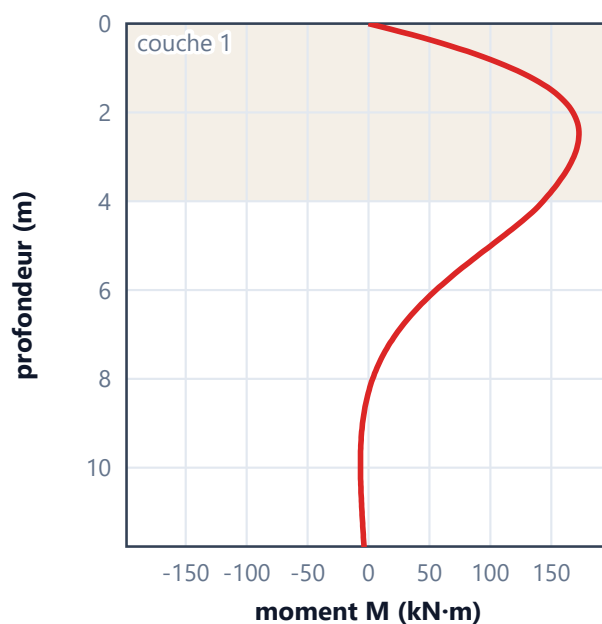
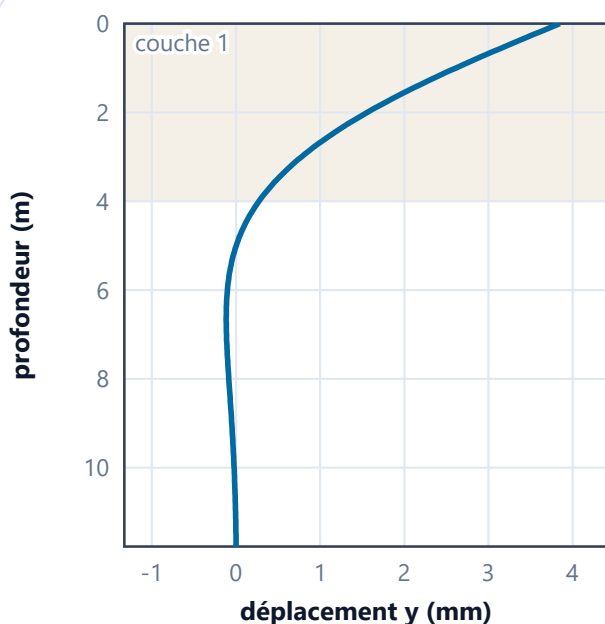
0.5 MPa

Couche 2 : $E_M \cdot \alpha$

1/2 MPa

Couche 2 : p_f^*

1.2 MPa



GRANDEUR	DIFFÉRENCES FINIES	PIEU LONG, SOL HOMOGÈNE (COUCHE 1)
$EI \cdot K_f$ couche 1		603 200 kN·m ² · 32 140 kPa
Longueur de transfert l_0	—	2,94 m ($L \geq 3 l_0$: pieu souple)
Déplacement en tête y_0	3,85 mm	3,17 mm
Moment maximal	172,6 kN·m à 2,50 m	142,3 kN·m à 2,31 m

Réaction / palier

30,9 % à 0,00 m

élastique, sans palier

L'écart entre les deux colonnes mesure ce que la solution analytique ignore : la seconde couche, la minoration près de la surface. Le moment maximal se situe à une profondeur de l'ordre de l_0 : c'est là que le ferrailage du pieu doit être dimensionné.

Groupes et poussées latérales

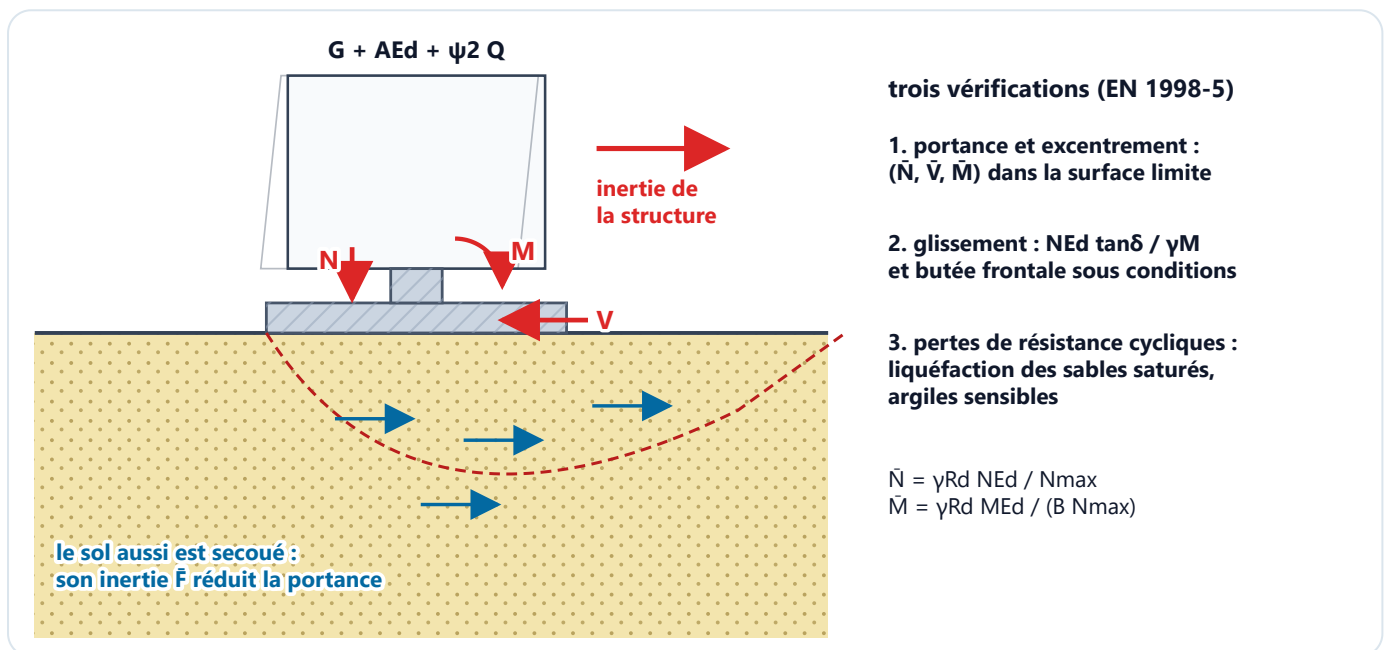
Dans un groupe, les pieux situés derrière d'autres dans le sens du déplacement voient leur palier réduit, et des pieux rapprochés perpendiculairement au déplacement voient leur module réduit [F62 annexe G.1 § 1]. Enfin, un pieu peut être sollicité non par sa tête, mais par le sol lui-même : un remblai sur argile molle près d'une culée pousse latéralement les pieux. La réaction dépend alors du déplacement *relatif* $y - g(z)$, g étant le déplacement libre du sol, avec une loi à deux pentes plafonnée à $B p_i^*$ [F62 C.5 art. 7 ; 262 annexe I]. L'action correspondante, G_{sp} , reçoit $\gamma_{sp} = 1,35$ ou $0,675$ à l'ELU selon qu'elle est défavorable ou favorable.

15 · Semelles sous séisme

Ce que le séisme change

Sous séisme, une semelle reçoit, en plus de ses charges permanentes, les forces d'inertie de la structure : un effort horizontal V et un moment M souvent importants. Et le sol qui la porte est lui-même secoué : ses propres forces d'inertie réduisent sa capacité portante. Le Fascicule 62 ne traite pas le séisme ; c'est l'Eurocode 8 partie 5 (NF EN 1998-5), appuyé par la NF P94-261, qui fixe aujourd'hui la méthode.

La combinaison sismique ne majore rien : $G + A_{Ed} + \psi_2 Q$ [NF EN 1990 6.4.3.4 ; 261 7.2.2 (4)]. Trois états limites sont à vérifier [NF EN 1998-5 5.4.1.1] : la portance avec la limitation de l'excentrement, le glissement, et les pertes de résistance propres au chargement cyclique — liquéfaction des sables sous la nappe, dégradation des argiles sensibles.



Sous séisme, la semelle reçoit les forces d'inertie de la structure — un effort N , un effort horizontal V et un moment M — tandis que le sol, lui aussi secoué, perd une part de sa capacité portante.

Une surface limite dans l'espace (N, V, M)

L'annexe F de la NF EN 1998-5 décrit, pour une semelle filante posée sur un sol homogène, la frontière des combinaisons (N, V, M) que le sol peut porter. Les efforts sont rendus sans dimension par la portance sous charge verticale centrée N_{max} :

$$\bar{N} = \gamma_{Rd} N_{Ed} / N_{max} \cdot \bar{V} = \gamma_{Rd} V_{Ed} / N_{max} \cdot \bar{M} = \gamma_{Rd} M_{Ed} / (B N_{max})$$

$$(1 - e \bar{F})^{c_T} (\beta \bar{V})^{c_T} / \{ \bar{N}^a [(1 - m \bar{F}^k)^{k'} - \bar{N}]^b \} + (1 - f \bar{F})^{c'_M} (\gamma \bar{M})^{c_M} / \{ \bar{N}^c [(1 - m \bar{F}^k)^{k'} - \bar{N}]^d \} - 1 \leq 0 \quad [1998-5 F.1]$$

avec les conditions $0 < \bar{N} \leq (1 - m \bar{F}^k)^{k'}$ et $|\bar{V}| \leq 1$. $\bar{F}$ est la force d'inertie du sol, sans dimension. Les paramètres ont été calés sur des calculs de rupture :

SOL	A	B	C	D	E	F	M	K	K'	C _T	C _M	C' _M	B	Γ
Purement cohérent	0,70	1,29	2,14	1,81	0,21	0,44	0,21	1,22	1,00	2,00	2,00	1,00	2,57	1,85
Purement frottant	0,92	1,25	0,92	1,25	0,41	0,32	0,96	1,00	0,39	1,14	1,01	1,01	2,90	2,80

N_{max} et l'inertie du sol

SOL PUREMENT COHÉRENT

$$N_{\max} = (\pi + 2) \bar{c} B / \gamma_M$$

$$\bar{F} = \rho a_g S B / \bar{c}$$

$\bar{c}$: cohésion non drainée c_u (ou résistance cyclique), $\gamma_M = 1,4$.

SOL PUREMENT FROTTANT

$$N_{\max} = \frac{1}{2} \rho g (1 \pm a_v/g) B^2 N_\gamma$$

$$\bar{F} = a_g / (g \tan \varphi'_d)$$

N_γ calculé avec φ'_d , $\tan \varphi'_d = \tan \varphi' / 1,25$; a_v accélération verticale.

$a_g = \gamma_I a_{gR}$ est l'accélération de calcul au rocher, S le paramètre de sol. Le coefficient de modèle γ_{Rd} dépend du sol [1998-5 tableau F.2] : 1,00 pour un sable moyennement dense à dense ou une argile non sensible, 1,15 pour un sable lâche sec ou une argile sensible, 1,50 pour un sable lâche saturé.

LES PRÉCISIONS FRANÇAISES

La NF P94-261 prend $\gamma_{R,v} = 1,4$ en situation sismique comme aux autres ELU, et le coefficient de modèle 1,2 des méthodes pressiométrique et pénétrométrique ; $N_{\max}$ y est la résistance d'une semelle **non encastrée** ($D = 0$) sous charge verticale centrée — k_p ou k_c sont donc pris pour $D_e = 0$. Avec c et φ , on s'en tient à l'EN 1998-5, coefficients partiels compris (guide Cerema, chapitre 1, § 5).

Portance sismique d'une semelle filante (annexe F)

Sol

purement cohérent

Largeur B

2.4 m

γ du sol

20 kN/m³

c_u ($\gamma_M = 1,4$)

150 kPa

Coefficient γ_{Rd}

1,00 — sable dense, argile non sensible

$a_g/g = \gamma_I a_{gR}/g$

0.24

Paramètre de sol S

1.35

N_{Ed}

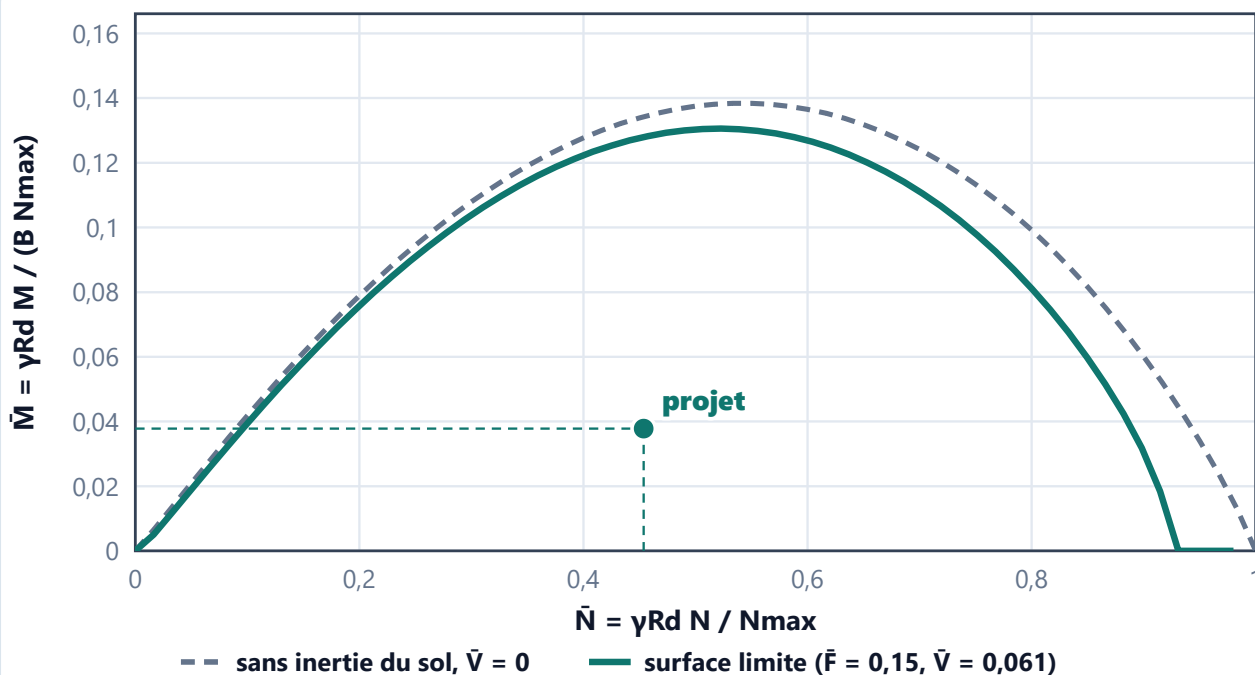
600 kN/m

V_{Ed}

80 kN/m

M_{Ed}

120 kN·m/m



$$N_{\max} = (\pi + 2) (c_u/1,4) B = 5,142 \times 107,1 \times 2,40 = 1322 \text{ kN/m} \cdot \bar{F} = \gamma (a_g/g) S B / \bar{c} = 20 \times 0,240 \times 1,35 \times 2,40 / 107,1 = 0,145$$

GRANDEUR

VALEUR

$\bar{N} \cdot \bar{V} \cdot \bar{M}$

0,454 · 0,061 · 0,038

Condition $0 < \bar{N} \leq (1 - m \bar{F}^k)^{k'} = 0,980$

✓ respectée

Condition $|\bar{V}| \leq 1$

✓ respectée

Termes de l'inégalité F.1 (effort · moment)

0,090 + 0,079 – 1 = -0,830

Portance sismique

✓ vérifié

Glissement et excentrement sous séisme

Le glissement se vérifie avec la résistance au frottement sous la base, $N_{Ed} \tan \delta / \gamma_M$ — $\gamma_M = 1,25$ porte ici sur $\tan \delta$, la pondération se faisant à la source en situation sismique —, à laquelle la butée frontale peut s'ajouter sous conditions [1998-5 5.4.1.1 ; 261 § 10.4]. L'excentrement n'a plus besoin d'un critère séparé : il est dans la surface limite, par $\bar{M}$. C'est ce qui rend l'annexe F plus riche qu'une portance réduite : elle montre qu'une semelle trop chargée verticalement ($\bar{N}$ proche de sa limite) n'a plus aucune réserve pour le moment.

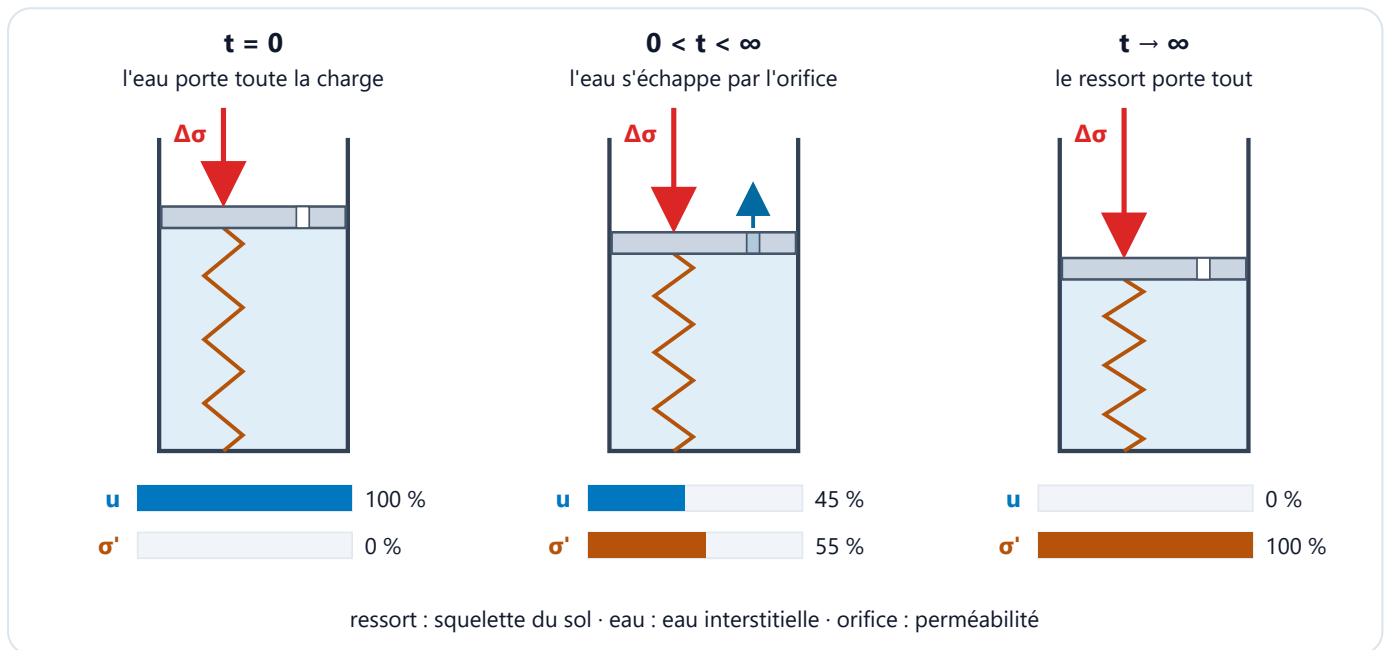
PIÈGE FRÉQUENT : OUBLIER L'INERTIE DU SOL

Avec $\bar{F} = 0$, la surface limite est nettement plus large. Sur un sol frottant, $\bar{F} = a_g / (g \tan \varphi'_d)$ dépasse vite 0,5 en zone sismique moyenne : l'oublier, c'est surestimer la portance sismique de plusieurs dizaines de pour cent.

16 · Sols compressibles : consolidation et remblais

Pourquoi une argile tasse lentement

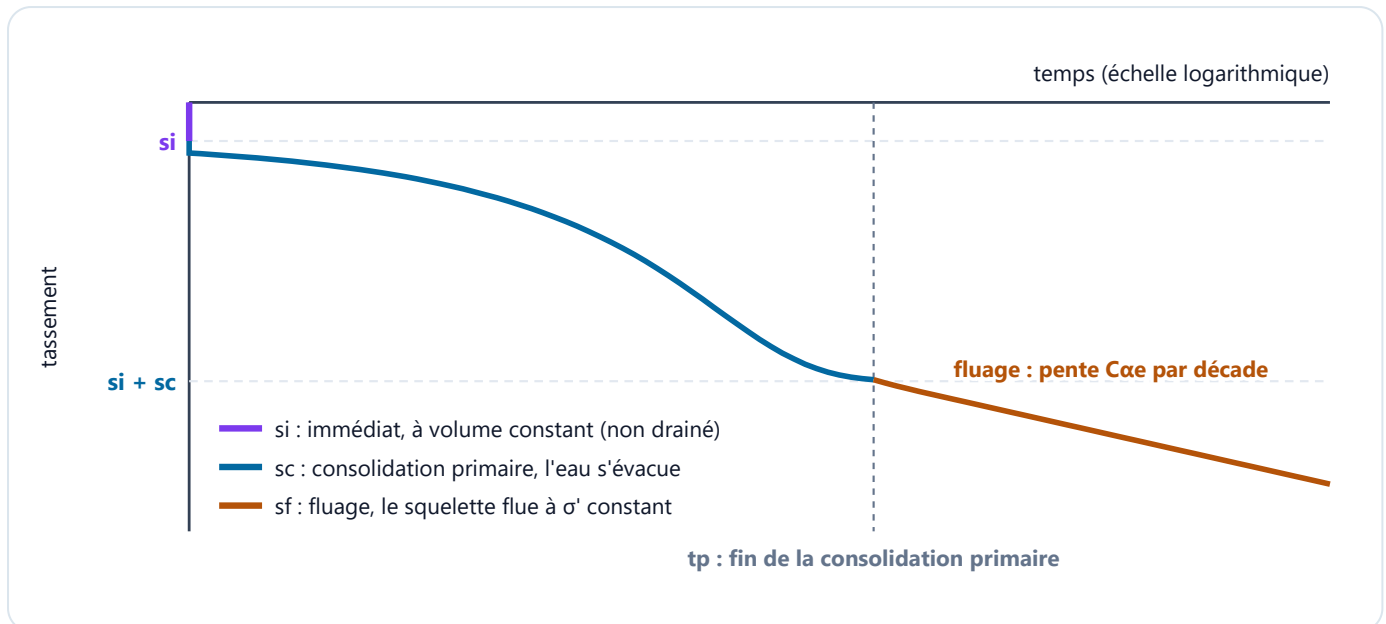
Sous une charge, un sable tasse presque aussitôt : l'eau s'en échappe à mesure que la charge monte. Une argile saturée est des milliers de fois moins perméable (k de 10^{-9} à 10^{-11} m/s) : au premier instant, l'eau ne peut pas partir, et c'est elle qui reprend le supplément de contrainte, sous forme d'une **surpression interstitielle** $\Delta u = \Delta \sigma$. Le squelette ne se comprime qu'au rythme où cette eau s'évacue vers les couches drainantes, et sa contrainte effective $\sigma' = \sigma - u$ augmente d'autant. C'est la **consolidation** : des mois, des années, parfois des décennies sous un remblai posé sur une vase.



L'analogie de Terzaghi. Le piston chargé repose sur un ressort — le squelette — noyé dans l'eau ; seul un petit orifice, la perméabilité, laisse l'eau sortir. Au premier instant, l'eau incompressible porte toute la charge ; à la fin, le ressort la porte seul. La durée du transfert dépend de l'orifice et du chemin que l'eau doit parcourir.

Le tassement d'un sol fin saturé additionne trois termes [261 formule J.4.2.1 ; NF EN 1997-1 6.6.2] :

- **s_i , le tassement immédiat** : au chargement, le sol se déforme à volume constant (comportement non drainé) ; il s'enfonce sous la charge en s'écartant latéralement. Faible sous un remblai large, il compte davantage sous une semelle étroite ;
- **s_c , le tassement de consolidation**, ou primaire : il accompagne l'expulsion de l'eau ; c'est en général le plus grand, et le seul qui dépende de la perméabilité et de la distance à parcourir jusqu'à une couche drainante ;
- **s_f , le tassement de fluage**, ou compression secondaire : la surpression dissipée, le squelette continue de se déformer à contrainte effective constante, proportionnellement au logarithme du temps. Négligeable dans une argile raide, il devient important dans les argiles organiques, les vases et les tourbes.



Le tassement en fonction du logarithme du temps : un saut immédiat s_i , la consolidation primaire s_c en forme de S, puis le fluage s_f , une droite de pente constante par décade de temps après la fin de la consolidation primaire t_p .

Le chapitre 9 a calculé le tassement de consolidation d'une argile sous une semelle. On va plus loin ici : la durée de la consolidation, le fluage, et les ouvrages pour lesquels les sols compressibles posent le plus de problèmes, les **remblais** — routes, voies ferrées, plateformes, remblais d'accès aux ponts. La référence française de ces études est le guide technique Sétra-LCPC « Étude et réalisation des remblais sur sols compressibles » (2000) ; l'Eurocode 7 consacre sa section 12 aux remblais [NF EN 1997-1 § 12].

La compressibilité, lue sur la courbe œdométrique

L'essai œdométrique (chapitre 1) charge par paliers une éprouvette intacte, confinée latéralement et drainée sur ses deux faces. La courbe de l'indice des vides en fonction du logarithme de la contrainte effective montre une branche de **recompression**, de pente C_s , jusqu'à la **contrainte de préconsolidation** σ'_p , puis la **branche vierge**, de pente C_c , bien plus raide. Le rapport de surconsolidation $OCR = \sigma'_p / \sigma'_{v0}$ dit si le sol a déjà porté plus qu'aujourd'hui. Dans une argile molle, une croûte desséchée ou le vieillissement donnent souvent un écart à peu près constant avec la profondeur : $\sigma'_p = \sigma'_{v0} + POP$, de l'ordre de 10 à 40 kPa.

Chaque tranche d'épaisseur H tasse de [261 J.4.2.3 ; F62 F.2 § 2.3] :

$$\sigma'_{vf} \leq \sigma'_p : s_c = H C_s / (1 + e_0) \cdot \lg(\sigma'_{vf} / \sigma'_{v0})$$

$$\sigma'_{vf} > \sigma'_p : s_c = H / (1 + e_0) \cdot [C_s \lg(\sigma'_p / \sigma'_{v0}) + C_c \lg(\sigma'_{vf} / \sigma'_p)]$$

avec $\sigma'_{vf} = \sigma'_{v0} + \Delta\sigma'_v$. On découpe la couche en tranches, parce que σ'_{v0} , σ'_p et $\Delta\sigma$ varient avec la profondeur : les tranches du haut, peu contraintes au départ, tassent le plus. Tant que σ'_{vf} reste sous σ'_p , le tassement reste faible ; dès qu'on la dépasse, il change d'échelle. C'est pourquoi σ'_p est le paramètre le plus important d'une étude de remblai sur sol mou.

GRANDEUR	ORDRE DE GRANDEUR, CORRÉLATION	REMARQUE
C_c	$\approx 0,009 (w_L - 10)$, w_L en %	Skempton ; argiles normalement consolidées peu sensibles, pour une première estimation
$C_c/(1 + e_0)$	0,1 à 0,4 dans les argiles molles	déformation par décade de contrainte sur la branche vierge : 0,2, c'est 20 % de la couche
C_s	$C_c/10$ à $C_c/5$	recompression et déchargement
$C_{\alpha e}/C_c$	$0,04 \pm 0,01 \cdot 0,05 \pm 0,01 \cdot 0,06 \pm 0,01$	argiles et limons inorganiques · sols organiques · tourbes (Mesri)
c_v	0,3 à 3 m ² /an dans les argiles molles	1 m ² /an $\approx 3,2 \cdot 10^{-8}$ m ² /s ; bien plus grand en recompression
c_h/c_v	1 à 2, jusqu'à 5 et plus	les valeurs fortes dans les argiles litées ou à lentilles de sable

PIÈGE FRÉQUENT : UN ÉCHANTILLON REMANIÉ

Le remaniement arrondit la courbe œdométrique : σ'_p et C_c sortent trop faibles, et le tassement calculé est faux dans les deux sens — trop fort sous les petites charges, trop faible au-delà de σ'_p . L'œdomètre exige des échantillons de classe de qualité 1, prélevés au carottier à piston stationnaire (chapitre 2), et un chargement poussé bien au-delà de σ'_{vf} .

Ce qu'un remblai apporte au sol

Un remblai est une charge souple en forme de trapèze : $q = \gamma H$ sous la crête, qui décroît linéairement le long des talus. En intégrant la solution élastique d'une charge linéique (Flamant, en déformation plane) sur ce profil, on obtient la contrainte en tout point ; sous l'axe, c'est la formule d'**Osterberg** (1957) :

$$\Delta\sigma_z = (2q/\pi) [((a+b)/a)(\alpha_1 + \alpha_2) - (b/a)\alpha_2] \cdot \alpha_2 = \arctan(b/z) \cdot \alpha_1 = \arctan((a+b)/z) - \alpha_2$$

b est la demi-largeur en crête et a la largeur horizontale d'un talus. Sous un remblai large devant l'épaisseur compressible, $\Delta\sigma \approx q$ dans toute la couche : c'est le cas courant des remblais routiers sur vase, et le calcul œdométrique y est le plus fiable, car la déformation y est vraiment verticale. Sous le bord de la crête et sous les talus, la charge est moindre et le sol se déplace aussi latéralement : le tassement y est plus faible, et la plateforme se creuse en cuvette.

Tassement final d'un remblai sur une couche d'argile

La hauteur saisie est...

la hauteur mise en œuvre

Hauteur H

3 m

γ du remblai

20 kN/m³

Largeur en crête

14 m

Fruit des talus (H pour 1 V)

2

Épaisseur d'argile

10 m

Nappe sous le terrain naturel

0.5 m

γ de l'argile

16 kN/m³

e_0

1.6

C_c

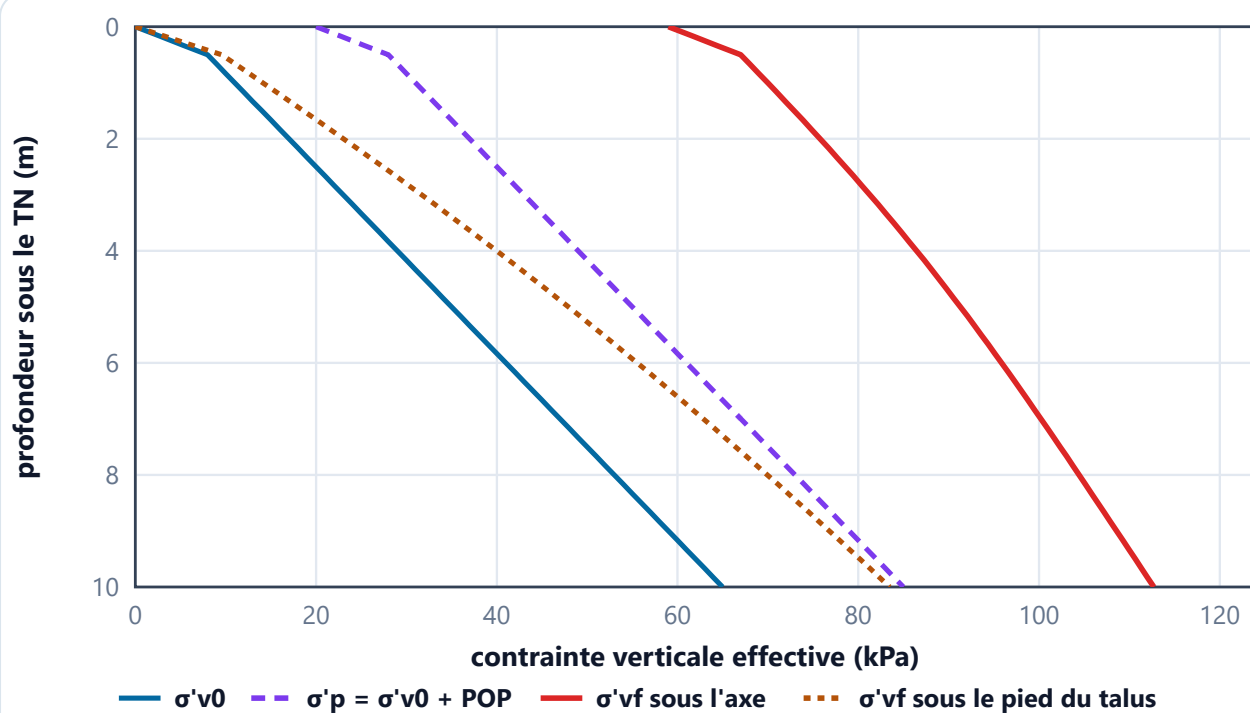
0.6

C_s

0.06

POP = $\sigma'_p - \sigma'_{v0}$

20 kPa



POINT	$\Delta \Sigma$ EN TÊTE D'ARGILE (KPA)	$\Delta \Sigma$ À LA BASE (KPA)	TASSEMENT (MM)
sous l'axe du remblai	59,0	47,7	600
sous le bord de la crête	59,0	37,8	502
sous le pied du talus	0,0	18,5	29

Tassement final de consolidation sous l'axe : **600 mm** $q = 59 \text{ kPa}$ en crête (γH moins 1 kPa de déjaugage : la base s'enfonce de $0,10 \text{ m}$ sous la nappe) ; 20 tranche(s) sur 20 franchissent σ'_p et travaillent sur la branche vierge ; $C_c/(1 + e_0) = 0,231$. Le tassement immédiat et le fluage s'y ajoutent ; la différence entre l'axe et le pied (571 mm) creuse la plateforme en cuvette.

PIÈGE FRÉQUENT : OUBLIER QUE LE REMBLAI S'ENFONCE

Pour livrer une plateforme à une cote donnée, il faut mettre en place la hauteur finale plus le tassement. Et la partie du remblai qui s'enfonce sous la nappe est déjaugée : elle ne pèse plus que $\gamma - \gamma_w$. Les deux effets se compensent en partie, d'où un petit calcul par itérations — le mode « cote finale visée » du calculateur.

La consolidation dans le temps

Terzaghi (1943) suppose un écoulement et une déformation verticaux, un sol homogène et une compressibilité constante pendant le chargement. La surpression $u(z, t)$ obéit alors à une équation de diffusion :

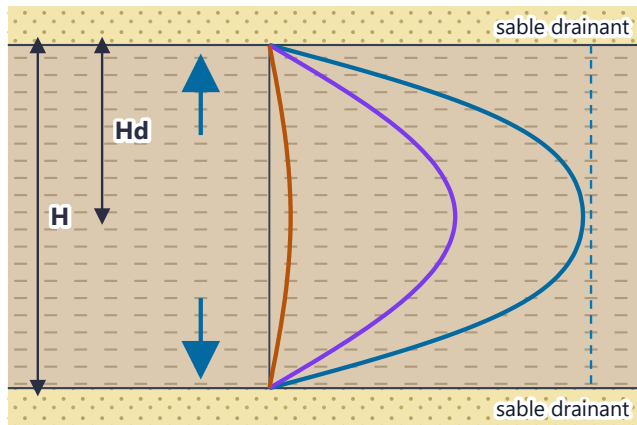
$$\partial u / \partial t = c_v \partial^2 u / \partial z^2 \quad \cdot \quad c_v = k / (m_v \gamma_w) \quad \cdot \quad T_v = c_v t / H_d^2$$

c_v est le **coefficient de consolidation**, m_v le coefficient de compressibilité, T_v le facteur temps et H_d la **longueur de drainage** : le plus long chemin que l'eau doit parcourir, soit l'épaisseur entière si la couche ne se draine que d'un côté, la moitié si elle se draine des deux. Le degré de consolidation moyen $U = s(t)/s_c$ ne dépend que de T_v :

$$U = 1 - \sum 2/M^2 \cdot \exp(-M^2 T_v), \quad M = \pi(2m + 1)/2 \quad ; \quad U \approx 2 \sqrt{(T_v/\pi)} \text{ tant que } U < 60 \%$$

U	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %
T_v	0,008	0,031	0,071	0,126	0,197	0,287	0,403	0,567	0,848	1,129

Drainage double : $H_d = H/2$



$u = 0$

$u0$

— t_1

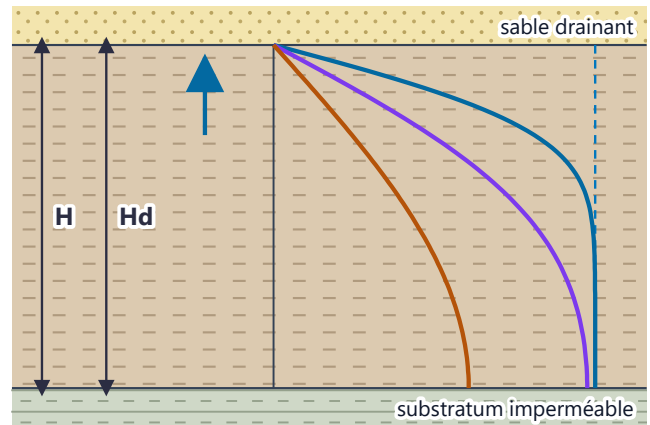
— t_2

— t_3

isochrones de u aux mêmes instants

H_d deux fois plus long : quatre fois plus de temps pour le même degré de consolidation

Drainage simple : $H_d = H$



$u = 0$

$u0$

Isochrones de la surpression aux mêmes instants dans une même argile. Drainée des deux côtés, la couche se consolide par ses deux faces et la surpression reste symétrique ; drainée d'un seul côté, l'eau doit tout traverser : H_d double et le temps quadruple.

Deux conséquences pratiques. Le temps varie comme le **carré** de la longueur de drainage : une couche deux fois plus épaisse met quatre fois plus de temps, et une lentille de sable continue au milieu d'une argile divise ce temps par quatre — à condition d'être vraiment continue et de pouvoir évacuer son eau. Et l'ordre de grandeur se retient : 90 % de la consolidation demandent $T_v \approx 0,85$, soit, pour 10 m d'argile drainée des deux côtés avec $c_v = 1 \text{ m}^2/\text{an}$, $t = 0,85 \times 5^2/1 \approx 21$ ans.

Le **fluage** prend le relais après la fin de la consolidation primaire t_p [261 J.4.2.4] :

$$s_f = H C_{\alpha e} / (1 + e_0) \cdot \lg(t/t_p)$$

Chaque décade de temps ajoute le même tassement : de 1 à 10 ans autant que de 10 à 100 ans. Quant à la construction, elle n'est pas instantanée ; Terzaghi proposait de lire la courbe instantanée au temps $t/2$ pendant la montée de la charge, en la multipliant par la fraction de charge appliquée, puis au temps $t - t_c/2$ une fois la charge en place.

Consolidation dans le temps : degré, isochrones et tassement

Épaisseur de la couche

8 m

Drainage

double (haut et bas)

c_v

1.5 m²/an

Tassement de consolidation final s_c

600 mm

Temps t

2 ans

Durée de construction

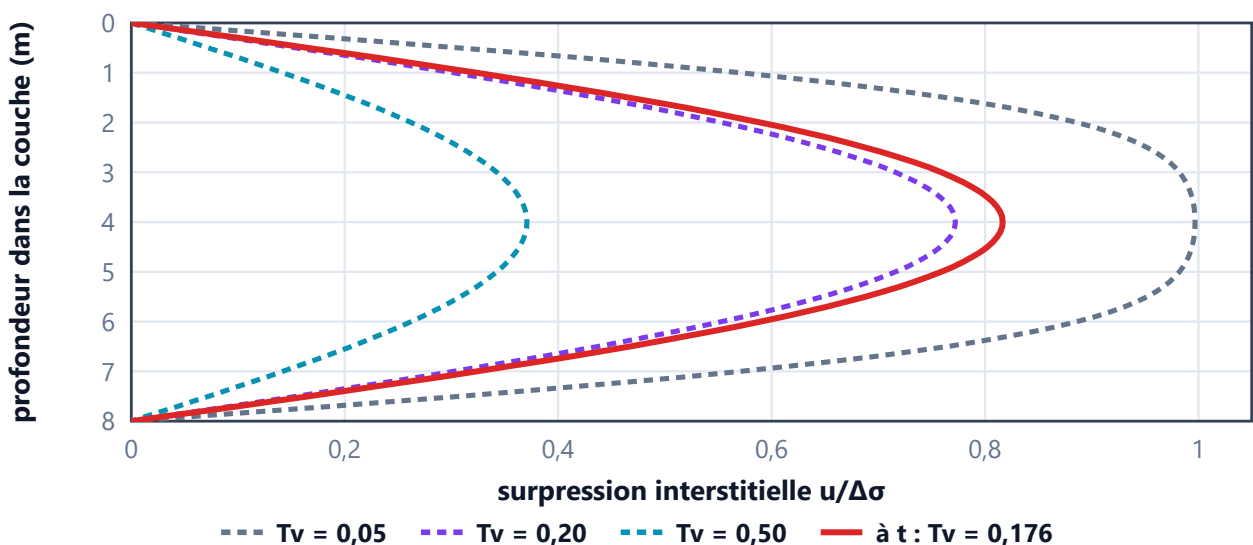
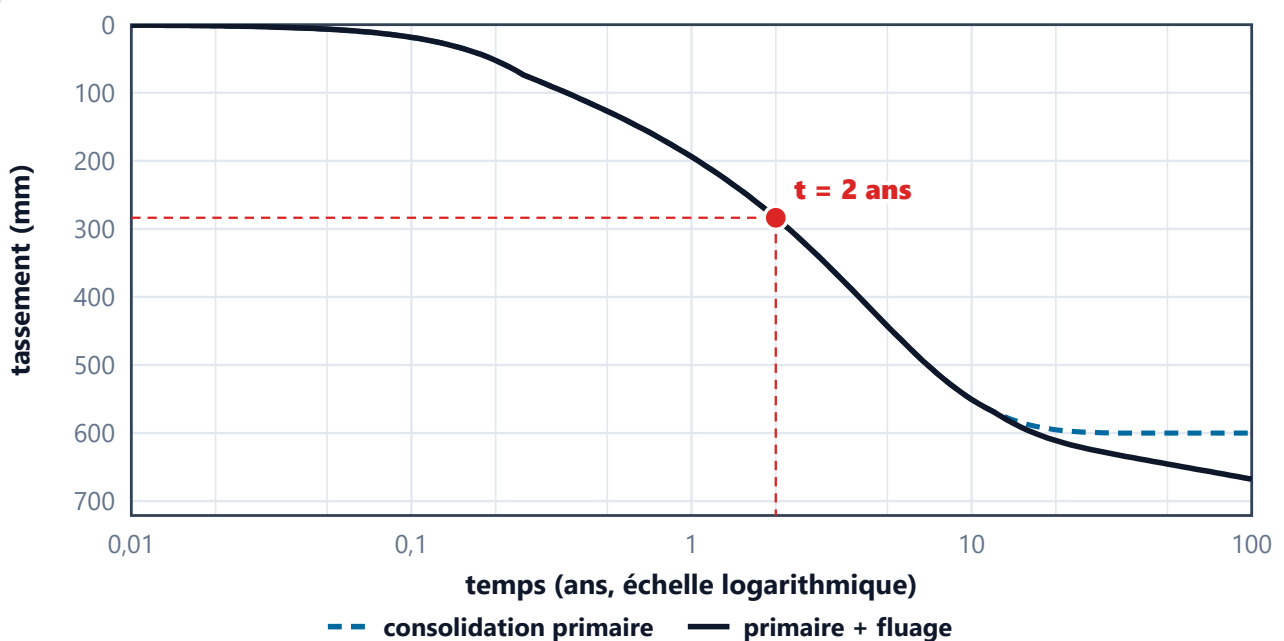
0.25 ans

$c_{\alpha e}$

0.024

e_0

1.6



Longueur de drainage H_d

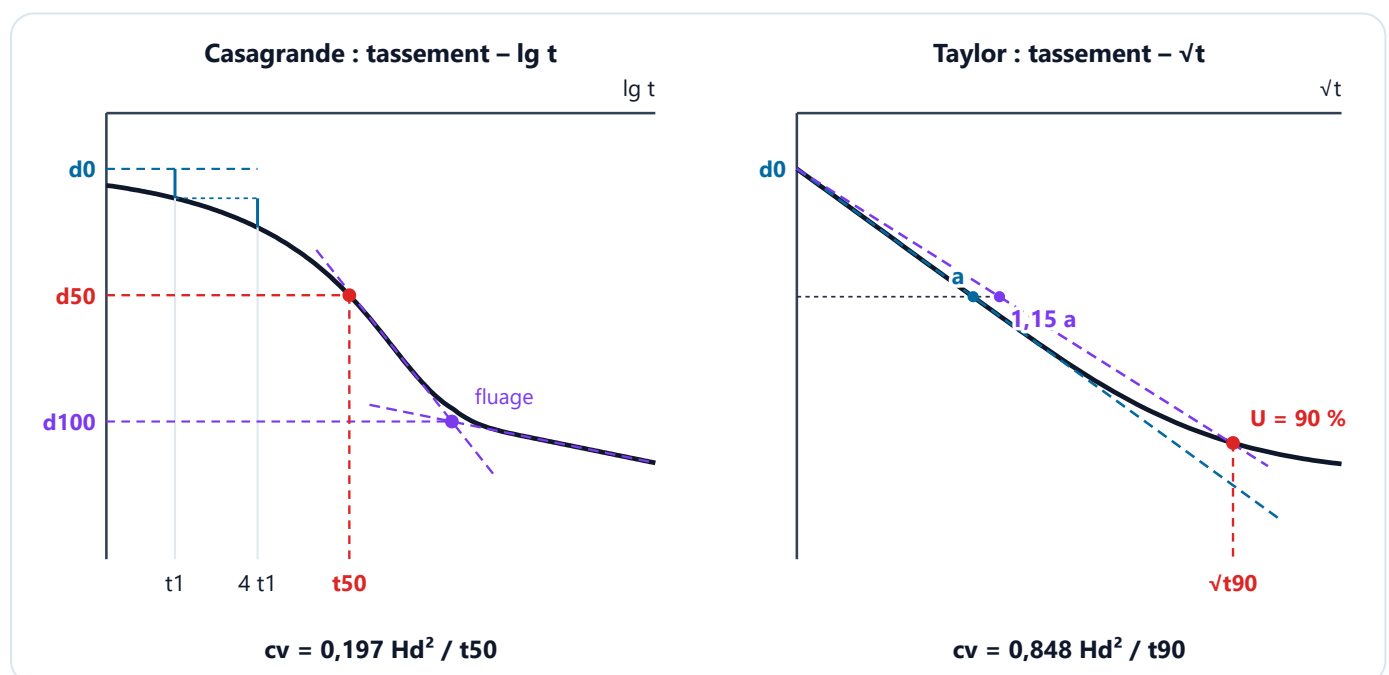
4,00 m

Facteur temps T_v à t (charge équivalente instantanée)	0,176
Degré de consolidation $U = s_c(t)/s_c$	47,3 %
$t_{50} \cdot t_{90} \cdot t_p$ ($U = 95$ %)	2,22 ans · 9,17 ans · 12,2 ans
Consolidation primaire à t	284 mm
Fluage à t (depuis t_p)	0 mm
Fluage par décade de temps, $H C_{\alpha e}/(1 + e_0)$	74 mm

Tassement à $t = 2$ ans : **284 mm** Diviser H_d par deux divise tous ces temps par quatre.

Mesurer c_v et c_h

À l'œdomètre, chaque palier donne la courbe de consolidation de l'éprouvette, que l'on dépouille par l'une de deux constructions graphiques. **Casagrande** trace le tassement en fonction de $\lg t$: la tangente au point d'inflexion et la droite de fluage se coupent en d_{100} ; d_0 se déduit du début parabolique de la courbe ; t_{50} correspond à $d_{50} = (d_0 + d_{100})/2$. **Taylor** trace le tassement en fonction de $\sqrt{t}$: le début est une droite, et la droite dont les abscisses sont 1,15 fois plus grandes recoupe la courbe à 90 % de consolidation.



Les deux constructions du dépouillement d'un palier œdométrique. Casagrande (à gauche) repère d_0 grâce au début parabolique de la courbe — entre t_1 et $4 t_1$, le tassement double — et d_{100} à l'intersection de la tangente d'inflexion et de la droite de fluage. Taylor (à droite) lit t_{90} sur la droite aux abscisses multipliées par 1,15.

Au **piézocône** (chapitre 2), on arrête le fonçage et l'on suit la dissipation de la surpression créée par la pointe. Le temps t_{50} de demi-dissipation donne un coefficient *horizontal* (Teh et Houlsby, 1991) :

$$c_h = T^*_{50} r_0^2 \sqrt{I_r} / t_{50} \cdot T^*_{50} = 0,245 \text{ (filtre } u_2) \cdot I_r = G/c_u$$

r_0 est le rayon du cône (17,8 mm pour 10 cm², 21,9 mm pour 15 cm²) et I_r l'indice de rigidité, entre 50 et 500. Autour du cône, le sol se consolide surtout en recompression : pour la branche vierge, on réduit souvent c_h dans le rapport C_s/C_c (Baligh et Levadoux, 1986). Les deux mesures se complètent. L'éprouvette, de quelques centimètres, ignore les lentilles sableuses qui accélèrent la consolidation en place ; le piézocône les voit, mais dans un sol perturbé. La vraie valeur vient souvent du chantier lui-même, par la méthode d'Asaoka décrite plus loin.

c_v à l'œdomètre, c_h au piézocône

**Hauteur de l'éprouvette
(drainée des deux côtés)**

20 mm

t_{50} (Casagrande)

6 min

t_{90} (Taylor)

26 min

Cône du piézocône

10 cm² ($r_0 = 17,8$ mm)

t_{50} de dissipation

900 s

Indice de rigidité I_r

100

C_s/C_c

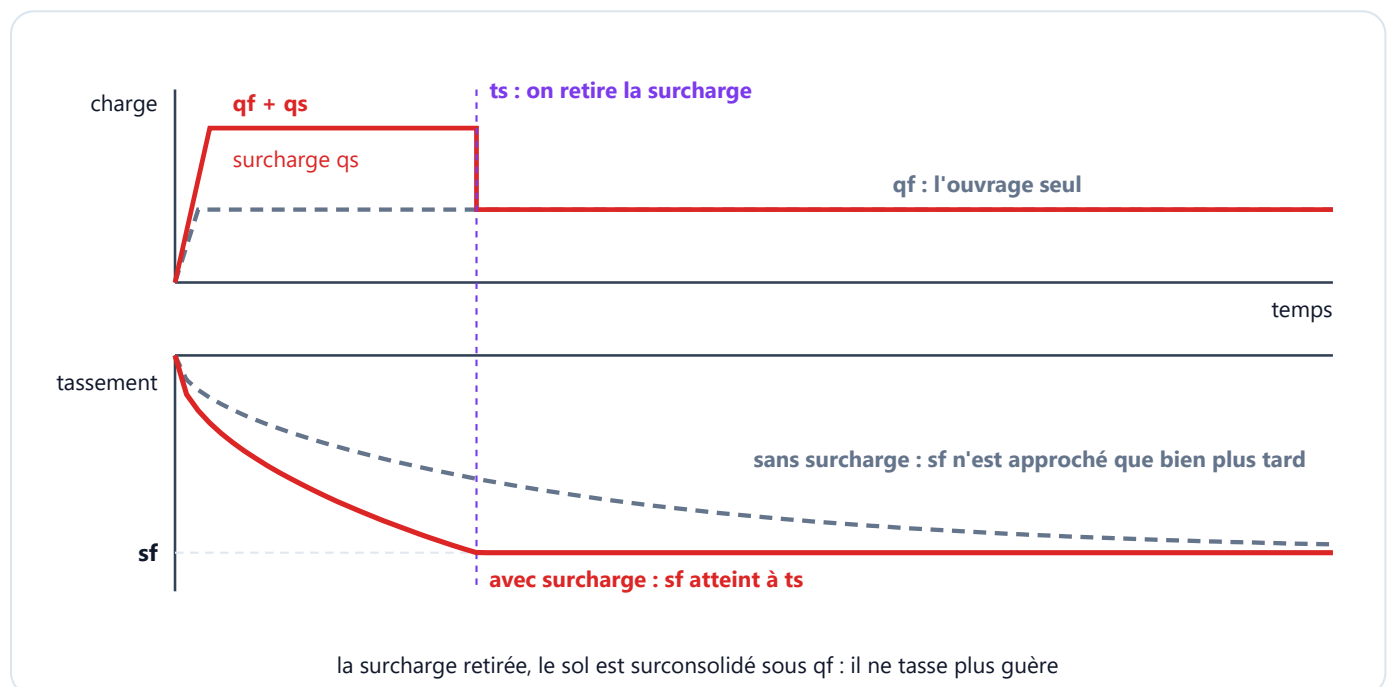
0.12

MESURE	M ² /AN	M ² /S
c_v , Casagrande 0,197 H_d^2/t_{50} , $H_d = 10,0$ mm	1,73 m ² /an	5,47e-8 m ² /s
c_v , Taylor 0,848 H_d^2/t_{90}	1,72 m ² /an	5,44e-8 m ² /s
c_h , piézocône 0,245 $r_0^2 \sqrt{I_r}/t_{50}$, $r_0 = 17,8$ mm	27,3 m ² /an	8,66e-7 m ² /s
c_h ramené à la branche vierge $c_h \times C_s/C_c = c_h \times 0,12$	3,28 m ² /an	1,04e-7 m ² /s

Rapport $t_{90}/t_{50} = 4,33$ (la théorie donne $0,848/0,197 = 4,3$: un écart fort signale un palier mal dépouillé ou un fluage marqué). $c_h/c_v = 1,90$ entre le piézocône ramené à la branche vierge et l'œdomètre.

Accélérer : préchargement et drains verticaux

Attendre vingt ans n'est pas une option pour une route. On dispose de deux leviers, souvent combinés. Le **préchargement** consiste à construire le remblai longtemps avant l'ouvrage, pour que la consolidation se fasse avant la mise en service. Une **surcharge temporaire** q_s , ajoutée puis retirée, fait atteindre plus tôt le tassement final de l'ouvrage : sous $q_f + q_s$, le tassement final est plus grand, et l'on retire la surcharge quand le tassement atteint celui que q_f seule aurait produit. Le sol, alors surconsolidé sous q_f , ne tasse presque plus.

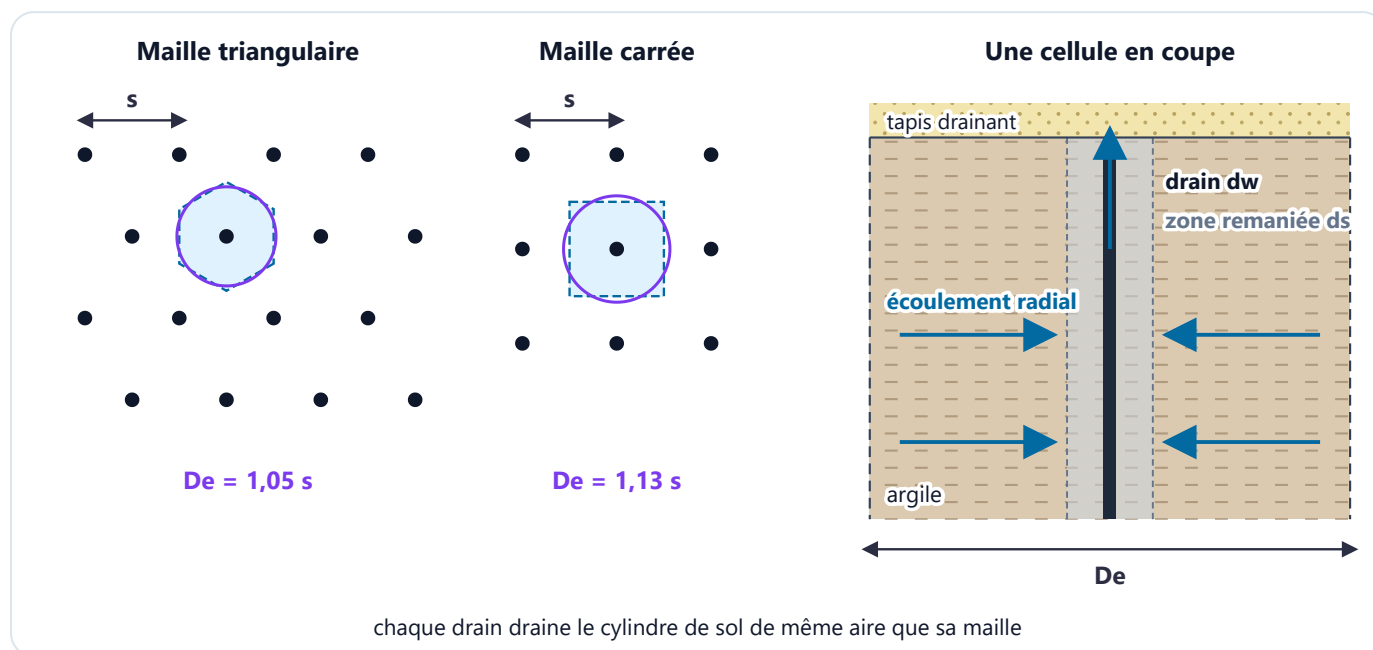


Préchargement avec surcharge temporaire. Sous $q_f + q_s$, le sol tasse plus vite vers une valeur plus grande ; on retire la surcharge à t_s , quand le tassement final de l'ouvrage seul est atteint. Sans surcharge, il faudrait attendre bien plus longtemps pour en approcher.

Les **drains verticaux** raccourcissent le chemin de l'eau : au lieu de remonter sur plusieurs mètres, elle n'a plus qu'à parcourir horizontalement la demi-distance entre drains, et c_h dépasse souvent c_v . Ce sont aujourd'hui des bandes préfabriquées — une âme plastique rainurée sous un filtre géotextile, de l'ordre de 100×4 mm —, foncées par un mandrin tous les 1 à 3 m, jusqu'à 30 ou 40 m de profondeur. Chaque drain draine un cylindre de sol de diamètre D_e ; la théorie de Barron (1948), complétée par Hansbo (1981) pour la zone remaniée par le mandrin, donne :

$$U_h = 1 - \exp(-8 T_h/F) \cdot T_h = c_h t/D_e^2 \cdot F = \ln(n/s) + (k_h/k_s) \ln s - 0,75$$

avec $n = D_e/d_w$, $s = d_s/d_w$, et k_h/k_s le rapport des perméabilités du sol intact et du sol remanié ; pour une bande $a \times b$, $d_w = 2(a + b)/\pi$, soit 66 mm pour 100×4 mm. D_e vaut 1,05 s en maille triangulaire, 1,13 s en maille carrée. Les drainages vertical et radial se combinent (Carrillo, 1942) : $1 - U = (1 - U_v)(1 - U_h)$.



Chaque drain draine le cylindre de sol dont l'aire égale celle de sa maille : $D_e = 1,05 s$ en maille triangulaire, $1,13 s$ en maille carrée. En coupe, l'eau converge horizontalement vers le drain à travers la zone remaniée par le mandrin, puis remonte vers le tapis drainant.

Drains verticaux : degré de consolidation et espacement

Épaisseur d'argile

10 m

Drainage vertical

double

c_v

1 m²/an

c_h

2 m²/an

Maille

triangulaire

Espacement s

1.5 m

Diamètre équivalent d_w

66 mm

Zone remaniée d_s/d_w

2

k_h/k_s

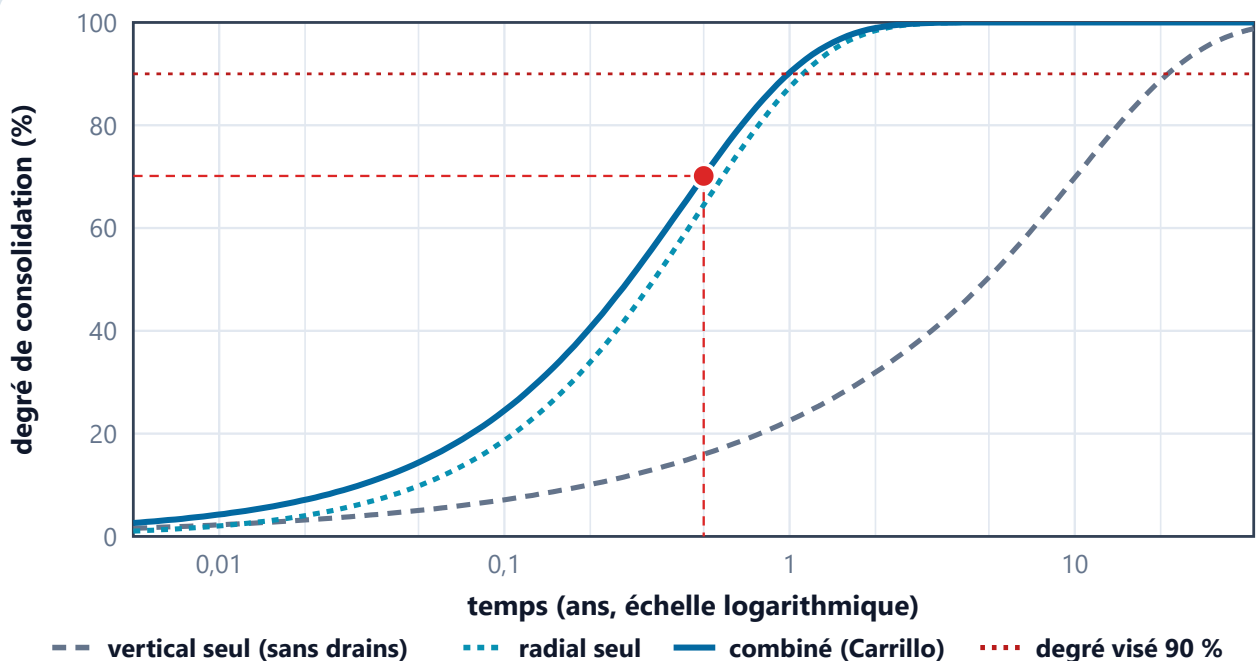
2

Délai disponible

0.5 ans

Degré visé

90 %



$$D_e \cdot n = D_e/d_w \cdot F$$

$$1,58 \text{ m} \cdot 23,9 \cdot 3,12$$

$$\text{À } t = 6 \text{ mois : } U_v \cdot U_h$$

$$16,0 \% \cdot 64,5 \%$$

Degré combiné U

70,1 %

Temps pour 90 % : avec drains · sans drains

12 mois · 21,2 ans

Pour 90 % en 6 mois, il faut des drains espacés d'au plus **1,10 m** (maille triangulaire).

Sans zone remaniée ($d_s = d_w$), F vaudrait 2,42 au lieu de 3,12 : le remaniement multiplie les temps par 1,29.

CE QUE LES DRAINS CHANGENT, ET CE QU'ILS NE CHANGENT PAS

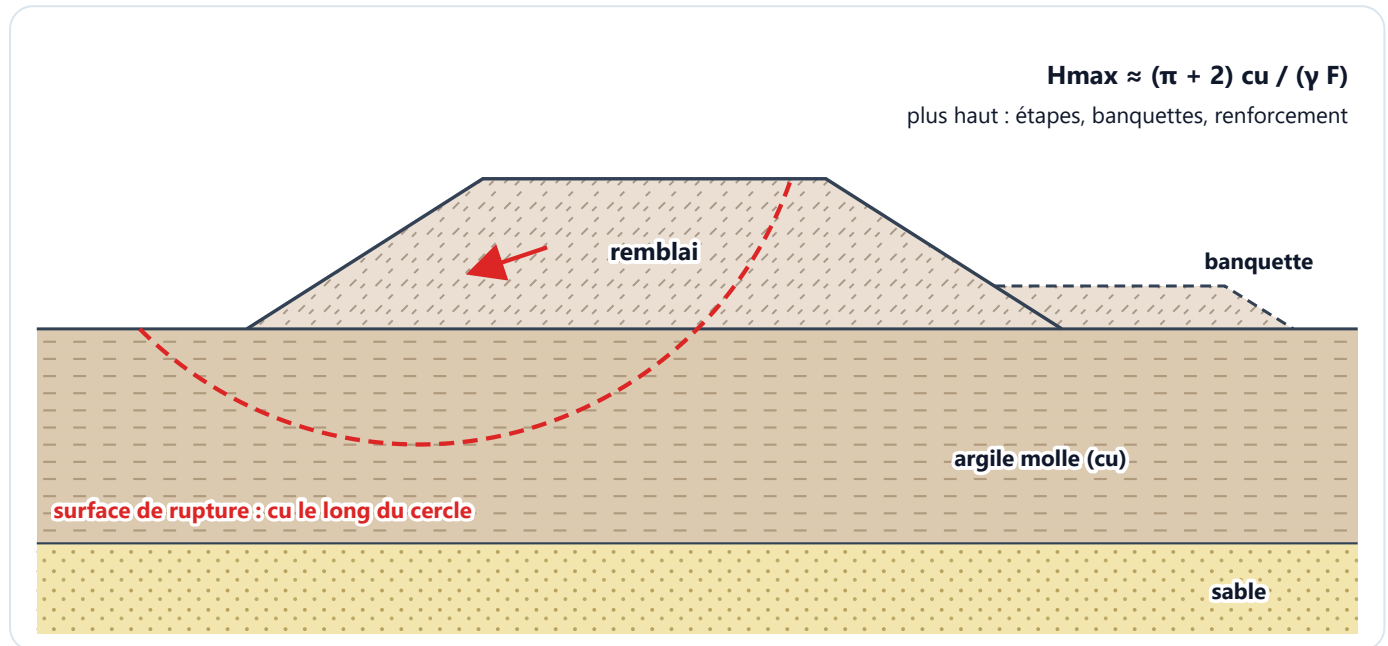
Les drains accélèrent la consolidation primaire : ils ne réduisent ni le tassement final ni le fluage, et n'apportent rien si la charge ne dépasse pas σ'_p . Leur efficacité dépend de la zone remaniée — un facteur 2 sur le temps n'a rien d'exceptionnel — et de leur capacité d'écoulement ; il faut aussi que l'eau puisse sortir par un tapis drainant sous le remblai.

Stabilité : construire par étapes

Un remblai sur argile molle peut rompre avant même d'avoir tassé. Le moment critique est la fin de la construction : la charge est là, la surpression aussi, et le sol ne résiste que par sa cohésion non drainée c_u (chapitre 7). Pour un remblai large sur une couche épaisse, la rupture par poinçonnement donne une hauteur limite de l'ordre de :

$$H_{\max} \approx (\pi + 2) c_u / (\gamma F)$$

soit, avec $c_u = 15 \text{ kPa}$, $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$ et $F = 1,5$, environ 2,6 m. Au-delà, la consolidation vient au secours : sous la charge, la contrainte effective augmente, et c_u avec elle — dans une argile normalement consolidée, de $\Delta c_u \approx \lambda_{cu} U \Delta \sigma'_v$, λ_{cu} valant de 0,2 à 0,3. On monte donc par **étapes**, en attendant entre deux que la consolidation ait assez renforcé le sol ; les drains raccourcissent ces attentes, et des banquettes latérales ou une nappe de renforcement géosynthétique à la base augmentent la hauteur admissible.



Rupture à court terme d'un remblai sur argile molle : le cercle traverse l'argile, où seule la cohésion non drainée c_u résiste. Une banquette au pied charge la partie du cercle qui remonte et augmente la hauteur admissible.

La formule n'est qu'un prédimensionnement. La vérification se fait par des calculs de stabilité le long de surfaces de rupture circulaires ou quelconques, en contraintes totales à court terme, avec le profil de c_u mesuré au scissomètre ou au piézocône et corrigé (chapitre 2) : c'est la stabilité générale de l'Eurocode 7 [NF EN 1997-1 § 11 et § 12]. Les étapes successives tendent vers une hauteur limite $H_\infty = H_1 / (1 - k)$, avec $k = (\pi + 2) \lambda_{cu} U / F$: à ce degré de consolidation, un remblai plus haut que H_∞ ne peut pas être construit par étapes.

Construction par étapes : hauteurs, attentes et durée

c_u initiale

15 kPa

γ du remblai

20 kN/m³

Coefficient de sécurité F

1.5

$\lambda_{cu} = \Delta c_u / \Delta \sigma'_v$

0.25

Degré de consolidation entre étapes

70 %

Hauteur finale

5 m

Épaisseur d'argile

8 m

Drainage vertical

double

c_v

1 m²/an

Drains : espacement (0 : sans)

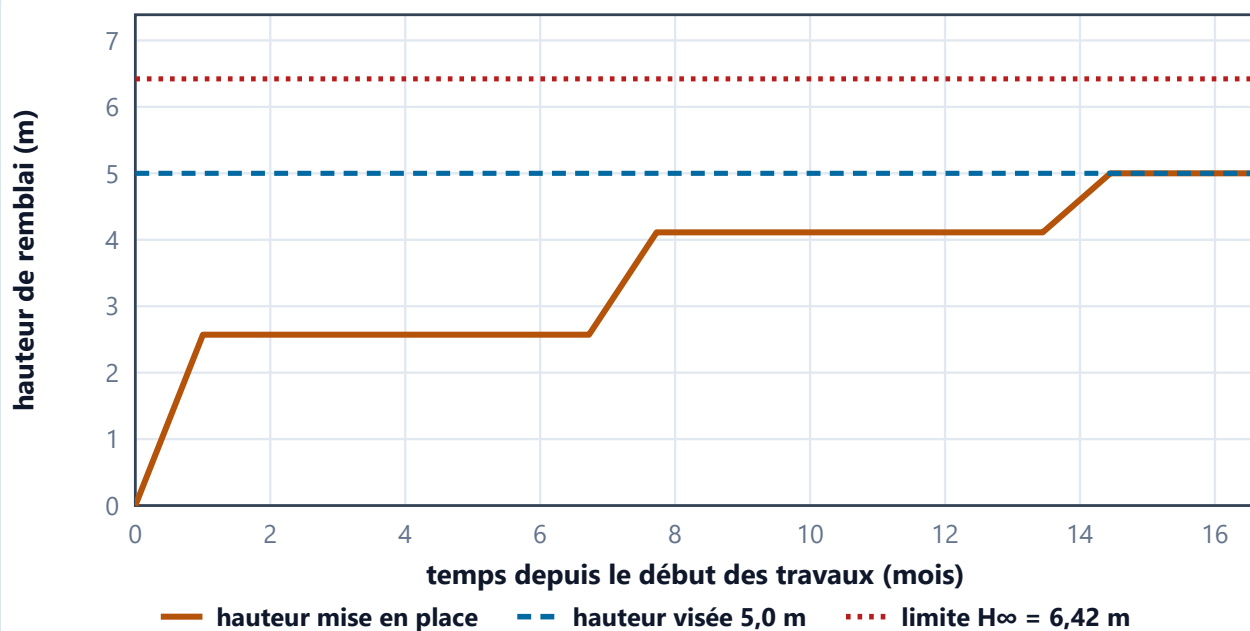
1.5 m

c_h

2 m²/an

Durée de montée d'une étape

1 mois

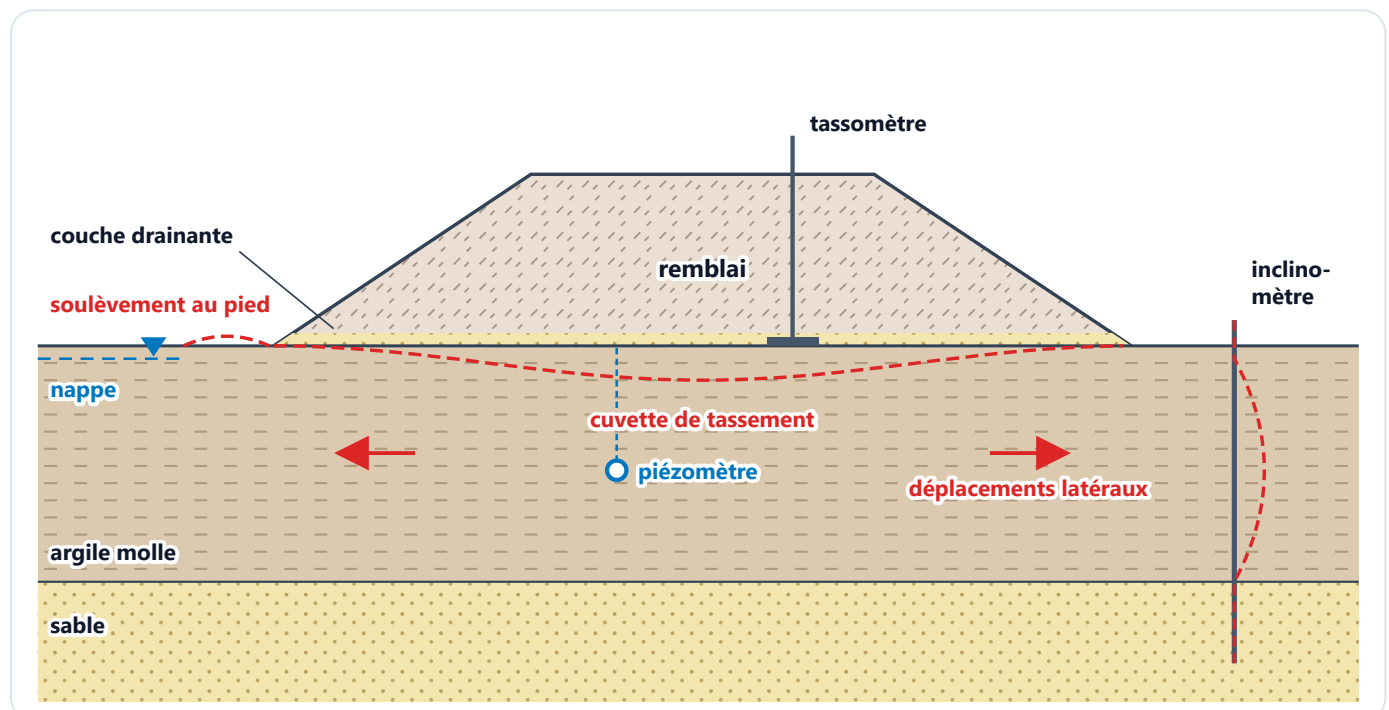


ÉTAPE	HAUTEUR	c_u DISPONIBLE	ATTENTE JUSQU'À $U = 70\%$
1	0,00 → 2,57 m	15 kPa	5,7 mois → $c_u = 24$ kPa
2	2,57 → 4,11 m	24 kPa	5,7 mois → $c_u = 29,4$ kPa
3	4,11 → 5,00 m	29,4 kPa	—

Hauteur finale atteinte en **3 étapes**, en 14,4 mois environ Première étape $H_1 = (\pi + 2) c_u / (\gamma F) = 2,57 \text{ m}$; $k = (\pi + 2) \lambda_{cu} U/F = 0,600$. Attentes calculées avec des drains à 1,50 m (maille triangulaire, $d_w = 66 \text{ mm}$, $d_s/d_w = 2$, $k_h/k_s = 2$). Prédimensionnement : la stabilité se vérifie par un calcul de rupture le long de cercles.

Suivre le remblai et prévoir le tassement final

Sur sol compressible, le calcul ne suffit pas : les paramètres sont incertains, les couches hétérogènes, et l'Eurocode 7 y recommande la **méthode observationnelle** [NF EN 1997-1 2.7] : on prévoit, on mesure, on adapte. Les appareils classiques sont les tassomètres (plaques posées sous le remblai), les piézomètres (la dissipation de la surpression dit où en est la consolidation), les inclinomètres au pied (un déplacement latéral qui s'accélère annonce une rupture) et les repères topographiques.



Un remblai sur argile molle et ses appareils de suivi. Le sol tasse en cuvette sous le remblai, se soulève au pied et se déplace latéralement ; le tassomètre suit le tassement, le piézomètre la dissipation de la surpression, l'inclinomètre les déplacements sous le talus.

La méthode d'**Asaoka** (1978) extrapole le tassement final à partir des mesures. On relève les tassements à pas de temps constant Δt ; les points (s_{i-1}, s_i) s'alignent sur une droite $s_i = \beta_0 + \beta_1 s_{i-1}$, qui coupe la bissectrice au tassement final $s_\infty = \beta_0 / (1 - \beta_1)$. La pente β_1 donne en prime le coefficient de consolidation réel du site — Asaoka écrivait $5/12$ là où le premier terme de la solution de Terzaghi donne $4/\pi^2$, à 3 % près :

$$c_v = -4 H_d^2 \ln \beta_1 / (\pi^2 \Delta t) \quad ; \quad \text{avec des drains : } c_h = -D_e^2 F \ln \beta_1 / (8 \Delta t)$$

Méthode d'Asaoka : le tassement final à partir des mesures

Mesures : une ligne par lecture, t (jours) et s (mm)

0 0	120 381	300 657
15 30	150 452	330 686
30 75	180 505	360 703
45 140	210 556	390 723
60 210	240 594	420 736
90 306	270 631	

Pas de temps Δt

30 jours

Début de l'analyse (fin de construction)

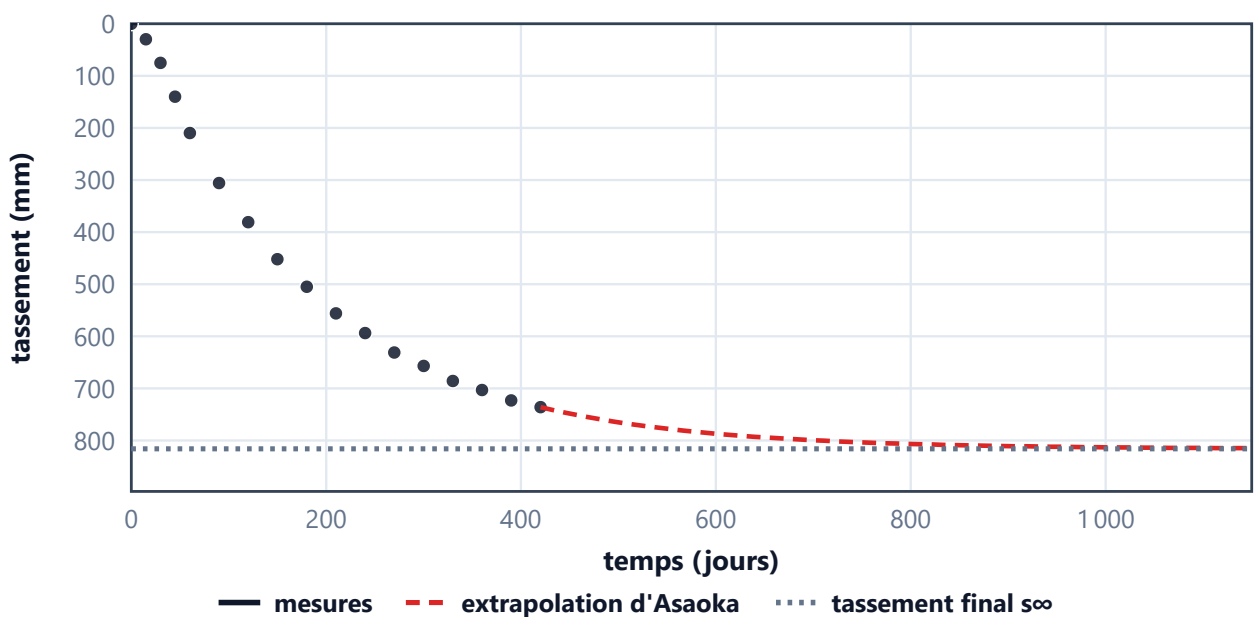
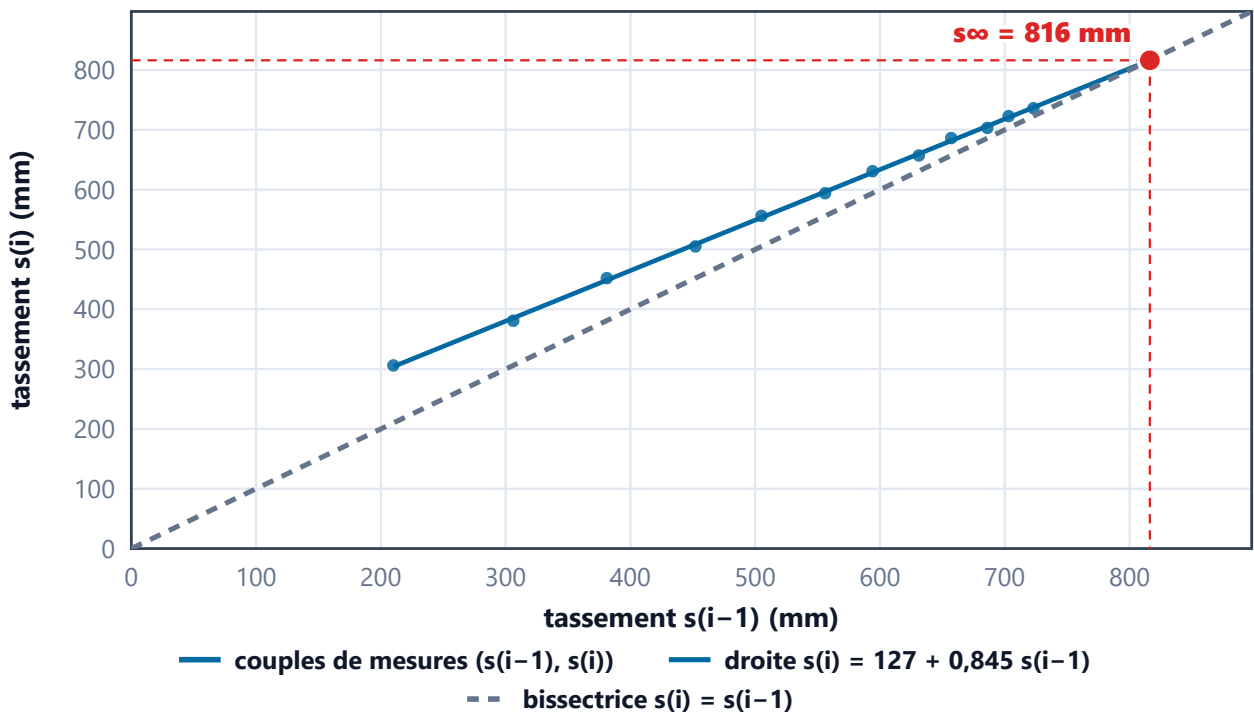
60 jours

Longueur de drainage H_d

4 m

Drains : espacement en maille triangulaire (0 : sans)

1.5 m



Points rééchantillonnés · pas Δt

13 · 30 jours

$\beta_0 \cdot \beta_1 \cdot r^2$

126,6 mm · 0,8449 · 0,9995

Tassement final $s_\infty = \beta_0 / (1 - \beta_1)$

816 mm

Degré atteint à la dernière lecture (420 j)

90,2 %

Tassement encore attendu dans un an

70 mm

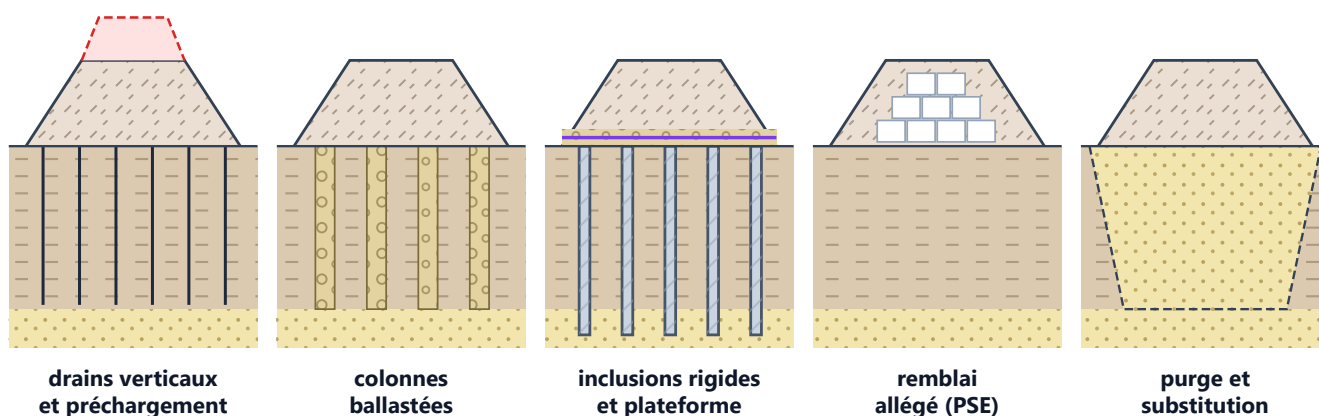
c_v équivalent (drainage vertical, $H_d = 4,0$ m)

13,3 m²/an

Asaoka prévoit **816 mm** de tassement final. La droite ne vaut que pour une charge constante : on n'analyse que les lectures postérieures à la fin des travaux, et un changement de pente signale une nouvelle phase (fluage, rechargement). Avec des drains, le drainage est surtout radial : c'est c_h qu'il faut comparer aux essais.

Les autres parades

Une même argile molle, cinq parades :

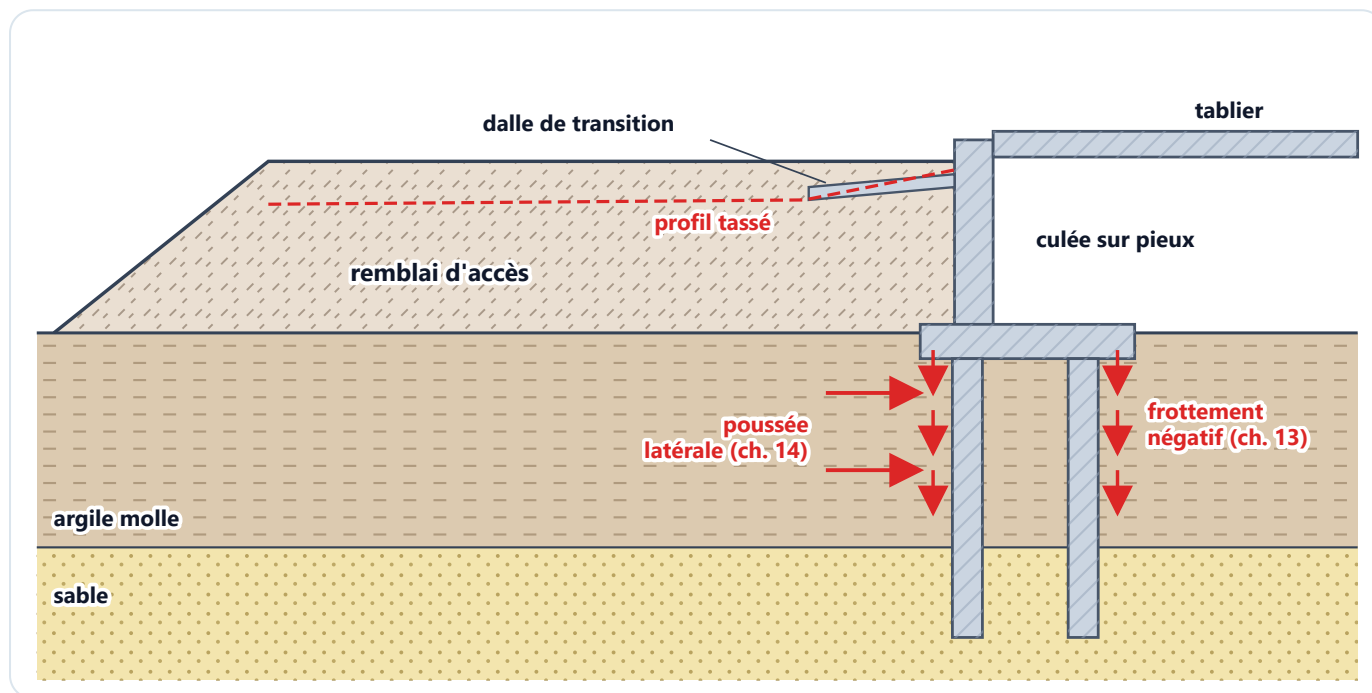


Cinq façons de construire sur une même argile molle : drains et préchargement pour consolider avant la mise en service ; colonnes ballastées et inclusions rigides pour reporter la charge ; allègement pour la réduire ; purge et substitution pour supprimer le sol mou.

- **Colonnes ballastées** : des colonnes de grave compactée mises en place au vibreur ; elles portent une part de la charge, réduisent le tassement et drainent le sol autour. Dans les sols très mous, l'étreinte latérale du sol peut leur manquer ;
- **Inclusions rigides** : des pieux sans liaison avec l'ouvrage, sous un matelas granulaire de répartition, souvent armé ; la charge se reporte sur les inclusions par effet de voûte et par frottement, et le tassement devient celui des couches profondes. Leur dimensionnement suit les recommandations ASIRI (IREX, 2012) ;
- **Remblais allégés** : polystyrène expansé (PSE, 0,2 à 0,3 kN/m³), granulats d'argile expansée... Moins de charge, donc moins de tassement et plus de stabilité ;
- **Purge et substitution** : on retire le sol mou et on le remplace par un bon matériau — radical, mais limité à quelques mètres d'épaisseur ;
- **Consolidation sous vide** : une membrane étanche et des pompes mettent le sol en dépression, de 60 à 80 kPa ; cette charge ne crée aucun risque de rupture, puisque la dépression attire le sol vers l'intérieur au lieu de le pousser au-dehors.

Remblais et fondations voisines

Un remblai sur sol mou n'agit pas seulement sur lui-même. Il fait tasser le sol autour des pieux qui le traversent ou le bordent — c'est le **frottement négatif** du chapitre 13 —, et, s'il est dissymétrique, il pousse latéralement le sol et les pieux d'une culée voisine : le chapitre 14 traite ces **poussées latérales** par le déplacement libre du sol $g(z)$. Au contact d'un ouvrage fondé profondément, qui ne tasse pas, le remblai continue de descendre : une marche se forme à l'entrée du pont, que la **dalle de transition** étale sur quelques mètres. La bonne pratique est de construire le remblai d'accès — voire de le précharger — *avant* la culée et ses pieux : une grande part des tassements, et donc du frottement négatif, est alors acquise avant que les pieux n'existent (voir aussi la note d'information Sétra n° 34 de 2012, « Construire des remblais contigus aux ouvrages d'art »).



Remblai d'accès contre une culée sur pieux. Le remblai tasse, la culée non : une marche se forme, que la dalle de transition adoucit. Dans l'argile, le sol entraîne les pieux vers le bas (frottement négatif) et les pousse latéralement.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

Le tassement final se calcule à l'œdomètre, tranche par tranche, et dépend avant tout de σ'_p . Sa durée varie comme le carré de la longueur de drainage : les drains la raccourcissent, ils ne réduisent pas le tassement. La stabilité à court terme limite la hauteur de chaque étape ; la consolidation l'augmente. Et sur ces sols, on ne conclut qu'après avoir mesuré.